

정책연구 2025-13-02

국가난제 혁신전략 연구 2025

제2권 지속가능한 순환경제 실현을 위한 국가난제 진단 연구

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume II. A Diagnostic Study of the National Challenge
for Realizing a Sustainable Circular Economy

강민지·김한별·홍성주·정효정·이아름

내 부 저 자

연구책임자 **강민지** | 과학기술정책연구원 책임연구원
연구참여자 **김한별** | 과학기술정책연구원 연구원
홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

정효정 | 한국자동차연구원 선임연구원
이아름 | (주)더에너지지식건설링 차장

기여자 및 자문위원

자문위원
김은아 | 국회미래연구원 연구위원
김진수 | 한양대학교 교수
박용진 | KIS자산평가(주) 상무
배하나 | 한국생산기술연구원 실장
채영근 | 인하대학교 교수
조윤택 | 포스코경영연구원 수석연구원
홍준석 | 한국환경산업기술원 선임연구원
김진나 | 마이카본(주) 전)선임연구원
김아영 | 한국환경연구원 전)연구원

정책연구 2025-13-02

국가난제 혁신전략 연구 2025:

제2권 지속가능한 순환경제 실현을 위한 국가난제 진단 연구

2025년 12월 31일 인쇄

2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-41-8 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
---------------------	---

제2절 주요 연구내용 및 연구방법	6
--------------------------	---

제2장 순환경제 정책 환경과 쟁점	9
--------------------------	---

제1절 순환경제 개념 및 중요성	9
-------------------------	---

1. 순환경제 개념 및 발전	9
-----------------------	---

2. 순환경제 상호작용 구조	11
-----------------------	----

3. 순환경제 중심 시스템 전환의 중요성	15
------------------------------	----

제2절 순환경제 관련 글로벌 정책 환경	20
-----------------------------	----

1. 국제기구 중심의 순환경제 논의	20
---------------------------	----

2. 순환경제 관련 글로벌 규제 확산	22
----------------------------	----

제3절 순환경제 환경 분석 및 쟁점 도출을 통한 국가난제 속성 확인	31
---	----

1. 분석 개요	31
----------------	----

2. 순환경제 관련 대내외 여건 분석(STEEP)	32
-----------------------------------	----

3. 순환경제 영역별 주요 쟁점 및 제약요인 도출	36
-----------------------------------	----

4. 소결 : 순환경제의 난제적 특성	45
----------------------------	----

제3장 순환경제 국가난제 진단 48

제1절 연속관계 진단	48
1. 개요	48
2. 순환경제 법·제도 및 주요 정책에서 드러나는 연속관계	49
3. 순환경제 연구개발 및 성과 연속관계 진단	65
4. 소결	83
제2절 이해관계 진단	87
1. 개요	87
2. 키워드 분석 기반 트렌드 분석	89
3. 토픽모델링을 통한 주요 주제 도출	93
4. 핵심의제 및 관계성 분석	101
5. 소결	107
제3절 인과관계 진단	111
1. 분석 개요	111
2. 인과순환지도 작성 및 분석결과	115
3. 소결	125

제4장 결론 및 정책 개입 공략지점 129

제1절 분석 종합 및 시사점	129
1. 연속관계 진단 결과 종합	129
2. 이해관계 진단 결과 종합	132
3. 인과관계 진단 결과	133
제2절 순환경제 정책 개입 공략지점	136
1. 정책 개입 공략지점 도출 방법	136
2. 정책 개입 공략지점 도출 및 실행 전략	145
제3절 연구의 의의 및 한계	167
1. 연구의 의의	167
2. 한계 및 향후 연구계획	168

참고문헌	171
------------	-----

부 록	185
-----------	-----

1. 시기별 순환경제 정책 전개도(1988~2025)	185
2. EU의 순환경제 세부정책 및 규제 연혁	191
3. 2025년 국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회	197

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objectives	1
2. Research Framework and Methods	6
Chapter 2. Circular Economy Policy Environment and Issues	9
1. Definition and Development of the Circular Economy	9
2. Global Policy Environment Related to the Circular Economy	20
3. Environmental Analysis, Issue Derivation, and Confirmation of National Challenges Characteristics	31
Chapter 3. National-Level Diagnosis of Challenges Related to Circular Economy	48
1. Diagnosis of Sequential Relationships	48
2. Diagnosis of Stakeholder Relationships	87
3. Diagnosis of Casual Relationships	111
Chapter 4. Conclusion and Policy Intervention Points	129
1. Summary of Diagnostic Analysis and Key Findings	129
2. Identification of Policy Intervention Point on Circular Economy	136
3. Accomplishments and Limitations	167
References	171
Appendix	185

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 순환경제 관련 개념 유래 및 발전	10
〈표 2-2〉 선형경제 시스템 특성과 한계	17
〈표 2-3〉 EU의 순환경제 세부정책 및 규제 현황	30
〈표 2-4〉 순환경제 관련 STEEP 분석 결과(종합)	34
〈표 2-5〉 구조/제도 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 기술/산업	38
〈표 2-6〉 구조/제도 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 시스템/글로벌 ·	40
〈표 2-7〉 주체 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 기업(대/중/소), 폐기물 처리 전문기업	42
〈표 2-8〉 주체 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 정부/공공, 지역/소비자/ 시민	44
〈표 2-9〉 순환경제의 난제적 특성	46
〈표 3-1〉 연속관계 진단절차	48
〈표 3-2〉 시기별 국내 순환경제 정책흐름(요약 표)	57
〈표 3-3〉 순환경제 정책 변동요인 및 결과 종합	59
〈표 3-4〉 연구개발 및 성과 연속관계 진단 개요	66
〈표 3-5〉 환경 및 순환경제 정부 R&D 연구비 변화(2005~2023년)	69
〈표 3-6〉 특허 등록 및 출원 건수	76
〈표 3-7〉 특허 유형별 출원 건수	77
〈표 3-8〉 기술이전 건수 및 기술료 변화	79
〈표 3-9〉 기술료 유형별 변화	80
〈표 3-10〉 사업화 실적 변화(사업화 건수, 매출액, 고용)	82
〈표 3-11〉 순환경제 관련 키워드 및 토픽 라벨	96
〈표 3-12〉 토픽라벨 별 주요 주제 도출	100
〈표 3-13〉 토픽 분석 종합	100
〈표 3-14〉 순환경제 키워드별 동시출현 단어	104

〈표 4-15〉 순환경제 주요 갈등이슈 및 이해관계자 종합	110
〈표 3-16〉 인과관계 주제변수 정의와 관계성 논의	112
〈표 3-17〉 순환경제 전환 난제 인과순환지도의 5가지 영역과 주요 변수	114
〈표 3-18〉 순환경제 전환 난제 인과지도 내 피드백 구조	116
〈표 4-1〉 순환경제 분야의 연속관계 - 이해관계 - 인과관계 진단 종합	135
〈표 4-2〉 정책 개입 공략지점 도출을 위한 절차	136
〈표 4-3〉 AHP 평가 개요	137
〈표 4-4〉 순환경제 정책 개입 공략지점 검토 AHP 평가기준	138
〈표 4-5〉 ‘순환경제 구조전환’ 영역 세부과제	140
〈표 4-6〉 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’ 영역 세부과제	141
〈표 4-7〉 ‘고품질 회수·선별·재활용’ 영역 세부과제	142
〈표 4-8〉 ‘소비·행태 전환’ 영역 세부과제	143
〈표 4-9〉 ‘기술혁신 고도화’ 영역 세부과제	144
〈표 4-10〉 정책 개입 공략 우선지점(1계층) 가중치 순위	146
〈표 4-11〉 순환경제 정책 개입 공략지점 AHP 가중치 및 순위 결과(종합) ..	147
〈표 4-12〉 순환경제 구조전환(2계층) 가중치 순위	149
〈표 4-13〉 순환경제 수요 및 시장 확대(2계층) 가중치 순위	150
〈표 4-14〉 고품질 회수·선별·재활용(2계층) 가중치 순위	151
〈표 4-15〉 소비·행태 전환(2계층) 가중치 순위	152
〈표 4-16〉 기술혁신 고도화(2계층) 가중치 순위	153
〈표 4-17〉 2계층 종합 가중치 우선순위	154
〈표 4-18〉 정책 개입 공략지점 별 1순위 과제	154
〈표 4-19〉 순환경제 분야별 기술혁신 니즈	161
〈표 4-20〉 순환경제 실현을 위한 정책 개입 공략지점 종합	166

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 전 세계 1인당 플라스틱 배출량 및 소비량	2
[그림 1-2] 순환경제 국가난제 진단 연구체계 및 구성도	8
[그림 2-1] 순환경제 시스템 구조(엘런맥아더 재단)	12
[그림 2-2] 자연생태계와 순환경제 상호작용 구조	14
[그림 2-3] 글로벌 물질 사용 예측 및 온실가스 배출량 변화	15
[그림 2-4] 2030년 유럽 순환경제 시장 규모 예측(소비재 부문)	18
[그림 2-5] 순환경제 환경분석과 쟁점 도출, 난제속성 검토 절차 및 방법	32
[그림 2-6] 순환경제와 난제 속성 종합	47
[그림 3-1] 순환경제 관련 키워드 트렌드('90~'24)와 국내외 주요 전개 비교	49
[그림 3-2] 최근 5년간 순환경제 관련 정책 키워드 변화(2020~2024년)	60
[그림 3-3] 환경 및 순환경제 정부 R&D 규모 변화(2005~2023년)	67
[그림 3-4] 순환경제 관련 연구과제 수 변화(2005~2023년)	68
[그림 3-5] 연구개발 단계별 연구비 비중 및 변화(2005~2023년)	71
[그림 3-6] 수행주체별 연구비 비중 및 변화(2005년~2023년)	74
[그림 3-7] 유형별 특허출원 현황(2023년 기준)	78
[그림 3-8] 유형별 기술료 현황(전 기간 합계)	81
[그림 3-9] 순환경제 국가난제 전개 경로(연속관계 진단 종합)	86
[그림 3-10] 순환경제 이해관계 진단 절차	87
[그림 3-11] 순환경제 관련 키워드 상대적 검색량(100기준)	88
[그림 3-12] 순환경제 관련 키워드 분석(2015~2024년 전체)	90
[그림 3-13] 시기별 순환경제 키워드 분석(2015~2024년)	92
[그림 3-14] 토픽 간 유사도	98
[그림 3-15] 순환경제 키워드 네트워크(전체)	103
[그림 3-16] 네트워크 분석을 통한 핵심의제 및 키워드 관계성	105
[그림 3-17] 순환경제 전환 난제 인과지도(영역별 구분)	117

[그림 3-18] 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성	119
[그림 3-19] 정책 거버넌스	121
[그림 3-20] 기술혁신	122
[그림 3-21] 소비행동 악순환	124
[그림 3-22] 소비자 행동 기반 수요 조정	125
[그림 4-1] 순환경제 정책 개입 공략지점 검토 AHP 의사결정 모델	139
[그림 4-2] 평가기준 종합 중요도 순위	145
[그림 4-3] 정책 개입 공략 우선지점(1계층) 순위	146

| 요약 |

1. 서론

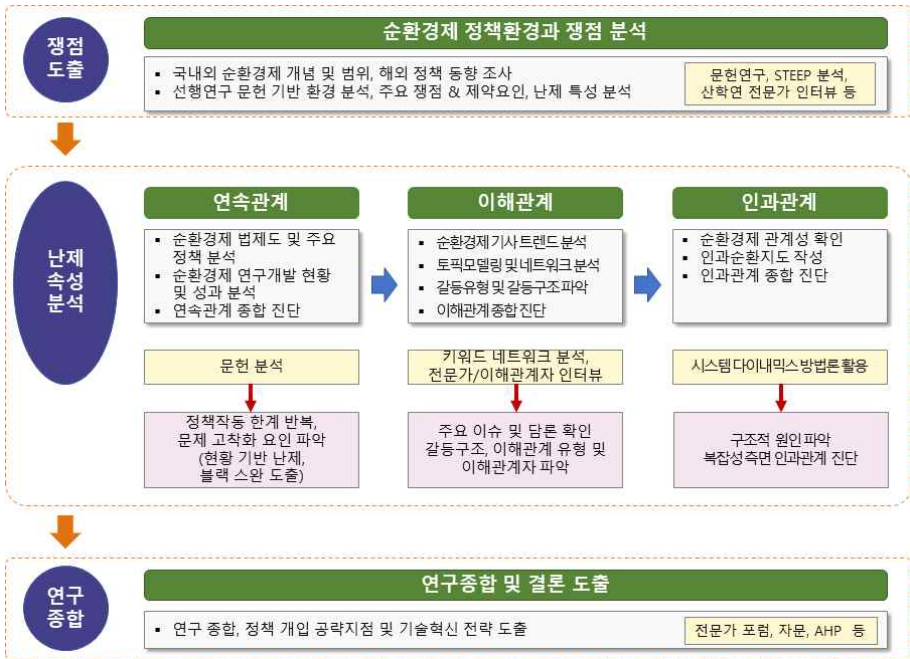
□ 연구 배경 및 목적

- 인류는 비순환적 자원 이용과 폐기물 배출로 기후위기, 환경오염, 생물다양성 손실 등 복합 위기에 직면
 - STEPI가 발굴한 10대 국가난제 중 “자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?”(2023~2025년)는 국민이 실제로 체감하는 주요 난제로 인식
 - ‘채취(Take)’ - ‘생산(Make)’ - ‘사용(Use)’ - ‘폐기(Dispose)’로 이어지는 선형경제 경로의존성이 고착화되면서, 자원고갈, 폐기물 축적, 환경오염, 사회적 불평등 등과 같은 복잡한 문제 지속
 - 선형경제 경로의존성과 관계 부처 간 분절, 이해관계자 간 가치충돌, 법·제도와 시장, 기업, 소비자 간 변화 속도 차이 등이 복합적으로 작용하며 순환경제 전환 지연
 - ※ 1950년대 이후 전 세계적으로 생산된 플라스틱의 절반이 2000년대 이후에 생산(하인리히 뵐 재단, 2022) 되었으며, 2060년까지 전 세계 플라스틱 사용량은 2019년 대비 3배 증가할 것으로 예상(OECD, 2022)
 - ※ 한국의 1인당 플라스틱 배출량은 OECD 2위 수준²³⁾(OECD, 2025), 실질 재활용률은 16.4%(²³⁾에 그침(환경부, 2024)
 - 2020년대 들어 국제사회(EU, OECD, UN 등)를 중심으로 순환경제 정책과 순환성 향상을 위한 논의가 본격화되고 있으며, 순환경제가 자연 회복, 산업 경쟁력 강화, 탄소중립, 자원안보를 동시에 달성할 수 있는 주요 수단으로 부상
- 자원순환(최소 추출, 최대 활용)을 통해 폐기물 발생을 근본적으로 줄이고, 자연의 회복력을 높이는 순환경제 중심의 시스템 전환 요구
 - 순환경제 전환은 단순한 환경 문제 개선을 넘어 기술혁신, 산업 구조 재편, 소비행태 변화, 제도개선 등을 포함하는 구조적 전환을 요구하는 국가난제로 기술·경제·산업·사회 전반을 연계하는 통합적 대응 필요
 - 순환경제 시스템(정책·산업·기술·사회) 전반의 문제를 진단하여 순환경제 전환을 가로막는 국가난제 속성을 진단하고 지속가능한 시스템 전환 전략 모색 필요

□ 연구 내용 및 방법

- (연구질문) 순환경제 전환이 지연되는 구조적·제도적 난제는 무엇이며, 이를 해소하기 위한 전략은 무엇인가?
- (연구내용) 순환경제와 관련된 정책·산업·기술·사회 전반의 국가난제 속성을 종합적으로 진단하고, 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책 개입 공략지점 도출
 - (문헌분석) 순환경제의 개념적 범위와 정의 검토, 글로벌 규제 동향 조사
 - (쟁점 도출) 순환경제에 대한 대내외 환경 변화(STEEP 분석)를 기반으로 주요 쟁점과 구조적·행위적 제약요인 도출 및 순환경제의 국가난제적 특성 정립
 - (연속관계) 주요 시기별 관련 법·제도, 정책, R&D 변화와 성과, 한계 분석을 통한 연속관계 진단
 - 과거 정책 변화 기반 난제 속성 진단, 미래 이슈 변화에 영향을 초래할 수 있는 ‘블랙 스완(black swan)’ 요인 확인
 - (이해관계) 주요 주체 간 갈등구조와 상호작용 확인을 통한 이해관계 진단
 - 언론 기사 기반 키워드 빈도 분석으로 순환경제 관련 주요 이슈 확인
 - 토픽모델링 기반 순환경제 담론의 주제 구성 확인 및 주제 도출
 - 키워드 네트워크 분석 기반 갈등구조, 이해관계 유형, 이해관계자 도출
 - (인과관계) 순환경제 시스템 인과순환지도를 시각화하여 구조적 원인을 파악하고 복잡성 측면에서 인과관계 진단
 - 생산-소비-사용종료-재활용 전 주기를 시스템 단위로 정의하고, 다양한 구조적 동인과 피드백 구조를 식별하여 순환경제 전환의 불확실성을 시각화
 - (정책 개입 공략지점) 정책 개입 공략지점 및 기술혁신 전략 도출
 - 연구내용을 종합하여 정책 개입 공략지점(5개 영역)과 세부과제(22개)에 대한 AHP 평가 및 우선순위 도출
 - 상위 도출 과제에 대한 실행방안과 기술혁신 니즈 제시

[요약 그림 1] 순환경제 국가난제 진단 연구체계 및 구성도



자료: 연구진 작성

2. 쟁점과 제약요인

□ 순환경제 이론 발전 및 확산

- 순환경제 개념은 1960~70년대 폐기물 관리와 환경 문제에 대한 인식에서 출발하여 ‘우주인 경제’, ‘산업생태학’, ‘요람에서 요람까지’ 등 다양한 이론이 결합하며 발전
- 2010년대 들어 엘런맥아더 재단과 WEF가 순환경제의 원칙을 “오염 제거, 물질 순환, 자연 재생”으로 정립하고, 기술적 순환(재사용, 수리, 재제조, 재활용 등)과 생지화학적 순환(물질 분해, 자연 환원)이 상호보완적으로 작동하는 체계로 구체화

- 한국은 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」 제정을 계기로, 과거 폐기물 관리 중심 정책에서 경제·사회 전반의 전주기적 전환을 지향하는 정책 범위 확대
- UN, OECD, WEF 등은 순환경제를 기후위기 대응과 지속가능한 성장을 동시에 달성하기 위한 전략으로 제시하고 있으며, EU는 ‘유럽 그린딜’과 ‘신 순환경제 이행계획(CEAP)’ 등을 통해 제품 설계 단계에서 순환성 내재화와 공급망 투명성 요구

<요약 표 1> EU의 순환경제 세부정책 및 규제 현황

구분	주요 이니셔티브/정책	핵심내용
제품 순환성 강화	에코디자인 규정 ('22 채택, '24 발효)	• 제품의 내구성, 수리성, 재활용성 등 순환성 내재화 • 디지털 제품여권 도입으로 제품 정보 투명성 확보
	포장재 및 포장폐기물 규정 ('22 채택, '24 발효, '25 적용)	• 모든 포장재에 대한 재활용을 고려한 설계 의무화 • 포장재 내 유해물질 감축 및 재활용 원료 최소 비율 의무화
	지속가능한 순환성유 전략 ('22 채택)	• 섬유제품 내구성, 재활용 용이성 강화 • 수선 용이성을 위한 설계 개선, 재사용 및 수선 인센티브 제공 • 섬유 폐기물 수출 제한, 지속가능 패션 촉진
개별 품목의 전주기 지속가능성 강화	일회용 플라스틱 지침 ('19 채택, '21 발효)	• PET병 재활용 원료 비중 의무화 및 단계별 비중 상향 조정 • 화학적 재활용 포함 재활용 방법론 확장
	배터리 및 폐배터리 규정 ('23 채택 및 발효)	• 유해물질 제한, 재활용 목표치 설정, 배터리 정보 라벨링 및 마킹 • 디지털 배터리 여권 도입을 통한 투명성 확보 및 추적관리
	전기전자폐기물 지침 ('03 채택, '12개정, '14 시행)	• 전자제품 내 유해물질 배출 최소화 • 2차 재료 회수 최대화
	폐차지침 ('00년 채택 및 발효)	• 폐차 부품 재사용, 재활용 및 회수
기타 (소비자, 기업 중심 전환 지원)	상품수리지침 ('24 채택 및 발효, '26 적용)	• 제품 수리권 보장, 수리 서비스 접근성 확대 • 제조업체의 수리정보 제공
	녹색전환을 위한 소비자 권한 강화 지침 ('24 채택 및 발효)	• 환경정보 제공 의무화를 통한 소비자 권리 강화
	기업 지속가능성 보고 지침 ('22 채택, '23 발효)	• 기업의 ESG 정보 공시 의무화
	탄소국경조정제도 ('23 채택 및 발효, '26 확정)	• 고 탄소배출 수입품에 대한 추가비용 부과

자료: 연구진 작성 (2025.8.20. 기준)

주: 부록2 각 제도, 규정, 지침 별 상세연혁 참고

□ 환경변화(STEEP) 분석 기반 쟁점 및 제약요인 도출

- (환경변화 분석) 사회(S), 기술(T), 경제(E), 환경(E), 정치·제도(P) 측면의 환경 확인
 - (S) 친환경 소비 확산 정책에도 불구하고 고령화, 1인 가구 증가, 코로나19 팬데믹 이후 일회용품 사용 급증 등 자원·폐기물 관리 부담 가중
 - (T) 대체 소재 개발과 재활용 고도화를 위한 기술 기반은 점차 마련되고 있으나, 고비용, 자원 확보 불확실성, 스케일업 한계 등이 상용화 제약요인으로 작용
 - (E) 순환경제를 성장동력으로 육성하려는 움직임은 활발하나, 규제 대응 비용 부담과 시장 불확실성이 기업의 장기 투자 위축으로 연결
 - (E) 낮은 실질 재활용률과 재활용 과정에서 발생하는 추가 오염 문제 지속
 - (P) 부처 간 분절적인 정책 협업 체계로 인한 통합적 자원 관리 한계, 폐기물 중심 규제 관성, 데이터·표준 미비 등이 순환경제 전환 제약요인으로 작용
- (쟁점 및 제약요인) 문헌 검토와 이해관계자 의견, 전문가 자문 등을 종합하여 구조/제도 측면, 주체 측면에서 영역별 쟁점과 제약요인 도출

[구조/제도]

- (기술/산업) 순환경제 전환을 위해 제품 설계-수거-재활용 전 과정의 순환성 강화 및 산업전환·기술혁신 필요성 증대
 - 순환경제 관련 제도 적용 범위 협소성, 비효율적 수거·분리 체계, 저비용 매립·소각 중심 처리 구조 지속
 - 원료 환원 구조 미흡, 플라스틱 생산 증가, 대체 소재 상용화 지연, 재생원료 데이터·소유권 문제 등으로 시장 형성 제약
- (시스템) 기존 폐기물 중심 체계를 넘어선 법·제도·정책·시스템 정비와 물질흐름 추적(루프 완성), 모니터링 체계 구축이 필수적
 - 자원·폐기물 데이터 표준화·통합 미흡, 규제의 반복적 강화·완화 등으로 정책 일관성과 현장 적용성 낮음

- (글로벌) 글로벌 규제에 효과적으로 대응하고 희토류 등 핵심 자원 회수를 위한 공급망 안보전략 마련 등 중요

· 국내 제도와 국제 규범 간 낮은 호환성과 기술적·제도적 기반 부족, 단순 이행 수준의 글로벌 규제 대응 등은 기업의 부담을 가중시키는 요인으로 작용

[주체]

- (기업: 대·중견·중소) 기업의 자발적 참여 환경을 조성하고 기술투자 확대와 빠른 스케일업, 시장진입을 위한 지원 필요

· 기업 간 역량, 데이터 체계, 인력, 재원 간극, 녹색산업 투자여건 미성숙, 세제 및 인센티브 부족, 제도 변동성, 비즈니스 모델 충돌 등 문제 지속

- (폐기물 처리 전문기업) 재활용 지정사업자 제도 개선, 폐기물 처리 및 수거·선별 시설 관리 기준 고도화, 시설의 스마트화·대형화를 통한 효율성 확보 중요

· 공정경쟁 저하, 시설 투자유인 부족 등 시설 현대화 지연, 사회적 비용 부담 지속

- (정부/공공) 이해관계자 파악 및 조정, 폐기물 처리 및 소유권 관리체계 정비, 유해 화학물질 관리 역할 강화 노력 필요

· 순환경제 관련 정책 목표와 수단 간 상호연계 부족, 부처별 분절적 정책 설계와 단기·개별 이슈 중심 대응 지속

- (지역/소비자/시민) 지역의 순환경제 전환 유인을 발굴하고 지역 자원순환 체계와 산업구조를 연계하는데 중요한 역할 수행 필요

· 지자체별 순환경제 대응역량, 인프라 차이, 순환제품 신뢰 부족, 지역주민 인식, 폐기물 처리시설을 혐오시설로 인식하는 갈등 반복

□ 순환경제의 국가난제적 특징 확인

○ (연속관계 측면) 기술, 인프라, 제도 등이 분절되어 있어 정책 설계가 불균형적이며, 법·제도-시장, 기업, 소비자 간 변화 속도 차이로 인해 순환경제 전환이 지연되고 정책 지체 반복

- (이해관계 측면) 생산자(EPR 부담 ↔ 설계 변경), 재활용 업계(품질 ↔ 가격), 지자체-소비자(입지, 수용성 ↔ 안전, 가격, 편의) 등 다양한 이해관계자들 간 가치 충돌이 발생해 단일 목표 달성이 어려운 특징
- (인과관계 측면) 선형경제 경로의존성과 우위가 지속되면서 복잡한 피드백 루프를 형성하고, 부정적 피드백 루프 고착화가 규모의 경제 달성에 장애물로 작용

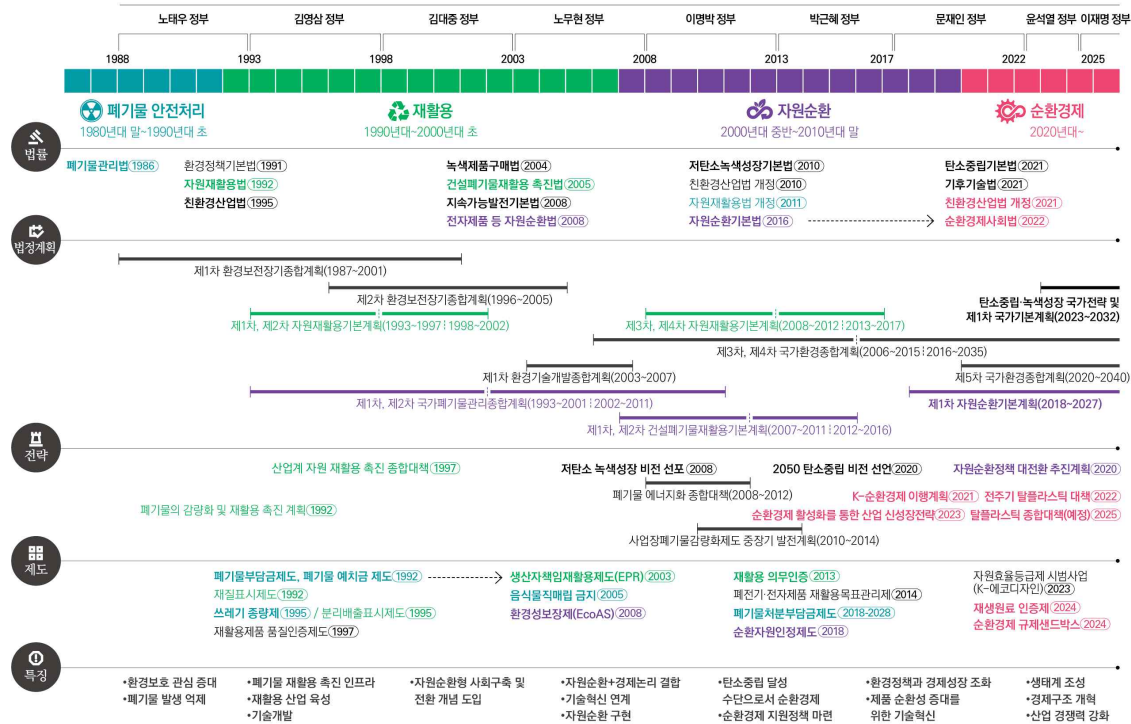
3. 순환경제 정책 및 R&D 연속관계 진단

□ 정책 변화 연속관계 진단

- (변화) 국제협약의 규범적 이행 요구와 글로벌 이슈 변화의 영향을 받으며 ‘폐기물 안전처리’ → ‘재활용’ → ‘자원순환’ → ‘순환경제’ 관점으로 진화
 - (1980~1990년대) 급격한 산업화와 도시화로 증가한 폐기물을 안전하게 처리하고 환경을 관리하기 위한 정책과 제도 마련
 - (2000년대) 2000년대 후반을 기점으로 재활용과 폐기물 관리 중심의 접근에서 지속가능성과 자원순환을 포괄하는 방향으로 논의 범위 확대
 - (2010년대) 자원과 에너지의 생산·소비 효율화에 대한 사회적 공감대가 형성되고 이를 제도적으로 뒷받침 하는 「자원순환기본법」 제정
 - (2020년대) EU를 중심으로 순환경제 관련 규범과 규제가 본격화 되고 있으며, 국내에서는 「순환경제사회법」 전면개정으로 순환경제 관련 정책체계 고도화 중
- (진단) 현황 기반 난제 4개, 미래 이슈 변화에 영향을 주는 블랙 스완 2개 도출
 - (현황1) 선형경제 중심의 폐기물 처리와 재활용에 국한된 체계가 지속되면서 순환경제 전환 지체
 - (현황2) 탄소중립 이행에 대한 기업 부담, 기술혁신 지연으로 인해 실제 산업 현장에서 요구되는 기술 기반과 혁신 역량 축적 어려움
 - (현황3) 폐기물 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고, 플라스틱 사용량 증가

- (현황4) 국제규범 변화에 대응하기 위한 정책 수립 속도에 비해 제한적인 현장 수용성과 이행 역량
- (블랙 스완1) 공급망 불확실성은 증가하나 수요 창출 및 규모 형성 부족, 보수적인 관련 법·규제 지속
- (블랙 스완2) 온실가스 감축 의무가 강화되면서 다배출 업종인 일부 석유화학 업종 등에서 기존의 연료 중심 생산 구조에서 비연료 화학제품으로 생산 전환

[요약 그림 2] 시기별 국내 순환경제 정책 흐름(요약 그림)



자료: 연구진 작성, [부록1]에 세부 전개도 포함

□ 순환경제 R&D 연속관계 분석

- (투입) 순환경제 관련 R&D는 2009년 이후 꾸준히 확대되어왔고, 2022년부터 과제 수 증가와 함께 정책과의 연계성이 강화되는 추세
 - 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화 분야에 비해 순환경제 분야의 직접 R&D 비중은 여전히 매우 낮은 수준
 - 중소기업의 참여가 크게 확대되면서 연구개발 주체가 연구소·정부 중심에서 민간 중심으로 전환
- (성과) 2000년대 후반 이후 순환경제 분야의 특허 출원 및 등록이 증가하였으나, 기술이전 및 사업화 실적은 여전히 미흡
 - 자원순환과 재활용 분야의 기술이전 건수와 기술료 규모는 국가 R&D 전체 평균과 유사한 수준
 - 순환경제 관련 R&D는 이들에 비해 상대적으로 성과 창출이 낮아 실증, 스케일업을 통한 사업화 성과로 이어지기 어려움

- 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화 분야에 비해 순환경제 분야의 직접 R&D 비중은 여전히 매우 낮은 수준
- 중소기업의 참여가 크게 확대되면서 연구개발 주체가 연구소·정부 중심에서 민간 중심으로 으로 전환

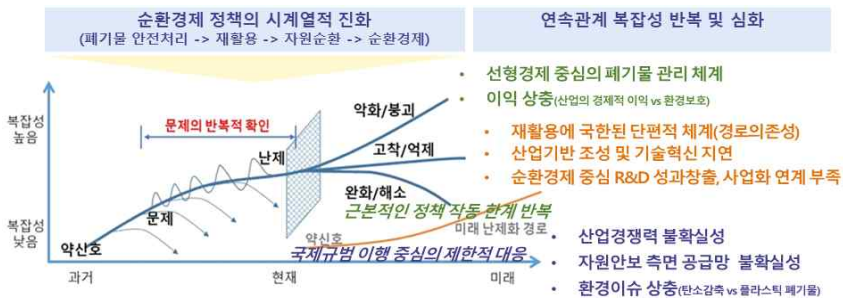
- 중소기업의 참여가 크게 확대되면서 연구개발 주체가 연구소·정부 중심에서 민간 중심으로 으로 전환

- (성과) 2000년대 후반 이후 순환경제 분야의 특허 출원 및 등록이 증가하였으나, 기술이전 및 사업화 실적은 여전히 미흡

- 자원순환과 재활용 분야의 기술이전 건수와 기술료 규모는 국가 R&D 전체 평균과 유사한 수준

- 순환경제 관련 R&D는 이들에 비해 상대적으로 성과 창출이 낮아 실증, 스케일 업을 통한 사업화 성과로 이어지기 어려움

[요약 그림 3] 순환경제 국가난제 전개 경로(연속관계 진단 종합)



자료 : 홍성주 외(2022), p. 70. 국가난제 전개경로 개념도, 기반 연구진 작성

4. 네트워크 분석을 통한 이해관계 및 갈등 구조 진단

□ 언론기사 텍스트 분석 결과(2015~2024)

- 분석 기간 전반에 걸쳐 ‘자원’, ‘순환’, ‘재활용’, ‘폐기물’ 키워드가 상시 출현하여 순환경제에 대한 논의가 꾸준히 이어져 온 것으로 확인
 - 2020년 전후로 순환경제 이슈는 중국의 폐플라스틱 수입 금지, 코로나 19 팬데믹 이후 플라스틱 사용량 증가 등에 따른 관련 정책 강화와 맞물려 복합적으로 진화
 - 2023년 지속가능설계, 표준, 무역, 규제 등 키워드가 새롭게 부각되면서, 글로벌 규범 이행이 가시화되고 관련 논의가 점차 산업과 시스템 전환으로 수렴
 - 이러한 흐름 속에서 순환경제 논의가 중앙정부 차원의 문제가 아니라, 지자체와 지역을 기반으로 한 시민 실천에 대해 지속적으로 확산·논의 중

□ 토픽모델링 결과 7개 주요 토픽 도출

- 토픽모델링 분석결과 ‘탄소중립 산업정책’, ‘지역사회·생활순환’, ‘생활 폐기물 관리’, ‘생활환경 문제’, ‘소비재·업사이클링’, ‘도시기반 ESG/캠페인’, ‘기술 중심 순환산업’ 등 총 7개의 토픽 도출
 - (소비재·업사이클링-기술 중심 순환산업) 소비재 생산 및 업사이클링 전 과정에서 기술적 개입 확대
 - (탄소중립 산업정책-지역사회·생활순환) 탄소중립 달성을 위해 국가 정책이 순환경제 모든 영역에 영향을 미치는 구조 형성
- 전반적으로 순환경제 이슈가 폐기물 처리 등 관리 중심 논의에서 벗어나 산업정책, 기술혁신, 지역사회 순환, 소비자 행동 변화, ESG 확산 등 다층적으로 확장

□ 키워드 네트워크 분석 기반 이해관계 확인

- 순환경제 논의의 핵심의제와 이해관계 구조는 시기 변화에도 불구하고 비교적 안정적으로 유지
 - ‘산업-기업-경제’, ‘탄소-배출-협약’, ‘시민-수거-분리’, ‘보증금-플라스틱-페트병’ 등의 키워드는 특정 군집 내에서 집중적으로 출현하여, 이해관계자별 관심사와 정책 영역에 따른 상호작용의 차이를 나타냄
 - 국제사회와 정부, 기업 간 산업전환 갈등, 생활 폐기물 관리 관련 지자체와 시민 간 갈등, 소비자 책임 및 비용 분담, 시민 실천 관련 갈등 문제 등이 복합적으로 작용

<요약 표 2> 순환경제 주요 갈등이슈 및 이해관계자 종합

구분	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체(유형)
현황	생활환경 문제 중심 인식	정부-지자체-개인	혼합갈등
	정책 분절과 산업 대응 격차 (폐기물 처리 중심의 정책 집행)	정부-기업	민관갈등
아젠다	기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 논의 부족	정부-기업 국제기구-기업	혼합갈등
개선	ESG 확산, 글로벌 규범 대응 등에 따른 기업부담	정부-기업 금융기관-기업 국제기구-정부-기업	혼합갈등
한계	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌, 규제	정부-지자체-민간 수거·재활용 업체	혼합갈등

자료: 연구진 작성

5. 인과순환지도 작성을 통한 순환경제 인과관계 진단

□ 인과순환지도 작성 결과

- 국내 순환경제 시스템은 제품(자원) 수명주기의 모든 주요 단계를 포괄하며, 5개 영역으로 구분된 주요 변수들 간의 상호연결성과 인과관계 존재

- 순환경제 전환 난제 인과지도 내 양(+)의 피드백 루프 11개, 음(-)의 피드백 루프 3개, 총 14개 주요 피드백 구조 도출

□ 피드백 루프별 주요 특성 분석

- ‘폐기물 처리 중심 정책 경로의존성’은 인과지도 상 주요 강화루프 형성
 - 정책이 단기 실적 중심으로 설계될수록 규제 불확실성은 증가하고, 이는 기업의 자발적 투자 유인을 약화시켜 기술혁신, 에코디자인, 재제조 확산을 지연시킴
 - 이러한 구조는 다시 폐기물 처리 중심 정책으로 회귀하게 만들어 순환경제 전환 이 정책·산업적 관성(lock-in) 상태로 고착
 - 이러한 구조적 특성은 순환경제가 지향하는 “자원 투입-소비-회수-재생-재투입”의 선순환 체계를 구현하기 어렵게 만드는 요인으로 작용
- ‘정책 거버넌스’ 측면에서는 다부처 간 정책 분절과 거버넌스 불일치가 복잡한 인과관계를 형성
 - 여러 부처의 정책 영역이 중첩되어 정책목표 간 충돌, 시행시기 불일치, 부처 간 역할 중복이 빈번하게 발생해 정책 일관성이 약화되는 구조
 - 거버넌스 불일치는 규제의 불확실성이 증가하고 정부 재정지출을 높여, 민간의 자율적 혁신과 순환경제 시장 메커니즘이 작동하지 못하게 만드는 구조로 고착
- ‘기술혁신’은 순환경제 시스템 전반의 연결축으로 작용하며, 단순한 기술개발을 넘어 시스템 전반에 연쇄적으로 영향을 주는 복합적인 피드백 구조 형성
 - 현재 각 요소 간 불균형으로 인해 강화 루프가 올바르게 작동하지 못하고 오히려 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 순환
 - 데이터 인프라 구축 수준이 높을수록 시장 투명성과 규제 예측성이 높아져 기업의 장기 투자 유인이 강화되면서 다시 기술혁신으로 이어지는 선순환 구조 형성

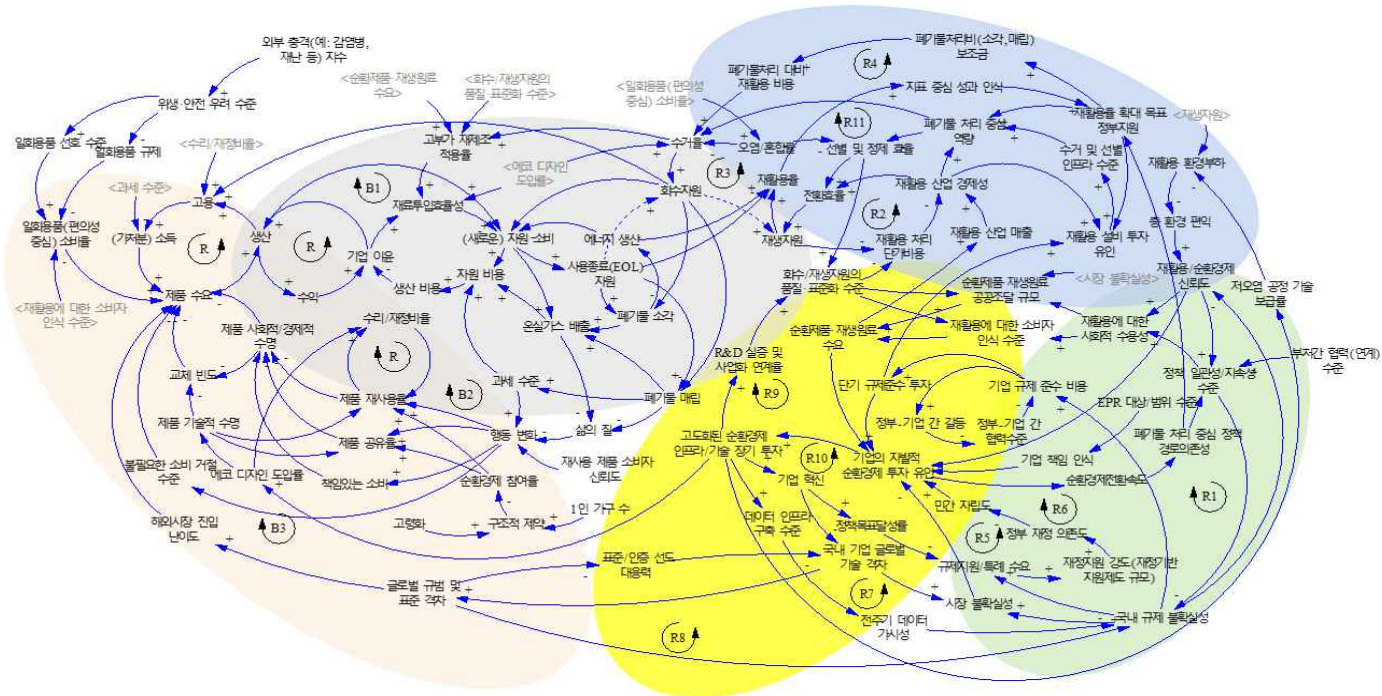
- 기술투자를 통해 회수·재생자원의 품질·표준화가 높아지면 소비자의 순환제품 수요가 확대되어 시장 확장과 기업의 자발적 혁신 유인이 강화됨
- 반대로 기업 혁신이 지연될 경우 규제 불확실성 가중 - 단기 규제 대응 투자비용 확대 - 혁신 여력 악화 - 글로벌 기술격차 확대로 이어져 국내 시장 불확실성을 키우는 악순환 루프 지속
- ‘소비 및 수요 영역’에서는 소비자 행동이 순환경제 전환을 제약하거나 촉진하는 중요한 루프로 확인
 - 감염병이나 안전 우려와 같은 외부 충격이 일회용품 소비를 높이고 재활용 제품에 대한 신뢰와 순환제품 수요를 악화시켜 신규자원 중심 제품 생산으로 회귀
 - 1인 가구 증가와 고령화는 공유보다 개인소유를 선호하는 소비행태를 확산시키며 제품 교체 주기를 단축시키는 사회적 압력 강화
 - 이로 인해 제품의 사회적 수명이 짧아지고 신규 생산과 자원 소비가 늘어나면서 순환경제적 균형 루프를 상쇄하거나 악화시키는 방향으로 작용

〈요약 표 3〉 순환경제 전환 난제 인과지도 내 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
R1	• 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성 → 정책 일관성/지속성 수준 → 국내 규제 불확실성 → 시장 불확실성 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 순환경제 전환속도 → 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성	양의 피드백 루프
R2	• 재활용 산업 경제성 → 전환효율 → 재생자원 → 재활용 처리 단가비용 → 재활용 산업 경제성	양의 피드백 루프
R3	• 재활용 산업 경제성 → 폐기물 처리 중심 역량 → 수거물 → 회수자원 → 재생자원 → 재활용 처리 단가비용 → 재활용 산업 경제성	양의 피드백 루프
R4	• 재활용률 확대 목표 정부지원 → 폐기물처리비 보조금 → 폐기물처리 대비 재활용 비용 → 수거물 → 회수자원 → 폐기물 소각 → 에너지 생산 → 재활용률 → 지표 중심 성과 인식 → 재활용률 확대 목표 정부지원	양의 피드백 루프
R5	• 재정지원 강도 → 정부 재정 의존도 → 민간 자립도 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신 → 정책목표 달성을 → 규제지원/특례 수요 → 재정지원 강도	양의 피드백 루프
R6	• 정책 일관성/지속성 수준 → 국내 규제 불확실성 → 규제지원/특례 수요 → 재정지원 강도 → 정부 재정 의존도 → 민간 자립도 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 순환경제 전환속도 → 폐기물 처리 중심 정책 경로 의존성 → 정책 일관성/지속성 수준	양의 피드백 루프
R7	• 데이터 인프라 구축 수준 → 전주기 데이터 가시성 → 국내 규제 불확실성 → 기업 규제 준수 비용 → 단기 규제 준수 투자 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 데이터 인프라 구축 수준	양의 피드백 루프
R8	• 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신 → 국내 기업 글로벌 기술 격차 → 글로벌 규범 및 표준 격차 → 국내 규제 불확실성 → 시장 불확실성 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자	양의 피드백 루프
R9	• 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → R&D 실증 및 사업화 연계율 → 회수/재생자원의 품질·표준화 수준 → 재활용에 대한 소비자 인식 수준 → 순환제품·재생원료 수요 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자	양의 피드백 루프
R10	• 기업 혁신 → 국내 기업 글로벌 기술 격차 → 글로벌 규범 및 표준 격차 → 국내 규제 불확실성 → 기업 규제 준수 비용 → 단기 규제준수 투자 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신	양의 피드백 루프
R11	• 일회용품 소비율 → 오염/혼합률 → 선별 및 정제 효율 → 회수/재생자원의 품질·표준화 수준 → 재활용에 대한 소비자 인식 수준 → 일회용품 소비율	양의 피드백 루프
B1	• 생산 → 자원 소비 → 자원비용 → 생산비용 → 기업 이윤 → 생산	음의 피드백 루프
B2	• 자원 소비 → 온실가스 배출 → 삶의 질 → 행동 변화 → 제품 재사용율/제품 공유율/책임 있는 소비 → 제품 사회적/경제적 수명 → 제품 수요 → 생산 → 자원 소비	음의 피드백 루프
B3	• 자원 소비 → 온실가스 배출 → 삶의 질 → 행동 변화 → 불필요한 소비 거절 수준 → 제품 수요 → 생산 → 자원 소비	음의 피드백 루프

자료: 연구진 작성

[요약 그림 4] 순환경제 전환 난제 인과지도(영역별 구분)



주: 영역별 구분: 소비 및 수요(분홍색), 물질순환(노란색), 기술·산업 생태계(파란색), 정책·제도(녹색), 폐기물·자원관리(보라색)

자료: 연구진 작성

□ 국가난제 3대 속성 분석 종합

- 순환경제는 단순한 환경정책을 넘어 미래 산업전략이자 국가 경쟁력의 핵심 축으로, 정책-산업-기술-사회가 유기적으로 작동하는 시스템 관점의 통합 전략이 요구됨
- 연속관계 분석 결과, 국내 순환경제는 정책적 진전에도 불구하고 기술·산업·제도·소비 간 분절로 인해 실질적 전환이 지연되고 있음을 확인
- 이해관계 분석 결과, 다수 주체가 얹힌 혼합갈등 구조가 전환 과정의 주요 장애요인으로 작용하고 있는 것으로 나타남
- 인과구조 분석 결과, 폐기물 중심 정책 경로의존성, 기술혁신 지연, 소비 패턴 고착 등이 상호작용 하면서 전환 지체를 강화하는 구조 확인

〈요약 표 4〉 순환경제 분야의 연속관계 - 이해관계 - 인과관계 진단 종합

구분	연속관계 측면 난제	난제원인/갈등원인	이해관계 측면 난제	인과관계 측면 난제
현재 이슈	선형경제 중심 폐기물 처리, 재활용에 국한된 단편적 체계 지속	(제도) 선형경제 기반 시설, 관련 제도에 지원되는 보조금 (시스템) 양 중심 재활용 관리체계 (인식) 저부가가치 중심 인식	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌(정부-지자체-민간 수거업체 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성 (재활용률 중심 정책의 역(逆) 인센티브 루프
	온실가스 감축수단으로 활용하기 위한 산업기반 조성 및 기술혁신 지연	(시스템) 산업 전반의 기반 조성 부족 (기술) 관련 기술혁신, 공정혁신 어려움 (인식) 여타 온실가스 감축수단 주목(배출권 거래제 등)	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
	쓰레기 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고, 근본적인 정책 작동 한계 반복	(시스템) 실질 재활용률이 낮은 분리수거, 수집 시스템 (제도) 임시방편 위주 정책 시행 (소비자) 일회용품 사용량 급증	생활환경 문제 중심 인식 (정책당국-시민 갈등)	제품의 사회적 수명 단축과 자원소비 증가로 순환경제적 균형 루프를 상쇄 또는 약화
	글로벌 시장 선도 노력 부족	(기술) 국제 선도기술 수준과의 갭 (표준) 기술표준, 인증 체계 부족 (제도) 국제규범을 따라가는 수준 이행	ESG 확산, 글로벌 규범에 따른 기업 부담 (정부-기업/국제기구-정부, 금융기관-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착

구분	연속관계 측면 난제	난제원인/갈등원인	이해관계 측면 난제	인과관계 측면 난제
	순환경제 중심 R&D의 실질적 성과 창출 부족	(기술) 재활용, 폐기물 자원화 중심 R&D 수행 (성과) 순환경제 관련 사업화 성과 창출 부족	-	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
미래 이슈	자원안보 측면 공급망 불확실성, 산업경쟁력 부족	(산업) 재자원화 대상 자원의 충분한 규모 확보 어려움 (제도) 안전 문제 관련 법/규제	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착
	산업의 경제적 이익과 환경보호 이익 상충	(정책) 온실가스 감축의무에 따른 역설적 플라스틱 생산 증가	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성

자료: 연구진 작성

6. 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책 개입 공략지점 및 기술혁신 전략

□ 정책 우선순위 도출 결과

- AHP 분석 결과, ‘순환경제 수요 및 시장 확대’ 영역이 가중치 29.6%로 최우선 정책 개입 공략지점으로 도출됨
 - 시장의 자생적 성장을 뒷받침 할 수 있는 환경 조성, 법제도 정비, 활용 인프라 구축 등 산업 현장의 구조적 개선을 우선 개입이 필요한 영역으로 확인
- 세부 추진 과제 중 ‘순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비’가 가중치 9.4%로 가장 높은 우선순위를 차지
 - 폐기물 관리 중심의 법·제도 지속으로 새로운 순환기술 도입과 관련 산업 확산을 활성화하는데 구조적인 한계 존재
 - 전반적으로 법·제도 기반 정비를 비롯해 시장 안정화 및 규모의 경제 형성, 인프라 고도화가 우선적으로 추진되어야 할 주요 과제로 평가 됨

<요약 표 5> 순환경제 정책 개입 공략지점 AHP 가중치 및 순위 결과(종합)

정책 개입 공략지점 (1계층)			세부과제 (2계층)		
항목	가중치 순위	1계층 가중치	항목	종합 가중치 순위	종합 가중치
순환경제 구조전환	2	22.6%	EPR 제도 적용 범위 확대 및 운영체계 고도화	10	4.8%
			자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화	16	3.2%
			다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축	8	5.2%
			순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	1	9.4%
순환경제 수요 및 시장 확대	1	29.6%	재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	2	8.3%
			중소·중견기업 녹색금융 접근성 강화	12	3.9%
			재제조·재활용 제품 공공조달 확대	3	7.7%
			글로벌 규제 대응 및 해외시장 진출·수요 확보전략 수립	13	3.8%
			순환경제 서비스업 육성 및 생태계 조성	7	5.9%
고품질 회수·선별 ·재활용	3	20.5%	폐기물 관리 및 처리기준 개선	5	5.9%
			폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	4	6.3%
			재활용 공정 효율화 및 검사·분석 기술 고도화	15	3.5%
			재생원료 품질인증·확인 등 세부기준 정비	18	2.6%
			재생원료 안전성·위해성 평가 체계 및 관리기준 정비	20	2.1%
소비·행태 전환	4	14.1%	재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대	9	5.1%
			수리권에 대한 보험·보증 체계 개선	19	2.5%
			지역 기반 순환경제 거점 육성	14	3.7%
			지속가능한 소비/생태전환 교육 및 캠페인 확대	17	2.7%
기술혁신 고도화	5	13.3%	순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화	6	5.9%
			순환경제 신기술 및 서비스 실증을 위한 규제샌드박스 확대	11	4.2%
			국제 상호인증이 가능한 인·검증 체계 구축 및 역량 확보	21	1.8%
			기업 간 데이터 연계·협력 강화 (완성품-부품-소재-재활용 기업 간)	22	1.3%

주: 비일관성 비율 : 0.008

자료: 연구진 작성

□ 정책 개입 공략지점 및 기술혁신 전략

① (순환경제 구조전환 - 법·제도) 순환경제 중심의 법·제도 및 규제체계 정비

○ 패러다임 전환: 폐기물을 ‘처리 대상’이 아닌 ‘활용 가능한 자원’으로 인식하는 방향으로 법적 정의 및 정책체계 전환

- 네거티브 규제 도입: 재활용 가능 방식만을 열거하는 포지티브 규제에서, 금지 사항만 명시하는 네거티브 규제로 전환해 신기술 진입 장벽 완화

- 법체계 정합성 확보: 「순환경제사회 전환 촉진법」을 상위 기본법으로 정립하고, 「폐기물관리법」은 최종 폐기물 처리 중심으로 재편

○ 부처 간 통합 거버넌스 구축: 부처 간 역할 분담과 협력을 강화하고 통합 거버넌스 체계 구축으로 정책 추진의 일관성 확보 필요

② (순환경제 수요 및 시장 확대) 재생자원 시장의 안정화와 활용 확대를 위한 시장 메커니즘 형성

○ 공공 주도 가격 안정화 장치 도입: 공공이 개입하는 재생자원 가격 하한제 및 재고 조정 메커니즘을 통해 시장 변동성 완화

- 전담기관 지정 또는 설립: 재생원료 재고 및 가격 관리, 시장 분석 기능을 수행하는 전담기관에 민간시장이 감당하기 어려운 위험을 완충하는 역할 부여

○ 공공조달 확대: 공공기관이 일정 비율 이상 재생원료를 활용하거나 재제조 제품을 의무적으로 구매하도록 제도화하여 민간시장 확산 기반 마련

○ 순환경제 서비스업 육성: 재사용, 공유, 임대 등 순환경제 서비스업 육성과 생태 조성을 병행하여 소비자 행동 변화 유도 및 순환소비 촉진

③ (인프라) 폐기물 관리 및 재활용 인프라 혁신을 통한 고품질 재생원료 확보

○ 수거·선별 체계 스마트화·대형화: AI 기술 활용 스마트 선별 시스템 도입, 고품질 원료 확보 중심의 대형 선별시설 확충 및 기업 간 협업 강화

④ (R&D) 순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화

- 전용 예산 지원 및 별도 분류체계 마련: 순환성을 제고할 수 있는 순환경제 전용 R&D 프로그램을 신설하고, 별도 분류체계 마련
- 인프라 및 세제 혜택: 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축으로 산업 간 연계 강화, 민간 순환기술 투자 세액공제 등 인센티브 제공
- 실증-상용화 연계 강화: R&D-실증-조달-시장 성과창출 연계를 위한 실증, 스케일업 지원 강화
- 산업 간 데이터 연계 강화: 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축, 공공-민간 공동의 데이터 거버넌스 마련 기업 인센티브 체계 병행

⑤ (규제) 사업화 지연 분야에 대한 규제샌드박스 운영 최적화 및 모니터링

- 운영 최적화 및 모니터링 강화: 법제도 개선까지 장기간이 소요되는 기술/사업은 단계별 실증 운영 최적화, 모니터링 강화 등 종료 전 법·제도개선 연계 노력
- 기획형 규제샌드박스 확대: 파급효과가 큰 분야에 대해서는 정부 주도로 기획하는 기획형 규제샌드박스 사업을 확대하여 전략적 실증과 제도 개선 연계

⑥ (기타) 소비·행태 변화 및 자연회복 연계를 통한 순환경제 실행력 강화

- 가치 전환 촉진: 순환경제 실천 확산을 위한 캠페인 및 생태전환 역량강화 교육 병행
- 지역 거점 조성: 지역 기반 순환경제 거점 육성으로 지역단위 실행력 향상
- 재사용·리퍼브 촉진과 수리권: 리퍼브 제품 구매촉진 바우처, 소비자 환급, 세제 혜택, 수리권 보험·보증제도, 표준 부품 인증제도 등 도입
- 자연회복 연계 강화: 순환경제 정책 설계와 이행 과정에서 자연회복 관점을 통합적으로 반영하고, 지역과 사업 여건에 맞는 접근법(NbS 등) 적용

<요약 표 6> 순환경제 난제 해소를 위한 정책 개입 공략지점 종합

시스템 영역	난제 및 구조적 문제	정책 개입 공략지점	주요 실행과제
법·제도	폐기물 중심 정책의 경로의존성, 부처 간 역할 중복, 비일관적 추진체계	순환경제 중심 법·제도 및 규제체계 정비	- 폐기물 관리 중심 법체계 개선 및 네거티브 규제 전환 - 부처 간 협력, 정책 추진 정합성 강화
시장·산업	재생원료 가격 변동성, 민간 투자 불확실성	재생자원 시장 안정화 및 수요 창출	- 가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 지정 - 순환제품 공공조달 적용 확대
인프라·물 질순환	분리배출·수거 체계의 비효율 및 재료 혼입 문제, 낮은 품질의 재활용 재료	폐기물 관리·재활용 인프라 혁신	- 시설 스마트·대형화 지원 - 포장재 표준화 및 폐기물 처리 기준 개선
기술혁신	순환경제 중심 R&D 및 사업화 성과 부족, 산업 적용 한계	순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 연계 강화	- 핵심기술 중심 투자(설계, 분리선별, 재제조, 에너지 회수, 설비 효율화 등) - 재활용·재제조 기술 실증 및 스케일업 확대 - 순환경제 R&D 분류 신설 및 전용 펀드 - 산업 적용 촉진을 위한 표준, 조달 등 연계
	폐기물 관리 중심 경직된 규제 체계	순환경제 분야 규제샌드박스 확대	- 운영 최적화 및 모니터링 지속으로 법제도 개선 연계 - 기획형 규제샌드박스 확대
	전주기 데이터 연계 체계 미흡	데이터 연계 플랫폼 체계 구축	- 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축 - 글로벌 규제 대응을 위한 표준 선도
소비·행태/자연회복	편의, 일회용 사용 관성, 지역기반 실행/인식 부족	재사용·수리 촉진 및 지역 거점 확산	- 리퍼브에 대한 환급, 세제 인센티브 - 수리권 보험, 보증 등 제도화 - 지역 순환거점 확산 및 교육 확대
	산업 활성화, 기술개발, 규제개선 등 경제개발 측면 정책 설계	정책 내 자연회복에 대한 통합적 고려	- 자연자본, 생태계서비스 회복과 연계 고려 - NbS 등과 같은 접근법과 연계한 정책 설계

자료: 연구진 작성

□ 연구의 의의 및 향후 연구방향

- (연구의 의의 및 한계) 순환경제 전환을 환경과 자원관리 차원을 넘어 국가 차원의 복합 난제로 인식하고 종합적으로 진단
 - 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석을 통해 순환경제 전환 지연의 구조적 원인과 정책 개입 공략지점을 체계적으로 도출

- 다만, 기존 R&D 분류체계와 정부자료, 정량분석기법 특성상 혁신활동 전반과
갈등 및 인과관계의 정밀한 영향력 분석에는 한계

※ 본 연구는 1차년도 연구로서 순환경제 전반의 이슈와 쟁점, 국가난제 발굴에 중점을 둠

- (향후 연구방향) 순환경제 전환을 가속하기 위한 정책 개입 실행 메커니즘 심층
분석 및 세부 전략 도출 필요

- 주요 정책 개입 공략지점 중심 정책·시스템 구조 심층 진단 및 전략 도출

Summary

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume II. A Diagnostic Study of the National Challenge for Realizing a Sustainable Circular Economy

- **Project Leader: Minji Kang**
- **Participants: Hanbyeol Kim · Sungjoo Hong · Hyojung Jung · Ahreum Lee**

The accelerating convergence of climate change, environmental pollution, and biodiversity loss has brought global attention to the structural limitations of the linear economic model, which is based on the continuous cycle of resource extraction, production, consumption, and disposal. Korea is no exception; rapid industrialization and mass consumption have intensified resource depletion, waste accumulation, and social-environmental inequities, leading to per-capita plastic waste generation that remains among the highest in the OECD. Despite the strengthening of the circular economy discourse since the 2020s—spurred by regulatory advancements like the EU’s Circular Economy Action Plan (CEAP), Ecodesign Regulation (ESPR), Digital Product Passport (DPP), and CSRD—Korea’s transition remains slow, fragmented, and constrained by deep-seated institutional path dependence. Consequently, the circular economy is classified as a multidimensional “national challenges,” arising from the complex interactions among policies, technologies, industries, markets, and social behaviors. This study aims to diagnose these structural and institutional constraints and identify high-impact intervention points to support Korea’s shift toward a sustainable circular economy system.

In particular, When policy expansion proceeds incrementally in the absence of systematic restructuring, ambitious policy goals may be articulated, but transformative outcomes often remain constrained, leading to sustained implementation gaps. This suggests that addressing such gaps requires coordinated interventions at the system level, rather than isolated reforms within individual

sectors, to effectively break entrenched linear trajectories.

The research employed a comprehensive analytical framework that integrates literature review, STEEP analysis, Diagnosis sequential relationships (via analysis of policy and R&D changes), Diagnosis stakeholder relationships (via stakeholder network analysis), Diagnosis causal relationships (using System Dynamics modeling), and priority setting based on the Analytic Hierarchy Process (AHP). By combining qualitative and quantitative approaches, this framework enables a multi-layered diagnosis of circular economy transition barriers, capturing both observable institutional trends and underlying dynamic mechanisms that are often overlooked in conventional policy evaluations.

The first analytical result focused on the policy environment and key issues. This study applied STEEP analysis and reviewed literature, policy documents, expert interviews, and international reports, revealing several constraints across structural and actor-based dimensions.

From a structural and institutional perspective, Korea continues to operate within a waste management focused paradigm, characterized by narrow recycling definitions, fragmented data systems, and inconsistent regulatory approaches across jurisdictions. Globally, Korea faces increasing pressure to comply with evolving EU regulations, but domestic legal and technical systems do not yet align with these international requirements. This misalignment generates compliance burdens for domestic firms and limits Korea's ability to compete in global markets where circular standards are rapidly becoming prerequisites.

In addition, there are disparities among companies in their capacity to meet ESG disclosure and circularity requirements, with SMEs face significant gaps in resources, data, and capabilities. Waste treatment companies struggle due to weak incentives for facility modernization, and local governments demonstrate widely varying levels of capacity and infrastructure readiness. Citizens remain accustomed to convenience-driven consumption patterns, and inconsistent local policies breed confusion and mistrust toward recycled or refurbished products. Collectively, these constraints confirm the circular economy's characteristics as a national "National Challenges". Policy development has been incremental, yet implementation remains fragmented, interest conflicts persist, and causal feedback

loops reinforce the dominance of linear systems.

By combining qualitative and quantitative approaches, this framework enables a multi-layered diagnosis of circular economy transition barriers, capturing both observable institutional trends and underlying dynamic mechanisms that are often overlooked in conventional policy evaluations.

Sequential Relationships : Korea's Circular Economy related policy has broadened over time—from safe waste management in the early 2000s, to resource circulation in the 2010s, and to the circular economy in the 2020s. However, key structural problems remain. The system still relies on waste disposal which limits genuine progress toward circularity. Plastic use also continues to rise, making it harder for Korea to keep up with evolving international standards. R&D trends show a similar pattern. Public funding for circular economy-related areas has increased since 2009, but most support still focused on conventional recycling and waste-to-resource technologies. By contrast, core circular economy R&D (such as eco-design, circular business models, and high-value material recovery) remains limited. While SME participation has grown, projects tend to be small and show weak commercialization outcomes, and technology transfer outcome remains modest. These factors together constrain Korea's ability to generate circular economy based innovation.

Stakeholder Relationships: Text mining of news articles from 2015-2024 reveals that the circular economy discourse has broadened significantly, moving beyond waste management to include industrial transformation, consumer behavior, ESG, and global regulatory compliance. Topic modeling identified seven themes reflecting this expansion, ranging from carbon-neutral industrial policy to technology-driven circular industries. Network analysis highlights persistent structural conflicts. Tensions exist among the central government, local governments, and citizens over facility siting and lifestyle change. And there are differences of opinion between the government and industry regarding the costs and benefits of circular economy policies. In addition, international organizations, the government, and firms conflict over ESG, standards, and compliance requirements. Finally, public-private disputes persist continue over roles,

responsibilities, and incentives in collection and recycling systems. These conflicts highlight the need for a governance model that can align different actors and clarify overlapping roles.

Casual Relationships: Using a System Dynamics model, causal loop analysis identified fourteen critical feedback mechanisms (eleven reinforcing and three balancing loops) that explain the systemic lock-in sustaining Korea's linear economy. A key reinforcing loop is continued reliance on waste focused policies. Short-term performance metrics generate regulatory uncertainty, discourage corporate investment in circular technologies, and ultimately delay innovation while reinforcing dependence on existing waste treatment infrastructure. Governance fragmentation forms another reinforcing loop, as inconsistent policies and overlapping mandates reduce coherence and increase reliance on government subsidies. Technological innovation is identified as a critical system-wide leverage point, but its potential to drive positive loops is inhibited by weak data infrastructure and low investment. Consumer behavior plays a significant role in weakening balancing loops, as increased single-use consumption lowers the quality of recyclable materials and reduces trust in circular products, thereby strengthening the demand for new primary materials.

Finally, this study identified strategic intervention points using AHP analysis. The analysis highlights five high-leverage intervention domains and twenty two specific tasks. The top priority is to build a coherent legal and regulatory framework centered on circularity rather than waste. Key strategies include :

Reconfiguring laws and governance: shifting from positive to negative regulatory approaches to reduce entry barriers for new technologies, strengthening the Act on Transition to a Circular Economy Society as the overarching legal framework and institutionalizing cross-ministerial governance structures.

Stabilizing markets and expanding demand: introducing price stabilization mechanisms for recycled materials, establishing or expanding a market management institution and utilizing public procurement to create early market demand for recycled and remanufactured products.

Upgrading infrastructure: modernizing collection and sorting facilities with AI based systems, scaling up infrastructure, and adopting quality based performance

standard for high-quality secondary materials.

Strengthening R&D and technology deployment: creating dedicated circular economy R&D programs, supporting test-beds, regulatory sandboxes, and data platforms. Link R&D with commercialization and procurement.

Driving behavioral and social transition: expanding policies that incentivize reuse, repair, and refurbishment, strengthening incentives and consumer rights, developing regional circular innovation hubs, and linking circular policies with nature-based solutions for ecosystem restoration.

Taken together, these intervention points provide a strategic bridge between diagnostic insights and actionable policy design, providing a foundation for the next phase of research focused on implementation pathways, STI system transformation, and long-term transition governance.

This study contributes by conceptualizing the circular economy transition as a multi-dimensional national challenge rather than a narrow issue of environmental or resource management, and by providing a comprehensive diagnostic analysis. By integrating sequential, stakeholder, and causal relationship analyses, it systematically identifies the structural drivers of transition delays and key policy intervention points. However, the analysis is constrained by existing R&D classification systems, reliance on government data, and the inherent limitations of quantitative methods in capturing the full dynamics of innovation activities, conflicts, and causal impacts. As a first-phase study, this study focuses primarily on diagnosing system-level challenges, providing a foundation for subsequent research on implementation mechanisms and strategic policy design.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

UNCCC(2022.4.13.)는 인류가 현재 기후변화, 환경오염, 생물다양성 손실이라는 ‘삼중행성위기(Triple Planetary Crisis)’에 직면해 있음을 지적하며, 인간이 지구에서 지속가능한 미래를 누리기 위해서는 이러한 위기를 해결해야 한다고 강조했다. 기후변화는 기온상승과 기상 패턴에 장기적인 영향을 주며, 이는 지구 생명체를 지탱하는 생태계 전반의 변화로 이어질 것이다. 또한 대기오염은 인류의 건강을 위협하여 질병과 조기사망의 큰 원인으로 작용하고 있다. 생물다양성 손실은 동식물 생태계 감소와 소멸을 초래하여 식량 공급과 깨끗한 물 접근성에 부정적인 영향을 미치며, 지구 생명체의 존속 자체를 위협하는 문제가 되고 있다.¹⁾

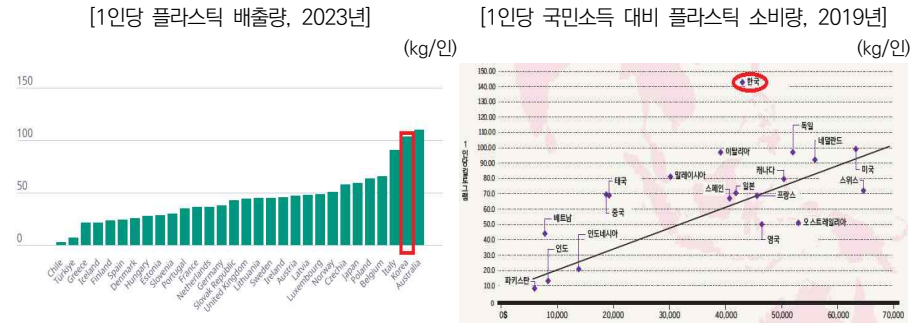
이러한 복합적인 위기에 근본적인 영향을 미치는 것은 비순환적 자원 이용과 폐기물 배출이다. 2000년대 이후 화학물질의 생산과 사용이 급증하면서, 일상적으로 사용하는 다양한 제품에도 독소와 오염물질이 내재되어 있다. 이는 취약계층과 지역 사회에 불균형적으로 노출되어 건강과 환경에 부정적인 영향을 미치며, 생태계 교란과 온실가스 배출에도 영향을 미치고 있다(O'Neill, 2021, p. 32).

특히 플라스틱 폐기물은 환경과 인류에 막대한 영향을 미치는 요인이다. 플라스틱은 생산부터 폐기 전 과정에서 탄소와 유해물질을 배출하며, 복합적인 환경영향을 유발한다. 1950년대 이후 플라스틱이 시장에 등장한 이후로 전 세계로 90억톤이 넘는 플라스틱이 생산되었으며, 이 중 생산량의 절반 이상이 2000년대 이후 생산되었다(하인리히 뵐 재단, 2022, p. 14). 2010년 이후 대부분의 OECD 국가에서 생산되는 폐기물이 상당히 증가했으며, 코로나19 이후 일회용품 사용 현상은 안전, 위생문제로 더욱 급증했다. 전 세계 플라스틱 생산량은 2030년까지 연간 6억톤 이상(하인리히 뵐 재단, 2022), 2060년까지 12.31억톤(OECD, 2022)이 생산될 것으로 전망하고 있으

1) UNFCCC(2022.4.13.), "What is the Triple Planetary Crisis?", <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>, (검색일: 2025.6.20.).

며(OECD, 2022), 현재의 폐기물 처리 체계로는 감당이 어려울 것으로 예상된다. 특히 한국은 OECD 국가 중 1인당 플라스틱 배출량 최상위 국가(2021년 1위, 2023년 2위)이며(OECD, 2025)²⁾, 1인당 국민소득 대비 1위(2019년)(하인리히 뵐 재단, 2022, p. 33)로 나타나고 있다.

[그림 1-1] 전 세계 1인당 플라스틱 배출량 및 소비량



자료: OECD(2025)³⁾

자료: 하인리히 뵐 재단(2022), p. 33.

이러한 위기의 근본에는 비순환적인 자원 이용과 폐기물 배출을 구조적으로 고착화한 선형경제(Liner Economy) 시스템이 있다. ‘채취(Take)’ - ‘생산(Make)’ - ‘사용(Use)’ - ‘폐기(Dispose)’로 이어지는 선형경제 시스템은 산업화 이후 빠른 성장과 효율적 생산에 대해 이점을 가지고 성장해 왔으나, 자원 사용의 지속가능성이나 폐기물의 환경적 영향을 고려하지 않는다. 그렇기 때문에 자원고갈, 폐기물 축적, 환경오염, 사회적 불평등 등과 같은 복잡한 문제를 야기하고 있다.

OECD(2022: 26)는 2019년 대비 2060년의 플라스틱 사용량은 3배 정도 증가할 것으로 예측했다. 특히 새로운 정책 개입 없이 현재와 같은 자원 집약적이고 단기적 이익과 비용절감 중심의 정책이 유지될 경우 순환 재활용률은 전체 제품 사용량의 14% 정도에 그치고, 나머지 폐기물들은 대부분 매립이나 소각되고 상당량이 환경(물, 토양 등)으로 누출될 것으로 예상했다(OECD, 2022, p. 25). 특히 폐기물 관리 인프라

2) OECD(2025), *Environment at a Glance Indicators*, OECD Publishing, Paris, 2025.6.30., <https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en> (검색일: 2025.7.2.).

3) 상동

라와 쓰레기 수거 방식이 개선되더라도 잘못 관리된 폐기물로 인해 절대량은 더욱 증가할 것으로 예측했다.

이는 현행 선형경제 시스템이 더 이상 지속가능하지 않으며, 자원순환과 재사용을 중심으로 한 순환경제(Circular Economy) 체제로의 구조적 전환이 불가피하다는 것을 시사한다. 순환경제는 “제품의 지속가능성을 높이고 버려지는 자원의 순환망을 구축하여 투입되는 자원과 에너지를 최소화하는 친환경 체제”이다(「순환경제 사회 전환 촉진법」 제2조). 이러한 순환경제로의 전환은 단순한 환경정책 문제를 넘어, 경제·사회 시스템 전환과 기술혁신, 산업생태계 재구조화를 요구하는 중요한 도전과제이다. 특히 2020년대 들어 EU를 중심으로 한 순환경제 관련 강력한 환경 규제가 글로벌 표준으로 자리 잡으면서 세계 무역질서 역시 재편되고 있다.

2020년대 이후, 탄소중립 실현, 자원안보 확보, 산업경쟁력 강화를 위해 주요국을 중심으로 한 순환경제 정책과 순환성 향상을 위한 논의가 본격화되고 있다(강지현·빙현지, 2024). 최근 EU는 배터리규정(20) 및 배터리여권(23), 탄소국경조정제도(CBAM, '23), 에코디자인 규정(ESPR, '22), 포장재 및 포장 폐기물 규정(PPWR, '22) 등을 통한 규제 시행을 예고하였고, 특히 2026년부터 배터리, 포장재, 전자제품 등 주요 품목에 대한 규제가 단계적으로 시행될 예정이다. 이를 통해 EU는 제품설계 단계에서부터 재활용 용이성을 고려하여 제품에 사용된 물질 및 탄소배출정보 등을 공개하는 것을 의무화함으로써 글로벌 시장 내 순환경제 표준을 주도하고 있다.

이처럼 강화된 환경규제는 국내 기업들에게 추가 비용 부담과 무역장벽 형태로 위협이 될 수 있으나, 동시에 글로벌 표준에 부합하는 기술혁신과 생산체계 개선을 통해 새로운 경쟁력을 확보할 수 있는 기회가 될 수 있다. 그러나 아직까지 국내 기업들은 선도 기술이나 표준과의 격차, 인·검증 체계 부족 등으로 인해 주로 국제 규범을 수동적으로 따라가는 수준에 머물러 있다. 향후 글로벌 시장에서 선도적인 위치를 확보하기 위해서는 전략적 기술투자, 국제 표준 선도 등이 병행되어야 한다.

이러한 변화 속에서 자원순환(최소 추출, 최대 활용)을 통해 폐기물 발생을 근본적으로 줄이고, 자원의 회복력을 높이는 순환경제 중심의 시스템 전환이 요구된다. 다수의 연구와 분석에서도 순환경제 전환의 잠재력과 가치에 대해 긍정적으로 평가하고 있다.

이들은 기술혁신과 자원 대체 속도가 빠르게 가속화되며 순환경제로의 전환 가능성이 확대될 것으로 예상하고 있다. 순환경제 비즈니스 모델을 제시한 액센추어(accenture)사의 “Waste to Wealth”에 따르면 순환경제 전환이 2030년까지 4조 5천억 달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망했으며⁴⁾, McKinsey&Company(2024.6.14.)는 유럽 내에서만 2050년까지 1조 달러 이상의 추가적인 경제적 가치를 창출하고, 소비재 기업들이 순환경제 비즈니스 모델로 전환하면 2030년까지 최대 5천억 유로에 달하는 가치 풀에 접근 할 수 있을 것으로 예측했다.⁵⁾ UNDP는 순환경제·녹색경제 정책을 전 지구적으로 확대 할 경우, 자원 사용량 25% 감축, 온실가스 배출량 90% 감축이 가능하다고 분석했다.⁶⁾

이러한 맥락에서 순환경제 전환 문제는 ‘국가난제’ 관점에서 검토해 볼 필요가 있다. 순환경제 전환은 환경 문제를 넘어 국가·산업적 과제이자 복합적 구조 전환을 요구하는 국가난제이다. 기술·경제·산업·사회 전반을 연계하는 통합적 대응이 필요한 난제적 속성을 가지고 있다.

국가난제란 “메가트렌드와 경제사회구조의 상호적 전개에 따라 복잡성이 높아진 시스템이 발현하는 현상적 문제이며, ‘사악한 특성(wickedness)’으로 해결 난이도가 높아진 국민의 삶에 중대한 영향을 미치는 국가적 도전과제”로 정의된다(홍성주·김태양·박유안, 2025, p. 2). 순환경제는 명확한 문제 정의나 공식화가 어렵고, 절대적 옳고 그름이 아닌 상대적 관점의 접근이 필요한 점, 궁극적인 해결책이 없는 점, 복잡성 및 상호연관성, 다양한 요소에 의해 글로벌 여건이 변화하는 점 등에서 김종립 외(2023)에서 Rittel & Webber(1973)의 연구를 기반으로 정리한 난제적 특성을 다수 가지고 있다. 특히 여러 문제들이 얹혀 있으며, 산업별 영향이나 이해관계자별 최선의 해결책이 다른 특성, 완벽한 순환경제 전환은 사실상 불가능한 점, 복잡한 글로벌 공급망과 급변하는 규제환경으로 인해 정책-시장-기술 간 상호 의존성이 높다.

4) accenture Newsroom(2015.9.28.), “The Circular Economy Could Unlock \$4.5 trillion of Economic Growth, Finds New Book by Accenture”, <https://newsroom.accenture.com/news/2015/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-growth-finds-new-book-by-accenture> (검색일: 2025.7.8.).

5) McKinsey&Company(2024.6.14.), “What is circularity?”, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-circularity> (검색일: 2025.4.8.).

6) UNDP, Global - Chemicals and Waste Hub, <https://www.undp.org/chemicals-waste/our-work/circular-economy>(검색일: 2025.4.8.)

이제는 순환경제가 환경정책의 일부가 아닌 탄소저감 달성과 자원안보 확보, 산업 전환을 위한 핵심 축으로 부각되고 있다. 비록 산업화 이전의 자연 순환 체제로 완전히 회귀하는 것은 어렵지만, 선형경제 체제에서 벗어나기 위한 노력은 지속가능한 미래 실현을 위한 필수 과제이다. 따라서 순환경제 시스템의 국가난제적 속성을 체계적으로 진단하고, 기술혁신-산업생태계-소비행태-제도체계 간 피드백 구조를 고려한 시스템 전환 전략을 모색할 필요가 있다.

정부는 글로벌 규제 환경 변화에 대응하고 순환경제 사회 전환 촉진을 위해 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」을 제정하였고⁷⁾, ‘K-순환경제 이행계획(21)’, ‘순환경제 활성화를 위한 산업 신성장 전략(23)’ 등 주요 전략을 발표하는 등 순환경제와 관련한 법·제도적 기반을 강화하고 있다. 또한 ‘생산자책임재활용제도(EPR)’, ‘재생원료인증제(24)’ 등 제도를 도입하여 산업 전반의 순환체계 구축과 지속가능한 자원관리 기반을 마련하고 있다. 이러한 정책적 진전에도 불구하고 순환경제 전환은 구조적·제도적 한계로 인해 지체되고 있으며, 기술혁신과 시장변화, 제도개선이 유기적으로 연계되지 못하고 있다.

과학기술정책연구원은 이러한 문제를 인식하고 또한 2020년 국가난제 연구에서 생활 폐기물과 해양쓰레기 분야를 환경 분야 난제로 선정하고 지속성, 복잡성, 불확실성을 진단한 바 있다(이혁·이다은, 2020). 이후 2023년부터 STEPI 국가난제 국민체감 인식조사를 통해 국민이 체감하는 10대 국가난제를 도출해왔다. 2023년과 2024년에는 “자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?”가 10대 국가난제 중 하나로 선정되었으며, 2025년에도 동일한 주제가 재차 선정되었다(홍성주·김태양·박유안, 2025). 이는 자원순환과 탄소중립이 국민이 실제로 체감하는 주요 난제로 인식되고 있으며, 단일 환경문제를 넘어 복합적이고 시스템적인 문제로 진화하고 있음을 시사한다.

따라서 본 연구는 순환경제 분야 1차년도 주제연구로 순환경제 전환을 단일 정책 영역이 아닌 국가 시스템 전환의 문제로 인식하고 다음과 같은 연구 질문을 설정했다.

[연구 질문]

순환경제 전환이 지연되는 구조적·제도적 난제는 무엇이며, 이를 해소하기 위한 전략은 무엇인가?

7) 「자원순환기본법」 전부개정(순환경제사회 전환 촉진법, 법률 제19208호(2022. 12. 31.))

제2절 주요 연구내용 및 연구방법

본 연구는 제1절에서 제시한 연구 질문을 바탕으로 순환경제 전환을 가로막는 국가난제 속성을 진단하고 지속가능한 시스템 전환을 위한 기술혁신 전략과 정책 개입 공략지점을 도출하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 먼저 순환경제를 둘러싼 정책 환경과 주요 쟁점을 살펴보기 위해, 순환경제의 개념적 범위와 정의를 검토하고, 국제기구와 EU의 정책동향을 조사한다. 다음으로 국내외 선행연구와 정책 자료를 종합 검토하여 순환경제 환경 분석(STEEP)을 수행하고, 이를 토대로 순환경제 부문별 주요 쟁점과 제약요인을 도출한다. 이를 기반으로 순환경제 분야가 국가난제 3대 속성을 기준으로 어떤 특징을 보이는지 확인한다.

다음으로 국가난제 연구의 1단계 진단분석 방법론을 따라 순환경제의 국가난제 속성을 분석한다. 국가난제 속성 분석의 목적은 “국가난제가 지속되며 혁파하기 어려운 이유가 무엇인지를 진단하는 것”이다. 해당 방법론은 “국가난제의 3대 관계적 속성인 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석을 기반으로 경제·사회 시스템 내에 내재한 문제구조를 규명해 내는 프레임워크” 이다(홍성주 외, 2022, p. 6).

연속관계 진단은 Hogwood & Peters의 정책변동 이론을 근거로 “특정 국가난제 이슈에 관한 일련의 정책들이 해당 이슈에 대응하지 못해 왔던 한계 정도를 진단” 한다(양승일, 2011, 2014; 홍성주 외, 2022, p. 49). 본 연구에서는 순환경제에 관한 법·제도와 정책 변화와 성과, 한계를 분석하여 주요 시기별 이슈와 국가난제속성을 진단한다. 이를 위해 정책 문건 분석(정성적 분석, 키워드 빈도 분석)을 통해 과거 정책변화를 확인하고 이에 대한 국가난제 속성을 진단한다. 또한 이해관계자와 전문가 인터뷰를 기반으로 미래 이슈 변화에 영향을 야기하는 ‘블랙 스완(black swan)’ 요인을 살펴본다.

이해관계 진단은 “주요 이해관계자 간 존재하는 갈등 유형을 파악하고 갈등이 만들어지는 원인을 파악”하는 것을 의미한다(홍성주 외, 2022, p. 53). 이를 위해 주제에 대한 언론기사를 토대로 텍스트 정보를 추출하여 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽모델링 등 텍스트 분석을 실시한다. 이러한 분석을 통해 순환경제와 관련하여 자주 출현하

는 키워드, 그로 인해 유발되는 갈등, 주요 이해관계자 등의 복잡성 측면에서 난제적 특성을 진단한다(홍성주 외, 2022, p. 55; 진승화, 외, 2024). 본 연구에서는 순환경제와 관련된 네이버 데이터랩을 활용하여 먼저 순환경제와 관련된 핵심 키워드를 3개를 도출한 후, 빅카인즈 플랫폼에서 해당 키워드에 대한 최근 10년 동안의 언론 기사를 수집한다. 키워드 빈도와 동시 출현 빈도를 기반으로, 주요 토픽을 도출하여 이해관계자 간 갈등구조, 고착화된 문제요인 등을 파악한다.

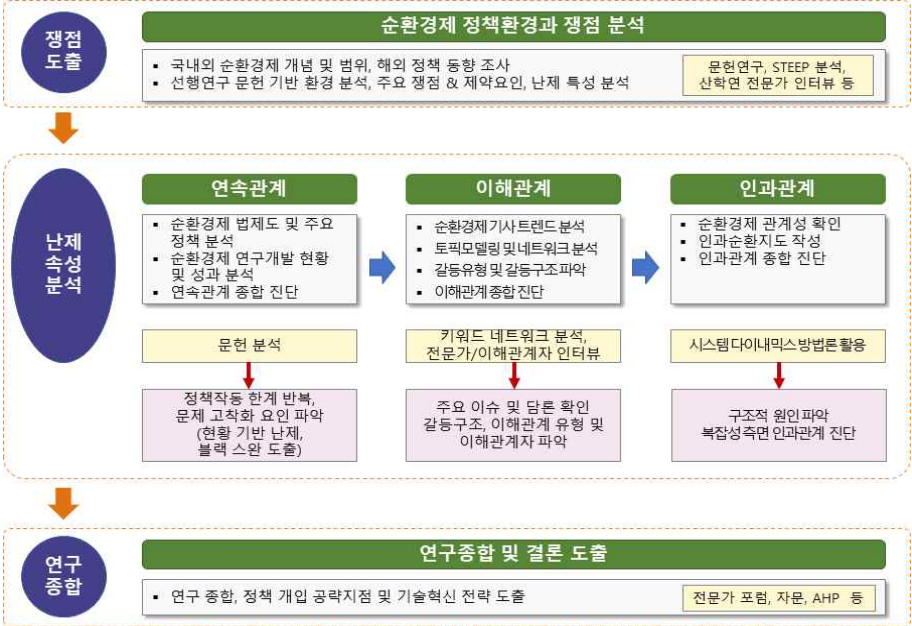
인과관계진단은 “특정 국가난제 이슈를 고착화 시키는 구조적인 원인을 발굴”하는 것을 의미한다. 이를 위해 전체 시스템 안에서 특정 이슈에 관한 부분 시스템들의 범위, 구조, 관계를 묘사하는 인과순환지도(casual loop diagram)를 활용한다(홍성주 외, 2022, p. 57). 본 연구에서는 순환경제와 관련된 다양한 영향요인 관계성을 검토하기 위해 순환경제 시스템 전반을 대상으로 하여 인과순환지도를 작성한다. 이를 기반으로 순환경제와 관련된 인과 구조 원인을 파악하고 변수 간 복잡성 측면에서 난제적 특징을 가지는지 진단한다(진승화 외, 2024).

이러한 국가난제 3대 속성 분석결과와 앞서 실시한 문헌 분석을 통해 도출한 주요 쟁점을 토대로 순환경제 실현을 촉진하기 위한 정책 개입 공략지점을 도출한다. 먼저 전문가 자문을 통해 잠재적 정책 개입 공략지점 후보군(pool)을 발굴하고, 도출된 후보를 연구진이 분류·검토하여 최종 정책 개입 공략지점(안)을 작성한다. 이 중 우선적으로 개입이 필요한 영역을 선정하기 위해 정량적 의사결정 기법인 AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석을 활용한다. AHP를 통해 정책대안 간 상대적 중요도와 우선순위를 도출함으로써 핵심 정책 개입 방향을 도출한다. 이러한 정책 개입 공략지점은 순환경제 전환의 구조적인 난제 속성을 완화하고 실질적인 시스템 변화를 유도하기 위한 전략으로 활용할 수 있다.

본 연구는 과거 개별 제도, 기술, 산업에 주목했던 선행연구들과 달리 시스템 전환 관점에서 국가난제 분석 방법론을 적용하여 다층적이고 종합적인 검토를 수행한다는 면에서 차별성을 가진다. 단순한 재활용 개선이나 산업적 성과 중심보다는 경제·사회적 갈등이 얹힌 복합적인 구조로서의 순환경제 전환 문제를 인식하고 이를 해결하기 위한 분석을 시도한다. 특히 문헌분석을 심화하고 이해관계자 대면 인터뷰를 확대하

여 실제 정책 이행에 있어 걸림돌이 되는 제약요인을 확인한다. 본 연구는 1차년도 연구를 종합하는 단계에서 순환경제 기술혁신 전략을 포함한 정책 개입 공략지점 우선순위를 도출하고, 그 과정에서 AHP를 활용하여 객관성과 타당성을 확보한다. 이를 종합하여 순환경제 주요 시스템 영역별 정책 개입 공략지점과 주요 실행과제 추진방향을 제시한다. 2025년에 수행하는 1차년도 연구에서는 진단을 중심으로 수행하고 2차년도 연구에서는 각 공략지점에 대한 장단기 대안의 실행 가능성, 재정 소요, 사회적 수용성 등을 종합적으로 검증하고 심층 대안을 마련하고자 한다.

[그림 1-2] 순환경제 국가난제 진단 연구체계 및 구성도



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 순환경제 정책 환경과 쟁점

제1절 순환경제 개념 및 중요성

1. 순환경제 개념 및 발전

순환경제 개념은 1960~70년대부터 폐기물 관리 및 환경문제로부터 비롯되어 생태학, 환경경제학, 산업생태학 등 다양한 학문 분야에서 논의돼 왔다. 특정 학자의 주장에 기반한 개념이기보다는 여러 사상과 학문적 접근이 결합되고 영향을 미쳐온 결과라 할 수 있다.

초기 이론적 기반은 1966년 생태경제학자인 케네스 볼딩(Kenneth Boulding)이 이론적 틀을 구축했다는 평가를 받고 있다. 그는 “The economics of the coming Spaceship Earth”에서 “순환적 경제 시스템은 지구상 인간 삶의 지속가능성을 유지하는데 필수적”이라고 강조했다. 특히 자연이 무한하다고 인식되는 개방형 시스템인 ‘카우보이 경제(cowboy economy)’의 반대 이론인 ‘우주인 경제(spaceman economy)’를 제시했다. 지구를 외부 환경과의 물질 교환이 없는 폐쇄된 생태·경제 시스템으로 보고, 자원순환과 환경 조화의 중요성을 강조했다(Wautlet, 2018, pp. 2-3).

이 후 순환경제와 관련된 개념은 ‘성과경제(Performance Economy)’, ‘산업생태학(Industrial Ecology)’, ‘생체모방(Biomimicry)’, ‘블루이코노미(Blue Economy)’ 등의 이론을 거치며 구체화 되었다. 2002년 미하엘 브라운 가르트와(Michael Braungart)와 빌 맥도너(Bill McDonough)에 의해 제시된 ‘요람에서 요람으로(Cradle to Cradle)’라는 개념은 제품 설계 시 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 효과적인 설계의 중요성을 강조했다. 또한 제품 생산 이후 추가적으로 발생하는 폐기물이 없이 생물학적 영양소가 토양으로 반환되고, 기술적 영양소는 높은 품질로 반복적으로 사용되어야 함을 강조했다(Wautlet, 2018, pp. 5-6; 엘런맥아더 재단, 2025.3.10.8).

8) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/schools-of-thought-that-inspired-the-circular-economy> (검색일: 2025.3.10.)

순환경제라는 개념은 1990년 피어스(Pearce)와 터너(Turner)의 저서 “Economics of Natural Resources and Environment”에서 처음 언급되었는데, “현재 경제 시스템의 생산 활동이 지속적으로 폐기물과 오염을 발생시키기 때문에, 폐기물을 더 많은 자원의 원천으로 간주하여 현재의 경제 시스템을 순환경제로 전환해야 한다”라고 강조했다(Andrade et al., 2021, p. 4). 이후 2000년대 후반까지 이 개념에 대한 문헌상 관심은 미미했으나, 2010년대 초 엘런맥아더 재단을 중심으로 순환경제 개념이 국제사회에서 본격적으로 주목받기 시작했다(Senaratne et al., 2025, p. 2).

<표 2-1> 순환경제 관련 개념 유래 및 발전

개념 명	제안 학자	주요 내용
Spaceman Economy (1966)	Kenneth Boulding	• 지구를 하나의 폐쇄된 생태·경제 시스템으로 보고, 자원순환과 환경 조화 중요성 강조
Performance Economy (1976, 2010)	Walter Stahel	• 제품 소유 보다 재사용, 수리, 재제조를 통한 폐쇄루프(Closed loop) 경제의 중요성 강조 • 제품을 서비스 또는 성과(performance)로 판매하는 것이 가장 수익성이 높고 자원 효율적인 비즈니스 모델임을 주장
Industrial Ecology (1970년대)	-	• 산업시스템을 자연생태계처럼 설계해 폐기물을 투입물로 활용 • 바람직하지 않은 부산물을 제거하는 폐쇄형 루프 구축
Biomimicry (1997)	Janine Benyus	• 자연생명체의 전략과 설계로부터 영감을 얻어 인간의 문제를 해결하는 방식
Cradle to Cradle (2002)	Michael Braungart & Bill McDonough	• 제품 설계(제조)시 생물학적·기술적 요인으로 분류해 폐기물 없는 효과적인 설계지향 (원칙: 생물학적 요인의 안전한 토양 환원, 고품질 반복사용, 청정/재생에너지 사용, 다양성)
Blue Economy (2010)	Gunter Pauli	• 자원을 순환(지역환경, 물리적, 생태적 여건 고려)하여 폐기물을 새로운 수익 창출을 위한 투입물로 활용 필요
Circular Economy (1990, 2012)	Pearce & Turner	• 폐기물을 자원으로 간주하여 현재의 경제 시스템을 순환 경제로 전환해야 한다고 강조(처음으로 순환경제 용어를 언급한 논문)
	Ellen Macarthur Foundation	• 물질(material)이 절대로 폐기물이 되지 않고 자연이 재생되는 시스템으로, 제품과 자재가 유지보수, 재사용, 재제조, 재활용, 퇴비화와 같은 과정을 통해 순환

자료: Wautelet(2018); Andrade et al.(2021) 및 Ellen Macarthur Foundation(2025.3.10.)⁹⁾의 내용을 종합하여 연구진 작성

9) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/schools-of-thought-that-inspired-the-circular-economy> (검색일: 2025.3.10.)

한국의 경우 2022년 제정된 「순환경제사회 전환 촉진법」에서 순환경제에 대해 정의하고 있다. 동법 제2조에 따르면 ‘순환경제’란 “제품의 지속가능성을 높이고 버려지는 자원의 순환망을 구축하여 투입되는 자원과 에너지를 최소화하는 친환경 체제”로 정의한다. 동법 제2조는 또한 순환경제와 관련된 주요 개념에 대해 정의하고 있는데, ‘순환경제 사회’는 “모든 사회의 구성원이 함께 노력하여 순환경제를 달성함으로써 환경보전과 온실가스 감축을 동시에 구현하는 사회”로, “자원순환”은 “환경정책상의 목적을 달성하기 위하여 폐기물의 발생을 억제하고 발생된 폐기물을 순환 이용하는 등 자원의 순환과정을 환경 친화적으로 이용·관리하는 것”으로 정의하고 있다.¹⁰⁾ 이러한 정의는 기존의 「자원순환 기본법」에서 「순환경제사회 전환 촉진법」으로 전면 개정되면서 폐기물 관리 정책에서 경제·산업 전반의 산업정책으로 범위를 확대되었을 보여 준다(채영근, 2023, p. 228). 즉, ‘투입-생산-소비-폐기-재활용·재이용’에 이르는 전 과정을 하나의 순환체계로 보고 폐기물의 발생을 최소화하면서 환경과 경제의 균형을 지향하는 전환 방향을 보여준다고 할 수 있다.

2. 순환경제 상호작용 구조

앞서 언급한 바와 같이 최근 국제적으로 통용되는 순환경제의 개념은 엘런맥아더 재단(Ellen MacArthur Foundation)에서 제시하는 개념을 활용하고 있다. 동 재단은 2012년부터 WEF와 함께 순환경제 개념 및 원칙 정립, 소비재 섹터, 글로벌 공급망, 플라스틱 문제 등을 다루고 순환경제의 가치와 순환경제 전환의 중요성을 확산해 오고 있다.¹¹⁾

엘런맥아더 재단이 정의하는 순환경제는 “물질(material)이 절대로 폐기물이 되지 않고 자연이 재생되는 시스템으로, 제품과 자재가 유지보수, 재사용, 재제조, 재활용, 퇴비화와 같은 과정을 통해 순환” 된다고 정의하고 있다. 또한 순환경제를 통해 경제 활동을 한정된 자원 소비와 분리함으로써 기후변화, 생물다양성 손실, 폐기물, 오염

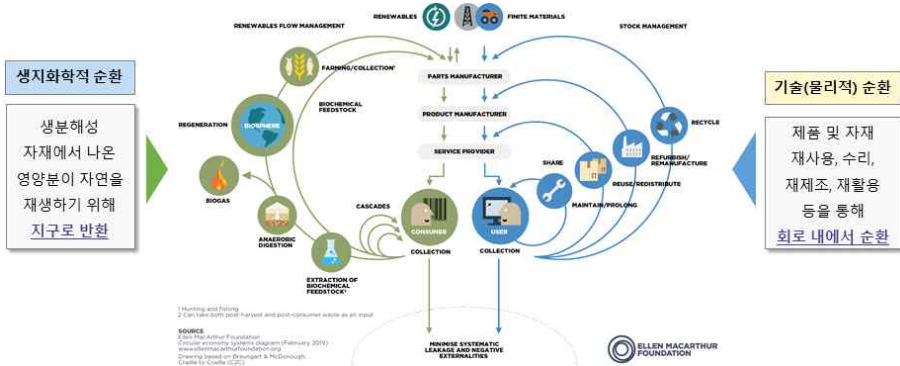
10) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (검색일: 2025.4.10.)

11) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/about-us/what-we-do> (검색일: 2025.7.4.)

등과 같은 글로벌 문제를 해결할 수 있음을 강조한다.¹²⁾

엘런맥아더 재단은 순환경제의 세 가지 원칙으로 ① 폐기물과 오염 제거(Eliminate waste and pollution), ② 높은 수준의 제품 및 물질 순환(Circulate products and materials (at their highest value)), ③ 자연 재생(Regenerate nature)을 제시하고 있다.¹³⁾ 이러한 원칙하에 순환경제 시스템은 기술적 순환과 생지화학적 순환 두 가지 축으로 구성된다. 기술적 순환(technical cycle)은 제품과 물질 재사용, 수리, 재제조, 재활용 등을 통해 회로 내에서 순환되는 과정이고,¹⁴⁾ 생물학적(생지화학적, biogiochemical) 순환은 생분해성 물질이 분해되어 영양분이 자연으로 환원되고, 이를 통해 생태계가 “재생”되어 지구로 반환되는 원리이다.¹⁵⁾

[그림 2-1] 순환경제 시스템 구조(엘런맥아더 재단)



자료: Ellen MacArthur Foundation 홈페이지¹⁶⁾

따라서 모두가 자원 관리, 제품 생산 및 사용, 그리고 이후 재료 처리까지, 우리의 ‘채취-생산-폐기’ 시스템의 모든 요소를 혁신할 필요가 있으며, 그래야만 지구 한계

12) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview> (검색일: 2025.3.10.)

13) 상동

14) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-technical-cycle-of-the-butterfly-diagram> (검색일: 2025.3.10.)

15) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-biological-cycle-of-the-butterfly-diagram> (검색일: 2025.3.10.)

16) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram> (검색일: 2025.3.10.)

안에 있는 모든 사람에게 혜택을 줄 수 있는 번영하는 순환경제를 구축할 수 있다고 강조하고 있다.¹⁷⁾

본 연구에서는 순환경제가 자연 생태계의 순환원리에서 영감을 얻은 것에 주목하여 엘런맥아더 재단의 순환경제 시스템 모형을 확장하여 자연생태계와 순환경제의 상호 작용 구조 관점에서 재구조화해 보았다.

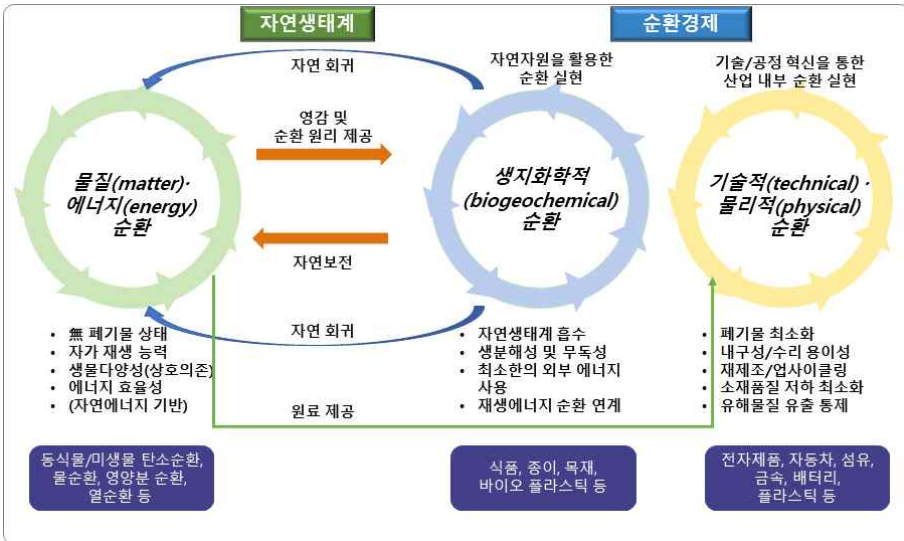
먼저 자연생태계는 에너지와 물질의 순환을 통해 폐기물이 없는 스스로 재생하는 이상적 시스템으로 순환경제에 영감과 핵심 원리를 제공한다. “자연의 균형이란 유동적이고 계속 변화하며 조절과 조정이 가능한 상태”를 말한다(Carson, 1962, p. 310). 따라서 본 연구에서는 해당 축을 자연생태계의 ‘물질·에너지 순환’ 축으로 정의하고, ‘자연생태계가 스스로 폐기물 없이 에너지 효율적으로 스스로 재생하며 순환하는 이상적인 생태계’로 개념화하였다. 이러한 순환은 생물 다양성과 에너지 효율성을 기반으로 동식물·미생물의 탄소, 물, 영양분, 열 순환을 포함한다.

순환경제 시스템은 이러한 자연생태계의 순환원리를 기반으로 생지화학적(bioecological) 순환과 기술적(technical)·물리적(physical) 순환 두 축으로 작동하고, 생지화학적 순환을 통해 자연 물질(matter), 에너지(energy) 순환과 연결되어 자원의 효율적 활용을 극대화 하며 자연으로 회귀한다.

‘생지화학적 순환’은 ‘식품, 목재, 바이오 기반 플라스틱 등 자연재료 기반 제품이 사용된 후 자연생태계로 회귀하거나 분해하는 과정’을 의미하며, 자연의 순환원리를 제공받아 자원을 최소한으로 사용하고 폐기물을 줄여 자원순환을 실현하는 구조이다. 사용 후 자연생태계로 복귀 가능한 구조이며, 최소한의 외부 에너지 사용으로 자연으로 회귀한다. ‘기술적 순환’은 ‘전자제품, 플라스틱, 섬유 등 비생분해성 제품이 수리, 재사용, 재제조, 업사이클링 등을 통해 산업 내에서 순환하는 과정’이다. 이는 기술·공정 혁신을 기반으로 한 내구성 강화, 자원회수, 유해물질 통제 등 포함 물리적 순환을 실현하는 과정이다.

17) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview> (검색일: 2025.3.10.)

[그림 2-2] 자연생태계와 순환경제 상호작용 구조



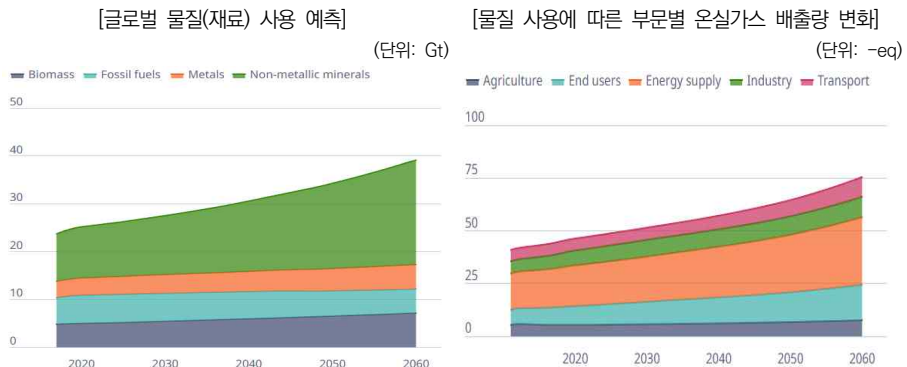
자료: 연구진 작성

본 연구는 순환경제의 상호작용이 생태계로부터 순환원리를 모사하고 기술과 제도를 통해 산업 내 폐기물 발생을 최소화하는 방향으로 진화한다고 보고 연구를 수행한다. 특히 기술적(물리적) 순환과 물질·에너지 순환, 생지화학적 순환 측은 상호 독립적이면서도 동시에 보완적으로 작동될 필요가 있다. 근본적으로 자연을 보전하는 측면에서 물질·에너지 순환과 생지화학적 순환이 우선되어야 한다. 그러나 현재 산업 구조로는 자연으로 완전히 환원되지 않는 플라스틱, 전자제품, 기계류 등에 대해서는 기술적(물리적) 순환이 필요하다. 이러한 제품들은 생분해가 불가능하므로, 수리, 재사용, 재제조, 재활용 등의 과정을 통해 산업 내부에서 순환되어야 한다. 따라서 서로 독립적이면서도 상호보완적으로 자원회귀와 산업 내부 순환을 통해 전체 시스템의 지속가능성을 달성할 수 있도록 생태순환을 고려한 기술적 혁신이 요구된다.

3. 순환경제 중심 시스템 전환의 중요성

순환경제 전환은 인류가 직면한 위기와 자원 고갈 문제를 해결하기 위한 필수적 과제이다. 지구온난화로 인한 극한 기후 발생 빈도 증가, 자원 고갈, 폐기물 발생 증가는 현재 선형경제 구조가 더 이상 지속가능하지 않음을 보여준다. OECD는 향후 수십 년 동안 소득이 높은 인구 증가에 따라 상품과 서비스에 대한 전 세계 수요가 크게 증가하고, 이러한 성장을 뒷받침할 물질적 자원에 대한 수요도 증가할 것이라고 예측하고 있다. 특히 새로운 정책이 없을 경우, 전 세계 물질 사용량은 2060년까지 2011년 대비 두 배 이상 증가하고, 온실가스 배출량 증가에도 기여해 환경영향을 악화시킬 것으로 전망하고 있다.¹⁸⁾ 특히 한국은 높은 제조업 비중과 자원 수입 의존도를 가진 산업 구조를 가지고 있어 인한 기후변화와 자원고갈 위협에 취약하다(채영근, 2023).

[그림 2-3] 글로벌 물질 사용 예측 및 온실가스 배출량 변화



자료: OECD, <https://www.oecd.org/en/topics/material-resources.html> (검색일: 2025.7.16.)

전 세계적으로 순환경제와 관련된 논의는 오래전부터 있어 왔고, 2010년대 들어 순환경제에 관한 논의가 본격적으로 확대되었다. 그러나 이러한 논의가 증가함에도 불구하고, 실질적인 순환경제로의 전환은 여전히 더디게 진행되고 있다. 실제로 순환 경제에 대한 글로벌 논의는 2020년대 초 5년간 약 3배 증가한 반면, 순환성 지표

18) OECD, <https://www.oecd.org/en/topics/material-resources.html> (검색일: 2025.7.16.)

(Circularity Metric)는 2018년 7.2%에서 2021년 6.9%로 감소했다. 특히再生资源 또는 재활용 자원 비율은 감소하고 오히려 새로운 자원 소비(신제품 등) 비중이 확대되고 있다. 순환자원으로 볼 수 있는 2차 자원 사용률은 연도별 증감에 차이가 있지만 조금씩 증가하는 추세인 반면,¹⁹⁾ 전반적인 자원 추출과 소비량이 훨씬 더 빠르게 증가하는 추세이다.²⁰⁾ 실제로 자원추출량은 지난 50년간 3배 이상 증가하여 연간 1천억 톤을 넘어섰으며 현재 추세가 지속될 경우 2060년까지 추가로 60% 증가할 것으로 예상하고 있다. 2010년대 말부터 2020년대 초중반까지 소비된 자원은 5천억톤을 능가하였는데, 이는 20세기 전체 소비량과 동일한 수준이다(Circle Economy Foundation & Deloitte, 2024; 2025).

이러한 순환성 악화의 주요 원인으로는 지속적인 자원 사용량 증가, 화석연료 의존도 증가, 비순환적 폐기물 처리 관행, 비효율적인 자원관리 및 인프라 등이 지적되고 있다. 실제로 2차 자원의 사용 증가 속도보다 원자재 소비 증가 속도가 더 빠르고, 화석연료 의존도는 여전히 전 세계 에너지 공급의 82%를 차지하고 있다. 또한 전 세계 폐기물 재활용률은 약 27%에 그치고 있으며 수거된 폐기물의 상당량(약 57%)은 여전히 매립 등 재활용되지 못하고 처리되고 있는 실정이다. 이로 인해 자원 추출과 처리 인프라의 비효율성, 고부가가치 순환 재활용 시스템의 부재로 인해 폐기물의 고품질 재활용 제한 문제는 지속되고 있다(Circle Economy Foundation & Deloitte, 2025).

이러한 기존의 선형경제 모델이 가져온 폐해는 자원고갈, 폐기물 축적, 지속불가능성, 환경오염, 사회적 불평등 등의 문제를 야기하고 있다. ‘채취(Take) - 생산(Make) - 사용(Use) - 폐기(Dispose)’로 이어지는 일방향적이고 자원 집약적인 선형경제는 산업화 이후 빠른 성장과 효율적 생산에 대한 이점이 있으나, 자원 사용의 지속가능성이나 폐기물의 환경적 영향을 고려하지 않고 있기 때문이다.

19) 2018년 9.1%에서 2023년 7.2%로 감소하여 순환성 감소세

20) 최근 6년간 소비된 자원은 5천억톤을 능가하였으며 이는 20세기 전체 소비량과 동일한 수준

<표 2-2> 선형경제 시스템 특성과 한계

구분	선형경제 시스템 특성	한계
자원사용 (일방향 흐름)	자원 집약적 소비 * 설비, 공급망 등 일방향적 생산, 폐기에 집중	시스템 전환을 위한 막대한 초기투자 및 인프라에 대한 경제적 비용 부담
생산성 (시스템적 관성)	단기적 이익 및 비용 절감 중심 * GDP 증가, 생산성 향상 등 중심	선형경제 구조를 더욱 강화시키는 경제성장 중심의 가치관
공급망 (일방향 흐름)	생산에서 소비까지 단일방향 공급망	전통적 공급망의 견고함으로 인한 선형적 생산 및 소비 유지
기술 (경직성)	생산성, 비용절감 중심의 부분적 혁신 및 제품 수명 종료 이후를 고려하지 않은 제품 설계	혁신적 기술 확산이 어려워 선형경제 기반 기술개발이 시스템 내 고착되는 현상, 폐기물 발생 구조 지속
정책 (시스템적 관성)	폐기물 사후처리, 제품 사용 후에 대응해야 할 정책 설계 중심	규제, 인센티브 등 선제적 정책 설계 미흡

자료: 연구진 작성

따라서 순환경제는 자연의 순환성 회복과 더불어 새로운 경제적 기회와 성장동력 창출, 기업 경쟁력 강화를 위해 중요하다. 엘런맥아더 재단은 순환경제가 폐기물 오염 제거, 제품 및 물질 순환, 자연회복을 통한 지속가능한 성장과 일자리 창출을 유인한다고 강조한다. 또한 순환경제가 새로운 시장과 비즈니스 모델 창출을 통해 기업의 경쟁력을 강화하는 필수 요소라고 평가하고 있다.²¹⁾ OECD 역시 선형경제 접근방식에서 순환 시스템으로 전환할 경우 2030년까지 최대 4.5조 달러의 경제성장 잠재력을 가지며, 전 세계 소비재 부문에서 최대 7천억 달러 규모의 자재 절감 효과를 가져올 것으로 전망했다.²²⁾

특히 순환형 비즈니스 모델은 제품의 재활용, 재제조, 재사용 및 수리에 중점을 두고 있다. 기존 자재와 제품을 활용함으로써 천연자원의 채굴과 사용량을 줄이고 산업 및 소비 단계에서 발생하는 폐기물 발생을 줄일 수 있다.²³⁾ 순환경제와 관련된 부문별 분석에서도 순환경제의 탄소저감 효과와 경제적 가치에 대해 긍정적으로 평가하고 있다. WEF & McKinsey&Company(2023: 8)는 건축 부문에서 에너지와 CO2 재순환을

21) Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview> (검색일: 2025.7.16.)

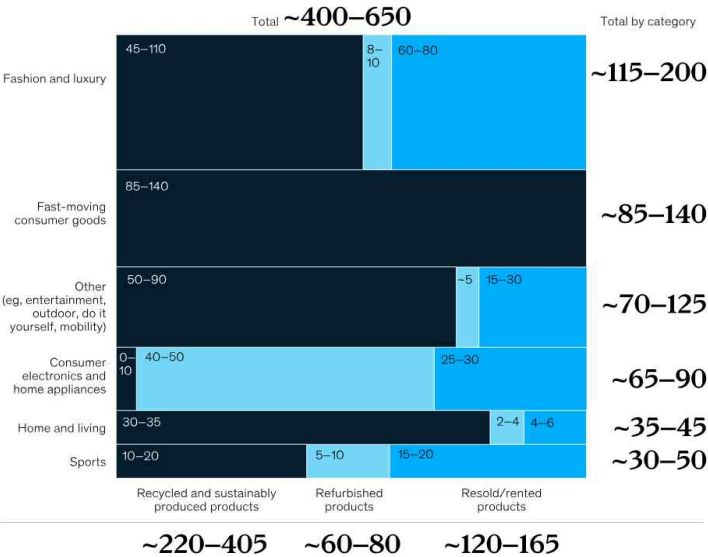
22) OECD, <https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-in-cities-and-regions.html> (검색일: 2025.7.16.)

23) OECD, <https://www.oecd.org/en/topics/material-resources.html> (검색일: 2025.7.16.)

통해 탄소감축 잠재력이 크게 확대되어 2050년 기준 약 3.4~4.0Gt CO2 감축과 2.3~3.6조 달러 규모의 순가치 창출이 가능한 것으로 분석했다. 또한 McKinsey&Company(2022)에 따라 2030년 까지 공유경제와 관련된 서비스 시장(500~700억 유로), 전자기기 재판매 및 재제조(630~900억 유로), 순환 패션 업사이클링(450~1,100억 유로) 등 순환경제 관련 시장이 수천억 유로 이상 규모로 성장 할 것으로 전망된다. 특히 순환형 비즈니스 모델 전환을 통해 유럽의 소비재 기업이 연 5천억 유로 이상의 신규 가치 창출이 가능하며, 순환 소비재 비중도 2022년 기준 10%에서 2030년까지 약 25~35% 수준으로 확대 될 것으로 분석했다(MacKinsy&Company, 2022.6.29.).²⁴⁾

[그림 2-4] 2030년 유럽 순환경제 시장 규모 예측(소비재 부문)

(단위: 억 유로)



자료: McKinsey&Company(2022.6.29)²⁵⁾

24) McKinsey&Company(2022.6.29), "Playing offense on circularity can net European consumer goods companies €500 billion", <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/playing-offense-on-circularity-can-net-european-consumer-goods-companies-500-billion-euros> (검색일: 2025.4.8.).

25) 상동

이러한 순환경제 관련 활동은 선형경제의 채굴 및 제조 활동보다 노동집약적 특성을 지니기 때문에 일자리 창출 기회도 높아질 수 있다. 따라서 순환경제 활동을 지원하는 공공정책은 순환형 모델이 확장될 수 있는 여건을 조성하여 순환형 비즈니스 모델의 광범위한 도입을 지원하고 환경적 이점을 실현하는 데 도움을 줄 수 있다.²⁶⁾

26) OECD, <https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-in-cities-and-regions.html> (검색일: 2025.7.16.)

제2절 순환경제 관련 글로벌 정책 환경

1. 국제기구 중심의 순환경제 논의

순환경제는 2010년대 전후부터 UN, UNEP, OECD, WEF, WTO 등 국제기구와 다수 국가들의 주요 화두로 부상하기 시작했다. 지속가능발전, 탄소중립 달성, 자원안보, 무역질서 재편 등 다양한 의제와 결합하여 국제사회의 핵심 정책 중 하나로 부상했다.

국제협약과 글로벌 목표 차원에서 순환경제는 UN의 지속가능개발목표(SDGs) 달성과 기후변화 협약의 탄소중립 목표 달성을 위한 주요 수단 중 하나로 채택하고 있다. 먼저 UN의 지속가능개발목표(SDGs) 중 다수의 세부 목표가 순환경제 달성을 전제(강지현·빙현지, 2024)로 하고 있다. 17개의 SDGs 목표 중 ‘책임 있는 소비와 생산(목표 12)’에서 자원 효율성, 폐기물 감축, 지속가능한 생산 및 소비를 직접적으로 다루고 있으며, 그 외 목표²⁷⁾에서도 순환경제 관련 목표를 제시하고 있다(UN, 2025)

또한 2015년 파리협정(Paris Agreement) 채택 이후 온실가스 감축 의무를 이행하기 위한 실질적인 방안으로 순환경제 모델을 주요 전략 수단으로 인식하고 있다. 온실가스 감축 부담이 현실화됨에 따라, 각국은 생산-소비-폐기 단계에서 온실가스 배출을 줄이고 자원효율성을 높이는 순환경제 모델을 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 기여하는 주요 수단으로 채택하고 있다.²⁸⁾

국제기구에서도 순환경제를 주요 정책방향으로 설정하고 전략적 접근을 취하고 있다. UNEP은 순환성과 지속가능한 소비 및 생산을 모든 다자간 협정을 이행하기 위한 필수 사항으로 보고 있으며,²⁹⁾ UNEP 글로벌 환경전망(GEO)를 통해 순환경제를 핵심 정책 축으로 다루고 있다.³⁰⁾ 특히 GEO-7 초안(2024)에서는 2050년까지 폐기물을 거의

27) 순환경제 관련 주요 SDGs 목표 : 8.4 물질순환 및 효율성, 9.2 지속가능/포용적 산업화, 9.4 지속가능 및 청정 산업, 11.6 도시 공기의 질 및 폐기물 관리, 12.2 천연 자원의 지속가능한 사용, 12.4 화학제품 및 폐기물 관리, 12.5 폐기물 감소, 12.a 책임 있는 소비와 생산을 위한 지속가능역량 강화 R&D, 13.1 기후변화 회복 및 적응 역량, 14.1 해양 오염 대응, 15. 국가 및 지역 생물다양성 등

28) UNFCCC, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement> (검색일: 2025.7.4.).

29) UNEP, <https://www.unep.org/circularity> (검색일: 2025.7.4.).

30) Global Environmental Outlook : 글로벌 환경전망 보고서로 4년 단위로 발간되는 플래그십 보고서. GEO-7은 2025년 12월 까지 마무리 될 예정

없애고 순환형 경제 구축을 위한 행동 및 기반 시설 구축 방안 등을 검토하고 있다.³¹⁾ OECD는 순환경제 실현을 통해 플라스틱 관련 온실가스 배출을 2060년까지 60% 감축할 수 있을 것으로 예측하였으며, 파리협정의 NDC 목표 달성을 지원 하는 핵심 수단으로 순환경제를 강조했다(OECD, 2022).³²⁾ 특히 WEF는 순환경제의 개념을 체계적으로 정립하고 선형경제의 한계를 지적하며 글로벌 공급망 확장, 플라스틱 문제 해결 필요성을 강조했다. 코로나19 팬데믹 이후 공급망 붕괴와 자원부족 문제를 해결하기 위한 전략으로서 순환경제의 중요성을 강조하였으며(Ellen MacArthur Foundation, 2020), ‘Consumers Beyond Waste 이니셔티브’를 통해 순환경제 전환 가속화 및 관련 비즈니스 확장³³⁾ 등 순환경제 중심의 전환 방안을 지속적으로 제시했다.³⁴⁾

또한 국제무역과 경제협력 측면에서도 순환경제를 중요한 축으로 삼고 있다. WTO의 TSSD³⁵⁾의 순환경제 실무그룹³⁶⁾에서는 지속가능한 무역기회 확대를 위한 무역장벽 완화, 재사용 및 재활용 가능한 자원 무역을 촉진하고자 노력하고 있다.³⁷⁾ 특히 전자제품, 배터리, 섬유, 재생에너지, 건축, 철강 등 산업에 순환경제 원칙을 적용하고 무역 측면에서 자원 효율성 증진, 폐기물 최소화, 제품 생애주기 연장 등을 위한 구체적인 조치를 논의하고(‘21년~현재) 있다.³⁸⁾

최근에는 플라스틱 생산에 대해 구체적이고 구속력 있는 글로벌 협약 논의가 진행되고 있다. SDGs 등 자발적인 조치만으로는 현재 지구가 직면한 환경위기를 해결하기에 불충분하다는 인식이 확산되면서 자원 추출부터 폐기까지 전체 수명주기를 다루는 근본적인 시스템 전환의 필요성이 대두되었다. 이러한 배경 속에서 2022년 개최된 제5차 유엔환경총회(UNEA)에서 175개국의 대표들은 플라스틱 오염 종식을 위한 최초의 국제적으로 구속력 있는 도구를 만드는데 합의하였다.³⁹⁾ 2024년 말까지 플라스틱 오염에

31) Geneva Environment Network, <https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/briefing-update-on-the-global-environment-outlook-geo-7-process/> (검색일: 2025.7.4.).

32) OECD(2022), "Global Plastics Outlook - Policy Scenarios to 2060".

33) WEF, <https://initiatives.weforum.org/consumers-beyond-waste/about> (검색일: 2025.7.4.).

34) WEF, <https://www.weforum.org/stories/2022/06/what-is-the-circular-economy/> (검색일: 2025.07.04.).

35) 무역 및 환경 지속가능성에 대한 논의(Trade and Environmental Sustainability Structured Discussion)

36) Working Group on Circular Economy - Circularity

37) WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm(검색일: 2025.7.4.).

38) WTO, https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/tessd_16may25_e.htm (검색일: 2025.7.4.).

39) Global Plastic Laws, <https://www.globalplasticlaws.org/un-global-plastics-treaty> (검색일: 2025.6.20.).

관한 국제적으로 구속력 있는 문서(International Legally Binding Instrument on plastic pollution)를 도출하기로 정하고 정부 간 협상위원회를 5차에 걸쳐 추진하였으며,⁴⁰⁾ 2025년 8월 국제 플라스틱 협약(Global Plastics Treaty)에서 최종 체결하는 것을 목표로 하였다.⁴¹⁾ 국제 플라스틱 협약 초안에는 플라스틱 생산 제한, 생산자 책임 재활용 제도(EPR), 국제 모니터링 및 데이터 공유, 개도국 지원 등이 포함되어 있다. 특히 일회용 플라스틱 제품 및 포장재 생산의 단계적 감축 또는 금지, 생산자에 대한 제품 수명 전 주기에 발생하는 환경적 영향 관리 의무 부과, 개도국 플라스틱 문제 해결을 위한 기술적·재정적 지원 확대 등의 내용이 포함되어 있다.⁴²⁾ 하지만 플라스틱 생산 감축과 플라스틱 제품에 사용되는 화학물질 규제 등에 대한 국가 간·주체 간 의견 차이로 인해 3년째 성안이 지연되고 있다.⁴³⁾

2. 순환경제 관련 글로벌 규제 확산

1) EU 중심 글로벌 규제확산 배경

EU는 순환경제 관련 글로벌 규범을 선도하고 있는 주요 주체 중 하나로, 2050년까지 탄소중립을 달성하고 생물다양성 손실을 막기 위한 주요 전략으로 순환경제 정책을 추진⁴⁴⁾하고 있다. 이러한 EU의 노력은 다양한 규제와 정책 수단을 통해서 구체화되고 있다. 유럽의회(EP)는 지속가능하고 순환적이며 안전하고 무독성인 제품과 재료가 유럽연합 시장의 표준이 되어야 하며, 모든 소비자에게 매력적이고 저렴하며 접근 가능해야 한다고 강조한다. 특히 EU 내 재료 및 소비 발자국을 크게 줄이기 위한 구속력 있는 목표 설정을 요구하고 있다(European Union, 2024).

1990년대부터 2000년대까지 순환경제 관련 정책들은 자원순환이나 폐기물 관리 관점의 정책 위주로 추진되어 왔다.('자원효율적인 유럽을 위한 로드맵', 'EU WEEE

40) UNEP, <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution> (검색일: 2025.7.4.).

41) Global Plastic Action Partnership, <https://www.globalplasticaction.org/globalplasticstreaty> (검색일: 2025.7.4.).

42) planet 03, <https://www.planet03.com/post/%EA%B8%B0%ED%9A%8D%ED%8A%B9%EC%A7%91%E3%85%A3%ED%94%8C%EB%9D%BC%EC%8A%A4%ED%8B%B1-%ED%98%91%EC%95%BD%EC%9D%98-%ED%98%84%EC%9E%AC%EC%99%80-%EB%AF%B8%EB%9E%98> (검색일: 2025.7.4.).

43) 한겨레(2025.8.15.), 「국제 플라스틱 협약, 부산 이어 제네바서도 '빈손'...핵심내용에 입장차」.

44) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy_en (검색일: 2025.7.4.).

지침, ‘EU 폐기물 매립에 관한 지침’, ‘EU 포장 및 포장 폐기물 지침’ 등)

2010년대 중반 이후 EU가 발표한 ‘EU 순환경제 패키지(EU Circular Economy Package)’와 유럽 그린딜(European Green Deal)은 탄소중립 시대를 위한 EU 산업의 변혁을 위한 기틀을 마련하였다(European Commission, 2023). EC는 2015년 ‘EU 순환경제 패키지(EU Circular Economy Package)’를 채택하며 생산-소비-폐기물 관리-2차 원자재 시장에 이르는 제품의 전체 수명주기를 포함하는 도전적인 조치 54개를 수립하고 이행을 위해 노력하고 있다.⁴⁵⁾

이후 2018년에는 EU 순환경제 패키지에서 제안한 행동계획에 따라 ‘EU 순환경제 모니터링 프레임워크’, ‘EU 플라스틱 전략’ 등 순환경제 정책을 본격적으로 시행했다. ‘EU 순환경제 모니터링 프레임워크’는 순환경제 전환 과정에서 생산, 소비, 폐기물 관리, 2차 원료, 경쟁력 혁신 등 10가지 지표를 설정하여 모니터링 하도록 설계되었다(European Commission, 2018). ‘EU 플라스틱 전략’은 플라스틱 가치사슬 전반의 과제를 해결하고 전체 수명 주기를 고려하는 전략이다. 주로 플라스틱 제품 재활용 제고를 위한 디자인 개선 및 혁신 지원, 플라스틱 폐기물 분리수거 확대 및 개선(현대화), 실행 가능한 시장 창출, 생분해성 플라스틱에 대한 명확한 규제 프레임워크 구축, 투자 및 혁신, 국제적 행동 지원 등 과제 추진이 필요함을 제시했다.⁴⁶⁾⁴⁷⁾

특히 2019년 파리협정의 이행계획이라 할 수 있는 ‘유럽 그린딜(European Green Deal)’을 발표하여 2050년까지 넷 제로(Net Zero) 달성, 자원 사용과 분리된 경제성장, 아무것도 남기지 않는 목표를 달성하고자 하였다.⁴⁸⁾ 이에 따라 2020년 ‘넷제로 시대를 위한 산업 그린딜 계획(A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age, '20)’을 수립하여 예측가능하고 간소화 된 규제환경을 조성하고 순환경제 중심의 산업 성장 촉진,⁴⁹⁾ 신속하고 충분한 자금 지원, 무역 및 탄력적인 공급망 등을 주

45) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_en (검색일: 2025.7.4.).

46) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en (검색일: 2025.7.4.).

47) 상동

48) European Commission, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (검색일: 2025.7.4.).

49) EU 법령 공식 홈페이지, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500606 (검색일: 2025.7.4.).

요 전략으로 제시했다. 해당 계획은 특히 순환성 기반 넷제로 기술사용을 촉진하는 인센티브 조치, 순환, 조달 다각화 및 원자재 재활용 등 높은 환경기준 준수 등을 핵심 과제로 포함하고 있다(European Commission, 2023).

또한 EU는 ‘유럽 그린딜’의 주요 구성요소 하나로 ‘신 순환경제 이행계획(CEAP, A New Circular Economy Action Plan, ’20)’을 채택했다(European Commission, 2020).⁵⁰⁾ CEAP는 제품의 전체 수명 주기를 다루는 이니셔티브가 포함되어 있어 제품 설계방식, 순환경제 프로세스 촉진, 지속가능한 소비 장려, 폐기물 발생 방지, 자원의 EU 내 장기적 활용 등을 주요 목표로 한다. CEAP의 주요 대상 분야는 순환경제 7대 핵심 공급망 분야인 전자제품, ICT, 배터리 및 차량, 패키징, 플라스틱, 섬유, 건설 및 건물, 식품, 물 및 영양소 등에 우선적으로 적용하고 있다. CEAP은 세 가지 주요 정책 축으로 구성되어 있다. 첫째, 지속가능한 제품정책 프레임 워크로서 녹색 전환을 위한 소비자 권한 강화지침, 상품수리지침, 산업 및 가축 사육 배출 지침(IED 2.0) 등이 포함된다. 둘째, 제품 가치사슬 관리 차원에서 포장재 및 포장 폐기물 규정(PPWR), 배터리 규정, 지속가능한 순환 섬유 전략, 전기 및 전자장비 폐기물 처리 규정(WEEE) 평가 및 간소화, 수명종료 자동차 폐차 지침(ELV Directive) 등이 포함된다. 셋째, 낭비를 줄이고 가치를 증대시키기 위해 폐기물 운송 규정, 폐기물 기본지침 개정, 미세플라스틱 제한을 위한 화학물질관리제도(REACH) 제한 등이 포함된다.⁵¹⁾

50) European Commission(2020), “Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe”.

51) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en (검색일: 2025.7.4.).

2) 유럽 그린딜(EU Green deal) 및 신 순환경제 이행계획(CEAP)에 따른 세부 정책 및 규제 현황

EU는 2026년 ‘EU 순환경제법(Circular Economy Act)’ 채택을 목표로 주요 제도 및 규제를 새롭게 마련하고 있다. 이 법은 순환경제로의 전환을 보다 가속화하고 EU의 경제안보, 회복력, 경쟁력 및 탈탄소화 증진에 목적이 있다. 특히 2차 원자재에 대한 단일시장을 확립하고 고품질 재활용 재료 공급 확대, EU 내 관련 재료 수요 축진을 목표로 하고 있다.⁵²⁾

또한 ‘EU 순환경제법’의 제정과 함께 그동안 정비해 온 이니셔티브들을 중심으로 세부제도 및 규제의 단계적 시행을 예고하고 있다. 2026년부터 배터리, 포장재, 전자제품 등 주요 품목에 대한 규제가 단계적으로 시행될 예정이다. 이에 따라 한국을 포함한 EU 역외 기업들은 규제변화에 대한 선제적 대응 전략 수립이 필요하며, 적시에 대응하지 못할 경우 기술무역 장벽으로 인한 기업에 부정적 영향 등 혁신 유인 감소, 시장접근 제약 등이 우려된다.

‘신 순환경제 이행계획(CEAP)’은 제품의 순환성 강화, 자원 효율성 제고, 산업 내 지속가능성 확대를 핵심 방향으로 제시하고 있다. 이러한 방향은 ‘에코디자인 규정(ESPR)’, ‘포장재 및 포장재폐기물 규정(PPWR)’, ‘지속가능한 순환 섬유 전략’, ‘배터리 규정’, ‘플라스틱 지침’ 등 다양한 규제와 정책 수단을 통해 구체화 되고 있다.

가) 제품 순환성 강화를 위한 이니셔티브

- 에코디자인 규정(ESPR), 포장재 및 포장 폐기물 규정(PPWR), 지속 가능한 순환섬유 전략

‘지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR)’은 ‘유럽 그린딜’을 반영하고 CEAP 목표 달성을 위한 주요 수단으로 순환성, 에너지 성능, 재활용성 및 내구성을 개선하여 EU 시장에 출시되는 제품

52) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/news/commission-launches-consultation-upcoming-circular-economy-act-2025-08-01_en (검색일: 2025.9.30.).

의 지속 가능성을 크게 개선하기 위한 목적으로 추진되고 있다.⁵³⁾ 해당 규정은 기존의 에너지 관련 제품에만 적용되던 ‘에코디자인 지침(Ecodesign Directive, ’09)’을 폐지하고, 모든 유형의 물리적 제품에 적용할 수 있도록 ESPR을 도입하였다(’22년 채택, ’24년 발효). 이에 따라 EU 시장에 출시되는 제품은 에코디자인 요구사항⁵⁴⁾을 포함한 지속가능성 기준을 충족해야 한다. 또한 적합성 평가절차를 거쳐 EU 적합성 선언서(DoC)를 제공해야 하고, 미준수 시 패널티를 부과한다.⁵⁵⁾ 이를 위해 ‘디지털 제품여권(Digital Product Passport, DPP)’이 도입되었으며, EU 역내 판매되는 모든 제품에 대해 소비자, 규제기관, 재활용 업체를 위한 주요 제품 정보를 저장하고 투명성과 순환성을 촉진하도록 하고 있다. 디지털 제품여권에는 제품의 기술적 성능, 재료 및 원산지, 수리 활동, 재활용 역량, 수명주기 환경영향 등의 데이터가 포함되어야 한다. 따라서 전자적으로 접근 가능한 데이터를 통해 세관 당국이 수입제품에 대해 자동적으로 확인 할 수 있게 되었다.⁵⁶⁾ ESPR에는 그 외에 팔리지 않고 폐기되는 제품에 대한 정보 공개 규칙, 녹색 공공조달 규정 등이 포함되어 있다.

‘포장재 및 포장 폐기물 규정(Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)’은 EU시장에 출시할 수 있는 모든 종류의 포장 폐기물 관리 및 예방 조치를 통해 포장재와 폐기물 양을 최소화하기 위해 추진되고 있다. 해당규정은 1994년 포장재 지침(Packaging Directive)을 강화해 2022년 PPWR을 채택하였다(’24년 발효, ’25년 적용). EU는 PPWR을 통해 포장 폐기물을 방지하고 줄이기 위해 2030년까지 모든 포장재를 경제적으로 실행 가능한 방식으로 재활용할 수 있도록 규정하고 2050년까지 포장재에서 환경오염 우려물질 사용을 줄이고 재활용 소재 최소 포함 비율 의무화할 예정이다.⁵⁷⁾

53) European Commission, https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en (검색일: 2025.7.4.).

54) 에코디자인 요구사항: 내구성, 신뢰성, 재사용 가능성, 업그레이드 가능성, 수리가능성, 유지보수 및 정비 가능성, 우려 물질 존재, 에너지 사용 및 에너지 효율, 물 사용 및 물 효율, 자원 사용 및 자원 효율, 재활용 원료 함량, 예상 폐기물 발생량, 재활용 가능성, 원자재 회수 가능성, 탄소발자국 및 환경 발자국, 재제조 가능성

55) TUV SUD(2025.4.16), 「지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규제(ESPR)」, <https://www.tuvsud.com/ko-kr/services/testing/ecodesign-for-sustainable-products-regulation>(검색일: 2025.4.16.).

56) European Commission, https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en (검색일: 2025.7.4.).

57) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en (검색일: 2025.7.4.).

‘EU 지속가능한 순환섬유 전략(EU strategy for sustainable and circular textiles)’ 또한 ‘유럽 그린딜’, CEAP에 따라 EU 시장에 출시되는 모든 섬유 제품이 내구성이 뛰어나고 수선 및 재활용이 가능하도록 충분한 재활용 능력을 갖추고 최소한의 소각 및 매립을 위한 전략을 제시하고 있다. 이를 위해 섬유 수명 연장, 수선·재활용을 용이하게 하는 설계 및 최소 재활용 요구사항 설정, 합성섬유에서 발생하는 미세플라스틱 배출 문제 해결, 지속가능한 패션에 대한 인식 제고, 섬유 폐기물 수출 제한, 재사용 및 수선에 대한 인센티브 제공 등을 포함하고 있다.⁵⁸⁾

나) 개별 품목의 전주기 지속가능성 강화를 위한 이니셔티브

- 배터리 규정, 플라스틱 지침, 전자폐기물 지침, 폐차지침 등

‘일회용 플라스틱 지침(Single-Use Plastics Directive, SUP Directive)’은 해양 쓰레기 감소, 온실가스 배출, 수입 화석연료에 대한 의존도를 줄이고 환경과 인간의 건강을 보호하기 위해 플라스틱 제품 설계-생산-사용-재활용 방식 혁신을 통한 전환을 촉진하고 있다. 이를 통해 지속가능한 플라스틱 경제로의 전환, 안전한 소비 및 생산, 새로운 기회 창출, 글로벌 선도 등을 목표로 하고 있다.⁵⁹⁾ 해당 지침은 2015년 ‘플라스틱 봉투와 관련된 지침(Plastic Bags Directive)’을 발전시킨 것으로, 2019년 ‘환경에 대한 특정 플라스틱 제품의 영향 감소를 위한 지침’⁶⁰⁾으로 채택되었다. 이에 따라 2025년까지 PET로 만든 음료용 일회용 플라스틱(SUP) 병의 재활용 제품 비중을 25% 높이고, 2030년까지 모든 음료용 플라스틱 병의 재활용 원료 비중을 30% 높이는 목표를 설정했다. 특히 PET 병에 함유된 재활용 원료의 비율을 계산하는 규칙을 확립하고 화학적 재활용을 포함한 모든 재활용 기술을 포괄하는 방법론을 확장했다.⁶¹⁾

58) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en (검색일: 2025.07.04.).

59) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics_en (검색일: 2025.7.4.).

60) Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

61) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-new-rules-chemically-recycled-content-plastic-bottles-2025-07-08_en (검색일: 2025.7.4.).

‘유럽 그린딜’ 정책 중 하나로 제안된 ‘배터리 규정(Batteries Regulation, '23)’은 배터리 산업의 전주기 지속가능성 강화와 지속가능한 배터리 산업 발전 촉진, EU의 청정에너지 전환 및 에너지 수입의존도 감소 등을 목적으로 추진되고 있다. 해당 규정은 2006년의 배터리 지침(Batteries Directive)을 2023년 배터리 규정(Batteries Regulation)으로 발전시켜 법적 구속력을 강화했다. EC에 따르면 전 세계 배터리 관련 수요는 2030년까지 14배 증가하고, EU 수요의 17% 정도 차지 할 것으로 예상된다.⁶²⁾ 따라서 EC는 2020년부터 EU 시장에 출시되는 모든 배터리에 대한 의무요건⁶³⁾을 포함⁶⁴⁾하고, 각 배터리 유형에 따라 무게, 용도, 정의 등을 명확하게 설정하도록 했다(TUV SUD, 2024). 이를 위해 해당 규정에서는 배터리 분류 및 규제 적용 대상, 유해물질 제한, 탄소발자국 작성 의무화, 폐배터리 관리 및 수거·재활용 목표치 설정, 성능 및 내구성 요구사항, 배터리 정보 라벨링 및 마킹, 공급망 관리 실사, 배터리여권 적용, CE 마킹의무화 및 적합성 평가 등에 대한 기준 등을 제시하고 있다(TUV SUD, 2024).

또한 ‘배터리 규정’에 따라 2027년부터 ‘디지털 배터리 여권(Digital Battery Passport, DBP)’ 제도가 시행될 예정이다. DBP는 EU의 ESPR에 따라 의무화된 디지털 제품여권(DDP)중 하나로, 배터리 생산과 관리에 대한 투명성과 지속가능성을 높이는 데 목적이 있다. 이는 배터리 전주기를 관리하는 핵심 도구로 작동할 예정이다. 배터리 여권 정보⁶⁵⁾를 통해 배터리 투명성 확보, 추적 및 관리, 탄소 집약도와 지속가능성 관련 정보 교환, 소재 및 원산지, 재생 가능한 원료비율, 구성 정보 등을 제공받을 수 있으며, 이를 통해 수리, 재사용 및 해체 가능성, 재활용 및 회수 공정 관련 정보 확인 등이 가능하다(TUV SUD, 2024).

62) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en (검색일: 2025.7.4.).

63) 의무요건: 유해물질 사용 제한, 책임감 있게 조달된 자재사용, 재활용 자재의 최소함량, 탄소발자국, 성능 및 내구성, 라벨링, 수거 및 재활용 목표달성 등

64) European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312 (검색일: 2025.7.4.).

65) 배터리 여권 정보 구성 : (공개) 제조사 정보(업체명, 제조장소, 제조일), 배터리 기본정보(모델, 무게, 용량, 화학적 구성), 유해 물질 및 주요 원료 정보, 탄소발자국 및 재활용 비율 정보, 인증서(CE 선언) 및 폐배터리 관리 정보 / (공식 이해관계자만 접근) 배터리 세부 구성 정보, 부품번호 및 제조사 정보, 해체 순서 및 사용 장비 정보, 배터리 상태 정보 등 / (인증기관 및 감시기관만 접근) 규정 준수 입증 테스트 결과

이와 함께 EU는 전자 폐기물의 재사용 및 재활용을 통해 전자제품 내 유해 물질의 환경배출을 최소화하고 2차 재료 회수를 위한 ‘전기전자 폐기물 지침(Directive on waste electrical and electronic equipment, WEEE, '03)’⁶⁶⁾ 수명이 다 한 자동차의 폐차와 부품 재사용, 재활용 및 회수를 위한 ‘폐차지침(Directive on end-of life vehicles, ELV, '00)’⁶⁷⁾ 등을 마련하여 순환경제 이행을 지원하고 있다.

다) 기타 : 소비자, 기업 중심 전환 지원

이 외에도 EU는 순환경제와 지속가능성 강화를 위해 다수의 제도를 단계적으로 시행할 예정이다. 제품의 수리 가능성 확대 및 소비자 권리 강화, 참여를 위한 ‘상품수리지침(Right to Repair Directive, '24)’, ‘녹색 전환을 위한 소비자 권한’ 강화 지침(Corporate Sustainability Reporting Directive, '24), 기업의 비재무적 정보인 ESG 정보를 의무화하는 ‘기업지속가능성보고지침(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, '25)’, 탄소배출 방지 및 역외 생산품의 공정경쟁 유도를 위한 ‘탄소 국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, '23)’ 등이 있다.

66) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en (검색일: 2025.7.4.).

67) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en (검색일: 2025.7.4.).

<표 2-3> EU의 순환경제 세부정책 및 규제 현황

구분	주요 이니셔티브/정책	핵심내용
제품 순환성 강화	에코디자인 규정 ('22 채택, '24 발효)	• 제품의 내구성, 수리성, 재활용성 등 순환성 내재화 • 디지털 제품여권 도입으로 제품 정보 투명성 확보
	포장재 및 포장폐기물 규정 ('22 채택, '24 발효, '25 적용)	• 모든 포장재에 대한 재활용 고려 설계 의무화 • 포장재 내 유해물질 감축 및 재활용 원료 최소 비율 의무화
	지속가능한 순환섬유 전략 ('22 채택)	• 섬유제품 내구성, 재활용 용이성 강화 • 수선 용이성을 위한 설계 개선, 재사용 및 수선 인센티브 제공 • 섬유 폐기물 수출 제한, 지속가능 패션 촉진
개별 품목의 전주기 지속가능성 강화	일회용 플라스틱 지침 ('19 채택, '21 발효)	• PET병 재활용 원료 비중 의무화 및 단계별 비중 상향 조정 • 화학적 재활용 포함 재활용 방법론 확장
	배터리 및 폐배터리 규정 ('23 채택 및 발효)	• 유해 물질 제한, 재활용 목표치 설정, 배터리 정보 라벨링 및 마킹 • 디지털 배터리 여권 도입을 통한 투명성 확보 및 추적관리
	전기전자폐기물 지침 ('03 채택, '12개정, '14 시행)	• 전자제품 내 유해 물질 배출 최소화 • 2차 재료 회수 최대화
	폐차지침 ('00년 채택 및 발효)	• 폐차 부품 재사용, 재활용 및 회수
기타 (소비자, 기업 중심 전환 지원)	상품수리지침 ('24 채택 및 발효, '26 적용)	• 제품 수리권 보장, 수리 서비스 접근성 확대 • 제조업체의 수리 정보 제공
	녹색전환을 위한 소비자 권한 강화 지침 ('24 채택 및 발효)	• 환경정보 제공 의무화를 통한 소비자 권리 강화
	기업 지속가능성 보고 지침 ('22 채택, '23 발효)	• 기업의 ESG 정보 공시 의무화
	탄소국경조정제도 ('23 채택 및 발효, '26 확정)	• 고 탄소배출 수입품에 대한 추가비용 부과

주: 부록2 각 제도, 규정, 지침 별 상세연혁 참고
자료: 연구진 작성 (2025.8.20. 기준)

제3절 순환경제 환경 분석 및 쟁점 도출을 통한 국가난제 속성 확인

1. 분석 개요

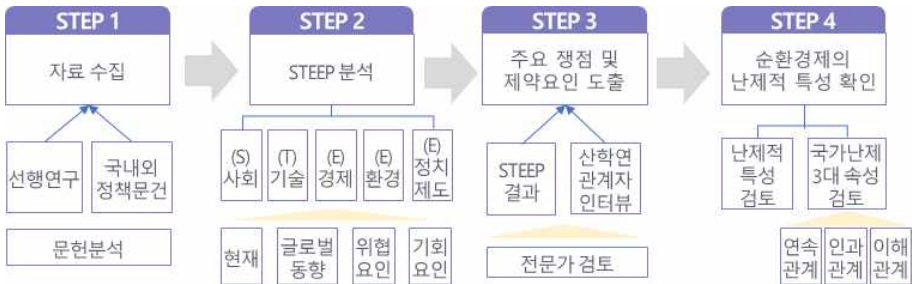
본 연구는 순환경제 관련 주요 환경 요인과 구조적 변화를 확인하여 향후 국가난제 이슈를 발굴하는데 활용하기 위해 먼저 대내외 여건분석(STEEP)을 실시하고자 한다. 이를 기반으로 순환경제 영역별 주요 쟁점과 제약요인을 도출하고, 순환경제가 왜 국가난제에 해당하는지에 대한 난제적 특성을 확인한다.

먼저 대내외 여건 분석은 거시환경 및 트렌드 분석에 주로 활용되는 질적인 방법론인 STEEP(Social, Technological, Economic, Environmental, Political/Institutional)을 활용한다. “STEEP 분석은 환경 스캐닝 요인을 파악하는 분석 기법 중 하나로 어느 현상을 사회적, 기술적, 경제적 환경적, 정치/제도적 관점에서 살펴보고 이를 통해 거시적 환경을 분석하는 기법”이다(Fleisher & Bensoussan, 2002; 이동훈·박해림, 2022, p. 99 재인용).⁶⁸⁾ 본 연구는 이 틀을 활용해 특히 각 영역별 현재(국내 현황), 글로벌 동향, 위협요인, 기회요인을 구분하여 이들을 중심으로 비교·분석한다. 다음으로 STEEP 요인별 분석 결과를 기반으로 순환경제 구조와 제도, 주체별로 주요 쟁점과 제약요인을 도출한다. 각 영역별 쟁점과 제약요인은 연구진의 STEEP 분석을 바탕으로 산학연 전문가 인터뷰 및 서면검토를 거쳐 최종 확정하는 절차를 거친다.

위 두 가지 정성적 분석 틀을 종합하여 순환경제가 왜 국가난제인지, 어떠한 난제적 속성을 가지고 있는지 그 특성을 검토한다. Rittel & Webber(1973)에서 제시한 난제(wicked problem) 개념을 이론적 기반으로 김종립 외(2023)에서 정리한 난제의 주요 특성과 비교한다. 나아가 홍성주 외(2022)에서 제시한 국가난제의 3대 속성(연속 관계성, 이해관계성, 인과관계성)에 순환경제가 어떻게 해당되는지를 사전적으로 진단한다. 이 분석은 제3장부터 시작되는 본격적인 난제 3대 속성 진단에 앞서 순환경제에서 어떤 문제로 고착화되고 있는지 밝히기 위한 탐색 단계로 수행한다.

68) Fleisher & Bensoussan(2002), “Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition”, 이동훈·박해림(2022), 「STEEP 분석을 통한 도심항공교통(UAM) 디자인 활용 방안」, 『서비스 연구』, 12(4), p. 99에서 재인용.

[그림 2-5] 순환경제 환경분석과 쟁점 도출, 난제속성 검토 절차 및 방법



자료: 연구진 작성

본 연구는 이러한 문헌 분석을 위해 다양한 자료를 종합적으로 활용한다. 2020년부터 2024년까지 발표된 연구보고서 74건, 국내 정책문건 44건, OECD 등 해외기관 분석자료 12건⁶⁹⁾을 검토하여 순환경제와 관련된 핵심 이슈를 도출했다. 또한 주요 쟁점 확인을 위해 순환경제 관련 이해관계자 인터뷰, 산학연 전문가 7인의 검토를 거쳤다.

2. 순환경제 관련 대내외 여건 분석(STEEP)

본 연구에서는 순환경제와 관련된 사회, 기술, 경제, 환경, 정치/법제도 측면을 구분하여 각각의 현재 상황, 글로벌 동향, 위협 요인, 기회 요인을 분석했다. 분석 결과, 대내외적으로 위협이 될 수 있는 상황이 많았지만, 동시에 기회도 존재함을 확인할 수 있었다. 이는 순환경제 전환이 단순한 환경 문제를 넘어, 사회적·기술적·경제적·정책적 측면에서 다양한 도전과 기회를 동반하는 복합적인 과제임을 시사한다. 각각의 분석 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 사회적 측면(Social)으로는 친환경 소비문화 확산 등 사회적 관심이 증가하고 있다. 재활용과 친환경 소비문화에 대한 인식 확산과 일회용품 규제, 중고·공유경제 활성화 등은 긍정적인 변화로 판단된다. 그러나 인구구조 변화와 지속적인 폐기물 증가 현상은 사회적 도전과제로 등장하고 있다. 특히 코로나 팬데믹 이후 플라스틱 사용이 급증했으며, 고령화와 1인 가구의 증가로 인한 소량 다품종 폐기물 증가 등 폐기물

69) 참고문헌에 목록 포함 / 해와는 2025년 자료도 포함

관리가 점점 더 어려워지고 있다. 또한 2026년부터 실시 예정인 수도권 직매립 금지 정책 등은 새로운 위협으로 작용할 것으로 판단된다. 이러한 사회적 변화를 해결하기 위해 소비자 참여형 자원순환 보증금 제도, 무인회수기 확대, ESG 실천기업 마케팅 기회 확대 등 사회 참여를 촉진 할 수 있는 다양한 기회가 증가하고 있다.

둘째, 기술적 측면(Technical) 측면으로는 신소재 및 재활용 기술 등 순환경제 전환을 위한 기술 기반은 마련되고 있으나, 높은 투자비용과 자원 확보 불확실성으로 인해 시장진입이 어려운 상황이다. 바이오 플라스틱 등 대체소재 및 재활용 기술개발 및 설계 단계부터 재활용을 고려하는 에코디자인 개념 확산, 화학적·생지화학적·물리적 재활용 기술 고도화 노력 등이 확산되고 있다. 하지만 안정적인 재활용 자원의 확보 어려움, 생활계 폐기물의 고순도 활용 어려움, 개발한 제품의 시장적용 불투명성, 신기술에 대한 규모의 경제 부족 등이 기업들에게는 선도기술을 보유한 글로벌 기업들과의 기술경쟁에서 어려움으로 작용한다. 그러나 선도기술을 확보할 경우 수출 기회가 확대되고, 재활용 기간산업화를 통한 정책-산업 연결기반이 확대될 수 있다.

셋째, 경제적(Economic) 측면으로는 순환경제 분야를 신성장동력으로 육성하려는 움직임이 활발하게 일어나고 있으나, 글로벌 규제와 시장 불확실성으로 인해 기업의 장기투자 유도에 어려움이 따르고 있다. 국내외 순환경제 시장 확대에 따라 신산업 성장과 대규모 투자 확대가 전망되지만, EU 디지털 제품여권과 배터리 여권 등 글로벌 규제로 인한 국내 기업 부담 및 시장의 관심과 규제 반복은 장기 투자 유도에 한계로 작용할 수 있다. 따라서 순환경제 관련 비즈니스 모델 도입을 촉진하고 규제 대응을 위한 정책적 지원이 필요하다.

넷째, 환경적(Environment) 측면으로는 낮은 폐기물 재활용률과 재활용 과정의 추가 환경오염 등 여전히 극복해야 할 과제가 많지만 기후위기 대응, 온실가스 감축목표 달성, 자연의 순환성 향상 등에 기여할 수 있다. 한국은 OECD 국가 중 1인당 플라스틱 배출량이 최상위권에 속해 있고, 실질적인 플라스틱 재활용률 또한 낮은 수준에 머물러 있고 최근에는 감소 추세를 보이고 있다. 각국은 실질적인 재활용률 제고와 순환경제로의 전환을 위한 전략을 수립하고 자연 회복을 위한 정책수단 개발, 재활용·재사용 의무 법제화 등을 위해 노력하고 있다. 그러나 재활용 과정에서 새로운 환경오

염 유발과 이물질 혼입 문제 등이 지속적으로 발생하고 있고, 재활용 폐기물 처리시설에 대한 낮은 사회적 인식과 지역 수용성 또한 순환경제 전환의 주요 위협요인으로 작용하고 있다. 따라서 재활용 기술 고도화와 제도개선이 병행될 때 순환경제는 기후 위기 대응을 뒷받침 하는 정책수단으로 평가 될 수 있다.

다섯째 정치/법제도(Political/Institutional) 측면으로는 정책적 발전과 법·제도 정비는 빠르게 이루어지고 있으나, 부처 간 정책협력 부족과 기존 폐기물 관리체계의 한계 등이 지속되고 있다. 2020년대 이후 정부는 UN 기후변화협약 대응과 EU를 중심으로 한 순환경제 규제 강화 등에 대응하여 「순환경제사회 전환 촉진법」 제정, 각종 가이드라인 마련, 관련 제도 신설 등 법·제도 정비와 국제규범 대응을 추진해 왔다. 하지만 분절된 정책 협업 구조, 고물상 중심의 폐기물 수집체계, 스타트업과 대기업의 시장 진입 제약 등은 기업의 부담으로 작용하고 있다. 특히 향후 해외에서 강력한 규제 도입 시 수출 중심 기업들에게는 부담이 증가할 가능성이 있다. 하지만 규제혁신을 통한 신성장 산업 촉진, ESG 공시 의무화 등은 기업에게 기회로 작용할 것으로 판단 된다.

<표 2-4> 순환경제 관련 STEEP 분석 결과(종합)

구분	현재	글로벌 동향	위협	기회
Social (사회)	• 친환경 소비에 대한 인식 확산 • 일회용 플라스틱 규제 - 비닐봉투 사용 전면금지, 카페 플라스틱 컵 규제 등 • 높은 분리배출 참여율	• EU, 일본 등 친환경 소비문화 확산 - 친환경 인증 제품, 업사이클링 제품 구매 • 중고, 공유경제 활성화	• 수도권 직매립금지 예정(2026년) • 코로나19 이후 플라스틱 배달용기 사용량 증가 • 고령화 및 1인 가구 증가로 소량 다품종 폐기물 배출 증가	• 자원순환 보증금 제도 시행(소비자 인센티브) • 무인 회수 기기 확대(리사이클 보상) • ESG 실천 기업에 대한 마케팅 기회 확대 • 중고거래 플랫폼 성장
Technology (기술)	• 순환경제 신기술 개발 - 바이오 플라스틱 등 대체 소재 개발 노력 • 재활용, 자원회수 기술개발 - 화학적, 생지화학적, 물리적 재활용 기술 고도화 노력	• EU, 미국 등 화학적 재활용, 배터리 재활용 기술 상용화 본격화 • 동남아(태국 등), 남미(브라질 등) 바이오 플라스틱 원료 공급 및 기술개발 노력	• 안정적인 재활용 자원 확보 어려움 • 생활계폐기물의 고순도 활용 어려움 • 높은 기술개발 투자비용 • 개발한 제품의 시장적용 불투명성	• 글로벌 선도기술 확보로 수출기회 확대 • 자원순환 효율성 제고 • 재활용 기간산업화를 통한 정책-산업 연결 기반 확대

구분	현재	글로벌 동향	위협	기회
	• 에코디자인 개념 확산 - 재활용을 고려한 제품설계		• 신기술 적용에 대한 규모의 경제 확보 부족	
Economic (경제)	• 순환자원 사업 성장 동력화 및 투자 확대 - 그린뉴딜, CE9 프로젝트 - 대규모 민-관 R&D 투자 • 순환경제 비즈니스 모델 도입, 산업 구조 전환 - 친환경 산업 구조 전환 - 재제조, 재사용 등	• 순환경제 시장 성장에 대한 긍정적 전망 • 재생원료 사용 확대 및 관련 산업 선도 노력 • 글로벌 순환경제 비즈니스 모델 확산	• 글로벌 기준 강화 - EU디지털제품 여권, 배터리여권, 포장재/비닐 규제 등 시행 예정 - 수출기업 영향 • 시장의 관심과 규제 Up & Down 반복 - 장기 투자 유도 한계	• 순환자원 산업을 신성장 동력으로 육성 • 기업 비용 절감 및 새로운 수익 창출원
Environment (환경)	• 낮은 실질적 폐기물 재활용률 • 1인당 플라스틱 배출량 최상위국가	• 각국의 순환경제 전략 수립 및 노력 • 순환경제 사회 전환을 위한 정책수단(NbS 등) 확산 • 재활용, 재사용 의무 법제화	• 재활용 단계에서 새로운 환경오염 유발 - 에너지 사용, 온실 가스, 유해물질 등 - 재활용 폐기물 처리 • 재활용 시설에 대한 낮은 인식 및 지역 수용성	• 기후위기 대응을 위한 효과적인 수단 - 탄소중립 NDC 달성을 위한 수단 중 하나
Political (정치/법제도)	• 순환경제 국가전략 수립 및 관련 법제도 정비 - 「순환경제사회법」, 「친환경산업법」 등 • 글로벌 규제 대응 노력 - 가이드라인 수립, 대응책 마련 (배터리, 플라스틱 등) • 관련 인증 확대 노력 - 순환자원인증제도, 재생원료인증제 등	• UN-SDGs, 기후변화 협약 등 국제협약 이행 의무 • EU 중심 순환경제 법제화 및 규제 강화 - 배터리 규정, 에코디자인 규제 등	• 분절된 정책 협업체계 • 고물상 중심 수집 인프라 환경 - 스타트업 기업 및 대기업 진입 한계 • 강력한 규제 도입 시 기업 부담 증가	• 규제혁신을 통한 신산업성장 촉진 • ESG에 대한 사회적 관심 및 지속 - ESG공시 의무 강화

자료: 연구진 작성

3. 순환경제 영역별 주요 쟁점 및 제약요인 도출

본 연구에서는 순환경제 전환을 가로막는 주요 난제 이슈와 특징을 사전적으로 검토하기 위해 영역별 쟁점과 제약요인을 종합적으로 분석하였다. 순환경제는 제품 설계·생산·소비·회수·재활용에 이르는 전 주기를 포괄하며, 그 과정에서 정부, 기업, 재활용 사업자, 소비자, 지역사회 등 다양한 주체가 상호작용하는 구조를 가진다. 따라서 순환경제 분야에서 난제는 특정 정책이나 기술의 한계에서 비롯되기보다, 제도적 구조와 행위 주체 간의 불일치가 복합적으로 얽혀 있는 구조적 문제로 접근할 필요가 있다.

이를 위해 본 연구에서는 앞선 STEEP 분석에서 활용한 문헌과 이해관계자 및 전문가 자문 등을 통해 영역별 쟁점과 제약요인을 도출하였다. 분석의 틀은 구조/제도, 주체 두 가지 축으로 구분하였다. 먼저 구조/제도 영역에서는 제도와 시스템과 관련한 영역으로 기술/산업, 시스템, 글로벌 측면으로 구분하였다. 이 중 기술/산업 영역은 제품 및 폐기물 관리, 산업전환/기술혁신 전략으로 구분하였고, 시스템 영역은 법제도/정책, 데이터/모니터링으로 구분하였다. 마지막으로 글로벌 영역은, 국제규범 이행, 국제인증/표준으로 구분하였다. 둘째, 주체 영역은 기업(대중소), 폐기물 처리기업, 정부 및 공공부문, 지역·소비자·시민 측면으로 구분하였다.

제약요인의 기준은 다음과 같이 정의하였다. 구조적 요인은 제도, 시스템, 인프라 등 구조적 한계로 인한 제약을 의미하고, 행위적 요인은 정부, 기업, 소비자 등 실제 실행 주체의 실천에 있어서 행태적 한계를 포함한다. 결과적으로 순환경제 주요 쟁점과 제약요인은 향후 국가난제 진단 3대 요소의 기초자료로 활용되고, 향후 정책 개입 공략지점 및 개선전략 수립의 근거로 활용 될 수 있다. 각 영역별로 구체적으로 검토한 결과는 다음과 같다.

가. 구조/제도

1) 기술/산업

순환경제 전환의 핵심은 제품과 자원의 순환성 확보, 그리고 산업구조 전환이다. 따라서 제품 설계부터 폐기물 관리까지 제도와 기술적 실효성 확보가 필요하며 특히 핵심 자원의 안정적 확보가 필요하다. 하지만 정책적 노력에도 불구하고 제도의 협소한 인정범위, 수거·분리 단계에서 비효율과 관리 체계, 저비용 매립·소각 중심의 기존 시스템 등으로 인해 계속해서 구조적인 제약요인으로 작용해 순환성 악화와 폐기물이 증가가 고착되는 상태이다. 전 세계 순환성은 2018년 9.1%에서 2023년 7.2%로 매년 감소하고 있으며(Circle Economy Foundation & Deloitte, 2024), 이는 순환성 개선 노력에 비해 편의성 중심 소비문화와 친환경 제품 수요 부족, 기업의 초기 투자비용 부담과 재정적 지원 부족은 행위적 측면이 지속적인 제약요인으로 작용하고 있기 때문이다.

산업전환과 기술혁신 측면에서는 온실가스 감축 의무화에 따른 산업 구조조정, 지속가능한 제품 설계, 대체소재 및 회수기술 개발 등과 같은 기술혁신 촉진과 재생원료 사용 의무에 따른 수급 안정화 전략이 필요하다. 그러나 순환성 개선 노력에도 불구하고 공급망 내 원료 환원구조가 미흡하고, 화석연료 수요 감소가 오히려 플라스틱 생산 확대를 초래하는 등 그동안 추진해 온 친환경 전략과 괴리가 발생하고 있다. 이러한 산업구조 전환 과정에서 시장 축소나 기술 전환 지연, 고용 불확실성 지속 등은 구조적 측면의 제약요인으로 작용하고 있다. 또한 대체 소재 개발과 보급이 여전히 초기 단계에 머물러 있어 순환경제에 대한 규모의 경제 확보와 상용화 속도가 지연되고 있으며, 폐기물 처리 체계 불확실성과 소유권 문제, 데이터 부족 등은 재생원료의 효율적 활용을 저해하는 행위적 측면의 제약요인으로 작용하고 있다.

<표 2-5> 구조/제도 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 기술/산업

구분	쟁점	제약요인	
		구조적 측면	행위적 측면
제품 및 폐기물 관리	[플라스틱/배터리 등 제품 전반] - 제품 설계 단계에서의 순환성 확보, 자원화수 및 재활용 경제성 제고 - 사용 후 배터리 재활용/재사용 생태계 활성화 및 재자원화 지원 부족 - 공급망 취약 자원(배터리 등) 재자원화 - 희토류, 폐촉매, E-Waste 등 자원 다변화 [폐기물 관리] - 폐기물 발생 이전 단계부터 자원 사용 감축, 폐기물 발생 억제 - 생산자책임제(EPR) 제도의 실효성 제고 및 대상 품목 확대 필요성 - 폐기물 수거·회수·선별·분리 생태계 재정립	- 정책적 노력에도 불구하고 순환성 악화 및 폐기물 증가 - 폐기물 수거 중심 EPR 제도 및 협소한 생산자 책임 범위 - 수거/분리 단계에서의 비효율(수거과정 폐기물 혼입 등) 또는 기술적 제약으로 인한 고품질 재생원료 확보 어려움 - 제품 설계단계에서 기준 미흡으로 인한 전주기 관리체계 부재 - 저비용 매립·소각 중심의 기존 폐기물 처리체계 고착 - 폐배터리 발생량 부족으로 재활용 시설 운영 효율·경제성 확보 어려움(2030년 이후 본격 수요 예상)	- 편의성 중심 소비문화 - 기업의 친환경 포장재전환비용 부담 - 자원사용 저감 및 폐기물 저감을 위한 설비 투자 부담 - 폐배터리 재활용에 대한 재정적 지원 및 인프라 지원 부족 - 친환경 제품·재활용 제품에 대한 수요 부족 - 재활용률에 대한 국제 통계 산정방식-국내 산정방식 불일치
	[산업전환] - 석유화학 산업 등 산업 구조조정(기후정책으로 인한 연료수요 감소) - 산업별 순환소재 관리, 순환원료 활용 3R 기술개발, 재생원료 사용 촉진 - 재생원료 사용 의무 강화에 따른 재생원료 공급 안정화 전략 필요 [기술혁신 전략] - 지속가능한 제품 설계, 대체 소재 개발(바이오 플라스틱, 품질개선 등) - 배터리 효율 극대화, 배터리 성분 분해 기술개발 등 기술혁신활동 촉진	- 순환성 개선 노력 대비 공급망 내 원료 환원구조 미흡 - 화석연료 수요 감소가 플라스틱 생산 확대를 초래하여 친환경 전략과 괴리 발생 - 산업구조 전환 과정에서 시장 축소, 기술전환 지연, 고용 등 불확실성 지속	- 대체 소재 개발 및 보급이 초기단계에 머물러 규모의 경제 확보 어려움 및 상용화 속도 지연 - 폐기물 분류 및 처리체계, 불명확한 폐기물 출처 및 소유권, 관련 데이터 부족으로 재생원료 활용 저해

자료: 연구진 작성

2) 시스템

순환경제 정책이 내재화되고 사회에 정착되기 위해서는 이를 뒷받침할 제도, 정책, 시스템이 필수적이다. 그러나 폐기물 관리 중심의 기존 법·제도를 순환경제 관점에서 전환, 순환자원 인정제도 고도화, 순환경제 이행을 위한 지표 개발과 효과 분석 등이 필요하다. 그러나 기존의 자원순환, 생산성 반영 등 순환경제 관점을 반영하지 못하는 기존 폐기물 중심의 관리 체계가 지속되고, 자원·폐기물 데이터의 표준화 및 통합 등이 구조적 측면의 제약요인으로 작용하고 있다. 또한 당면 이슈 해결 중심의 정책 접근이나, 지자체별 상이한 기준 적용, 규제 정책의 반복적 강화 또는 완화로 인한 행위적 측면의 제약요인도 지속되고 있다.

데이터와 모니터링 측면에서는 물질흐름 추적 루프 완성과 글로벌 규제 대응을 위해 정보·수집 공개 범위의 설정과 산업 간 데이터 연계, 재생원료 시장 모니터링 등이 중요하다. 이 과정에서 기업의 영업비밀 침해나 산업보안 리스크도 함께 관리되어야 한다. 그러나 현재 물질흐름 추적을 위한 통계나 관련 기반이 부족하고, 전체 공급망의 관리 시스템이 부재한 상황이다. 또한 방법론의 변화보다는 기존 방법론에 의존하고 있으며 참여 동기나 관심이 부족해 제약요인으로 작용하고 있다.

3) 글로벌

순환경제와 관련된 국제 규범 이행과 국제인증·표준을 선도하는 것은 국내 산업 경쟁력과 직결된다. EU를 중심으로 순환경제 규제가 빠르게 표준화되고 무역장벽으로 작용하고 있어 이에 대한 대응 역량 마련이 중요하다. 따라서 디지털 제품여권, 배터리여권, CSRD 등 관련된 글로벌 규제에 효과적으로 대응하고 희토류 등 핵심자원 회수를 위한 공급망 안보전략 마련 등이 중요하다. 그러나 국내 제도와 국제 규범 간 낮은 호환성과 기술적·제도적 기반 부족으로 인해 이중대응 비효율과 추가비용이 발생하고 있다. 또한 순환성 제고를 위한 선도적 측면보다는 팔로우 수준의 글로벌 규제 이행 중심의 대응이 기업의 참여 불확실성을 높이는 제약요인으로 작용하고 있다.

<표 2-6> 구조/제도 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 시스템/글로벌

구분	쟁점	제약요인	
		구조적 측면	행위적 측면
법제도/ 정책	[법제도] - 폐기물 관리 중심의 기존 폐기물 관련 법제도 전환 - 순환경제 기술혁신으로 인한 환경적(탄소감축), 경제적(사회적 비용 감소) 성과 측정 등에 대한 제도적 기반 마련 [인증/표준] - 순환자원 인정제도 고도화 [정책] - 순환경제 이행을 위한 지표개발, 정책 효과분석	- 기존 폐기물 중심 정책 한계 지속(자원순환, 생산성 반영 부족) - 정부 소관부처 간 업무 분산 일관성 부족 - 재생자원 및 재활용 데이터 표준·기술·정책 연계 부족	- 당면 이슈 해결 중심 정책 접근 - 폐기물을 자원으로 인식하고 활용하는 네거티브 규제 전환 인식 및 실행 부족 - 규제 정책의 반복적 강화 또는 완화로 인한 현장 혼란 - 지자체별 상이한 기준 적용으로 인한 행정 혼선 - 법적 의무를 최소한으로 이행하려는 경향
데이터/ 모니터링	[데이터] - 물질 흐름 추적 루프를 완성하기 위한 정보수집 및 공개범위 설정 - 글로벌 규제 대응을 위한 산업-기업간 데이터 연계 - 공급망 데이터 연계 및 정보공개 확대 시 기업 기밀 침해 및 산업보안 리스크 우려 [모니터링] - 재생원료 시장 모니터링, 디지털 플랫폼 구축 - 전과정 관리 강화 및 물질 기반 모니터링	- 물질흐름 추적을 위한 정확한 통계, 관련 기반 부족(수집, 취합, 처리 주체, 보안, 운영비용 등) - 배터리 등 전 공급망의 데이터 관리시스템 부재	- 방법론 변화 없이 기존 방법론에 의존 - 데이터 제공·모니터링 참여 동기 및 관심 부족
국제규범 이행, 국제인증/ 표준	- 순환경제 국제인증/표준 선도 - 국제 규제 대응(디지털 제품여권, 배터리여권, CSRD, EU에코디자인 및 포장재/폐기물 규정 등) 및 국내 정책 연계 강화 - 친환경 설계, 정보공개 등 순환경제 관련 요구사항이 시장 진입 기준으로 무력 정책화 - 획도류 등 회수 및 공급망 안보전략 마련	- 국내 제도와 국제 제도와의 낮은 호환성으로 이중대응 비효율 및 비용 발생 - 국제 표준·인증 선도력 부족 - DDP 등 기술적·제도적 기반 부족으로 국제규범 대응 어려움	팔로우(follow) 수준의 글로벌 규제 이행으로 기업의 참여 불확실성을 높임

자료: 연구진 작성

나. 주체

1) 기업(대/중/소)

기업은 순환경제 전환을 실현하기 위한 주요 주체이지만 현재 대응 수준은 기업 규모에 따라 차이를 보인다. 특히 ESG 정보 공개 의무화와 녹색금융 확대 요구가 확대됨에 따라 기업의 자발적 참여 환경을 조성하고 규모별로 차별화된 지원이 필요하다. 특히 제품 전주기 관리를 위한 공급망 연계와 정보 구축 의무를 강화하고, 기업의 참여 유인 마련, 기술투자 확대, 빠른 스케일업과 시장진입 등이 중요하다. 그러나 ESG 정보 공개 의무화에 따른 기업의 역량 차이와 데이터 체계, 기업 내 대응 인력, 자원 부족, 녹색 산업 투자여건 미성숙, 세제 등 인센티브 부족, 제도 변동성에 따른 지속투자 어려움 등이 구조적 요인으로 작용하고 있다. 또한 기업의 원활한 대응을 위한 구심점이 부족하고 개별 기업 대응 중심으로 이루어지고 있는 점, 순환성과 관련된 정보 제공이나 제도 개선이 기업의 기존 비즈니스 모델과 충돌하는 점 등이 기업의 적극적인 참여를 제약하는 요인으로 작용하고 있다.

2) 폐기물 처리 전문기업

폐기물 처리 전문기업은 순환경제 내 핵심 주체 중 하나이다. 하지만 그동안 지적되어 온 동일한 문제들이 해결되지 못하고 지속되고 있어 관련 제도와 구조를 개선해 나갈 필요가 있다. 특히 재활용 지정 사업자제도 개선, 폐기물 처리 및 수거·선별 시설 관리 기준 고도화, 시설의 스마트화·대형화를 통한 효율성 확보가 중요하다. 그러나 여전히 최종 처리 중심으로 선형경제 관리 시스템이 지속되고 있어, 공정경쟁 저하, 민간 시설의 투자유인 부족, 명확한 관리 기준 부족 등이 시설 현대화를 지연시키고 있다. 또한 환경오염과 안전 관련 외부비용이 시장에 반영되지 않아 사회적 비용 부담이 지속되는 구조적 측면의 제약요인이 발생하고 있다. 행위적 측면으로는 정책 우선순위의 간극, 소극적 대응, 시설 개선비용 부담, 책임 소재 불명확 등이 제약요인으로 작용하고 있다.

<표 2-7> 주체 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 기업(대/중/소), 폐기물 처리 전문기업

구분	쟁점	제약요인	
		구조적 측면	행위적 측면
기업 (대중소)	[기업경영] • ESG 정보공개 의무화, 녹색금융 확대 요구 • 기업의 자발적 참여 환경 조성 • 제품 전주기 관리를 위한 공급망 연계 및 정보구축 의무 강화	• ESG 정보 공개·공시 부담 가중에도 관련 역량 및 데이터 체계 미흡 • 녹색산업 투자 여건 미성숙 및 민간 투자 활성화 미흡 • 중소중견기업의 규제·표준 대응을 위한 기술·인력·재원 부족 • 재활용 원료 사용에 대한 세제금융 지원, 공공조달 인센티브 부족 • 정권별 제도 변동성이 시장 불안요소로 작용하여 기업의 지속적인 투자 어려움	• 기업의 원활한 대응을 위한 구심점 부재 및 참여 부족으로 규모의 경제 달성 어려움 • 공급망 중심 협력보다는 개별 기업 대응 중심 • 제품 순환성 정보 제공 및 수리권 보장에 대한 사용자명 연장이 기업의 기존 비즈니스 모델과 충돌하여 부담 요인으로 작용
	[투자/금융] • 순환경제 기술/기업 투자 확대 및 관련 제도 개선		
	[대기업] • 대기업 참여를 위한 구심점 및 참여유인 마련		
	[중소/중견] • 규제/표준 대응에 취약한 중소/중견기업 여건 • 중소기업에 대한 녹색금융 접근성 개선 및 대중소 균형 • 순환 기술의 빠른 스케일업 및 시장 진입		
폐기물 처리 전문기업	• 재활용지정 사업자 제도(시장진입 장벽 및 폐쇄적 구조)의 정의로운 전환 저해 개선 • 폐기물 처리시설 관리 기준 고도화 • 수거·선별시설의 스마트화 및 대형화를 통한 효율성 확보	• 최종처리(매립·소각) 중심 선형경제 폐기물 관리 시스템 지속 • 환경오염 및 안전 관련 외부비용이 시장에 반영되지 않아 사회적 비용 부담 지속 • 민간시설 투자유인 부족 • 명확한 관리 기준 및 인증체계 부재	• 관리 주체별 검사·감독 중복 또는 공백, 책임소재 불명확 • 기초지자체·정부 간 정책 우선순위 간극 • 복잡한 폐기물 처리업 인허가 절차로 인한 소극적 대응 • 시설기준 고도화 및 시설 개선비용 부담

자료: 연구진 작성

3) 정부/공공

순환경제 전환을 위해 다부처 연계협력과 범정부 조정기구 설치 등 거버넌스와 관리체계를 정비하는 정부의 역할이 중요하다. 특히 이해관계자 파악 및 조정, 폐기물 처리 및 소유권 관리체계 정비, 유해 화학물질 관리 역할 강화가 주요 쟁점이다. 하지만 구조적 측면에서 정책 목표와 수단 간 상호연계 부족, 다양한 소관부처에서 순환경제를 다루고 있어 분절적 정책 설계는 구조적인 제약요인이다. 이로 인해 부처 담당자 간 정책 접근에 대한 이해도가 상이하여 통합적 정책 추진에 한계가 있다. 또한 단기·개별 이슈 중심 대응도 제약요인으로 작용한다.

4) 지역/소비자/시민

순환경제 실현을 위해서는 정부, 기업 및 산업 측면의 노력도 중요하지만, 변화의 주체인 소비자, 시민의 참여가 필수적이다. 지자체는 지역의 순환경제 전환 유인을 발굴하고 지역의 자원순환과 산업구조를 연계 하는데 중요한 역할을 해야 한다. 또한 소비자 참여 활성화와 인식개선 등이 필수적이다. 그러나 지자체별 순환경제 대응 역량이나 인프라 수준차이, 지역자원순환 및 산업 구조와 연계된 지속가능 전략의 부재로 제약요인이 존재한다. 행위적 측면에서도 지역주민 인식이 여전히 낮고, 폐기물 처리시설을 혐오 시설로 인식하는 갈등이 반복되고 있다. 또한 소비자 차원에서 신제품 중심 소비행태와 순환제품에 대한 신뢰 부족이 제약요인으로 작용하고 있다.

〈표 2-8〉 주체 측면 순환경제 주요 쟁점 및 제약요인 : 정부/공공, 지역/소비자/시민

구분	쟁점	제약요인	
		구조적 측면	행위적 측면
정부/공공	• 순환경제 거버넌스 등 다부처 연계 협력, 조정기구 등 관리체계 정비 중요성 논의 • 순환경제 전환과정에서 이해관계자 파악 및 조정 • 폐기물 분류 및 처리, 관리 및 소유권 등 관리 체계 정비 • 유해 화학물질 관리 및 안전성 확보를 위한 정부 역할 논의	• 정책목표와 수단 간 상호연계 부족 • 부처별 분절적 정책설계(다양한 소관부처)	• 부처 담당자 간 간극 • 단기/개별이슈 중심 대응
지역/ 소비자/ 시민	[지자체] • 지역 순환경제 전환 유인 발굴 • 지역 자원순환 및 산업구조 연계 [소비자/시민참여] • 소비자 순환경제 참여 활성화 • 순환경제 및 생태전환 교육 (지속가능교육)	• 지자체별 대응 역량 및 인프라 수준 차이 • 지역 자원순환 및 산업구조와 연계된 스마트 지속가능도시 전략 부재	• 지자체/지역주민 인식 부족: 저부가가치 활동, 단발성·이벤트성 사업 위주 • 폐기물 처리시설을 혐오시설로 인식하여 지속적인 민원 발생 • 소비자의 신제품 중심 소비 관행 지속, 순환제품 신뢰 부족

자료: 연구진 작성

4. 소결 : 순환경제의 난제적 특성

순환경제는 1960~70년대 폐기물관리와 환경 이슈에서 비롯되어 Boulding의 ‘우주인 경제’, ‘성과경제’, ‘산업생태학’, ‘요람에서 요람’까지 등 다양한 이론이 결합하며 발전해 왔다. 2010년대 들어 엘런맥아더 재단과 WEF이 순환경제의 원칙을 “오염 제거, 물질 순환, 자연 재생”으로 정립하고, 기술적 순환(재사용, 수리, 재제조, 재활용 등)과 생물학적 순환(물질 분해, 자연환원)이 상호보완적으로 작동하는 체계로 개념이 구체화 되었다. UN, OECD, WEF 등 국제기구와 EU는 ‘유럽 그린딜’과 ‘신 순환경제 이행계획(CEAP)’ 등을 통해 제품 설계 단계에서 순환성 내재화와 공급망 투명성을 요구하고 있다. 이러한 흐름은 국내 산업에 규제 리스크로 작용하는 동시에 기술혁신과 신시장 창출 기회를 제공하고 있다. 이에 따라 한국도 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」 제정을 통해 과거 폐기물 관리와 자원순환 중심의 정책에서 경제·사회 전반의 전주기 전환으로 정책 범위를 확장했다.

이러한 정책적 노력에도 불구하고 실제 현장에서는 여전히 순환경제 전환이 지연되고 있다. 사회적으로는 친환경 소비 확산 정책에도 불구하고 고령화, 1인 가구 증가, 코로나19 팬데믹 이후 일회용품 사용 급증으로 관리 부담이 더욱 가중되고 있다. 기술적으로는 대체소재 개발과 재활용 고도화를 위한 기반은 점차 마련되고 있으나, 고비용, 자원 확보 불확실성, 스케일업 한계가 상용화 제약요인으로 작용하고 있다. 경제적으로는 순환경제를 신성장동력으로 육성하려는 움직임은 활발하나, 규제 대응 비용과 시장 불확실성이 기업의 장기투자를 위축시키고 있다. 환경적으로는 낮은 실질 재활용률과 재활용 과정의 추가 오염 문제가 지속되고 있다. 정치/제도 측면에서는 법·제도 정비와 정책적 이니셔티브 마련이 빠르게 이루어지고 있음에도 불구하고 분절적 협업체제로 인한 통합적 자원 관리 어려움, 폐기물 중심 규제 관성, 데이터·표준 미비 등이 제약요인으로 작용하고 있다.

위와 같은 복합적 문제들은 전형적인 국가난제의 특징을 보여준다. 선행연구에서 제시한 난제들을 순환경제에 적용해 본 결과, 문제의 모호성, 상대성, 해결책 부재, 복잡성 및 상호연관성, 변동성 등 난제적 특성을 다수 가지고 있었다.

첫째, 자원, 산업, 환경, 기술혁신, 소비 등 다양한 요소가 복잡하게 얽혀 있어 단일한 문제 정의가 어렵고, 폐기물 관리와 경제 시스템 전환 관점에 따른 차이가 존재한다는 점이다. 둘째, 순환경제와 연관된 경제·산업·환경·사회적 영향으로 인해 이해관계자별로 최선의 해결책이 다를 수 있으며, 정책 수단에 따라 특정 이해관계자에게 이익이나 불이익이 발생할 수도 있다. 따라서 절대적인 옳고 그름보다는 상대적인 관점에서의 접근이 필요하다. 셋째, 선형경제에서 순환경제로 완벽하게 전환하는 것은 사실상 불가능하다. 현실적으로는 점진적이고 부분적인 개선을 추구하는 방향으로 문제를 해결하는 특성을 지닌다. 넷째, 정책, 기술, 시장, 글로벌 공급망 등이 복잡하게 얽혀 있어 독립적인 해결이 어렵고 하나의 개입으로 인해 예상치 못한 부작용이나 파급효과를 초래할 수 있다. 다섯째, 다양한 요소에 의한 글로벌 여건 변화가 지속되어 빠르게 변화하는 국내외 여건, 국제 규범, 기술 발전 속도, 불안정한 폐기물 수급 등으로 인해 순환경제 난제가 더욱 복잡해지거나 새로운 난제를 발생시킨다.

<표 2-9> 순환경제의 난제적 특성

난제의 특성	순환경제 분야에서 확인되는 국가난제적 특성
(문제의 모호성) 명확한 문제 정의나 공식화 어려움	• 자원, 산업, 환경, 기술혁신, 소비 등 여러 문제들이 얽혀 있어 단일한 문제정의 어려움 • 폐기물 관리 또는 경제 시스템 전환 관점에 따른 차이 존재
(상대성) 절대적 옳고 그름이 아닌 상대적 관점 접근 필요	• 순환경제연관 산업별 영향/이해관계자별 최선의 해결책이 다르게 결정될 수 있음 • 정책 수단에 따라 각 이해관계자에게 이익 또는 불이익 발생
궁극적인 해결책 부재	→ • 선형경제에서 순환경제로 완벽하게 전환하는 것은 사실상 불가능 • 현실적으로 점진적이고 부분적인 개선을 추구할 수밖에 없음
복잡성 및 상호연관성	• 정책, 기술, 시장, 글로벌 공급망 등이 복잡하게 얽혀 있어, 독립적인 해결이 어려움 • 하나의 개입이 의도하지 않은 부작용이나 파급효과 초래 가능성
(변동성) 다양한 요소에 의한 글로벌 여건 변화	• 빠르게 변화하는 대외여건, 국제규범, 기술발전 속도, 불안정한 폐기물 수급 등으로 인한 순환경제 난제의 복잡화 또는 새로운 난제 발생 야기

자료: Rittel and Webber(1973); 김종립 외(2023) 참고 연구진 작성

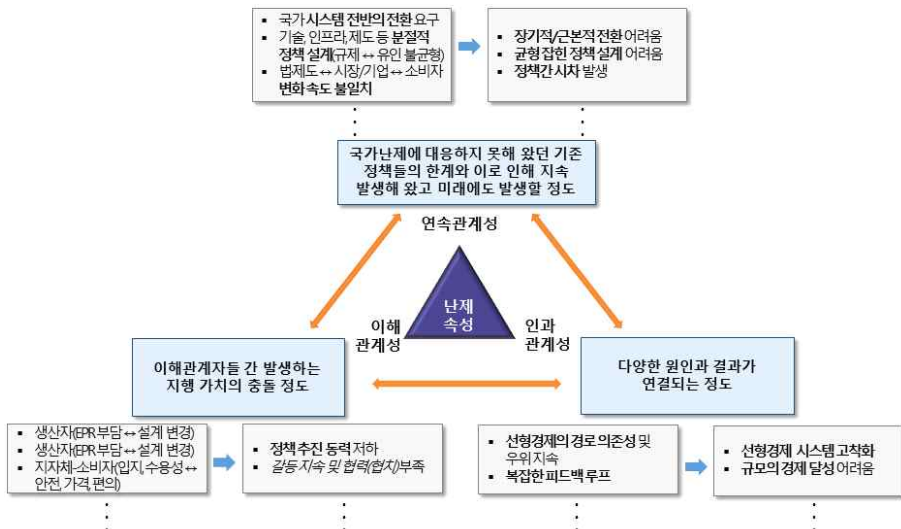
이를 국가난제 3대 속성 관점에서 살펴보면, 정책적 한계로 인해 구조적 불균형이 지속되고, 이해관계가 다양하여 정책 추진 동력이 약화되는 등 다양한 원인들로 인해 선형경제 시스템이 고착화 되고 있다.

첫째, 연속관계 측면에서 기술, 인프라, 제도 등이 분절되어 있어 정책 설계가 불균형적이며, 법·제도와 시장, 기업, 소비자 간 변화 속도 차이로 근본적인 전환이 지연되고 정책 지체가 반복되고 있다. 이러한 특성은 정책의 지체로 이어져 난제가 계속해서 반복되는 양상으로 나타나고 있다.

둘째, 이해관계 측면에서 순환경제 전환과정에서 다양한 이해관계자들 간 가치 충돌이 발생한다. 생산자(EPR 부담 ↔ 설계 변경), 재활용 업계(품질 ↔ 가격), 지자체-소비자(입지, 수용성 ↔ 안전, 가격, 편의) 등 다양한 이해관계자들 간 가치 충돌이 발생해 단일 목표 달성이 어려운 특징을 보인다.

셋째, 인과관계 측면에서 선형경제 경로의존성과 우위가 지속되면서 복잡한 피드백 루프를 형성하고, 부정적 피드백 루프 고착화가 규모의 경제 달성에 장애물로 작용한다.

[그림 2-6] 순환경제와 난제 속성 종합



자료: 홍성주외(2022), p. 45. “국가난제속성 재정의(안)” 틀을 참고하여 연구진(전문가 인터뷰 기반)작성

| 제3장 | 순환경제 국가난제 진단

제1절 연속관계 진단

1. 개요

국가난제 속성에서 연속관계성이란 “국가난제에 대응하지 못해 왔던 기존 정책들의 한계와 이로 인해 지속 발생해 왔고 미래에도 발생할 정도”를 의미한다(홍성주 외, 2022, p. 45). 본 연구에서는 연속관계 진단을 통해 “국가난제 이슈와 관련된 법/제도의 성과와 한계를 진단”하여 미래 변화를 전망하고, 이를 통해 “특정 국가난제 이슈가 지속되는 연결을 정책적으로 차단하는 방안”을 도출한다(홍성주 외, 2022, p. 46). 이를 위해 순환경제와 관련된 주요 현황(정책, R&D)의 시계열 변화 탐색과 미래 관점에서 순환경제와 관련된 외부영향 요인을 탐색한다. 이러한 분석을 기반으로 순환경제 정책 및 R&D 변화 효과, 한계, 문제 원인을 진단한다(홍성주 외, 2022, pp. 49~53).

<표 3-1> 연속관계 진단절차

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	순환경제 정책 및 R&D 현황 시계열 변화 탐색	기사, 논문, 보고서, 정책자료, NTIS 과제/성과정보	순환경제 정책, R&D 성과 주요 변화내용	주요 현황 정보가 충분한지 여부
2	순환경제 정책 및 R&D 변화의 효과 및 한계 파악	기사, 논문, 보고서, 전문가 인터뷰, 자문	순환경제 정책/R&D 변화 효과 및 한계	효과 및 한계 정보가 타당한지 여부
	미래 관점 외부영향 요인 탐색		순환경제 관련 외부영향 요인	미래 외부영향요인이 이슈를 충분히 특정하는지 여부
4	순환경제 대응에 미흡한 정책적 핵심 원인 포착	기사, 논문, 보고서, 전문가 인터뷰, 자문	보완해야 할 정책적 핵심 원인	기존 정책의 한계 원인의 현실성 여부
	Black Swan 도출 및 미래이슈 변화전망		Black Swan 외부영향 요인 및 미래이슈 변화 전망	Black Swan 적절성 및 전망의 타당성
5	이슈변화 대응을 위한 정책적 보완방향 설정	전문가 인터뷰, 자문	정책적 보완 방향	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완방향의 타당성

자료: 홍성주 외(2022), pp. 52~53 참고 연구진 작성

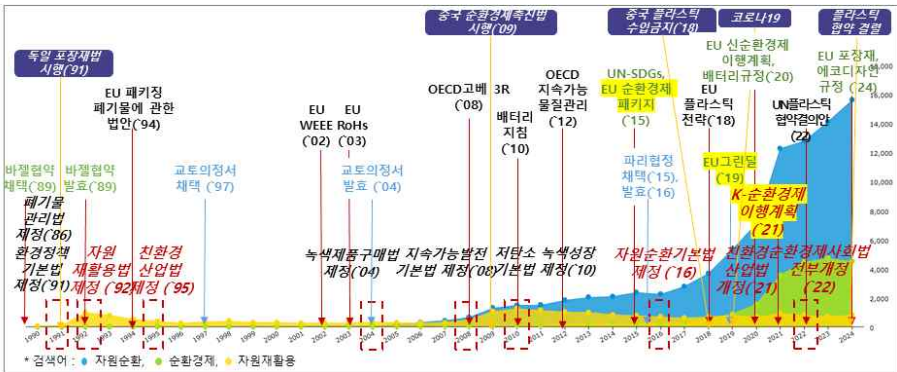
2. 순환경제 법·제도 및 주요 정책에서 드러나는 연속관계

가. 국내외 추세 검토

본 연구는 뉴스 빅데이터 분석 사이트인 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/>)의 국내 주요 전국일간지, 경제지, 전문지 뉴스 기사 DB를 활용하여 순환경제 관련 용어가 해당 시기 언론 보도기사에 등장하는 빈도 분석함으로써 사회적인 관심도 추이를 확인하였다. 분석 대상 기간은 폐기물에 관한 국제적 논의가 본격화된 바젤협약 채택('89) 이후인 1990년을 기점으로 2024년 12월까지로 설정 하였다. 분석에 사용한 검색어는 본 연구의 초점에 따라 '자원순환', '순환경제', '자원재활용'으로 선정하였으며, 최종적으로 각 키워드의 등장 추이가 국제적 이니셔티브 및 국내 법·제도, 정책의 주요 전개와 유사한 추세를 나타내는지 비교하고자 하였다.

다음의 [그림 3-1]에 분석 대상 기간 중 키워드 언급량 추이와 함께 순환경제 관련 주요 국제적 계기 및 국내 법·제도·정책의 변화를 종합하여 나타내었다. 전체 기간 내 전반적인 추세는 분석 대상인 모든 키워드에 대해 2000년대 후반부터 언급량이 증가하는 양상을 보였다. 이는 순환경제 관련 사회적 논의가 장기간에 걸쳐 확산되어 왔으며, 최근의 급격한 언급량 증가로 미루어 보아 동일한 추세가 향후에도 이어짐과 동시에 사회적 논의 또한 장기화될 것으로 예측해 볼 수 있겠다.

[그림 3-1] 순환경제 관련 키워드 트렌드('90~'24)와 국내외 주요 전개 비교



자료: 빅카인즈 DB(1990.01~2024.12) 검색 기반 연구진 작성

위 그림에 나타난 주요 변곡점을 중심으로 살펴보면, 1989년 바젤협약 채택 전후로 국내에서는 「폐기물관리법」(‘86)과 「환경정책기본법」(‘91)이 제정되었다. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(이하 자원재활용법)」과 폐기물 부담금 제도(‘92) 등 재활용에 관련된 주요 법안 제정과 관련 제도가 시행되면서 ‘자원재활용’ 키워드 언급 빈도가 1992년 소폭 상승함과 동시에 1990년대 전반에 걸쳐 지속적으로 출현하여, 당시 재활용에 대한 사회적 논의가 활발했던 것으로 추측할 수 있다.

2000년대 후반에는 전 세계적으로 자원생산성과 자원의 지속가능한 사용·관리에 대한 글로벌 공동 행동이 촉구됨에 따라(임혜숙 외, 2015, p. 25), 2008년 OECD 환경장관회의에서 고베 3R(Reduce, Reuse, and Recycle) 행동계획이 채택되었다. 국내에서는 「지속가능발전기본법」(‘08)과 「저탄소녹색성장기본법」(‘10) 제정을 통해 재활용과 폐기물 중심에서 지속가능성과 자원순환으로 사회적 논의의 범위가 확장되었으며, 이는 시각화 결과에서 ‘자원순환’ 키워드 언급량 증가가 눈에 띄게 나타난 것으로 확인할 수 있다.

2010년 이후, ‘파리협정(Paris Agreement)’ 채택과 ‘UN 지속가능발전목표(UN SDGs; Sustainable Development Goals)’(‘15)를 통해 온실가스 감축을 위한 자원 및 에너지의 생산과 소비 효율화에 대한 공감대가 형성되었다. 동 시기 EU 차원의 순환경제 패키지(‘15) 등 순환경제 관련 국제 규범을 선도하려는 움직임이 태동되었으며, 국내에서 또한 이와 연동해 「자원순환기본법」(‘16)이 제정되었다.

2020년에 들어 ‘EU 신순환경제 이행계획’, ‘배터리규정’(‘20) 등 EU를 중심으로 한 순환경제 관련 국제 규범과 규제 제정 등 논의가 본격화되었으며, 국내에서는 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법(이하 순환경제사회법)」 전부 제·개정, ‘K-순환경제 이행계획’과 ‘자원순환정책 대전환 추진계획’ 발표에 따라 순환경제 관련 정책의 전환 및 가속화가 이루어졌으며 이에 따라 ‘순환경제’ 키워드 출현이 급증한 것을 확인할 수 있다.

키워드 출현 분석, 국제사회 논의, 그리고 국내 법·제도 등 주요 정책의 큰 흐름을 비교한 결과, 3개의 주제는 연동되어 전개되었다는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 국내 순환경제 관련 법제와 주요 정책의 연속관계는 국제적 기준과 합의에 따라 조율하는 양상을 보이고 있다. 키워드 언급량 역시 상호적인 연계성을 보이며, 출현 빈도로 대

변되는 사회적 논의와 담론이 국내외 주요 정책과 합의 등을 계기로 촉발되었다는 것을 파악할 수 있다.

나. 시기별 정책 흐름

국내 순환경제 법제 및 정책상에서 나타나는 연속관계를 확인하기 위해 역대 정부의 기후변화·환경전반 및 순환경제·자원순환 관련 법, 법정 및 기타 계획, 전략, 그리고 제도의 전개를 검토하여 시기별 주요 관점의 흐름을 파악하였다. 대상 시기는 노태우 정부(1998년~1993년)부터 이재명 정부(2025년 6월~현재)까지로 하였으며, 전개에서 나타나는 흐름의 변화와 특징을 도출하였다. 결과를 미리 요약하면 국내 순환경제 법제 및 주요 정책은 폐기물 안전처리, 재활용, 자원순환, 그리고 순환경제 관점으로 패러다임의 변화가 일어났으며, 정부별 방향성의 차이보다는 글로벌 논의 및 규제의 영향을 받아 관련 정책 또한 고도화 및 구체화되며 시계열적인 진화를 보였다. 특히 최근에는 국제 환경 규제 및 규범적 이행 책임 강화, 공급망 불안정성 대응, 순환성 증대에 관련된 정책이 수립 및 시행되는 경향을 보였다. 이하에서는 관점의 진화에 따른 정부별 주요 법제 및 정책의 전개 양상을 체계적으로 살펴보았다.

1) 폐기물 안전처리 관점(1980년대~1991년)

1980년대 말에서 노태우 정권(98~93) 시기에 국내 정책은 폐기물 안전처리를 중심으로 수립 및 추진되었다. 이전까지 「오물청소법」과 「환경보전법」으로 이분되어 있던 폐기물의 관리에 관한 사항을 통합·강화하는 「폐기물관리법」(86)이 제정되었다.⁷⁰⁾ 제도적으로는 재사용 가능 용기의 회수 촉진을 통해 궁극적으로 폐기물의 발생 억제를 지향하는 ‘빈용기부담금제도’(85)가 시행되었다. 이러한 국내 추세는 국제 사회에서 ‘바젤협약’ 채택(89)을 통해 폐기물에 관한 논의가 본격화된 흐름과 일치한다는 것을 알 수 있다.

1990년대 들어 환경보호에 대한 사회 전반의 관심이 높아졌으며, 국내 환경법체계의 근간인 「환경정책기본법」(91) 제정, 『제1차 환경보전장기종합계획(87~01)』 수

70) 국가기록원, <https://url.kr/z4rrot> (검색일: 2025.10.29.)

립과 더불어 환경 관련 예산 확대 등 국내 환경정책이 양적 및 질적으로 현저하게 확대되기 시작하였다(문태훈, 2024, p. 10). 동 시기 국제적으로는 지구온난화를 촉발하는 오존층 파괴물질 배출 억제에 관한 UN 몬트리올 의정서 채택 및 발효('87~'89)가 추진되었다(환경부, 2006, p. 125).

2) 재활용 관점(1992년~2006년)

노태우 정권의 후기인 1992년에 들어 정부 정책의 수립과 추진은 재활용 처리 및 기술개발 중심으로 진화하였다. 특히, 「자원재활용법」이 제정('92) 되었으며,⁷¹⁾ 이는 『제1차 자원재활용기본계획('93~'97)』의 법적 근거가 되었다. 정부는 관련 이행 전략으로 『폐기물의 감량화 및 재활용 촉진 계획('92)』과 '재활용 기능 활성화 추진방안('92~'93)'을 마련하여 재활용품의 수집을 촉진하고 폐기물 유통의 체계화, 그리고 재활용산업의 육성을 위한 단초를 마련하였다.⁷²⁾ 더불어 폐기물부담금제도와 폐기물에 처금 제도의 시행을 통해 생산자 책임 기반의 제도적 장치를 마련하였다.

재활용 관점의 정책 방향은 이후의 김영삼 정부('93~'98)에서도 일관되게 유지되었다. 1995년도에는 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률(이하 친환경산업법)」('95)이 제정되어, 산업 전반에 있어 자원 및 에너지를 절약하는 환경 친화적 구조로 전환하는 시책 추진을 위한 법적 토대를 구축하였다. 또한 재활용의 용이성과 소비자 참여 제고를 위해 '쓰레기종량제'와 '분리배출표시제도'를 실시하였으며('95), 재활용마크표시제도('95)와 재활용제품 품질인증제도(GR마크) 시행('95)을 통해 재활용제품의 신뢰성을 제고하여 관련 시장의 확대를 도모하였다.

김대중 정부('98~'03)에서도 '생산자책임재활용제도(EPR)'('03)의 시행을 통해 제품의 생산자가 포장재 폐기물에 대해 재활용의 의무 및 부과금을 부담하도록 책임을 부여하여 재활용 체계의 중심적인 역할을 하도록 하였다. 『제2차 자원재활용기본계획('98~'02)』에서도 분리배출·수거체계의 효율성 증대, 유통구조 선진화, 수요 확대와 재활용산업의 경쟁력 강화를 중점 추진 과제로 추진하였다(환경부, 1998, p. 2). 『제3

71) 국가기록원, <https://url.kr/h88erh> (검색일: 2025. 10. 30.)

72) 환경처(1992), 『폐기물의 감량화 및 재활용 촉진 대책』; 환경처(1992), 『재활용 기능 활성화 추진방안('92~'93)』

차 자원재활용기본계획('03~'07)』 또한 재활용가능자원의 분리배출부터 최종 소비 단계까지의 체계를 점검하고 고도화하는 차원에서 전국민의 참여 확대, 생산자책임재활용제도의 확대, 수거체계 정비 및 산업 활성화 등의 추진계획을 포함하였고 동일한 정책 기조가 노무현 정부('03~'08)의 중기까지 유지되었다.

동 시기의 흐름 역시 국제 사회의 주요 담론과 방향성이 동일하였다. 자원 재활용의 촉진 관점에서 EU 차원에서는 포장 및 포장폐기물 지침을 채택('93)하여, 역내 사용된 포장재 및 포장폐기물의 발생을 억제하고 재사용·재활용성과 수집체계를 고도화하려는 규범적 기틀을 마련하였다.⁷³⁾ 또한, EU는 배터리 및 폐배터리 지침을 통해 폐배터리의 회수 및 재활용 효율성과 체계를 강화하였다.⁷⁴⁾

이 외, 환경 전반 관점에서는 선진국의 온실가스 감축의무를 중점으로 한 UNFCC 교토의정서(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)가 채택되어('97), 향후 배출권거래제 등 지속가능발전 관련 정책 추진의 계기가 되었다.⁷⁵⁾

3) 자원순환 관점(2007년~2019년)

노무현 정부('03~'08)의 말기인 2007년에 들어서는 「전기전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(전자제품등자원순환법)」 제정, 「폐기물관리법」의 주요 개정이 이루어지며 재활용에서 자원순환 중심으로 정책의 관점이 진화되었다. 특히, 이명박 정부('08~'13)에서 박근혜 정부('13~'17.3.) 시기에 걸쳐 자원순환과 경제 논리를 결합하고 기술혁신과 연계한 자원순환을 구현하기 위한 시도가 연속되었다.

이명박 정부는 『제4차 자원재활용기본계획('08~'12)』과 『제1차 자원순환기본계획('11~'15)』을 통해 자원순환율과 자원 생산성 제고를 본격적으로 추진하였으며, 『폐기물 에너지화 종합대책('08)』을 통해 폐기물 에너지화를 위한 인프라를 확충하였다.

73) European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste 연구진 번역 및 요약

74) Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC 연구진 번역 및 요약

75) 외교부, 기후변화협상, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do(검색일: 2025.10.30.)

또한 『제1차 건설폐기물재활용기본계획(’07~’11)』, 『폐금속자원 재활용 대책(1단계: ’10~’13)』, 그리고 『사업장폐기물감량화제도 중장기 발전 계획(’10~’14)』 등을 수립하여 각각 건설폐기물 및 순환골재, 폐금속 자원, 사업장폐기물 등 종류·품목별 자원 순환율 향상을 촉진하기 위한 시행계획 및 전략을 수립하여 정책 추진의 근거를 마련하였다. 또한, 전기·전자제품 및 자동차 분야 ‘환경성보장제(EcoAS; Eco-Assurance System of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles)’(’08),⁷⁶⁾ 페트병 재활용 분야의 ‘페트 리싸이클 2020(PET Recycle 2020)’(’11), 폐가전제품 분야의 ‘재활용목표관리제 시범사업’(’12) 추진을 통해 제품 및 산업 분야별 제도 정비를 통해 실질적인 재활용 및 자원순환성 제고 방안을 강구하였다.

박근혜 정부에서는 다생산·다소비 구조에서 자원의 효율적 이용과 폐기물 발생을 최소화하는 자원순환사회로의 전환을 위한 정책 추진의 근간인 「자원순환기본법」(’16)이 제정되었다.⁷⁷⁾ 제도적으로는 폐전기·전자제품 재활용목표관리제가 도입되었으며(’14), 특히 재활용산업의 촉진을 위해 중소기업 용자, 기술개발 및 시장 확대, ‘순환자원 인정제도’ 도입 추진 등을 골자로 하는 『자원순환 관련 중소기업 지원대책(’15)』이 시행되었다(환경부 보도자료, 2015. 1. 27.). 문재인 정권 초기에도 폐기물 처분부담금제도, 순환자원 인정제도(순환자원 품질인증, 순환자원제품표시) 등의 시행을 통해 순환형 자원관리를 위한 정책이 지속되었다. 특히 『자원순환기본계획(’18~’27)』 수립으로 생산-소비-관리-재생 단계별 폐기물 발생 저감 및 발생 폐기물의 생산 재투입을 촉진하였다(환경부 보도자료, 2018. 9. 4.).

자원순환 중심의 국내 정책 흐름은 동 시기의 국제 사회 논의와 역시 일맥상통하였다. 이 무렵 OECD 환경장관회의에서 ‘고베 3R(Reduce, Reuse, and Recycle) 행동 계획’(’08)이 채택되었다. 특히 EU를 중심으로 자원순환 관련 국제 규범과 지위를 선도하려는 움직임이 포착되었다. 예컨대, 제품의 전 생애주기의 자원생산성 향상과 환경 영향을 최소화하기 위한 ‘EU 에코디자인 지침’(’09), ‘자원 효율 향상과 저탄소·지속가능 경제로 전환하기 위한 선제적인 장기 전략인 자원효율적인 유럽을 위한 로드맵’(’11) 등을 마련하였다. ‘EU 순환경제패키지’(’15), ‘EU 순환경제 모니터링 프레임

76) 한국환경공단 자원순환통합 징수 포털, 환경성보장제, <https://url.kr/fwt7bx> (검색일: 2025.10.30.)

77) 「자원순환기본법」, 법률 제14229호(2016. 5. 29.)

워크(18) 및 EU 플라스틱전략(18) 채택 또한 이러한 움직임의 일환이었다.

한편, 기후변화 및 환경 전반 관점에서는 2015년 모든 당사국들이 참여하는 신기후체제인 UNFCCC ‘파리협정(Paris Agreement)’이 채택되었으며, UN은 17개의 지속가능발전목표를 설정하고(15), 지속가능한 소비와 생산, 기후변화 대응, 환경 자원의 지속가능 이용에 관한 내용을 포함하였다(환경부, 2015, p. 42).

4) 순환경제 관점(2020년 이후)

문재인 정부(17.5.~22.5.)의 중기인 2020년 이후부터 기존의 「자원순환기본법」이 「순환경제사회 전환 촉진법(순환경제사회촉진법)」으로 전부 개·제정되는 등 폐기물의 발생 억제와 순환이용 중심의 정책에서 제품의 생산-소비-유통 전 단계에서 자원 이용의 효율성을 제고하는 순환경제 중심으로 정책 관점이 확장되었다. 또한 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)」과 「기후변화대응 기술개발 촉진법(기후기술법)」이 제정됨에 따라(21), 탄소중립 달성의 필수 수단으로 순환경제를 활용하고 제품 순환성 증대를 위한 기술혁신을 중점 추진하였다. 2020년 수립된 『자원순환정책 대전환 추진계획』에서는 폐기물 발생 증가, 재활용 체계, 처리시설 및 관리 체계 등 기존 폐기물 관리 시스템의 한계를 인지하고 발생-배출-수거-재활용-처리-모니터링 전 주기에 걸친 단계별 정책을 정비하였다(환경부, 2020, p. 2). 또한 『K-순환경제 이행계획(21)』을 기초로 순환경제 이행을 위한 기술개발 로드맵, 전과정별 관리, 소비자·기업·도시 단위의 참여 제고 방안 및 품목별 순환체계를 정비하였다. 특히 동 시기 환경파괴의 주범인 플라스틱과 관련한 정책적 노력이 본격화되었다. 폐플라스틱과 폐섬유 등 폐기물 적체의 원인으로 지목된 폐플라스틱의 수입 제한 조치가 이루어졌으며, 『생활폐기물 탈플라스틱 대책』이 시행되었다(20). 또한 폐플라스틱의 안전 처리와 재활용 촉진을 위한 『폐플라스틱 열분해 재활용 활성방안』(21)을 추진하였다. 이는 윤석열 정부의 『전주기 탈플라스틱 대책』(22)까지 연계되었다.

윤석열 정부(22.5.~25.4.)에서는 순환경제가 산업 구조 전반으로 확산될 수 있도록 『순환경제 활성화를 통한 산업 신성장전략』(23)을 통해 폐자원 원료의 공급망 고도화, 재활용 기술개발, 소비시장 확대를 위한 인프라 구축을 추진하였다(관계부처 합동, 2023).

또한, 2022년 『규제개선 지원을 통한 순환경제 활성화 방안』(‘22), ‘자원효율등급제 시범사업(K-에코디자인)’(‘23), ‘재생원료 인증제’(‘24), ‘순환경제 규제샌드박스’(‘24) 등의 시행을 통해 순환경제 이행을 가로막는 규제 체계를 정비하고 인증 제도를 추진하여 자원 및 재생원료에 대한 신뢰도 제고를 통해 시장의 확대를 꾀하였다. 또한, 자원 재활용과 에너지 저장의 핵심 품목인 배터리의 전주기 관리 및 활용을 위해 『사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안』(‘24), 『배터리 순환이용 활성화 방안』(‘25), ‘전기차 배터리 이력관리제’(‘25) 등을 추진하였다. 폐기물 관점에서는 매립장의 관리 및 안전 체계 강화를 위한 『폐기물 매립시설 관리체계 선진화 방안』을 추진하여 자원순환형 매립구조의 고도화를 달성하고자 하였다. 2025년에는 공급망 불안정과 첨단산업 고도화 경쟁에 대응하기 위한 『핵심광물 재자원화 활성화 추진방향』을 수립하였다.

현 이재명 정부(‘25.6.~) 출범 이후 전주기 탈 플라스틱, 지속가능한 제품 설계, 회수체계 고도화, 순환이용 체계 고도화 등의 내용을 포함한 ‘순환경제 생태계 조성’이 국정과제로 포함되어(대한민국 정부, 2025, p. 73), 순환경제 전환을 위한 정책 기조는 지속될 것으로 보인다. 국정과제 이행을 위한 세부 전략으로 연내에 ‘탈플라스틱 순환경제 종합대책’이 마련될 예정이다.

이렇듯 2020년 이후의 국내 정책은 국제 환경 규제 강화로 인한 규범 준수와 책임 이행, 그리고 공급망 불안정성에 대해 대응적으로 수립·시행되었다. 이러한 배경에는 기후변화 및 환경 전반의 관점에서 EU 그린딜(‘19), WTO 무역환경지속가능성 논의(TSSD)(‘20), EU 기업지속가능성보고지침(CSRD)(‘22), 그리고 EU 탄소국경조정제도(CBAM)(‘23) 등이 추진된 것이 있다. 특히 자원순환과 순환경제 관점에서는 EU가 통상 질서를 주도하였는데, ‘신산업전략’(‘20), ‘신순환경제이행계획’(‘20), ‘포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)’과 ‘에코디자인 규정(ESPR)’ 채택(‘22), ‘신 순환경제 모니터링 프레임워크(CEAP)’ 채택 및 ‘배터리 및 폐배터리 규정’ 채택 및 발효(‘23) 등을 공격적으로 마련한 데 있다. 더불어 EU는 현재 2026년을 목표로 ‘EU 순환경제법’을 준비 중에 있어, 2026년부터 단계적으로 발효·집행 될 순환경제 관련 규정을 통해 글로벌 시장 접근을 재편하고 있다는 점을 감안할 때 우리나라도 체계적인 대응이 필요할 것으로 판단된다.

<표 3-2> 시기별 국내 순환경제 정책흐름(요약 표)

구분	폐기물 안전처리 (~1991년)	재활용 (1992~2006년)			자원순환 (2007~2019년)		순환경제 (2020년~)		
정부	노태우 (1988 ~1993)	김영삼 (1993 ~1998)	김대중 (1998 ~2003)	노무현 (2003 ~2008)	이명박 (2008 ~2013)	박근혜 (2013 ~2017)	문재인 (2017 ~2022)	윤석열 (2022 ~2025)	이재명 (2025 ~)
법률	• 폐기물관리법 • 환경정책기본법	• 자원재활용법 • 친환경산업법			• 전자제품등자원순환법 • 자원순환기본법		• 순환경제사회전환촉진법		
계획 (시작 시점)	• 환경보전장기 종합계획	• 환경보전중기종합계획 • 자원재활용기본계획 • 건설폐기물재활용기본계획			• 자원순환기본계획				
전략 (시작 시점)	• 쓰레기 분리수거제 조기정착 시범사업	• 폐기물의 감량화 및 재활용 촉진계획 • 재활용 기능 활성화 추진방안 • 산업계 자원재활용촉진 종합 대책			• 폐기물 에너지화 종합 대책 • 사업장폐기물감량화제 도 중장기 발전 계획 • 폐금속 자원 재활용 대책		• 자원순환정책 대전환 추진계획 • 생활폐기물/전주기 탈플라스틱 대책 • 페플라스틱 열분해 재활용 활성화방안 • 규제개선지원을 통한 순환경제 활성화 방안 • K-순환경제 이행계획 • 순환경제 활성화를 통한 산업 신성장전략 • 사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도· 인프라 구축방안 • 폐기물 매립시설 관리 체계 선진화 방안 • 핵심광물 재자원화 활성화 추진방향 • 배터리 순환이용 활성화 방안 • 탈플라스틱 종합대책 (예정)		
제도	• 반용기 보증금 제도	• 폐기물부담금제도 • 폐기물예치금제도 • 쓰레기 종량제 • 분리배출표시제도 • 재활용마크표시제도 • 재활용제품 품질인증제도 (GR마크) • 생산자책임재활용제도(EPR)			• 환경성보장제(EcoAS) • 페트병 리사이클 2020 • 재활용목표관리제 • 폐전기·전자제품 재활용 목표관리제 • 폐기물처분부담금제도 • 순환자원 인정제도 (순환자원 품질인증, 순환자원제품표시)		• 페플라스틱 수입 금지 • 자원효율등급제(K-에 코디자인) • 순환경제 규제샌드박스 • 재생원료인증제업 • 전기차 배터리 이력관리제		
특징	• 환경보호 관심 증대 • 폐기물 발생 억제	• 폐기물 재활용 촉진 인프라, 재활용 산업육성, 재활용 기술개발			• 자원순환형 사회구축 및 전환개념 도입 • 자원순환+경제논리 결합 • 기술혁신 연계 자원순환 구현		• 탄소중립 달성 필수 수단-순환경제 활용 • 순환경제 지원정책 마련 • 산업 전반 순환경제 이행 • 환경정책-경제성장 조화 • 제품 순환성 증대를 위한 기술혁신		

자료: 연구진 작성⁷⁸⁾, [부록1]에 세부 전개도 포함

다. 순환경제 정책 연속관계 진단

앞서 정리한 국내 정권별 변화를 기반으로 최근 5년간 순환경제 관련 주요 정책 변화에 대한 주요 변동요인과 결과 측면에서 연속관계를 진단하였다. 특히 최근의 순환경제 정책이 어떤 문제에 의해 단계적으로 변화되고 있는지를 구체적으로 분석하여 연속관계 측면의 문제점을 발굴할 필요가 있다. 이를 위해 2020년 이후 발표된 정책문건 44건을 대상으로 주요 키워드 변화를 검토하고, 연도별 정책 변동요인과 그에 따른 결과를 종합하여 시사점을 도출하였다. 이를 통해 과거 연속관계 측면의 이슈를 도출하고자 한다.

2020년 이후 자원순환, 탈플라스틱, 탄소중립 등과 같은 정책이 본격적으로 추진되었으며, 이와 관련한 기술개발, 산업육성, 글로벌 경쟁력 확보를 위한 정책들이 전개되고 있다. 2016년 「자원순환법」 제정 이후 『제1차 자원순환기본계획(18~27)』이 수립되면서 자원순환 정책이 본격화되었다. 당시 중국의 폐플라스틱 수입 금지조치와 EU의 '신순환 경제 이행계획' 등 국제적 요인에 따라 재활용 시장 안정화, 자원순환 대전환, 탈플라스틱 추진 등이 시급한 정책과제로 대두되었다. 이에 따라 정부는 『2050 탄소중립 비전선언 및 추진전략』, 『자원순환정책 대전환 추진계획』, 『생활폐기물 탈플라스틱 대책』 등을 발표하면서 자원순환 및 순환경제에 대한 정책적 기반을 구축하였다.

2021년에는 파리협정 이행을 위한 국가목표(NDC) 설정이 핵심적인 정책변동요인으로 작용하였다. 「탄소중립 기본법」 제정과 함께 순환경제가 탄소중립 추진계획의 주요 달성 수단으로 논의되기 시작했다. 특히 『K-순환경제 이행계획』, 『폐플라스틱 열분해 재활용 활성화 방안』 등이 발표되면서 과거의 폐기물 감축 중심의 자원순환정책에서 제품 전주기 관리, 녹색제품 확대, 녹색금융 활성화 등으로 정책의 범위가 확장된 시기이다. 이 시기부터 순환경제가 탄소중립 달성의 실질적인 수단이자 산업과 사회 전환의 축으로 논의되기 시작했다.

2022년과 2023년에는 순환경제 정책이 산업정책과 기술혁신 전략으로 본격 확장되었다. 2022년 「순환경제사회법」 제정과 함께 『탄소중립·녹색성장 추진전략』, 『순환경제 활성화를 통한 산업 신성장 전략』, 『이차전지산업 혁신전략』 등이 발표되었으며, 이를 통해 규제개선, 인증제도 강화, 민간 투자 활성화, 인프라 고도화 등 정책수단이 체계화되었다.

78) 검토자료: 관련 법률, 법정계획, 주요 전략 문건, 제도 등 직접 검색 및 확인

2024년 이후에는 국제 통상환경의 불확실성과 EU 중심의 규범 도입이 가시화되면서 이에 대응하기 위한 범정부적 정책대응이 본격화 되었다. 특히 EU 탄소국경조정제도(CBAM), 기업지속가능성보고지침(CSRD), 포장폐기물규정(PPWR), 에코디자인규정(ESPR) 등 글로벌 규범 적용시점이 도래함에 따라, 공급망 내재화 전략, 순환이용 시장 조성, 재자원화 산업 육성, 시설 안전 확보 등이 주요 정책 문제로 논의되었다. 이에 대응하기 위해 『탄소중립 핵심기술 확보를 위한 범부처 기술혁신 전략 이행방안』, 『사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안』 등의 정책이 추진되었으며, 공급망 안정화와 산업 집적화, 전주기 시스템 고도화가 주요 이슈로 자리 잡았다.

〈표 3-3〉 순환경제 정책 변동요인 및 결과 종합

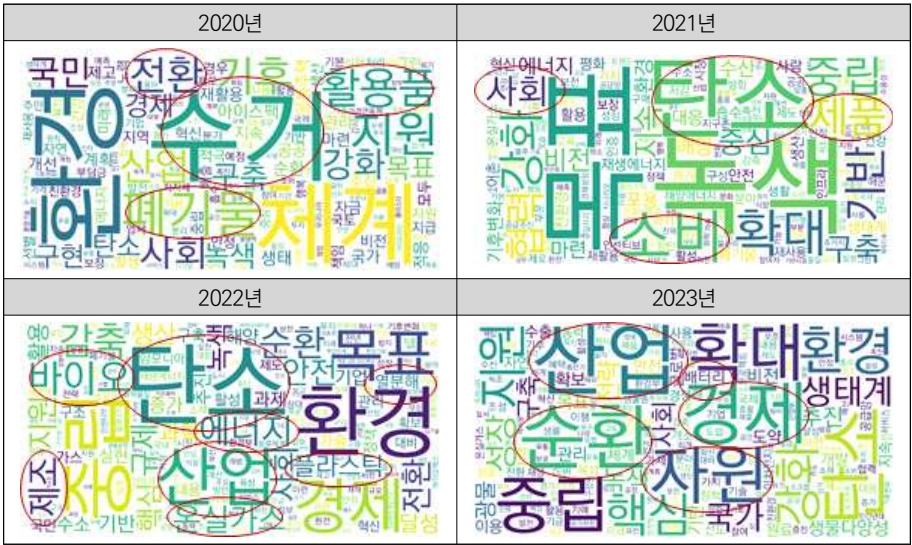
년도	정책 변동요인			정책변동 결과	
	환경요인	주요 정책 문제	정책 수단	변화 내용	시사점
2020	- 중국 폐플라스틱 수입 금지조치 - EU 신순환경제 이행계획 등 영향	- 자원순환 대전환 - 탈플라스틱 - 재활용 시장 안정화	- 관련 법제 개정 - 규제 완화 - 인프라 확충	- 대체산업 및 시장 육성 - 공공시설투자	자원순환 및 순환 경제 기반 구축
2021	- 파리협정 국가목표(NDC) 설정 - 탄소중립 추진계획 중점 추진과제	- 산업 순환경제 전환 촉진 노력 - 폐기물 제로화	- 금융, 인센티브 - 인증/표준 - 규제특례 - 공공구매/조달	- 녹색제품 확대 - 인증체계 개선 - 혁신소재 개발 - 녹색금융 활성화	- 탄소중립 달성을 위한 주요 수단 - 순환 전과정 관리 중요성 대두
2022	- Post-플라스틱 시대 준비 - 순환경제 산업 활성화 노력 필요	- 폐플라스틱 감축 - 대체재 산업 - 화학적 재활용	- 신규법률 제정 - 규제개선 - 인증 강화 - 인센티브 - 민간투자 활성화	- EPR제도 구조개선 - 산업분류 명확화 - R&D/사업화 지원 - 전주기 이력관리	- 폐기물 발생 감축 - 산업 경쟁력 확보 노력
2023	- 순환경제의 산업 전반 확산 - 새로운 성장동력 확보	- 순환성 제고를 위한 경쟁력 확보 - 자원순환 산업화를 위한 이행 확산	- 인증/표준 마련 - 규제 확대/완화 - 인프라 고도화	- 재생원료 사용 - 순환원료 도입 - 재활용기술 고도화 - 인프라 자동화	- 순환이용 확대 - 산업별 순환경쟁력 확보
2024 ~현재	- 통상환경 불확실성 - 글로벌 순환경제 규제 적용시점 도래	- 공급망 내재화 전략 - 순환이용 시장 조성 - 재자원화 산업 육성 - 시설 안전 확보	- 투자지원 확대 - 관세, 통관제도 개선 - 규제, 표준/인증 - 인프라 확충	- EPR제도 확대 - 초격차 기술개발 - 전주기 시스템 - 산업 집적화	- 공급망 안정화 - 관련 산업 발전 - 전주기 시스템 고도화

자료: 연구진 작성

정책 연속성 측면에서 볼 때, 최근 5년의 순환경제 정책은 정책의 범위와 기능이 확장되어 왔다. 그동안 정부는 순환경제 사회 전환을 위한 제도적 기반을 마련하였으며, 전주기 순환체계 구축과 산업경쟁력 강화를 위한 다양한 정책들을 추진해 왔다. 특히 순환경제를 더 이상 환경부문에 한정하지 않고 아닌 산업/기술혁신, 무역, 기후 등을 아우르는 범부처 국가 전반의 전략적 의제로 확장하려는 방향이 뚜렷하게 나타나고 있다.

2020년대 초반 자원순환에서 순환경제로 전환을 위한 담론 전환, 순환경제가 탄소 중립 달성을 위한 주요 수단으로 기능하도록 정책적 기반을 마련하였다. 2022년 이후 법제 제정 및 산업 경쟁력 확보와 기술혁신, 순환이용 확대를 위한 제도적 기반을 구축하고, 2024년 이후 공급망 안정화 및 글로벌 규범 대응을 위한 정책적 노력을 하고 있다. 특히 2025년 신 정부가 출범하면서 순환경제 이행을 주요 국정과제로 포함에 따라 전주기 탈 플라스틱, 지속가능한 제품 설계, 회수체계 고도화, 순환이용 체계 고도화 등의 구체적 실행과제가 추진될 예정이다.⁷⁹⁾ 이에 따라 향후 순환경제 정책의 추진력과 이행력은 보다 강화될 것으로 전망된다.

[그림 3-2] 최근 5년간 순환경제 관련 정책 키워드 변화(2020~2024년)



79) 대한민국 정부(2025), p. 73.

재활용에 국한된 체계 지속으로 인한 전환이 계속해서 지체되고 있다는 점이다. 1980~90년대 경제성장에 따른 폐기물의 급증은 환경오염의 주요 원인으로 작용하였다. 특히 1989년 바젤협약과 1990년대 초 OECD가 제시한 생산자책임원칙에 대해 국제 논의가 확산되었고 1991년 독일의 '포장재법'에 영향을 받아 1992년 「자원재활용법」 제정, 폐기물 부담금 제도, 1995년 쓰레기 종량제가 전면 시행되는 등 관련 제도가 도입되었다. 폐기물 부담금 제도는 2003년 생산자책임재활용제도(EPR)로 국내 전면 시행⁸¹⁾되었고 2008년, 2024년까지 그 범위와 대상이 지속적으로 확대되어 왔다. 그러나 폐기물 관리체계는 여전히 배출 이후의 처리와 재활용 중심으로 운영되고 있어 순환경제 전환이 지체되고 있다. 생산자에게 책임을 부과하는 EPR 제도가 자원순환과 재활용 활성화에 있어 어느 정도 효과를 가지고 왔으나 여전히 처리 중심의 접근이 지속되고 있다. 이러한 구조적 문제로 인해 빠르게 순환경제로 전환이 이루어지지 못하고 실질 재활용률은 낮은 수준에 머물러 있다. 특히 2023년 기준 국내 재활용률은 전체적으로 정체되고 있고, 생활계 폐기물 재활용률은 2018년 62.0%에서 2023년 59.0%로 감소 추세이다(김태은, 2025, p. 8). 기존의 법·제도가 폐기물을 자원 관점에서 접근하는 것이 아닌 처리해야 할 대상으로 설계되어 있기 때문에, 「순환경제사회법」이 제정되고 관련한 다양한 정책이 발표되어도 기존의 체계가 계속해서 유지될 수밖에 없는 구조이다. 이를 개선하기 위해서는 폐기물에 대한 근본적인 정의와 관점이 전환될 필요가 있다.

둘째, 탄소중립 이행 부담과 기술혁신이 지연되는 문제가 지속되고 있다. 2015년 파리협정 체결 이후 온실가스 감축의무 부담이 현실화되면서 제조업 중심의 한국 산업구조에서 산업과 자원 부문의 온실가스 감축 필요성이 대두되었다. 이에 「자원순환기본법」 제정(16), 2050 탄소중립 선언(20), 「탄소중립기본법」(21) 등을 통해 제도적 기반을 마련하고 순환경제를 온실가스감축목표의 주요수단 중 하나로 포함하였다. 그러나 실제 산업 기반과 기술혁신 수준은 이에 미치지 못하고 있다. 제조 공정의 혁신이나 제품 설계단계의 에코디자인 보다는 폐기물 처리와 대응이 지속되고 있으며,

81) 국가기록원, 생산자책임재활용제도,

<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003929&sitePage=1-2-3>

(검색일: 2025.5.10.)

순환경제 관련 기술 개발은 폐기물 자원화, 재활용 기술 중심으로 수행되고 있다. 또한 온실가스 감축수단으로 순환경제 실현을 통한 실질적 감축보다는 CCUS, 원자력, 탄소배출권 등이 우선적으로 고려되고 있다.

셋째, 폐기물 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고, 플라스틱 사용량이 오히려 증가세를 보이고 있다는 점이다. 2018년 중국의 폐플라스틱 금지조치⁸²⁾로 이후 국내 폐기물 처리 및 재활용 시스템이 일시적으로 과부하 되고, 전 세계 폐자원 관리 시스템이 영향을 받게 되었다. 이에 대응해 EU, 일본 등 국가는 관련 정책을 강화했고, EU ‘플라스틱 전략(18)’, ‘그린딜(19)’, 유럽 각국은 플라스틱세(21)를 도입했다. 이에 한국 정부도 『재활용 시장 안정화 대책(20)』, 『생활폐기물 탈플라스틱 대책(20)』, 『전주기 탈플라스틱 대책(22)』을 발표하면서, 폐기물 수거체계 전환(공공중심 선별장 확충), 재활용 촉진, 포장재 감량, 대체플라스틱 사회 전환, 폐플라스틱 수입금지 등의 조치를 취했다. 그러나 2019년 코로나 팬데믹 이후 생활방식이 배달과 포장 중심으로 변화하면서 플라스틱과 일회용품 소비가 급증하고 플라스틱 생산량도 지속적으로 증가(하인리히 뵐 재단, 2022)하는 추세에 있다. 한국의 플라스틱 실질 재활용률은 2021년 기준 16.4%이며,⁸³⁾ 생활계 폐기물 재활용률은 점차 감소하고 있다(김태은, 2025). 또한 2026년 수도권 직매립 금지 예정으로 인해 추가 쓰레기 대란 발생 우려 등 문제가 예상되나,⁸⁴⁾ 재활용률은 낮아지고 플라스틱 소비는 늘어나고 있다.

마지막으로, 국제규범 변화에 대응하기 위한 정책수립 속도에 비해 현장의 수용성은 여전히 제한적이다. 앞서 2장에서 살펴본 바와 같이 EU를 중심으로 한 순환경제 법·제도 글로벌 표준화 경향이 강해짐에 따라 배터리, 포장재, 전자제품 등 한국의 핵심수출 품목이 영향을 받게 된다. EU의 ‘EU 배터리 규정(20)’ 및 ‘배터리여권(23)’, ‘탄소국경조정제도(23)’, ‘에코디자인 규정(ESPR)’, ‘포장재 및 포장재 폐기물 규정(PPWR)(24)’ 등 다수 규제가 2026년부터 단계별로 본격 시행 예정이다. 이에 대응하여 정부는 「순환경제사회 전환 촉진법」(22) 제정 후, 배터리 관련 주요 전략(23~25) 5개⁸⁵⁾를 발표하고, ‘재생원료인증제(24)’ 시범사업, ‘전기차 배터리 이력

82) 중앙일보(2018.4.3.), 「[단독] 중국길 막힌 폐플라스틱...이젠 한국으로 몰려온다」

83) 한겨레(2024.9..20), 「플라스틱 재활용 고작 16.4%...분리배출은 뭐하러 했나」.

84) 아시아경제(2025.5.12.), 「수도권 쓰레기 하루 2500t, 파묻지도 태우지도 못해... ‘직매립 금지’ 유예 불가피」.

관리제(‘25)’ 등을 추진하여 관련 제도 기반을 강화하고 있다. 특히 제품 설계 단계부터 순환성을 고려하는 에코디자인은 제조부터 사용, 폐기, 자원회수 전 단계에 영향을 미치고, 배터리여권을 포함한 디지털제품여권(DDP)은 전주기 순환성을 강화하는 핵심 수단이다. 이들은 “공급망 투명성을 향상시켜 표준화된 제품 정보공유 플랫폼을 기반으로 제품생산 과정의 지속가능성 규범 공유, 데이터에 기반한 성과모니터링을 가능하게 할 것으로 전망”된다(김은아 외, 2023, p. 11). 그럼에도 불구하고 국내에서는 아직까지 기술표준과 인증체계를 선도할 역량은 충분하지 않다. 국내에서도 관련한 제도적 기반을 강화하고 배터리여권 제도화 논의 등이 이루어지고 있으나, 글로벌 기술표준과 인증체계를 선도할 역량은 아직 부족하다. 결국 국내 산업의 글로벌 경쟁력과 시장 대응력 확보에 장애요인으로 작용하고 있다.

2) 미래 이슈와 난제

국내 순환경제 정책은 2020년 이후 제도적 기반을 마련하였고 산업 전반으로 확산되는 단계에 진입했으나, 최근 몇 년 사이 글로벌 공급망과 자원안보 문제, 탄소중립 이행 부담과 관련 산업의 구조 재편 등 새로운 변수들이 등장하고 있다. 이에 단기간 내 이슈를 확인하고 미래까지 영향을 미칠 ‘블랙 스완(black swan)’ 두 가지를 다음과 같이 도출해 보았다.

첫째, 자원안보와 공급망 관련 위기대응 문제이다. 전기차, 2차전지 등 산업 성장에 따라 희소금속 수요는 급증하나 공급망 불확실성은 증가하고 있다(이재원, 2024, pp. 2~9). 국제적으로는 폐배터리와 폐전자제품에서 금속을 회수하는 도시광산 개념이 확산되며, 배터리 여권 제도 도입 등 제품의 수명주기 전반에서 추적 가능한 공급망을 구축하려는 노력이 본격화되고 있다. 한국 정부 역시 이에 대응해 『사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안(‘24)』, 『핵심광물 재자원화 활성화 추진방안(‘25)』, 『배터리 순환이용 활성화 방안(‘25)』 등의 전략을 발표하였다. 그러나 실제로는 재자원화 대상 폐배터리 확보(2028년부터 급증하여 2030년 경 10만여 개로 증

85) 『순환경제 활성화를 위한 산업 신성장전략』, 『사용후 배터리 산업 육성을 위한 법제도인프라 구축방안』, 『배터리 순환이용 활성화 방안』 등

가할 것으로 예상)가 어렵고, 아직 핵심광물 재자원화율이 평균 7% 정도에 불과하는 등 재자원화 규모가 충분히 형성되지 못한 상태이다.⁸⁶⁾ 또한 폐기물 처리시설 관련 법·규제가 안전 문제로 보수적으로 접근하고 있어, 재자원화 인프라 확충이 지연되고 있다. 관련 대책은 마련하고 있으나 향후에 난제로 발전할 가능성이 높다.⁸⁷⁾

둘째, 석유화학 산업 재편으로 인해 플라스틱 생산이 역설적으로 증가하는 문제이다.⁸⁸⁾ 파리협정 이행을 위한 온실가스 감축 의무가 강화되면서 온실가스 다배출 업종인 석유화학 산업은 새로운 수익 구조를 모색하기 시작했다. 예컨대 생분해 플라스틱 등 바이오 연료 기반 석유화학제품 생산, 공정과정에서 무탄소 에너지로 대체하는 방법, 석유화학 제품의 재활용 등을 넷제로 전략으로 도입하고 있다(성동원, 2022). 그러나 일부 석유화학 기업들은 기존의 연료중심 생산에서 플라스틱 등 비연료 화학제품으로 생산을 전환하고 있다. 이는 에너지 연소를 통한 직접적인 탄소배출을 줄이는 대신, 석유를 화학연료로 전환하여 탄소배출을 줄이려는 전략이다.⁸⁹⁾ 정부는 2021년 발표한 『K-순환경제 이행방안』에서 ‘플라스틱 제조업체 재생원료 사용 의무화’, ‘친환경 플라스틱 개발 촉진’ 등의 정책을 제시하였으나, 실제 산업에서는 탄소감축과 플라스틱 폐기물 감소, 산업의 경제적 이익과 환경보호 이익 목표들이 상충하고 있다. 석유 연료에서 플라스틱 원료로 전환하는 것은 단기적으로 탄소배출량을 줄이는 효과가 있으나, 장기적으로는 플라스틱 사용량과 폐기물 발생을 증가시켜 순환경제 전환을 지연시킬 수 있어 향후 난제로 발생할 가능성이 높다.

3. 순환경제 연구개발 및 성과 연속관계 진단⁹⁰⁾

가. 개요

본 연구에서는 정책의 연속관계 진단과 병행하여 연구개발과 성과에 대한 연속관계를 진단한다. 이를 통해 순환경제 관련 연구개발 투입과 성과를 계량적으로 점검하여

86) 조선비즈(2025.9.26.), 「‘폐배터리 재사용’, 국회서 본격 논의된다… ‘재자원화율 20% 목표’ 위해 의무화될까」.

87) 전문가 인터뷰(2025.5.22.)

88) 전문가 인터뷰(2025.5.28.)

89) 그리니엄(2024.4.18.), 「‘화학 산업’에 눈 돌리는 석유 기업 “화석연료 사용 감축, 플라스틱 증가 부추길 수도”」.

90) NTIS, 과제 및 성과정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7)

순환경제 중심의 성과창출 현황을 확인하고 취약점을 실증적으로 확인하고자 한다.

분석대상은 2005년부터 2023년까지 NTIS에서 수집한 과제·성과 데이터이다. 검색 키워드는 ‘순환경제’, ‘자원순환’, ‘재활용’, ‘폐기물 자원화’로 설정하였다. 이는 ‘순환경제’만을 단독으로 검색할 경우 나타나는 과제정보와 성과정보가 ‘자원순환’, ‘재활용’, ‘폐기물’ 등에 비해 상대적으로 적게 나타나 분석에 한계가 있기 때문이다. 데이터 전처리를 위해 NTIS 과제 및 성과정보 원시자료를 연도별 패널자료로 구축하여 분석을 실시했다.

검토항목은 R&D 일반 현황(연구비, 과제수), 성과(특허 출원 및 등록, 기술이전 건수, 기술료, 매출액, 고용)으로 구성한다. R&D 일반현황은 수행 주체별, 과제 유형별로 구분하고, 성과현황은 특허출원 유형, 기술료 유형 등 구분을 통해 연도별 추세, 변곡점 전후 비교, 지표 간 비율 등을 산출한다.

<표 3-4> 연구개발 및 성과 연속관계 진단 개요

구분	내용
목적	순환경제 관련 연구개발 투입 및 성과 변화를 확인하고 연속관계 측면 이슈 도출
대상기간	2005년 ~ 2023년*(18년)
대상분야	순환경제, 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화**
분석범위	• 정부 R&D 투입 일반 현황: 연구비, 과제수 • R&D기반 성과 현황: 특허 출원 및 등록, 기술이전 건수, 기술료, 건당 기술료, 사업화 건수 매출액, 고용

주: * 분석일 기준 2024년 자료는 일부만 제공되어 분석에서 제외

** NTIS 과제정보에서 각각의 키워드로 검색하여 절대치를 비교한 것으로 과제의 중복을 고려하지 않았음. 따라서 해석 시 유의 필요

자료: 홍성주 외(2022), pp. 52~53 참고 연구진 작성

다만 현행 R&D 과제의 분류체계가 재활용, 자원순환, 폐기물 자원화 중심으로 구축되어 있어, 순환경제 개념을 독립적으로 반영하지 못하고 있으므로 순환경제 R&D를 명확히 식별하고 세부적으로 분석하기에는 한계가 존재한다. 특히 순환경제가 최근에 부각된 개념이기 때문에 과제를 수행하는 주체 입장에서 기존에 익숙한 키워드를 과제정보에 입력했을 가능성도 있기 때문에 본 분석 해석 시 유의가 필요하다.

나. 연구개발 및 성과 분석

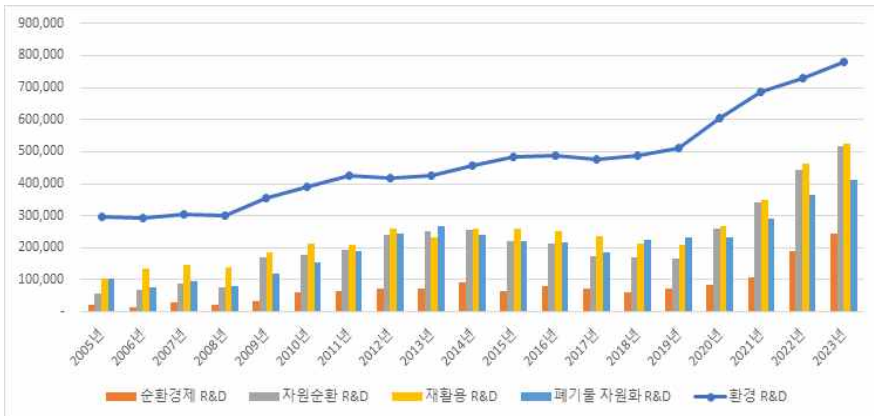
1) 순환경제 관련 연구개발 현황

순환경제 관련 정부 R&D 과제 수와 연구비는 2009년 이후 급증하였고, 2016년, 2021년 등을 기점으로 지속해서 증가해 왔다. 특히 환경 분야 정부 R&D 지출 변화 추세와 유사한 추세를 보인다.

환경 분야 정부 R&D 규모는 2005년 2,961억 원에서 2023년 7,818억 원⁹¹⁾으로 2.6배 증가했다. 구체적으로 순환경제 R&D 10.9배 증가(2005년 223억 원 → 2023년 2,425억 원), 자원순환 R&D 9.4배 증가(2005년 553억 원 → 2023년 5,180억 원), 재활용 R&D 5배 증가(2005년 1,051억 원 → 5,242억 원), 폐기물 자원화 R&D 4배 증가(2005년 1,034억 원 → 2023년 4,116억 원)로 지속 확대되어 왔다.

[그림 3-3] 환경 및 순환경제 정부 R&D 규모 변화(2005~2023년)

(단위: 백만원)



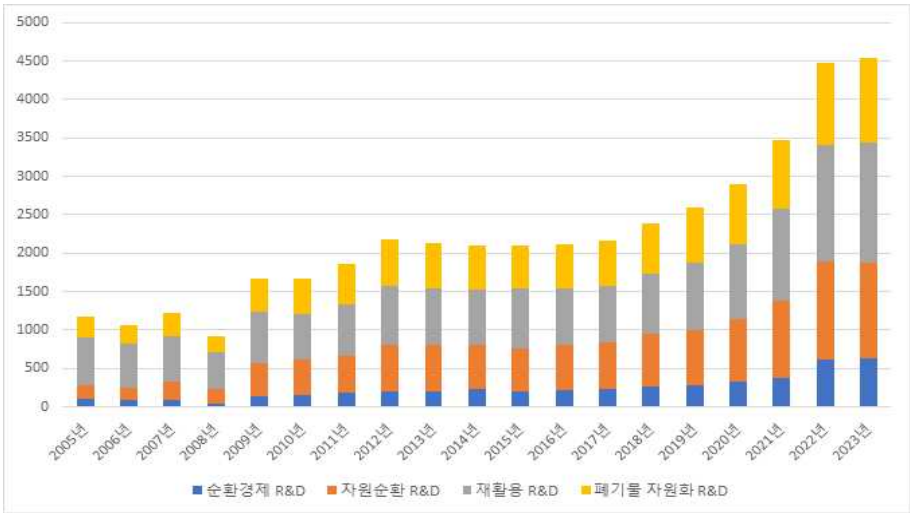
자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

순환경제 R&D 과제 수는 순환경제 R&D 5.5배 증가(2005년 115개 → 2023년 629개), 자원순환 R&D 7.7배 증가(2005년 162개 → 2023년 1,240개), 재활용

91) 2023년 기준 전체 정부 R&D의 2.5%

R&D 2.5배 증가(2005년 621개 → 1,565개), 폐기물 자원화 R&D 4.1배(2005년 272개 → 2023년 1,110개)로 증가했다.

[그림 3-4] 순환경제 관련 연구과제 수 변화(2005~2023년)



자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

순환경제 관련 정책의 시작점⁹²⁾이었던 재활용 R&D나 폐기물 자원화 R&D의 경우 증가폭이 순환경제 R&D와 자원순환 R&D 보다는 낮지만 지속적으로 투입되어 왔다. 이러한 변화는 2009년 ‘녹색성장 국가전략’ 수립으로 기후변화와 온실가스 감축 등 환경 분야에 대한 관심이 높아지고 관련 정책이 본격적으로 추진 된 영향으로 녹색기술 관련 R&D가 본격적으로 추진되었음을 시사한다. 또한 2016년 「자원순환기본법」 제정 이후, 2021년 『K-순환경제 이행계획』 발표 이후에 환경 및 순환경제 관련 정부 R&D 과제 규모와 과제수가 증가한 것으로 미루어 볼 때, 일부 정책변화의 영향을 일부 받아 과제가 증가한 것으로 판단된다.⁹³⁾

92) 오물을 위생적으로 처리하기 위해 폐기물 관리 정책이 시작되고 이를 종합적으로 관리하는 정책으로 발전(국가기록원, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003876&sitePage=> 검색일: 2025.7.12.)

93) 정책 변화 시기와 투입 증가 시기가 일치하지만, 정확한 인과를 확인하기 위해서는 추가로 세부 과제 단위 분석이 필요함

<표 3-5> 환경 및 순환경제 정부 R&D 연구비 변화(2005~2023년)

(단위: 백만원)

년도	환경 R&D	순환경제 R&D	자원순환 R&D	재활용 R&D	폐기물 자원화 R&D
2005년	296,170	22,324	55,326	105,081	103,434
2006년	290,881	15,403	68,011	133,599	77,261
2007년	303,670	30,309	89,375	145,773	94,039
2008년	301,628	21,594	76,338	138,771	79,698
2009년	354,679	33,627	170,114	184,425	119,123
2010년	390,140	60,006	178,685	211,277	156,294
2011년	426,163	63,417	194,415	208,386	189,720
2012년	419,027	70,717	240,336	261,423	242,453
2013년	426,765	71,978	252,432	232,752	267,200
2014년	457,351	90,888	255,677	259,220	239,337
2015년	484,432	65,027	220,564	260,604	221,522
2016년	486,594	78,549	213,322	251,063	218,338
2017년	477,384	73,291	175,442	235,575	187,181
2018년	488,166	62,046	171,765	213,287	223,926
2019년	509,966	73,579	164,769	207,740	232,367
2020년	606,227	84,827	257,987	267,485	234,028
2021년	685,318	108,429	341,553	349,170	291,679
2022년	729,245	189,485	442,323	463,790	365,829
2023년	781,823	242,499	518,023	524,210	411,586

주: 각 R&D의 합계는 타 부처 과제들도 포함되어 있어 환경 R&D 총합은 아님

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7.) 기반 연구진 작성

각 분야별로 과제 수행 주제를 살펴보면 순환경제 R&D와 자원순환 R&D는 폐플라스틱, 유기성 폐기물, 탄소저감, 바이오수소 등을 공통적으로 다루며 유사한 패턴을 보인다.⁹⁴⁾ 구체적으로 순환 경제 R&D는 폐플라스틱, 혐기소화, 유기성 폐기물 등을, 자원순환 R&D는 재활용, 탄소 중립, 화학 기술, 석유 대체, 바이오수소 등을 주로 연구했다. 폐기물 자원화 R&D는 재활용, 해양환경, 해양쓰레기, 가축분뇨, 전처리, 바이오에너지 등을, 재활용 R&D는 산림 바이오매스, 시멘트, 산림 바이오매스, 미세조류, 이차전지 등을 주제로 연구를 수행했다.

94) 순환경제가 최근에 부각된 개념이기 때문에 과제를 수행하는 주체 입장에서 기존에 익숙한 키워드를 과제정보에 입력했을 가능성도 존재하므로 해석에 유의 필요(국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회 2차, 2025.11.28.)

둘째로, 연구개발 단계(기초연구, 응용연구, 개발연구, 기타)별 비중 변화를 살펴보았다. 전 영역에서 개발연구 비중이 가장 높고, 기초연구, 응용연구, 기타 순으로 나타난다.

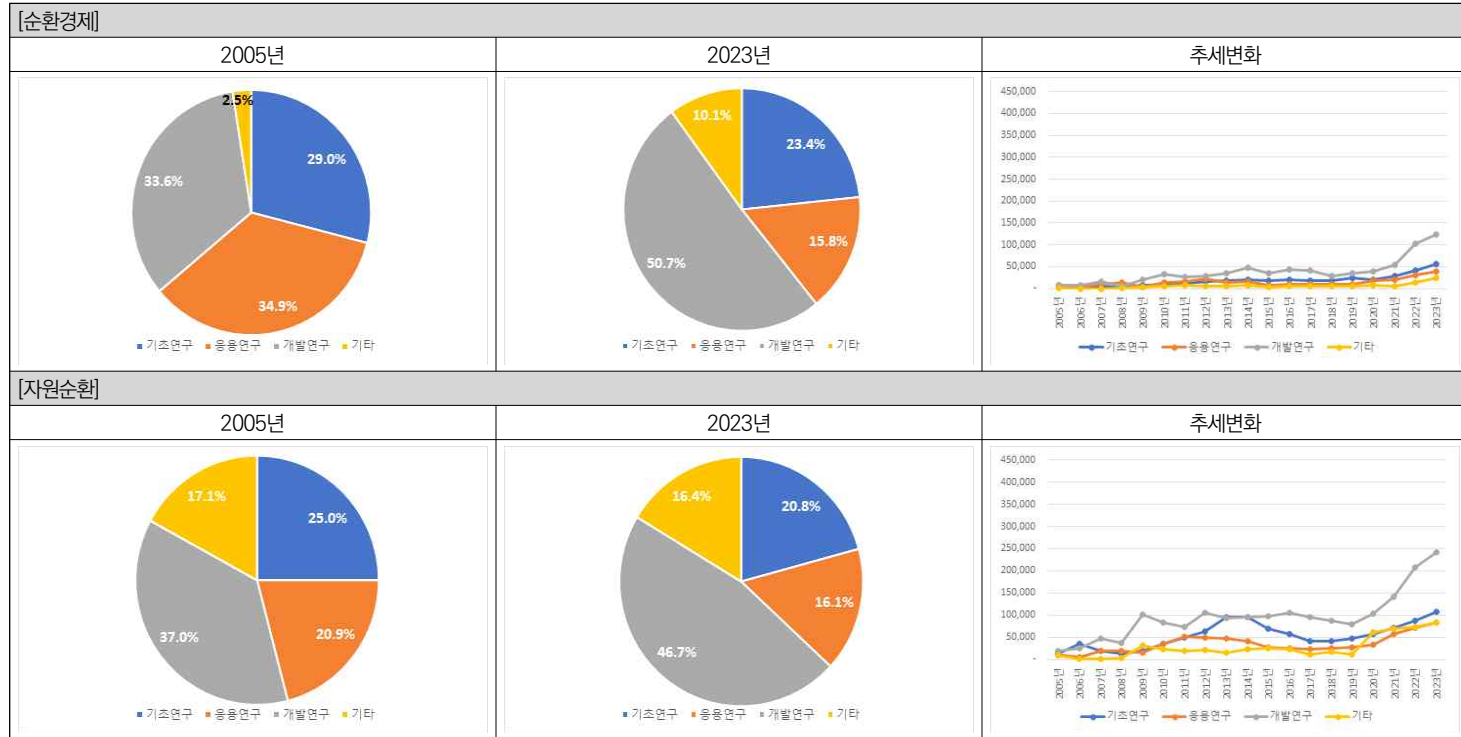
순환경제 R&D는 2023년 개발연구 비중이 50.7%로 2005년 대비 1.5배 증가했고, 응용연구 비중이 감소했다. 이는 각 연도의 일시적인 변화가 아니라 2009년 이후 지속적으로 변화해 왔음을 [그림 3-6]을 통해 알 수 있다. 다만 2021년 이후 응용연구가 대폭 증가했다. 자원순환 R&D 역시 순환경제 R&D보다 변화의 폭은 적으나 개발연구가 증가하고 기초연구, 응용연구 비중이 유사하게 감소하여 두 유형의 R&D가 비슷한 성격을 지니고 있음을 알 수 있다.

반면 재활용 R&D와 폐기물 자원화 R&D의 경우 앞선 두 유형과 반대로 개발연구와 응용연구 수행 비중이 감소하고 기초연구 수행 비중이 증가하였다. 폐기물 자원화 분야에서 이러한 변화가 두드러졌는데 2009년 이후 급격히 증가한 후 2010년대 중반 약간 증감의 반복이 있었고 2017년 이후 대폭 증가하고 있는 추세이다([그림 3-5, 3-6] 참고). 이러한 변화는 연구결과물을 실질적인 결과물로 만드는 과정의 개발연구가 순환경제와 자원순환 R&D에서 증가하고 있는 것으로 나타났다. 재활용이나 폐기물 자원화 분야의 R&D에서 이론적, 실험적 연구가 늘어나고 있다. 이는 에너지 저장 장치의 자원회수를 위한 고순도 분리, 자원화를 위한 소재개발, 유해물질 저감 등⁹⁵⁾ 소재·공정의 근본적인 문제 해결을 위한 연구의 규모가 크고 이와 관련된 연구가 늘어나고 있기 때문인 것으로 판단된다.

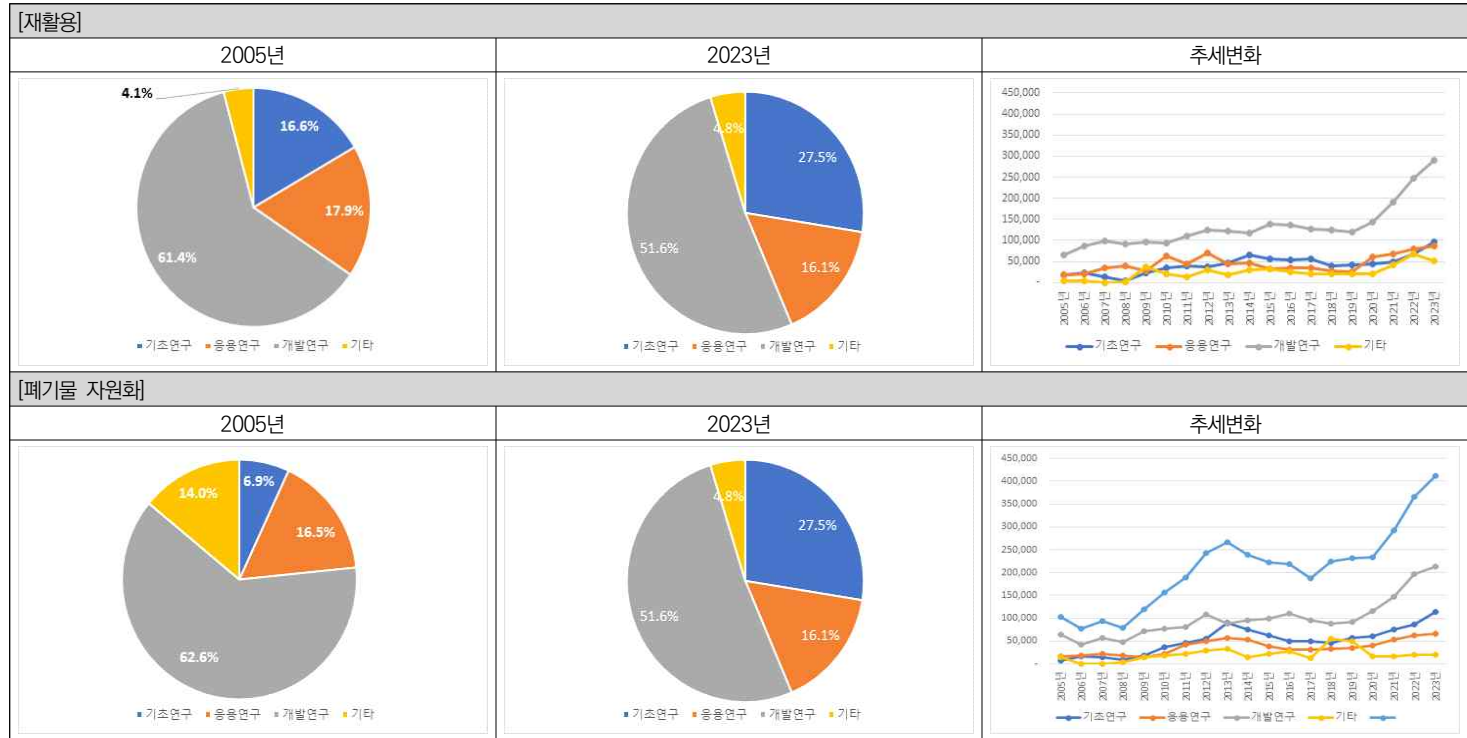
95) 데이터 내 과제명과 내용 확인

[그림 3-5] 연구개발 단계별 연구비 비중 및 변화(2005~2023년)

(단위: %, 백만원)



72 국가난제 혁신전략 연구 2025: 제2권 지속가능한 순환경제 실현을 위한 국가난제 진단 연구



자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

셋째로, 수행 주체별 비중 변화를 검토해 보았다. 분야별 차이는 있으나, 전반적으로 연구소/정부⁹⁶⁾의 연구 수행 비중이 줄어들고 기업의 연구 수행 비중이 증가한 것으로 나타났다. 이를 통해 순환경제 분야에 참여하는 주체가 다양해졌음을 알 수 있다.

순환경제 R&D와 자원순환 R&D는 비교적 유사한 변화를 보인다. 2005년 연구소/정부가 수행하는 R&D 비중은 약 50~80% 였으나, 2023년 약 25~37% 로 감소했다. 하지만 연구소/정부가 수행하는 과제규모가 중소·중견기업이 수행하는 과제규모보다 건당 규모가 큰 편이어서 절대 규모 면에서는 여전히 공공연/정부 R&D가 가장 높은 수준을 유지하고 있다.

재활용 R&D와 폐기물 자원화 R&D도 순환경제 R&D와 자원순환 R&D와 마찬가지로 중소기업 수행 비중이 크게 증가했다. 특히 폐기물자원화 R&D의 중소기업 수행 비중은 2005년 7.5%에서 2023년 40%로 5.3배 증가한 것으로 나타났다.

이러한 변화는 순환경제 관련 R&D가 정부나 관 주도가 아닌 기업과 대학 등이 주요 주체로 참여하였다는 점에서 의미가 있다. 수행 과제 수 측면에서 중소기업은 약 5배~34배⁹⁷⁾ 까지 증가하여 주체 다양화가 뚜렷하다. 다만, 건당 과제비 규모를 보면, 중소기업과 대학의 규모가 연구소/정부, 대기업, 중견기업에 비해 여전히 낮은 편이다. 2005년 대비 건당 연구비가 증가했음에도 불구하고 2023년 기준 1/3 수준에 머무르고 있다.

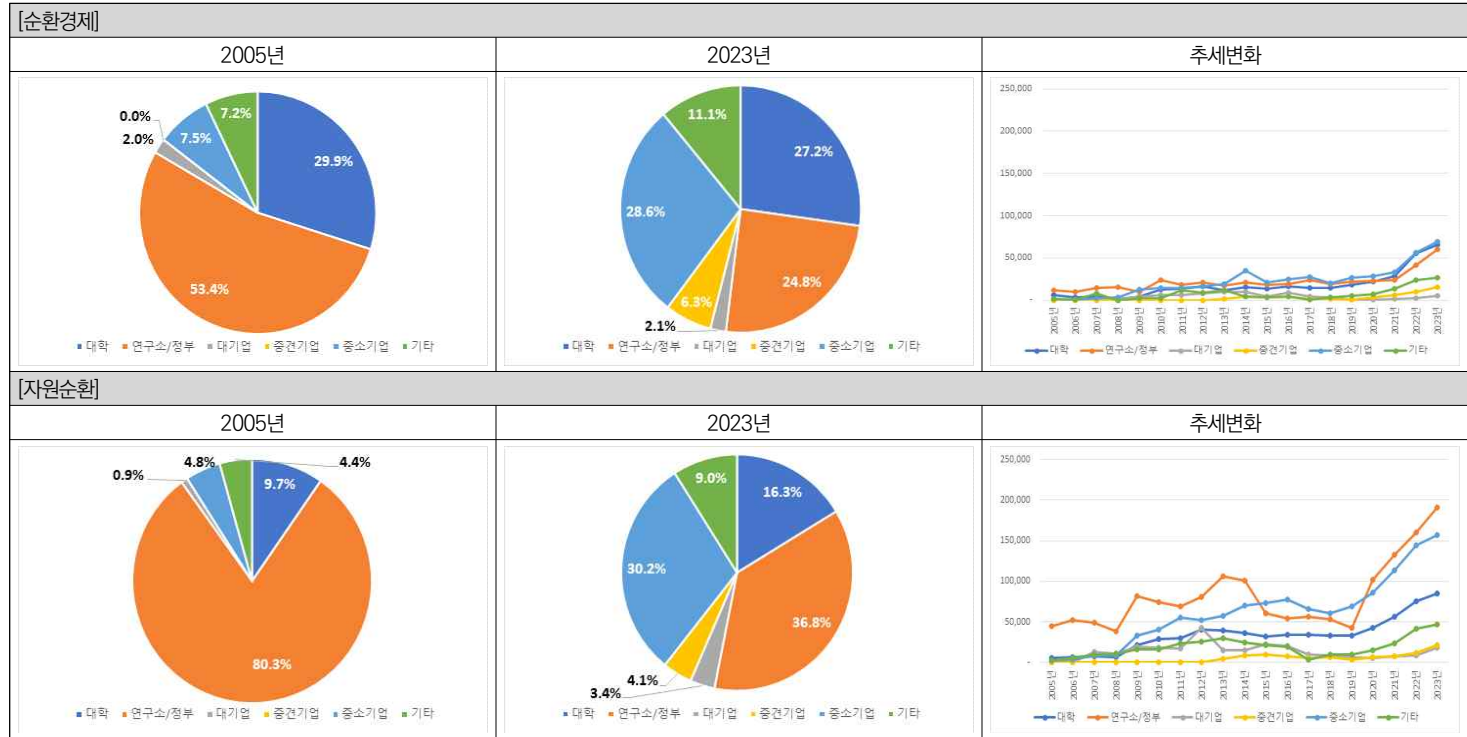
이러한 현상은 산학연 주체가 다양화되었다는 의미가 있으나, 중소기업과 대학의 과제당 예산이 상대적으로 작아 성과 파편화 우려가 있으므로, 향후 스케일업이나 시제품·실증·조달을 연계하는 사업 등의 지원이 필요할 것으로 판단된다.

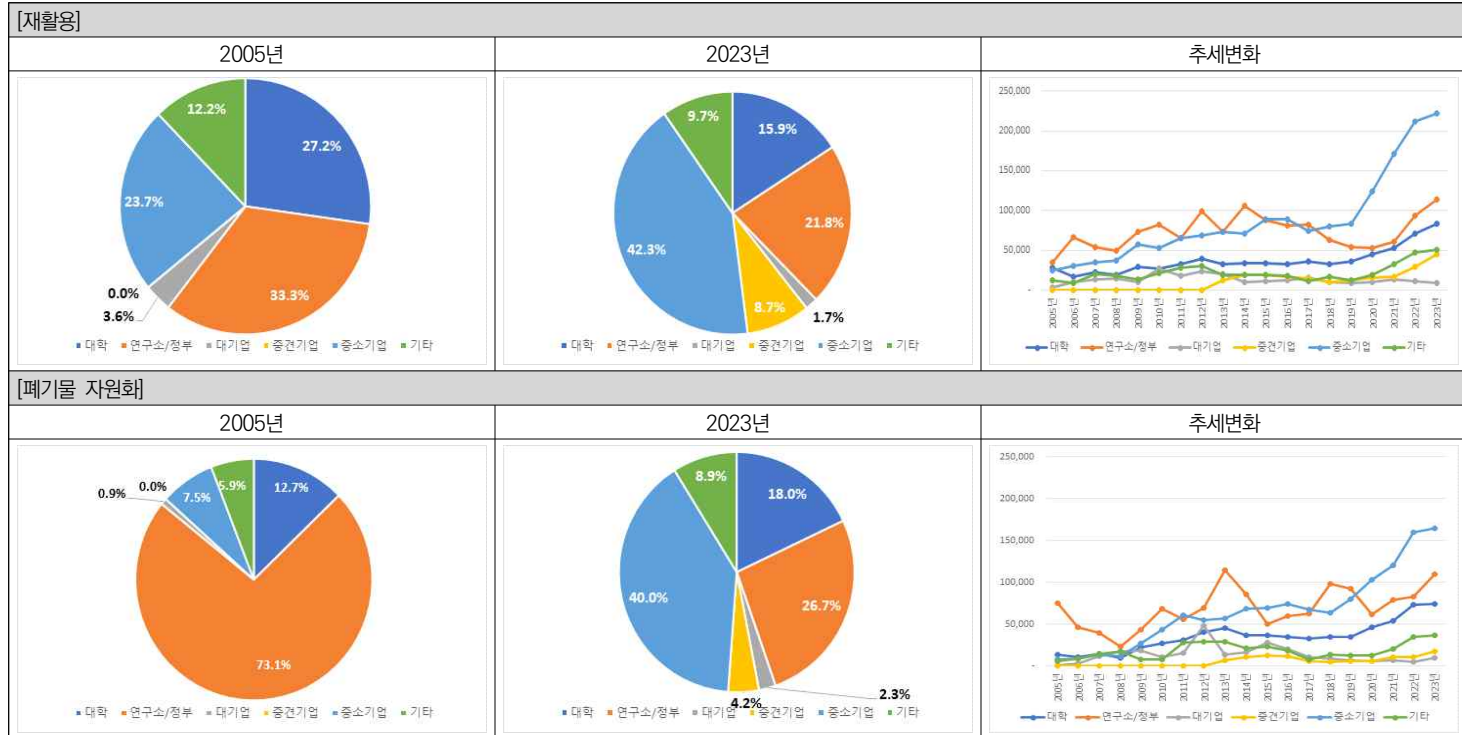
96) 연구소: 출연연, 공공연 포함, 정부: 농진청 등 직접 수행하는 R&D 과제 포함

97) 순환경제 R&D 15.1배, 자원순환 R&D 34배, 재활용 R&D 5.2배, 폐기물 자원화 R&D 9.1배 증가

[그림 3-6] 수행주체별 연구비 비중 및 변화(2005년~2023년)

(단위: %, 백만원)





자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

2) 순환경제 관련 연구개발 성과 연속관계

연구개발 성과의 주요 지표 중 하나로 볼 수 있는 특허 등록과 출원 현황을 검토해 보았다. 전반적으로 특허 출원/등록은 2010년대 초중반 부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 자원순환과 폐기물 자원화 R&D에서 연 200개 내외의 특허 등록 성과가 창출되고 있고, 다음으로 재활용 R&D에서 연 40개 내외의 특허등록 성과가 창출되고 있다. 그러나 순환경제 R&D의 경우 아직까지 특허 성과창출이 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화 등 개별 분야보다 낮다. 이는 현재까지의 성과가 자원순환이나 폐기물 자원화 분야에 집중되어 있고 순환경제 중심의 성과는 현저히 낮은 수준을 보여준다.

<표 3-6> 특허 등록 및 출원 건수

(단위: 건)

구분	순환경제		자원순환		재활용		폐기물 자원화	
	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원
2005년	0	0	0	0	0	0	0	0
2006년	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년	0	0	4	25	9	17	1	14
2008년	0	1	0	40	0	14	0	6
2009년	0	0	11	58	7	13	8	60
2010년	0	1	29	142	6	16	26	130
2011년	0	0	46	153	12	26	45	173
2012년	0	0	104	253	19	26	120	268
2013년	0	1	169	284	19	38	158	283
2014년	0	1	196	288	20	51	180	286
2015년	1	0	198	231	29	65	215	261
2016년	1	2	212	301	33	43	195	337
2017년	0	2	212	266	39	55	213	319
2018년	1	0	213	272	43	72	230	262
2019년	1	0	197	271	47	55	218	268
2020년	0	0	224	271	46	65	216	297
2021년	0	0	207	348	37	73	208	369
2022년	0	7	203	471	42	157	204	523
2023년	0	0	9	350	51	163	9	373

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

유형별 특허 출원 건수와 비중을 살펴보면 순환경제 R&D는 전 기간 동안 국내 출원 비중이 100%이고, 나머지 유형도 국내 출원 비중이 약 60~90%를 차지하고 있다. 반면 해외 출원을 모두 합쳐도 6~7% 수준으로 나타나고 있다. 이러한 특허 성과를 종합해 보면 여전히 재활용과 자원회수 영역에 대한 활동 비중이 높아 순환경제 자체에 대한 지식재산 축적이 상대적으로 부족하다. 향후에는 글로벌 표준이나 해외시장 진입과 연결되는 순환경제 관련 기술에 대한 특허 지원이 보다 강화되어야 할 것이다.

<표 3-7> 특허 유형별 출원 건수

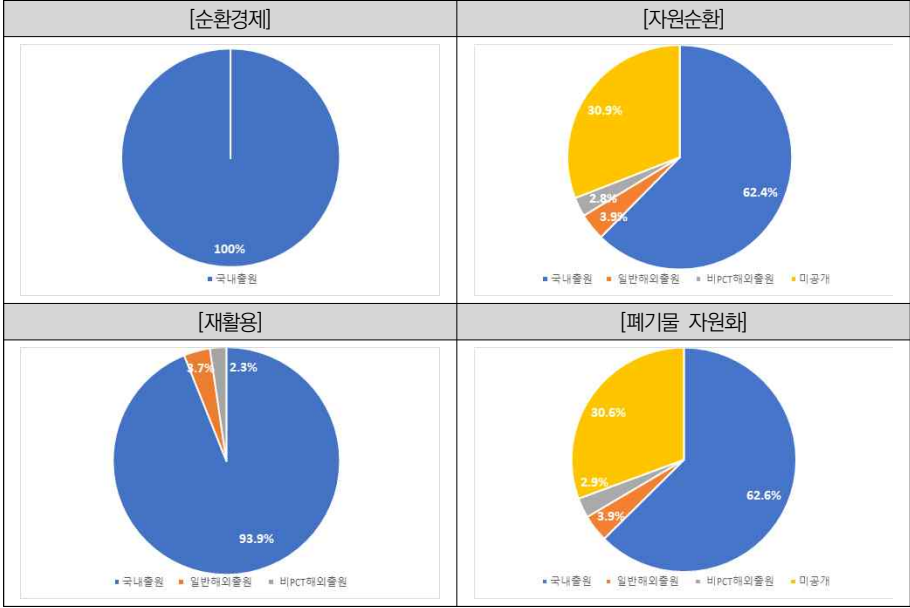
(단위: 건)

구분	순환 경제	자원순환				재활용				폐기물 자원			
	국내 출원	국내 출원	일반 해외 출원	비 PCT 해외 출원	미 공개	국내 출원	일반 해외 출원	비 PCT 해외 출원	미 공개	국내 출원	일반 해외 출원	비 PCT 해외 출원	미 공개
2005년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년	0	1	0	0	28	0	0	0	26	1	0	0	14
2008년	1	40	0	0	0	14	0	0	0	6	0	0	0
2009년	0	63	5	1	0	19	1	0	0	62	5	1	0
2010년	1	167	1	3	0	22	0	0	0	153	1	2	0
2011년	0	189	4	6	0	35	1	2	0	206	6	6	0
2012년	0	322	24	11	0	42	2	1	0	354	23	11	0
2013년	1	418	23	12	0	50	1	6	0	395	24	22	0
2014년	1	468	10	6	0	66	1	4	0	447	12	7	0
2015년	1	391	22	16	0	89	2	3	0	430	27	19	0
2016년	3	456	41	16	0	74	1	1	0	491	24	17	0
2017년	2	434	34	10	0	91	2	1	0	502	20	10	0
2018년	1	436	31	18	0	107	5	3	0	454	19	19	0
2019년	1	424	34	10	0	98	3	1	0	451	25	10	0
2020년	0	463	16	18	0	106	2	3	0	486	10	17	0
2021년	0	539	12	2	2	108	1	1	0	561	11	3	2
2022년	7	646	16	11	1	189	1	9	0	695	18	13	1
2023년	0	224	14	10	111	201	8	5	0	239	15	11	117

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

[그림 3-7] 유형별 특허출원 현황(2023년 기준)

(단위: %)



자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

기술이전과 관련된 성과는 재활용 R&D의 기술이전 건수, 기술료, 건당 기술료 모두 자원순환 R&D 분야 보다 높은 편이다. 특히 순환경제 R&D는 기술이전 실적 없어, 특히 성과와 마찬가지로 관련성과 창출이 미흡한 것으로 판단된다.

2015년부터 2023년까지 자원순환과 재활용 R&D 수행을 통해 창출된 기술이전 성과의 평균 건당 기술료는 약 1,700만 원에서 2,700만 원 사이로 나타났다. 이는 2023년 기준 국가 R&D 전체 건당 기술료(평균 2,000~2,500만 원)와 유사한 수준이다.⁹⁸⁾

특히 재활용 R&D가 기술이전건수도 많고 기술료 금액단위도 높아, 정부 연구개발을 통해 실용화 될 수 있는 성과들이 활발하게 창출되고 있는 것으로 판단된다. 실제로 기술이전 된 과제 목록을 살펴보면, 현장 적용도가 높은 산업 폐기물을 기반으로 한 소재 재활용과 관련된 기술이전 성과가 두드러지며 수익화가 용이한 구조라고 판

98) 국가 전체 R&D 건당 기술료는 연도별로 차이는 있으나 계약건당 25.4백만원, 기술건당 20.6만원 (산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원, 2024).

단된다. 반면 자원순환 R&D의 건당 기술료는 재활용 R&D에 비해 아직 낮은 수준이다. 주로 순환공정, 정제기술, 시스템 개발, 순환 소재 제조기술 등으로 현장 적용에 시간이 걸리는 특성을 가진 기술들이 주로 이전되고 있어, 재활용 분야에 비해 상용화에 더 많은 시간이 소요될 것으로 보인다.

<표 3-8> 기술이전 건수 및 기술료 변화

(단위: 건, 백만원)

구분	순환 경제	자원순환			재활용			폐기물 자원*
		기술이전 건수	기술료	건당 기술료	기술이전 건수	기술료	건당 기술료	
2005년	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년		-	-	-	-	-	-	
2007년		-	-	-	41	700.9	17.1	
2008년		-	-	-	38	375.9	9.9	
2009년		-	-	-	21	713.1	34.0	
		1	6.0	6.0	17	871.2	51.2	
2010년		-	-	-	7	110.3	15.8	
2011년		1	20.3	20.3	14	338.9	24.2	
2012년		6	226.6	37.8	14	273.4	19.5	
2013년		5	87.7	17.5	31	820.6	26.5	
2014년		5	123.9	24.8	15	243.9	16.3	
2015년		5	62.8	12.6	10	475.4	47.5	
2016년		2	110.9	55.4	25	713.2	28.5	
2017년		-	-	-	1	585.4	34.4	
2018년		1	41.3	41.3	27	1,546.9	57.3	
2019년		-	-	-	21	254.4	12.1	
2020년		1	18.0	18.0	23	600.7	26.1	
2021년		1	1.6	1.6	17	449.4	32.1	
2022년		1	4.3	4.3	23	320.9	14.0	
2023년		2	37	17	19	494	27	
평균								

주: 폐기물 자원 R&D의 기술이전, 기술료 데이터 미제공(NTIS 시스템 오류)

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

구체적으로 기술료 유형을 검토해 보면, 전체 기간 중 2016년 이전까지는 단기성과 중심의 정액 기술료 계약방식의 비중이 높았다. 그러나 2020년 이후부터는 재활용 R&D 분야를 중심으로 경상 기술료 계약방식이 증가하고 있다. 따라서 향후 시장 매출과 연동되는 수요 연계형 기술이전의 확대가 이루어질 것으로 보인다.

<표 3-9> 기술료 유형별 변화

(단위: 건)

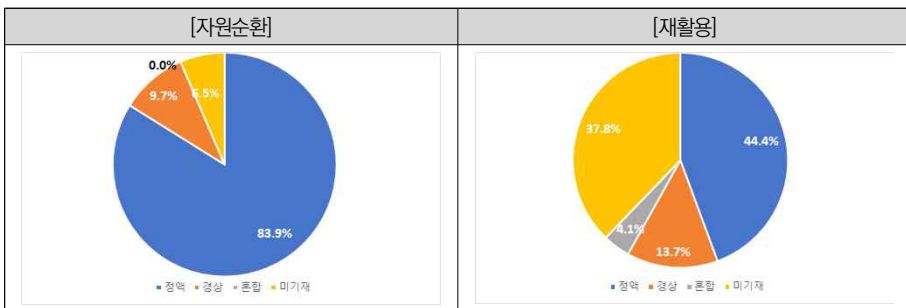
구분	순환 경제	자원순환				재활용				폐기물 자원
		정액	경상	혼합	미기재	정액	경상	혼합	미기재	
2005년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년		-	-	-	-	-	-	-	-	
2007년		-	-	-	-	-	-	-	41	
2008년		-	-	-	-	-	-	-	38	
2009년		-	-	-	-	-	-	-	21	
2010년		-	-	-	1	-	-	-	17	
2011년		-	-	-	-	-	-	-	7	
2012년		-	-	-	1	-	-	-	14	
2013년		6	-	-	-	14	-	-	-	
2014년		5	-	-	-	29	-	2	-	
2015년		5	-	-	-	15	-	-	-	
2016년		4	1	-	-	8	1	1	0	
2017년		2	-	-	-	20	3	2	0	
2018년		0	-	-	-	13	3	1	0	
2019년		1	-	-	-	22	2	3	0	
2020년		-	-	-	-	6	14	1	0	
2021년		-	1	-	-	9	11	3	0	
2022년		1	-	-	-	14	-	0	0	
2023년		0	1	-	-	6	16	1	0	
계		24	3	0	2	156	50	14	138	

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

전체 기간 합산 비중을 분석한 결과, 자원순환 분야의 정액 기술료 비중이 83.9%로 가장 높고, 재활용 분야의 경우 정액 기술료 44.4%로 가장 높은 것으로 나타났다. 다만 재활용 분야의 경우 2007년부터 2012년까지 데이터 값이 미기재 된 부분이 있어, 현재 제시된 수치를 정확한 값으로 단정하기에는 한계가 있다.

[그림 3-8] 유형별 기술료 현황(전 기간 합계)

(단위: %)



자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

사업화 실적과 매출액은 2020년대 초반까지 증가했으나, 이후 증감을 반복하는 추세이다. 고용 창출은 증감을 반복하고 있지만 전반적으로 증가하는 추세로 나타났다. 앞의 현황들과 마찬가지로 순환경제 R&D에 대한 사업화 실적은 전무한 반면, 주로 재활용 R&D의 사업화 실적이 높게 나타났다(전 기간 1,359건), 이는 2015년, 2018년, 2019년, 2020년 등 특정 연도의 실적이 다른 연도에 비해 월등히 많았기 때문이다.

<표 3-10> 사업화 실적 변화(사업화 건수, 매출액, 고용)

(단위: 건, 백만원, 명)

구분	순환 경제	자원순환			재활용			폐기물 자원		
		사업화 건수	매출액	고용 창출	사업화 건수	매출액	고용 창출	사업화 건수	매출액	고용 창출
2005년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년		-	-	-	16	48,738.0	93	-	-	-
2008년		-	-	-	16	52,336.0	25	-	-	-
2009년		-	-	-	18	12,091.0	48	-	-	-
2010년		1	600.0	5	33	52,369.0	201	-	-	-
2011년		-	-	-	12	4,486.6	8	1	729.0	-
2012년		2	608.0		18	10,931.5	31	-	-	-
2013년		2	30.0	80	28	40,245.1	195	-	-	-
2014년		6	6,269.0	11	44	18,403.3	49	1	500.0	5
2015년		3	3,100.0	10	99	132,316.8	38	5	8,058.0	2
2016년		4	2,160.5	-	43	5,999.7	30	2	207.0	2
2017년		3	31.0	-	72	54,442.7	66	-	-	-
2018년		4	5,156.3	3	125	64,782.2	109	-	-	-
2019년		4	303.5	3	369	42,989.3	92	-	-	-
2020년		6	4,148.1	8	261	72,682.5	56	-	-	-
2021년		6	164.2	17	98	15,859.3	127	1	14.2	1
2022년		5	508.1	20	52	4,185.5	126	1	-	2
2023년		7	1,520.8	15	55	18,968.3	97	-	-	0
계		53	24,499.5	172	1359	651,826.7	1391	11	9,508.2	12

자료: NTIS 과제정보, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2025.5.7), 기반 연구진 작성

다. 연구개발 연속관계 진단

순환경제와 관련된 R&D는 지난 10여년간 정책 진화와 함께 투자규모도 확대되어 왔으나, 실제 재활용, 자원순환 및 회수와 관련된 분야에 집중되어 있다. 특히 국제 특허 확보, 기술이전, 사업화 실적 등 성과지표를 분석하면 기존의 재활용 R&D나 폐자원 에너지화 R&D에 비해 기술이전·사업화 성과 창출이 낮은 편이다. 연구주체 또한 국내 R&D가 제품 설계 단계의 순환성 확보, 공급망 투명성 강화 등에 대해 충분히

대응하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

수행주체 측면에서는 연구소/정부 중심에서 중소기업 참여가 확대되었다. 그러나 중소기업과 대학이 수행하는 과제의 연구소/정부, 대·중견기업에 비해 소액으로 나타나 타 주체 대비 연구수행 이후 실증 → 스케일업 → 사업화 → 성과창출로 이어지기가 어렵다. 또한 개발연구 비중이 높아졌음에도 불구하고, 순환경제 R&D와 자원순환 R&D는 재활용 R&D나 폐자원 에너지화 R&D에 비해 특허, 기술이전, 기술료, 사업화 수, 매출, 고용 등 모든 측면에서 성과가 낮다.

이러한 정책 개입이 없을 경우 이러한 난제가 지속될 것으로 판단된다. 먼저 특허와 글로벌 표준 경쟁에서 선도하지 못할 경우 디지털 제품여권, 에코디자인 규정, 포장재 및 배터리 관련 글로벌 규제에 국내 기술이 효과적으로 대응하지 못하여 수출 리스크가 증가할 수 있다. 또한 기술이전·사업화가 낮은 구조가 지속될 경우 산업 경쟁력 강화로 이어지지 못하고 민간 투자 확충도 어려움을 겪어 순환경제와 관련된 신시장 형성과 순환경제 전환이 지연되어 난제로 고착화될 것이다.

이를 종합하면 순환경제와 관련된 정책을 통한 R&D 투입까지는 작동하고 있지만, 이후 성과 창출과 기술사업화 영역으로 갈수록 그 효과가 연결되지 않는 것으로 판단된다. 순환경제에 직접적으로 관련된 R&D가 보다 확대되어야 할 것이며, 더불어 실증, 스케일업 R&D 등 지원을 통해 향후 표준·인증 등으로 이어지고 조달, 금융 지원을 통한 민간 확산과 기업의 성과 창출로 연계되도록 정책적 지원이 필요하다. 또한 글로벌 시장 창출을 위한 특허확보와 전략 지원과 매출 기반으로 징수하는 경상기술료 방식의 기술이전 계약이 보다 다수로 창출 될 수 있도록 가치가 높은 기술 개발이 필요하고, 이를 위한 정부지원도 병행되어야 할 것이다.

4. 소결

국내 순환경제 관련 법·제도와 주요 정책의 연속관계는 국제협약의 규범적 이행 요구와 글로벌 이슈 변화의 영향을 받으며 ‘폐기물 안전처리’ → ‘재활용’ → ‘자원순환’ → ‘순환경제’ 관점으로 진화해 왔다. 2000년대 후반부터 국제적으로 자원의 지속가능한 사용과 관리에 대한 사회적 논의가 확산되었고, 국내에서는 「지속가능발전기본

법」(‘08), 「저탄소녹색성장기본법」(‘10) 제정을 통해 재활용과 폐기물 중심에서 지속 가능성과 자원순환으로 논의 범위가 확장되었다. 2010년 이후 ‘파리협정(Paris Agreement)’ 채택과 ‘UN 지속가능발전목표(SDGs)’를 통해 자원 및 에너지 생산과 소비 효율화에 대한 공감대가 형성되고, EU의 ‘순환경제 패키지’(15) 등 순환경제 국제규범을 선도하려는 움직임에 따라 「자원순환기본법」(‘16)이 제정되었다. 2020년대 들어 EU의 순환경제 관련 규범과 규제 제정이 본격화되면서 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」을 전부 제·개정 하고, 『K-순환경제 이행계획』과 『자원순환정책 대전환 추진계획』을 발표하여 순환경제 관련 정책체계를 고도화 했다. 현 정부(‘25.6.~) 출범 이후 전주기 탈 플라스틱, 지속가능한 제품 설계, 회수체계 고도화, 순환이용 체계 고도화 등의 내용을 포함한 ‘순환경제 생태계 조성’이 국정과제로 포함되어 순환경제 전환을 위한 정책적 노력은 보다 확대 될 것으로 보인다.

이러한 정책적 변화에 연동되어 순환경제 관련 R&D 또한 2009년 이후 꾸준히 확대되었고, 2022년부터 과제 수 증가와 함께 정책과의 연계성이 강화되었다. 그러나 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화 분야에 비해 순환경제 분야 직접 R&D 비중은 여전히 매우 낮은 수준이다. 연구유형은 주로 개발연구 중심으로 연구비 투입이 높으며, 2000년대 중반과 비교할 때 2023년 기준으로 중소기업의 참여가 크게 확대되면서 연구개발 주체가 연구소·정부 중심에서 민간으로 전환되고 있다. 성과 측면에서는 2000년대 후반부터 특허 출원 및 등록이 증가하였으나, 순환경제 분야의 기술이전 및 사업화 실적은 아직 미흡하다. 자원순환과 재활용 분야의 기술이전 건수와 기술료 규모(‘15~’23년 평균 2,665만 원)는 국가 R&D 전체 평균 기술료 수준(‘15~’23년 평균 2,699만 원)과 유사했다. 기술료 유형은 과거에는 단기성과 중심의 정액기술료가 선호되었으나, 2020년 이후 경상기술료 비중이 증가하고 있다. 사업화 실적은 2020년대 초반까지 증가세를 보였으나, 이후 증감을 반복하는 추세이며, 매출액은 일시적으로 확대되었다가 변동성을 보였다. 고용 효과는 변동이 있으나 전반적으로 증가하는 추세이다.

본 연구는 과거 정책과 연구개발 변화 흐름과 미래 위험요인을 종합하여 순환경제 전환을 지연시키는 연속관계 측면의 난제를 도출하였다. 첫째, 정책적 진화에도 불구

하고 여전히 선형경제 기반의 폐기물 관리 방식 지속으로 인한 순환경제 전환이 계속 해서 지체되고 있다는 점이다. 생산자에게 책임을 부과하는 EPR 제도가 자원순환과 재활용 활성화에 있어 어느 정도 효과를 가지고 왔으나 제품 설계·공급망·소비 등 상위 단계로의 전환이 충분히 이루어지지 못하고 있다. 둘째, 파리협정 이후 탄소중립 의무가 강화되면서 순환경제가 온실가스 감축수단으로 부상했으나, 실제 산업기반과 기술발전은 폐기물 처리와 자원화 중심으로 머물러 있다. 따라서 순환경제 중심의 산업기반 조성과 기술혁신이 지연되고 있다. 셋째, 폐기물 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고 플라스틱 사용량이 오히려 증가세를 보이고 재활용률은 낮아지는 문제가 고착화되고 있다. 중국의 폐플라스틱 수입금지 조치, 쓰레기 대란에 대응하는 정책들이 추진되었지만 2026년부터 수도권 직매립 금지조치에 따른 추가 쓰레기 대란이 발생할 우려가 있다. 넷째, EU를 중심으로 한 글로벌 규범 강화로 인해 배터리, 포장재, 전자제품 등 핵심 수출품이 직접 영향을 받는 상황에서 정책수립 속도에 비해 현장 수용성이 여전히 제한적이고, 글로벌 기술표준이나 인증체계 선도력이 부족하다. 다섯째, R&D 연속관계 측면에서 순환경제 중심의 R&D 투입이나 성과 창출은 부족하다. 투입과 성과창출 모두 재활용, 폐기물 자원화 R&D에 집중되어 있으며, 순환경제 관련 R&D가 이들에 비해 R&D 성과 창출이 낮아 실증, 스케일업을 통한 사업화 성과로 이어지기 어렵다. 특히 중소기업 참여가 확대되었음에도 불구하고 여타 주체에 비해 대학과 중소기업의 연구비가 규모는 연구소/정부, 대·중견기업의 1/3 수준이다. 향후 별도의 정책 개입이 없을 경우 국제규범 강화에 대한 기업의 기술 대응력이 약화되어 산업 경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 향후 이들의 성과 창출을 지원하는 실증, 스케일업 R&D, 공공조달 등과의 연계가 필요하다.

미래 이슈 변화에 영향을 야기하는 블랙 스완으로, 첫째, 자원안보와 공급망 관련 위기대응 문제를 도출하였다. 전기차, 이차전지 산업 성장에 따른 희소금속 수요 증가에 비해 폐배터리 확보 지연, 재자원화 인프라 부족 등으로 자원안보·공급망 리스크가 심화될 가능성이 크다. 둘째, 온실가스 감축 의무가 강화되면서 다배출 업종인 일부 석유화학 업종 등에서 기존의 연료중심 생산에서 비연료 화학제품으로 생산을 전환하고 있는 문제를 도출하였다. 이는 탄소감축과 플라스틱 감축 목표가 충돌하는 이중

제2절 이해관계 진단

1. 개요

국가난제 속성에서 이해관계성 이란 “이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌 정도”를 의미한다(홍성주 외, 2022, p. 45). 따라서 본 연구에서는 이해관계 진단을 통해 “주요 이해관계자 간 갈등유형을 탐색하고 갈등이 형성되고 고착화 되는 원인을 발굴”하고, “이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안”을 도출한다(홍성주 외, 2022, p. 46). 구체적으로는 순환경제를 둘러싼 이해관계 진단을 통해 순환경제 전환 과정에서 주요 이해관계자 간 갈등 유형을 탐색하고, 갈등이 형성·고착화되는 원인을 규명하며, 이를 바탕으로 갈등 조정 및 협력적 전환 방안을 도출하는 것을 목적으로 한다.

이해관계 진단 절차는 3단계로 구성하였다. 먼저 ① 언론기사 기반 키워드 빈도 및 네트워크 분석을 기반으로 한 이슈를 확인하고, ② 토픽모델링(LDA)을 기반으로 한 순환경제 담론 구조 분석을 통해 주요 토픽을 도출한다. 이를 기반으로 ③ 키워드 네트워크 분석을 통한 핵심의제 간 관계성을 분석한다. 이러한 분석·진단 절차를 통해 순환경제 관련 정책, 산업, 시민사회 등 주요 이해관계자 간 상호작용의 복합적 구조와 갈등의 고착화 양상을 정량적으로 파악하고자 한다.

[그림 3-10] 순환경제 이해관계 진단 절차

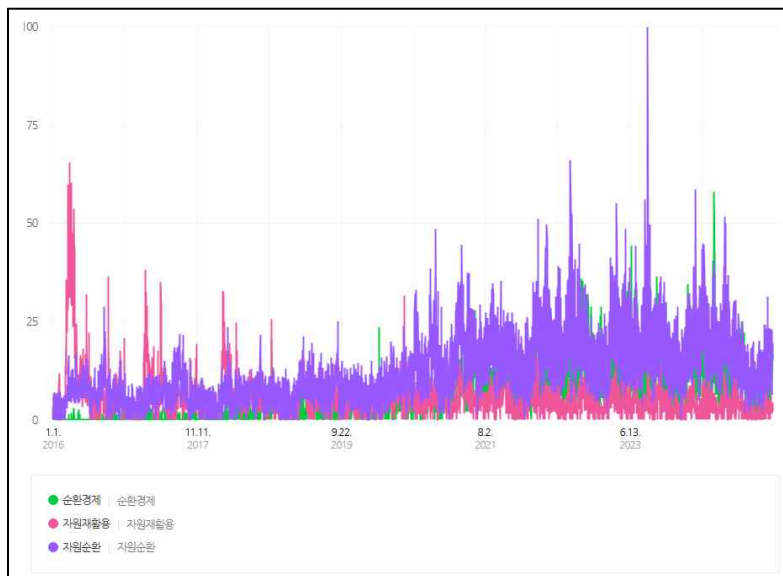


자료: 연구진 작성

이해관계 진단에 앞서 순환경제 관련 주요 이슈의 변화 추이를 살펴보고, 실제 키워드 분석에 활용할 핵심 검색어를 도출하기 위해 네이버 데이터랩을 활용하였다. 이를 통해 네이버 포털 내 검색량 변화를 살펴봄으로써 순환경제와 관련된 이슈에 대한 시계열적 변화를 검토하고 관련 논의 확산 정도를 정량적으로 확인하였다. 기사검색에

활용할 키워드를 도출하기 위해 네이버 데이터랩을 활용하여 네이버에서 검색된 키워드 검색량을 살펴보았다. 이러한 접근은 진승화 외(2024: 96~98)의 연구방법을 준용하여 수행하였다. 검색결과 ‘순환경제’ 만을 단독 키워드로 검색할 경우 데이터 수가 과거 정책의 주된 키워드였던 ‘자원순환’, ‘자원 재활용’에 비해 상대적으로 적게 나타나 장기적인 추세 분석에는 한계가 있었다. 이에 본 연구에서는 주요 검색어를 ‘순환경제’, ‘자원재활용’, ‘자원순환’ 세 가지로 설정하였다. 각각의 주제를 선정한 이유는 다음과 같다. ‘순환경제’는 본 연구의 주제어이자, 2021년 이후 검색량이 꾸준히 증가하며 관심이 확산되고 있는 것을 확인 할 수 있었다. ‘자원재활용’은 초기 자원순환 정책에서 중심개념으로 사용되었고, 2016년 검색량 급증 후 현재까지 일정수준을 유지하는 만큼 순환경제의 핵심 주제어 중 하나이다. ‘자원순환’은 순환경제 정책이 도입되기 직전의 핵심 주제어로, 2020년 전후로 검색량 급증 후 현재까지 꾸준히 증가하고 있다.

[그림 3-11] 순환경제 관련 키워드 상대적 검색량(100기준)



자료: 네이버 데이터 랩⁹⁹⁾, 검색결과(2016.1. ~ 2025.3.31.), 검색어(순환경제, 자원재활용, 자원순환)

99) 네이버 데이터랩, 검색어트렌드, <https://datalab.naver.com/keyword/trendSearch.naver> (검색일: 2025.4.18.)

2. 키워드 분석 기반 트렌드 분석

가. 분석 방법론

본 연구는 순환경제 관련 사회·정책 담론의 시계열적 변화를 계량적으로 분석하기 위해 텍스트마이닝(text mining) 기반의 키워드 트렌드 분석을 수행하였다(Feldman & Sanger, 2007; Manning, Raghavan, & Schütze, 2008). 분석에는 한국언론진흥재단의 빅카인즈(BIGKinds) 플랫폼이 제공하는 뉴스 빅데이터를 활용하였다. 빅카인즈는 자연어처리(Natural Language Processing, NLP) 기반의 자동 키워드 추출 및 중요도 가중치 산정 알고리즘을 내장하고 있으며, 개별 문서의 단어 출현 빈도(term frequency)와 전체 코퍼스 내 상대적 출현 비율(inverse document frequency)을 종합하여 가중치(weighted keyword) 값을 제공한다. 따라서 본 연구는 TF-IDF(term frequency-inverse document frequency) 값을 직접 계산하지 않고, 빅카인즈 시스템이 이미 제공하는 가중치가 부여된 상위 키워드 데이터를 활용하였다(Salton & Buckley, 1988). 이는 데이터 수집 단계에서 자동화된 통계모형을 통해 처리된 결과값을 2차 분석(secondary analysis)의 형태로 이용한 것이다.

분석대상은 2015년부터 2024년까지 10년간의 국내 주요 일간지(전국), 경제지, 전문지 기사 총 38,084건이며, 검색 키워드는 “순환경제”, “자원순환”, “재활용”, “탄소중립”, “플라스틱” 등 순환경제 관련 핵심 용어를 포함하였다. 각 연도별로 빅카인즈 시스템이 제공하는 가중치 상위 50개 키워드 리스트를 추출하였으며, 이 데이터는 빅카인즈 내부 언어모델의 중요도 계산 로직에 따라 자동 산출된 결과이다. 본 연구는 수집된 키워드의 원시 빈도나 가중치를 임의로 변형하지 않고, 빅카인즈가 제공하는 통계값을 그대로 분석에 사용하였다.

분석 절차는 다음과 같다. 첫째, 2015~2024년 기사 데이터를 연도별로 구분하고 각 연도의 상위 50개 가중치 키워드를 추출하였다. 둘째, 연구 목적과 직접적인 관련성이 낮거나 일반성이 높은 단어(예: “정부”, “정책”, “산업”, “시행”)를 제거하였다. 셋째, 동일 기사 내에서 함께 등장한 키워드 쌍을 기준으로 공동출현(co-occurrence) 행렬을 구축하였다. 넷째, 연도별 워드클라우드를 비교·분석하여 주요 이슈의 변화를

도출하였다. 이 과정을 통해 순환경제 관련 키워드가 시기별 정책 및 사회적 이슈 변화에 따라 재편되는 양상을 확인하였다. 빅카인즈의 가중치 데이터는 내부적으로 TF-IDF 및 문서빈도 기반의 통계모형을 적용하여 시점별 뉴스 코퍼스 내 키워드의 상대적 중요도를 반영한다. 따라서 본 연구는 직접적인 수학적 가중치 계산을 수행하지 않고, 빅카인즈의 자동화된 중요도 점수를 활용하여 시계열적 패턴과 키워드 간 관계 구조를 분석하였다. 이 접근은 대규모 뉴스 데이터의 자동화된 통계 처리 결과를 효과적으로 활용함으로써, 정책·산업·사회 담론의 장기적 변화 추세를 객관적으로 파악할 수 있다는 장점을 지닌다(Manning et al., 2008; Feldman & Sanger, 2007).

나. 분석 결과

분석 결과를 기반으로 순환경제 관련 이슈의 전반적인 추이를 살펴보면 2015~2024년 전 기간 동안 ‘자원’, ‘순환’, ‘재활용’, ‘폐기물’ 등의 키워드가 지속적으로 등장하며, 순환경제 논의가 꾸준히 유지되어 온 것으로 나타났다. 이를 통해 순환경제가 일시적인 정책의제가 아닌 환경, 산업, 소비를 포괄하는 이슈임을 알 수 있다. 다만, 기사 키워드 분석 결과에서는 순환경제를 둘러싼 복합적인 이해관계나 정책 갈등 요인이 표면적으로 드러나지는 않았다.

[그림 3-12] 순환경제 관련 키워드 분석(2015~2024년 전체)



자료: 연구진 작성

최근 10년 동안 변화에 있어 2018년, 2020년, 2021년, 2023년이 시기별 정책적 변화와 사건을 반영하고 있는 것을 확인하였다. 2018년에는 ‘중국’, ‘수거’가 주요 키워드로 등장했는데, 이는 중국의 폐플라스틱 수입금지 조치와 이에 따른 국내 쓰레기 대란이 이슈였음을 알 수 있다. 2020년에는 “코로나-뉴딜”이 등장하여 한국판 뉴딜정책과의 결합을 나타냈으며, 2021년에는 “탄소-플라스틱”, 2024년에는 “경영-친환경-협약”이 부상하였다. 이 시기 순환경제 논의는 폐기물 관리의 한계와 국내 재활용 시장 구조의 취약성이 위기를 통해 드러났음을 알 수 있다. 2020년 이후에는 ‘코로나’, ‘뉴딜’ 등이 주요 키워드로 등장했는데, 코로나 팬데믹으로 인한 일회용품 사용 급증, 마스크 폐기물 문제 등이 주요 이슈로 다뤄졌다. 또한 코로나 팬데믹으로 인해 침체된 경제 위기를 극복하기 위해 정부는 2020년과 2021년에 ‘한국판 뉴딜¹⁰⁰⁾’ 정책을 발표하였는데, 주요 축 중 하나로 제시한 그린뉴딜이 순환경제 정책과 연결된 것으로 판단된다. 2021년에는 ‘탄소’와 ‘플라스틱’이 핵심키워드로 등장했다. 이는 「탄소중립법」 제정과 『K-순환경제 이행계획』 등이 발표된 시기로 정책·제도 변화와 관련이 있다. 순환경제가 탄소중립 목표달성을 위한 핵심 수단으로 인식되면서 관련 산업 육성과 플라스틱 순환을 위한 논의가 본격화 된 시기이기 때문이다. 2023년 이후에는 ‘경제’, ‘지속가능’, ‘경영’, ‘협약’ 등 새로운 키워드가 등장하는데, 이는 순환경제 논의가 국제규범 대응과 ESG 경영 실천의 영역으로 확장되었음을 의미한다. 특히 플라스틱 협약 논의가 본격화되고 기업의 지속가능경영에 대한 부분이 강조되면서 순환경제가 단순한 폐기물 관리가 아닌 산업전환, 기업 경영 전략에 영향을 주는 요인으로 그 영역이 확장되고 있음을 보여준다.

또한 분석 전 기간에 걸쳐 ‘지역’, ‘생활’, ‘환경’, ‘사회’ 등의 키워드가 꾸준히 등장하였다. 이는 순환경제 논의가 중앙정부 차원의 문제가 아니라 지자체와 지역을 기반으로 한 시민 실천에 대해 지속적으로 논의되고 있음을 알 수 있다.

100) 대한민국 정책 브리핑(2021.9.30.), 「한국판 뉴딜」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148874860#L2> (검색일: 2025.6.20.)

[그림 3-13] 시기별 순환경제 키워드 분석(2015~2024년)





자료: 연구진 작성

결과적으로 본 키워드 분석은 순환경제 담론이 2010년대의 ‘폐기물·재활용 중심’에서 2020년대의 ‘탄소중립-산업전환-지속가능경영-소비자 행동 변화’로 확장되는 과정을 실증적으로 확인하였으며, 이는 순환경제를 둘러싼 정책 연속성(continuity)과 사회적 인식 변화의 궤적을 추적하는 기초 자료로 활용될 수 있다.

3. 토픽모델링을 통한 주요 주제 도출

다음으로 키워드 빈도, 동시출현비율 등을 기반으로 순환경제 담론에서 중심으로 논의되고 있는 주제를 도출하고자 한다. 이에 본 연구는 순환경제 관련 사회적·정책적 담론이 단일 이슈가 아닌 다층적 주제 구조로 구성되어 있음을 규명하기 위해 토픽모델링(topic modeling) 기법을 적용하였다. 이를 통해 어떤 주제들이 중심축을 이루며, 주제들 간 연결성은 어떻게 형성되어 있는지를 실증적으로 규명하고자 한다. 이를 통해 순환경제를 둘러싼 사회적 인식 구조를 확률적 주제 공간으로 시각화하고, 향후 정책 개입의 구조적 충위를 파악하는 데 유용한 근거를 제공하고자 한다.

가. 분석 방법론

토픽모델링은 방대한 텍스트 데이터 내 단어의 공기(共起, co-occurrence) 패턴을 통계적으로 분석하여 잠재적 주제 구조(latent thematic structure)를 추출하는 확률적 모델링 방법으로, 사회과학과 정책연구 영역에서 데이터 기반 담론분석의 주요 방법으로

활용되고 있다(Blei, Ng, & Jordan, 2003; Blei, 2012). 따라서 가장 널리 사용되는 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA) 모델을 적용하였다. LDA는 연구자가 임의로 주제 범주를 사전에 설정하지 않고, 데이터 내부의 공기 패턴으로부터 주제 구조를 통계적으로 도출한다는 점에서 정성적 담론분석과 정량적 패턴인식의 장점을 결합한 방법론이라 할 수 있다(Blei, 2012). LDA는 각 문서(document)가 여러 주제(topic)의 혼합으로 구성되어 있으며, 각 주제는 단어들의 확률 분포로 표현된다고 가정하는 베이지 확률모형(Bayesian probabilistic model)이다. 이 모형은 관측된 단어의 분포로부터 보이지 않는 잠재 주제 분포를 추정하는 생성적 모델(generative model)로서, 각 문서의 주제 혼합비율 θ_n 은 디리클레 분포 $\text{Dir}(\alpha)$ 로부터, 각 주제의 단어분포 ϕ_k 는 $\text{Dir}(\beta)$ 로부터 생성된다. 문서 내 단어 위치마다 주제 할당 z 가 멀티노미얼 분포 $\text{Multinomial}(\theta_n)$ 에서 선택되고, 단어 w 는 해당 주제의 단어분포 ϕ_z 에서 샘플링된다. 이러한 과정을 통해 관찰된 단어 집합 w 로부터 잠재변수 θ , ϕ , z 를 추정하며, 역추론 과정에서는 변분추론(variational inference) 또는 콜랩스드 깁스 샘플링(collapsed Gibbs sampling)이 사용된다(Griffiths & Steyvers, 2004).

본 연구는 계산 효율성과 재현성을 고려하여 깁스 샘플링 방식을 채택하였다. 분석에는 2015년부터 2024년까지의 빅카인즈(BIGKinds) 뉴스 코퍼스를 활용하였으며, 연도별 기사 데이터를 문서 단위로 구성하고 불용어(stopwords) 및 의미가 약한 일반 명사를 제거한 후 명사 중심 단어 벡터로 변환하였다. 이후 LDA 알고리즘을 적용하여 각 문서 집합에서 잠재 주제(topic)를 도출하였으며, 주제 수(K)는 예비 분석 결과와 선행연구(Griffiths & Steyvers, 2004; Blei, 2012)를 참고하여 7개로 설정하였다.

나. 분석 결과

분석 결과, 순환경제 관련 총 7개의 토픽을 도출하였다. 분석을 통해 “탄소, 산업, 경쟁력, 혁신, 녹색”이 높은 확률로 포함된 주제는 ‘탄소중립 산업정책’, “지자체, 수거, 폐기물, 분리, 재활용”이 중심이 된 주제는 ‘생활폐기물 관리’, “플라스틱, 소비자, 업사이클링, 포장재, 보증금”이 주요 단어로 나타난 주제는 ‘소비재·업사이클링’으로 명명하였다.

각 주제별 주요 라벨을 살펴보면 다음과 같다. 토픽1은 ‘환경부’, ‘탄소’, ‘산업’, ‘폐기물’, ‘한국’, ‘산업’ 등이 상위 키워드로 도출되었는데, 이를 통해 탄소중립 산업 전환을 위한 국가정책 및 녹색산업이 논의가 활발하게 이루어졌음을 반영하는 주제로 판단된다. 여기서 환경부가 가장 높은 비중으로 등장한 점은 지난 10년간 순환경제 정책의 추진주체는 환경부를 중심으로 이루어졌음을 알 수 있다. 토픽2는 ‘환경’, ‘순환’, ‘자원’, ‘인천’ 등이 상위 키워드로 도출되었고, ‘사업’, ‘센터’, ‘위원회’, ‘사회’ 등의 키워드가 출현한 것으로 보아 지역 단위 실천 중심의 순환경제를 반영하는 주제로 판단된다. 이는 지자체가 주도하는 생활 순환 확산 구조를 보여준다. 그러나 ‘시민’, ‘교육’ 키워드 보다 ‘센터’, ‘위원회’ 등의 키워드가 상위 키워드로 나타나는 것으로 보아 시민 참여형 실천 보다는 행정 주도형 사업이나 거버넌스가 강화되어 있다는 점을 알 수 있다.

토픽3은 ‘폐기물’, ‘자원’, ‘순환’, ‘재활용’ 등이 상위 키워드로 도출된 것으로 보아 분리배출, 회수·재활용 체계 및 관련 시설 고도화에 등 생활폐기물 관리체계의 강화를 논의하는 주제로 판단된다. 그러나 ‘환경부’, ‘서울’의 키워드는 중앙정부와 대도시 중심의 관리체계에 대한 논의가 집중되어 있음을 알 수 있다. 토픽4는 ‘자원’, ‘폐기물’, ‘순환’, ‘시민’, ‘생활’ 등이 상위 키워드로 도출되고 하위 키워드로 ‘음식물’, ‘수거’, ‘처리’, ‘마을 등의 키워드가 도출되었는데, 이는 음식물 쓰레기 처리, 주민참여 등 생활환경 개선 문제를 논의하는 주제로 판단된다. 더불어 ‘폐기물’, ‘시설’ 등의 키워드가 함께 등장하여 자율적 실천보다는 행정적 처리 중심으로 추진되고 있는 것에 대한 논의와 소비자 수용성 확보 한계 등에 대한 논의가 이루어졌음을 알 수 있다.

토픽5는 ‘재활용’, ‘순환’, ‘소비자’, ‘자원’, ‘친환경’이 상위 키워드로 도출된 것으로 보아 소비재, 업사이클링을 논의하는 주제로 판단된다. 하위 키워드로 다수의 대기업명과 ‘경제’, ‘포장’, ‘페트병’ 등의 키워드가 도출은 포장재, 플라스틱 등 소비재 업사이클링과 대기업 주도 실천, 친환경 소비 논의가 반영된 것으로 보인다. 토픽6은 ‘서울’, ‘재활용’, ‘자원순환’, ‘임직원’ 등의 키워드로 구성되어 있고, 하위 키워드에서도 ‘텀블러’, ‘체험’, ‘ESG’ 등이 도출되었다. 이는 도시 기반 ESG 실천과 순환경제 캠페인 중심의 실천을 논의하는 주제로 판단된다. 이 주제는 비교적 타 토픽과의 유사

도에서 관계성이 약한 것으로 보아 비교적 독립적으로 존재하는 것으로 보인다. 토픽7은 ‘재활용’, ‘탄소’, ‘폐기물’, ‘순환’ 등이 상위 키워드로 구성되어 있고, 하위 키워드로도 ‘플랜트’, ‘배터리’, ‘플라스틱’, ‘경쟁력’ 등이 도출되어 있다. 이는 재활용 기술 혁신, 순환소재 산업화 등 기술 중심 순환산업에 대해 논의하고 있는 주제로 판단된다. 그 외에도 ‘전기차’, ‘에코’, ‘미국’, ‘산업’, ‘기업’, ‘유럽’ 등의 키워드가 도출되어, 글로벌 규제에 대응하는 기업 경쟁력 확보에 대한 논의가 집중되고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-11〉 순환경제 관련 키워드 및 토픽 라벨

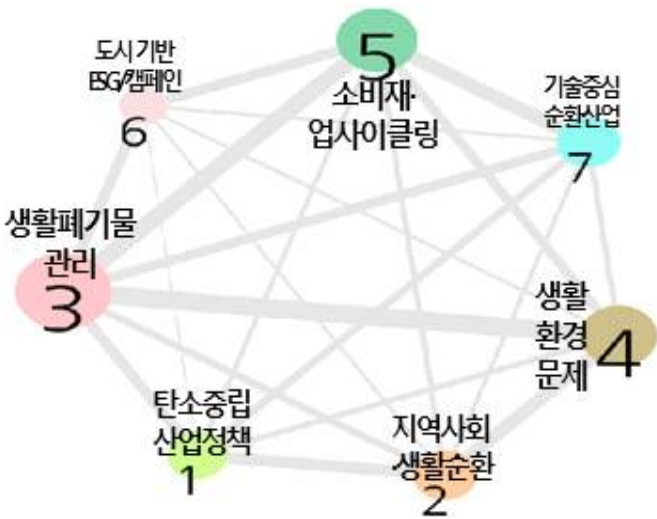
구분	상위 10개 키워드	토픽라벨	
Topic1	0.092* 환경부 + 0.082* 탄소 + 0.066* 환경 + 0.058* 폐기물 + 0.053* 중립 + 0.053* 산업 + 0.045* 순환 + 0.040* 한국 + 0.040* 서울 +	탄소중립 산업정책	환경부를 중심으로 한 탄소중립 산업 전환을 위한 국가정책 및 녹색산업 육성 논의
Topic2	0.087* 환경 + 0.082* 순환 + 0.077* 자원 + 0.058* 인천 + 0.046* 사업 + 0.045* 센터 + 0.044* 지역 + 0.036* 위원회 + 0.036* 사회 +	지역사회·생활순환	시민교육, 지역 단위 실천 중심의 생활 순환 확산과 이행이 논의되나 시민 참여형 실천보다는 행정 주도형 사업이나 거버넌스 논의가 우세
Topic3	0.133* 폐기물 + 0.094* 자원 + 0.093* 순환 + 0.093* 재활용 + 0.077* 환경부 + 0.034* 서울 + 0.033* 배출 + 0.033* 페트병 + 0.027* 생활 +	생활 폐기물 관리	분리배출, 회수·재활용 체계, 공공시설 고도화 관련 논의 (중앙정부, 대도시 중심 관리체계 논의 집중)

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨	
Topic4	0.111* 자원 + 0.084* 폐기물 + 0.082* 순환 + 0.044* 시민 + 0.044* 환경 + 0.042* 생활 + 0.039* 제주 + 0.038* 주민 + 0.037* 시설 +	생활환경 문제	음식물 쓰레기 처리, 주민 참여, 생활환경 개선 문제 (자율적 실천보다는 행정처리 중심)
Topic5	0.099* 재활용 + 0.066* 순환 + 0.060* 소비자 + 0.048* 자원 + 0.045* 친환경 + 0.043* 폐기물 + 0.041* 관계자 + 0.041* 포장재 + 0.041* 플라스틱 +	소비재·업사이클링	포장재·플라스틱 등 소비재 업사이클링 및 대기업 주도 실천
Topic6	0.099* 서울 + 0.075* 재활용 + 0.059* 자원순환 + 0.051* 자원 + 0.048* 서울시 + 0.046* 임직원 + 0.043* 순환 + 0.037* 사회 + 0.037* 관계자 +	도시기반 ESG/캠페인	도시 기반 ESG 실천, 순환경제 캠페인, 시민참여 확대
Topic7	0.098* 재활용 + 0.053* 탄소 + 0.052* 폐기물 + 0.048* 친환경 + 0.044* 에코 + 0.043* 미국 + 0.043* 플라스틱 + 0.041* 순환 + 0.038* 한국 +	기술 중심 순환산업	재활용 기술혁신, 순환소재 산업화, 글로벌 규제에 대응하는 기업 경쟁력 확보

자료: 연구진 작성

이러한 결과는 순환경제 담론이 ‘폐기물·재활용 중심’의 후단 정책에서 ‘탄소중립 및 산업경쟁력 중심’의 산업정책으로, 다시 ‘소비자 행동 및 ESG 실천 중심’으로 확장되는 다층적으로 변화해 왔음을 실증적으로 보여준다. 토픽 간 유사도를 살펴보면 생활 폐기물 관리 → 소비자 중심 순환 → 기술 기반 순환산업 전환으로 논의가 확장되는 연결성을 확인 할 수 있다. 주로 재활용 처리와 생활 관련된 주제 연결성이 두드러지는데, 그 중 특히 토픽3 ↔ 토픽5, 토픽3 ↔ 토픽 4 간이 그러하다. 또한 소비재·업사이클링(토픽5) ↔ 기술 중심 순환산업(토픽7) 간 연결성도 높는데, 이는 소비재 생산/업사이클링 전 과정에서 기술적 개입이 확대되고 있음을 보여준다. 탄소중립 산업정책(토픽1)의 경우 지역사회/생활환경(토픽 2,3)과 연결성이 높으며, 탄소중립 달성을 위한 국가정책 순환경제 모든 영역에 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 마지막으로 도시 기반 ESG/캠페인(토픽6)은 비교적 독립적으로 논의되나, 토픽3, 5 등은 행동변화와 연결성이 높은 것으로 보인다.

[그림 3-14] 토픽 간 유사도



자료: 연구진 작성

순환경제 논의는 단일한 환경정책 의제를 넘어, 산업정책, 기술혁신, 시민참여, 소비, 생활환경 개선, ESG 실천 등 다양한 영역에서 다층적 구조를 형성하고 있다. 본 연구에서는 이를 종합적으로 검토한 결과 다음과 같이 토픽 라벨별 주요 주제를 도출하였다.

토픽1 ‘탄소중립 산업정책’은 순환경제가 탄소중립 달성을 위한 핵심 산업전략으로 재정의 되고 있음을 보여준다. 즉, 순환경제가 기후변화 대응을 위한 국가적 의제로 다뤄지고 있고, 탄소중립 산업 전환을 위한 수단으로 논의되고 있음을 알 수 있다. 따라서 토픽1의 주제는 “탄소중립 산업전환을 위한 국가산업정책 및 녹색산업 육성”으로 도출하였다. 토픽2 ‘지역사회·생활순환’과 토픽4 ‘생활환경 문제’는 지자체를 중심으로 생활기반 순환경제 확산 노력이 진행되고 있음을 보여준다. 다만 지역 단위의 제도적 기반이 강화되고 있으나, 시민 참여와 같은 실천적 요소가 하위 키워드로 도출되어 이에 대한 개선과 참여 활성화를 위한 노력이 필요함을 보여준다. 따라서 토픽2의 주제는 “지역의 순환경제 확산을 위한 시민 교육 및 생활 실천”, 토픽4의 주제는 “생활환경 개선과 자원순환을 위한 음식물쓰레기 처리, 주민참여 문제”로 도출하였다.

토픽3 ‘생활 폐기물 관리’는 순환경제 논의의 중심에 위치하고 있다. ‘폐기물’, ‘재활용’, ‘배출’, ‘시설’ 등의 단어가 상의 비중을 차지하여 주로 관련 논의가 폐기물 수집, 처리 등 후단 관리 중심으로 논의가 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 따라서 토픽3의 주제는 “생활폐기물(페트병, 포장재 등) 분리, 회수, 재활용 체계, 시설 고도화”로 도출하였다.

토픽5 ‘소비재·업사이클링’과 토픽7 ‘기술 중심 순환산업’은 산업 생태계 전환과 기술혁신에 대한 집중 논의가 이루어지고 있음을 보여준다. 대기업 주도의 업사이클링과 순환에 대한 논의가 증가하면서 기술혁신을 통해 산업, 소비, 환경 전반을 아우르는 순환경제로의 전환이 필요함을 시사한다. 따라서 토픽5의 주제는 “대기업 중심 플라스틱, 포장재 등 소비재 업사이클링 노력”, 토픽7의 주제는 “글로벌/산업 경쟁력 강화를 위한 재활용 기술, 순환소재 산업 전환”로 도출하였다.

마지막으로 토픽6 ‘도시기반 ESG/캠페인’은 ESG 실천과 순환경제 캠페인이 도시 단위에서 확산되고 있음을 보여준다. 또한 기업 내부 실천과 시민 캠페인 등이 이루어

지고 있어 ESG를 통해 실질적 행동변화로 이어질 필요성을 시사한다. 따라서 토픽6의 주제는 “도시기반 ESG 실천 및 순환경제 캠페인 활성화”로 도출하였다.

<표 3-12> 토픽라벨 별 주요 주제 도출

토픽라벨		주제 도출
Topic1	탄소중립 산업정책	탄소중립 산업전환을 위한 국가산업정책 및 녹색산업 육성
Topic2	지역사회·생활순환	지역의 순환경제 확산을 위한 시민 교육 및 생활 실천
Topic3	생활 폐기물 관리	생활폐기물(페트병, 포장재 등) 분리, 회수, 재활용 체계, 시설 고도화
Topic4	생활환경 문제	생활환경 개선과 자원순환을 위한 음식물쓰레기 처리, 주민참여 문제
Topic5	소비재·업사이클링	대기업 중심 플라스틱, 포장재 등 소비재 업사이클링 노력
Topic6	도시기반 ESG/캠페인	도시기반 ESG 실천 및 순환경제 캠페인 활성화
Topic7	기술 중심 순환산업	글로벌/산업 경쟁력 강화를 위한 재활용 기술, 순환소재 산업 전환

자료: 연구진 작성

이상의 분석결과를 종합해 보면, 현재 순환경제는 주로 생활폐기물 관리와 생활환경 문제 중심으로 인식되고 있으며 분리배출, 쓰레기 감축, 재활용 등 후단 관리 위주의 정책과 사회적 인식이 형성되어 있음을 알 수 있다. 앞으로는 단순한 환경 문제가 아닌 기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 아젠다로써 논의되어야 한다. 이에 따라 지역/도시 단위의 ESG 실천과 함께 산업 전반의 기술·산업적 접근이 병행될 필요가 있다. 다만 여전히 재활용 소비재와 처리시설 운영에 대한 시민·소비자의 제한적 인식과 수용성 부족 등은 한계로 나타나 정책적 추진과 더불어 시민, 소비자 인식개선과 수용성 제고 노력 등이 병행되어야 한다.

<표 3-13> 토픽 분석 종합

분류	주요 토픽
현황	순환경제는 주로 생활폐기물 관리 및 생활환경 문제 중심으로 인식되고 있음
현황	분리배출, 쓰레기 감축, 재활용 등 후단 관리 위주로 정책적, 사회적 인식 형성
아젠다	단순 환경 문제가 아닌 기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 아젠다 논의 필요
개선	지역/도시 단위의 ESG 실천과 함께 산업 전반의 전환을 촉진하는 기술적·산업적 접근 병행 필요
한계	재활용 소비재와 처리시설 운영에 대한 시민·소비자의 제한적 인식과 수용성 부족

자료: 연구진 작성

4. 핵심의제 및 관계성 분석

다음으로 네트워크 분석을 통해 발굴한 핵심의제를 기반으로 키워드 관계성을 확인하였다. 본 연구는 토픽모델링 결과를 바탕으로 순환경제 관련 주요 이슈 간의 관계 구조(connectivity)를 규명하기 위해 다음과 같이 키워드 네트워크 분석(keyword network analysis)을 수행하였다. 이러한 결과는 후속 단계에서 수행될 인과순환지도(causal loop diagram) 작성의 기초 자료로 활용되며, 정부·산업·시민사회 간의 갈등 및 협력의 구조적 위치(structural positioning)를 규명하는 근거를 제시한다.

가. 분석 방법론

네트워크 분석은 개별 이슈나 주제에 대한 단편적 접근을 넘어, 다수의 키워드가 구성하는 의제 간 상호작용 구조(interaction structure among agendas)를 파악함으로써 순환경제 정책의 복잡성과 상호의존성을 해석하는 데 목적이 있다(Wasserman & Faust, 1994; Newman, 2010). 분석 네트워크는 노드(node)와 엣지(edge)로 구성되었으며, 노드는 주요 키워드(예: “순환”, “폐기물”, “재활용”, “탄소”, “자원”, “플라스틱”, “산업”, “소비자”)를 의미하고, 엣지는 동일 기사 내에서 두 키워드가 함께 등장하는 공동출현(co-occurrence) 관계를 나타낸다. 엣지의 가중치는 공동출현 빈도에 따라 산정하였으며, 네트워크의 구조적 특성은 중심성(centrality) 지표를 중심으로 분석하였다. 연결 중심성(degree centrality)은 특정 키워드가 다른 키워드와 얼마나 많이 연결되는지를 측정하여 답론 내 중심 허브(hub)를 식별하기 위해 사용되었고, 매개 중심성(betweenness centrality)은 서로 다른 주제 영역을 연결하는 매개(bridge) 키워드를 파악하기 위한 지표로 활용되었다(Freeman, 1977). 또한 모듈러리티(modularity) 기반의 군집화(clustering) 알고리즘인 Louvain method를 적용하여 유사하게 연결된 키워드 집단을 탐색하였다. 이를 통해 순환경제 답론이 어떠한 하위 주제군(sub-thematic clusters)으로 분화되어 있는지를 확인하였다. 따라서 네트워크 분석은 순환경제를 단일 정책 대상이 아닌 다중 의제들이 상호 얽혀 있는 복합적 시스템(complex system)으로 이해할 수 있는 분석 틀을 제공한다.

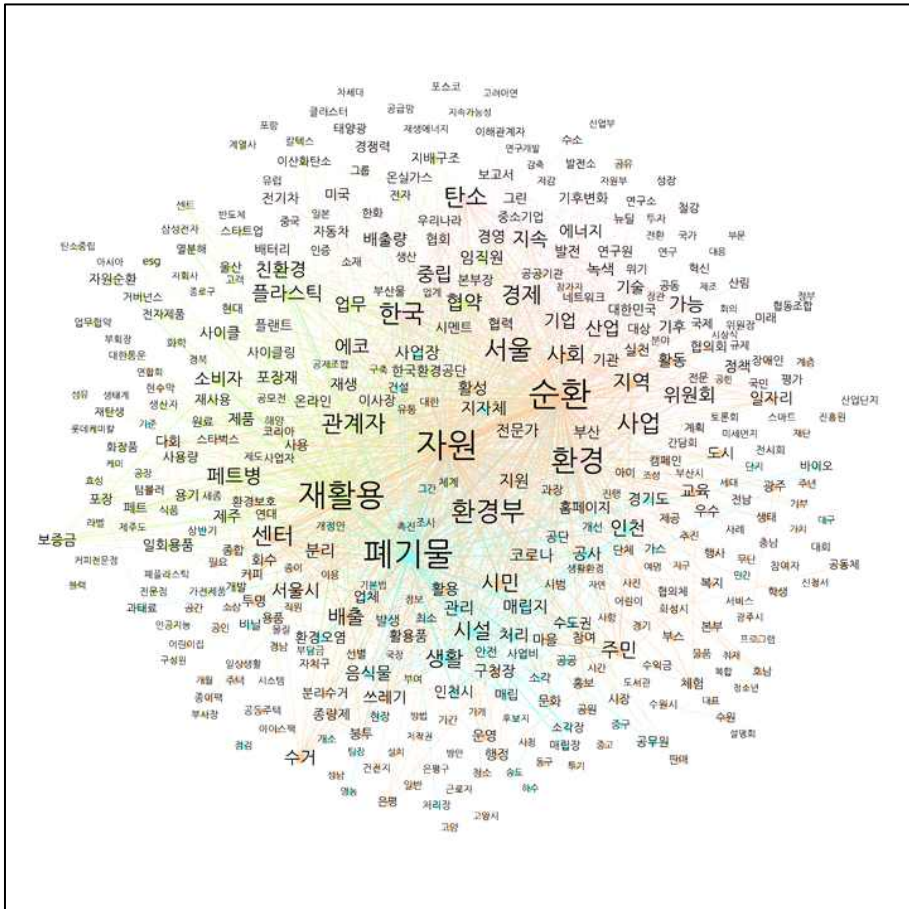
분석 절차는 다음과 같다. 첫째, 키워드 공동출현 네트워크를 구축한 후 각 노드의 중심성 지표를 계산하였다. 둘째, 네트워크 시각화는 Gephi 소프트웨어를 활용하여 수행하였으며, 시각적 패턴을 통해 주요 군집 간의 관계를 도식화하였다. 셋째, 군집화 결과를 검토하여 유사한 이슈들이 밀접하게 연결된 하위 네트워크를 식별하였다.

나. 분석 결과

분석 결과 순환경제와 관련된 핵심 이슈로 네 개의 주요 군집이 도출되었다. 첫째, 생활폐기물·분리배출·지자체 중심 군집, 둘째, 소비재·플라스틱·보증금·업사이클링 군집, 셋째, 탄소중립·산업·기술·경쟁력 군집, 넷째, ESG·캠페인·도시·시민참여 군집이다. 이 네 가지 군집은 LDA 토픽모델링에서 도출된 7개 토픽과 유사한 구성적 일관성을 보였다.

네트워크 분석 결과 “폐기물-재활용-자원-환경-순환”과 같은 공통 키워드들이 모든 군집에 반복적으로 등장하였으며, 이는 순환경제 논의의 핵심을 구성하는 핵심의제(core agenda)가 시기 변화에도 불구하고 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다. 반면 “산업-기업-경제”, “탄소-배출-협약”, “시민-수거-분리”, “보증금-플라스틱-페트병” 등의 키워드는 특정 군집 내에서 집중적으로 출현하여, 이해관계자별 관심사와 정책영역에 따른 상호작용의 차이를 보여준다.

[그림 3-15] 순환경제 키워드 네트워크(전체)



자료: 연구진 작성

다음으로 핵심 키워드 간의 관계성을 파악하기 위해 키워드 동시출현 분석을 수행하였다. 분석결과 ‘순환’, ‘자원’, ‘재활용’, ‘폐기물’, ‘환경’이 모든 군집에서 반복적으로 등장하여 순환경제 논의의 중심축을 형성하고 있음을 확인했다. 이 다섯 개의 키워드는 상호 밀접하게 연계되어 있다. 특히 ‘폐기물’은 모든 군집에서 등장하며 순환경제 논의의 출발점이자 핵심어로 작동한다. 이와 함께 빈번히 출현한 ‘재활용’, ‘자원’, ‘순환’ 등 키워드 또한 자원순환 체계의 핵심을 구성하고 있다. 한편 이들 핵심키워드

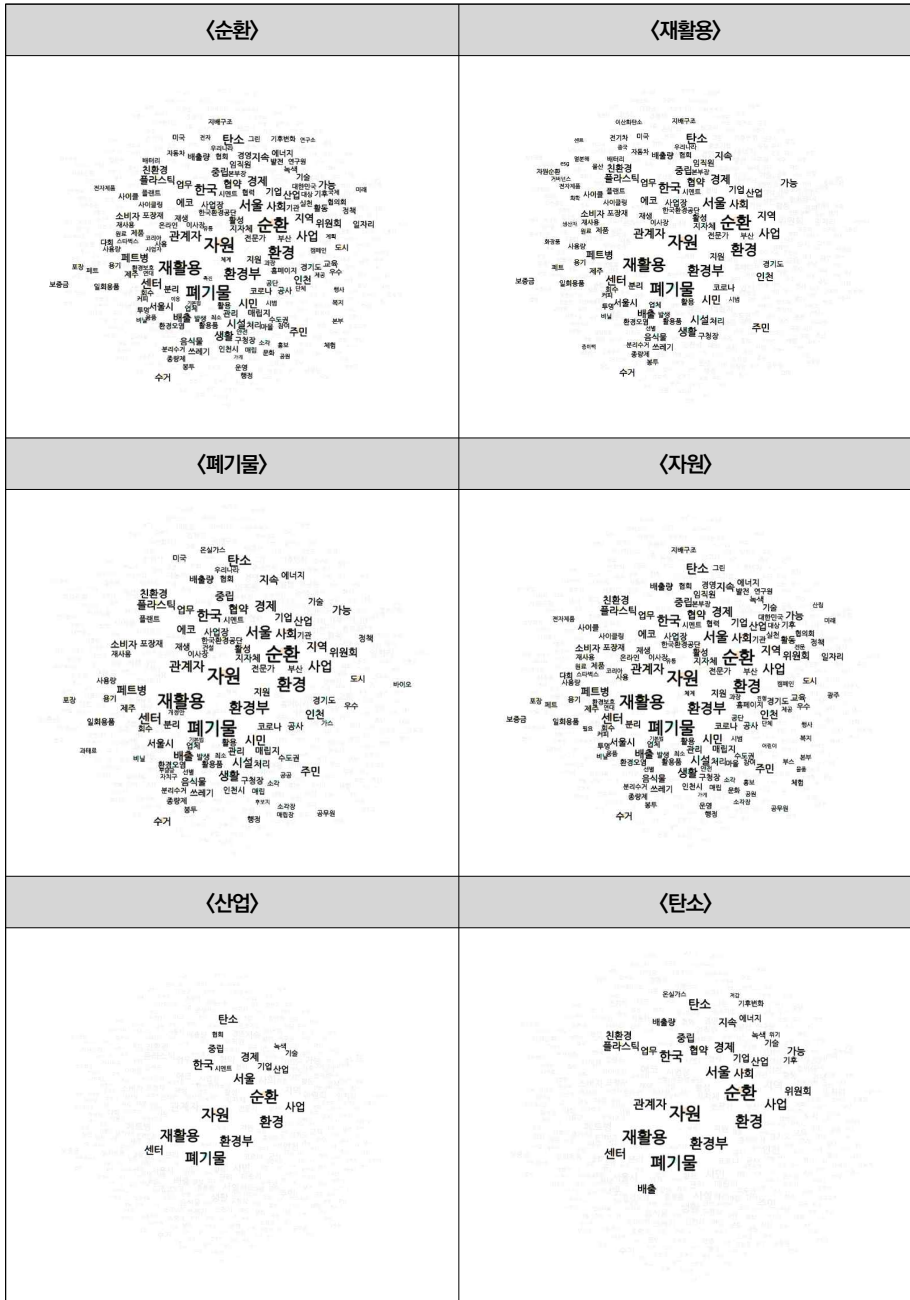
는 산업전환(기업, 기술, 경제), 탄소중립(배출, 협약, 기술), 생활배출(시민, 수거, 분리), 실천(보증금, 페트병, 플라스틱) 등 세부 주제군과 동시에 출현하여 순환경제 전환이 다층적 구조로 전개되고 있음을 시사한다. 특히 ‘탄소’ 키워드와 함께 ‘기술’, ‘산업’, ‘경제’가 동시 출현하는 것은 탄소중립 대응을 위해 산업기술 혁신이 중요함을 보여준다. 또한 ‘수거’ 키워드와 함께 ‘시민’, ‘배출’ 등 키워드가 동시에 출현하여 생활폐기물 관리와 지역기반 실천이 중요함을 보여준다. ‘소비자’ 키워드와 함께 출현한 ‘페트병’, ‘보증금’, ‘플라스틱’ 등으로 소비와 실천, 제품회수 등 행동변화 기반의 순환경제가 확산되고 있음을 확인할 수 있다.

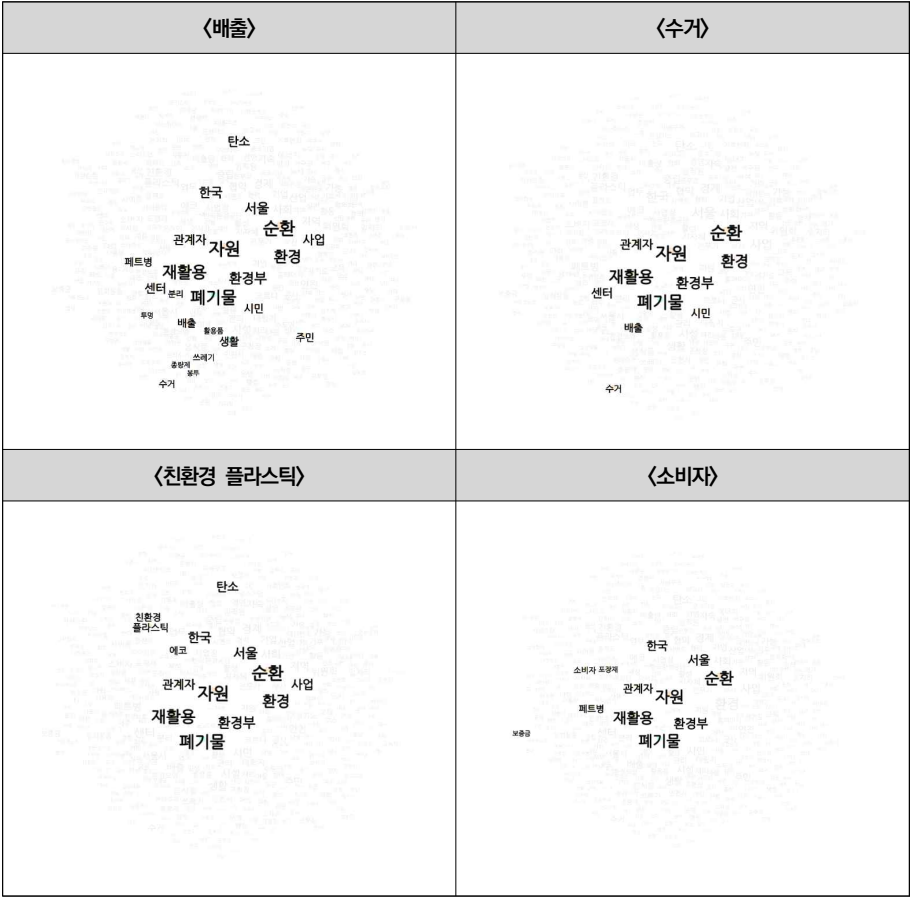
<표 3-14> 순환경제 키워드별 동시출현 단어

핵심/공통 키워드	폐기물, 재활용, 자원, 순환, 환경
산업	기업, 경제, 녹색, 기술, 사업, 탄소, 중립, 시멘트, 등
탄소	중립, 협약, 경제, 배출량, 사업, 녹색 기술, 기후변화 등
배출	생활, 시민, 페트병, 센터, 탄소, 사업, 분리, 쓰레기 등
수거	관계자, 센터, 시민, 배출 등
친환경 플라스틱	에코, 탄소, 관계자, 사업, 서울 등
소비자	페트병, 포장재, 보증금, 서울, 관계자 등

자료: 연구진 작성

[그림 3-16] 네트워크 분석을 통한 핵심의제 및 키워드 관계성





자료: 연구진 작성

5. 소결

순환경제를 둘러싼 이해관계는 정책, 산업, 시장, 사회가 상호 의존적인 복합적 구조를 이루고 단일 주체의 조정만으로는 난제 해결이 어렵다. 본 연구에서는 순환경제와 관련된 주요 이슈를 도출하고 주요 이해관계자 간 갈등유형을 규명하였다. 이를 위해 언론기사 데이터를 기반 키워드 빈도와 공동출현 네트워크를 구축하고, 토픽모델링 기법을 적용하여 순환경제 담론이 단일 이슈가 아닌 다층적 주제로 구성되어 있음을 확인하였다.

먼저 순환경제 관련 주요 이슈를 도출하기 위해 2015년부터 2024년까지 발표된 국내 언론기사를 분석하였다. 분석결과, 전 기간 동안 ‘자원’, ‘순환’, ‘재활용’, ‘폐기물’ 키워드가 상시적으로 출현하여 순환경제 논의가 지속되어 왔음을 확인하였다. 순환경제를 둘러싼 복합적인 이해관계와 핵심 쟁점들이 표면적으로 드러나지 않았지만, 2020년 전후로 순환경제 이슈가 복합적으로 진화하고 있음을 알 수 있었다. 2018년에는 중국의 폐플라스틱 수입 금지조치, 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹 이후 개인 보건, 의료목적, 포장 및 배달용 플라스틱 사용량 증가와 이와 관련된 순환경제 이행계획, 플라스틱 재활용 정책 강화로 인한 키워드 증가 양상을 확인할 수 있었다. 2023년 이후에는 지속가능성이나 친환경과 관련된 키워드가 등장해 글로벌 규범 이행이 가시화되어 논의가 점차 산업과 시스템 전환으로 수렴하려고 하는 흐름을 보였다. 또한 분석 전 기간에 걸쳐 ‘지역’, ‘생활’, ‘환경’, ‘사회’ 등의 키워드가 꾸준히 등장하여, 순환경제 논의가 중앙정부 차원의 문제가 아니라 지자체와 지역을 기반으로 한 시민 실천에 대해 지속적으로 논의되고 있음을 알 수 있다.

다음으로 토픽모델링을 통해 탄소중립 산업정책, 지역사회·생활순환, 생활 폐기물관리, 생활환경 문제, 소비자·업사이클링, 도시기반 ESG/캠페인, 기술 중심 순환산업 등 총 7개 토픽을 도출하였다. 주로 재활용 처리와 생활 관련 주제에 대한 연결성이 높았고, 소비자·업사이클링과 기술 중심 순환산업 간 연결성도 높게 나타났다. 이는 소비자 생산 및 업사이클링 전 과정에서 기술적 개입이 확대되고 있음을 보여준다. 또한 탄소중립 산업정책은 지역사회·생활순환과도 연결성이 높았다. 이를 통해 탄소중립 달성을 위해 국가정책이 순환경제 모든 영역에 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

도시기반 ESG/캠페인은 비교적 독립적으로 논의되나 행동변화 관련 토픽들과의 연결성이 높았다. 전반적으로 순환경제 이슈가 폐기물 처리 등 관리 중심에서 벗어나 산업 정책, 기술혁신, 지역사회 순환, 소비자 행동, ESG 확산 등 다층적으로 확장되는 양상을 보였다.

마지막으로 키워드 네트워크 분석결과, ‘폐기물’, ‘재활용’, ‘환경’, ‘순환’, ‘자원’ 등 이슈들이 군집의 중심으로 기능하며 반복적으로 등장하였는데, 순환경제 논의의 핵심 의제가 시기 변화에도 불구하고 상대적으로 일관되게 유지되고 있음을 확인했다. 반면 ‘산업-기업-경제’, ‘탄소-배출-협약’, ‘시민-수거-분리’, ‘보증금-플라스틱-페트병’ 등의 키워드는 특정 군집 내에서 집중적으로 출현하여, 이해관계자별 관심사와 정책 영역에 따른 상호작용의 차이를 나타냈다. 이는 국제사회와 정부, 기업 간 산업전환 갈등, 생활 폐기물 관리에 수반되는 지자체와 시민 간 갈등, 소비자 책임 및 비용분담 문제, 시민 실천과 관련된 갈등 문제 등이 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다. 결론적으로 순환경제와 관련된 이해관계는 생활환경 문제 중심의 인식 차이, 정책 분절과 산업간 대응 격차, 시스템 전반의 논의 부족, 수거·재활용 단계에서 공공-민간의 역할과 이익 차이 등으로 드러났다.

이상의 분석 결과, 순환경제와 관련된 이해관계는 생활환경 문제 중심의 인식 차이, 정책 분절과 산업 간 대응 격차, 시스템 전반의 논의 부족, 수거·재활용 단계에서 공공-민간의 역할과 이익 차이 등이 주요 이슈로 확인되었다. 주체별 이해관계는 정부 및 지자체, 기업, 수거·재활용 업체, 국제기구, 금융기관, 개인 등 다수 주체가 얹힌 혼합 갈등 구조로 나타났다. 단일 주체 간의 대립이 아닌 정책, 산업, 사회가 상호 중첩되는 다층적 구조로 각 갈등이슈별로 서로 다른 이해관계가 존재하고 있었다.

첫째, 주요 갈등이슈로 ‘생활환경 문제 중심 인식’과 ‘정책 분절과 산업 대응격차’를 도출하였다. 그동안 순환경제는 여전히 생활환경 문제의 연장선상에서 인식되고 있으며, 정책 초점이 산업·기술적 측면보다는 쓰레기 감축과 분리배출 등 후단 관리 중심의 논의와 정책 집행에 집중되어 왔다. 그러나 순환경제는 생활, 산업, 생태계 등 다양한 부문이 유기적으로 연결되어야 하므로 정책이 특정 측면에 편중될 경우 균형을 잃을 수 있다. 이에 따라 정부-지자체-개인 간 인식 격차가 갈등요인으로 작용하며, 중

양정부와 지방정부의 정책방향 차이, 시민의 인식과 참여수준 간 불일치가 발생하는 혼합갈등의 성격을 띤다. 또한 폐기물 처리 중심의 기존 정책구조가 지속된다면 기술 개발이나, 재자원화 등에 대한 선제적 노력을 추진하기 어렵고, 이에 대한 제도적 지원도 제한된다. 이 과정에서 정부와 기업 간 이견이 지속되고 순환경제를 규제로 볼 것인지 혁신의 기회로 인식할 것인지에 대한 시각 차이, 기업의 이익과 환경적 가치에 대한 인식 차이 등으로 인해 전형적인 민관 갈등 형태가 나타나고 있다.

둘째, 아젠다 측면에서는 ‘기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 논의 부족’이라는 갈등이슈를 도출하였다. 현재 국내 순환경제 논의는 분야별 또는 이슈별로 추진되고 있어, 시스템 전반을 통합하고 지속가능한 체계 관점에서 아젠다를 끌고 논의하는 부분은 제한적이다. 국제기구나 EU 등에서 기술, 산업, 자연, 지역 전반을 포괄하는 전주기적 시스템 접근을 강화하고 있는 반면 국내에서는 이러한 정책 연계가 미흡하다. 이로 인해 정부, 국제기구, 그리고 실제 당사자인 기업 간 정책 해석과 이행속도를 둘러싼 견해 차이가 발현하는 혼합갈등으로 나타나고 있다.

셋째, 개선이 필요한 영역으로 ‘ESG 확산과 글로벌 규범 대응 과정에서 기업의 부담’ 증가 또한 갈등이슈이다. 탄소중립 이행, ESG 공시, 친환경 인증 등 규범적 요구가 강화되면서 기업은 비용 부담, 기업별 대응 역량 부족 등의 어려움을 겪고 있다. 이 과정에서 정부, 금융기관, 국제기구 간 정책 및 지원 기준 불일치와 일관성 부족이 기업의 시간·비용 부담으로 전가되고 있어, 규범 대응을 둘러싼 국제기구와 정부, 그리고 기업 간 혼합갈등 형태가 나타나고 있다.

마지막으로, ‘수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌, 규제’는 계속해서 한계로 지속되는 갈등이슈이다. 폐기물 수거·재활용 단계에서 공공부문은 관리·감독과 기반 시설을 제공하고 민간 부문은 실제로 수거, 운반, 재활용 처리 등의 역할을 수행하고 있다. 이 과정에서 폐기물 가격 변동에 따른 수익성 악화, 처리비용 부담, 영세한 민간 시장 구조로 인한 충격 취약성, 정책의 일관성 부족 등(김태은, 2025)으로 인해 공공과 민간의 이해관계가 충돌이 발생하고 현장 갈등이 지속되는 혼합갈등이 지속되고 있다.

결과적으로, 순환경제 전환 과정에서의 갈등은 단일 영역의 문제가 아닌 정책, 산업, 사회 이슈가 교차하고, 이해관계자간 갈등도 혼합적 양상을 띠어, 이를 해결하기 위해서는 이해관계자 간 역할 정립과 함께 협력적 거버넌스 구축이 필요하다.

<표 4-15> 순환경제 주요 갈등이슈 및 이해관계자 종합

구분	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체(유형)
현황	생활환경 문제 중심 인식	정부-지자체-개인	혼합갈등
	정책 분절과 산업 대응 격차 (폐기물 처리 중심의 정책 집행)	정부-기업	민관갈등
아젠다	기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 논의 부족	정부-기업 국제기구-기업	혼합갈등
개선	ESG 확산, 글로벌 규범대응 등에 따른 기업부담	정부-기업 금융기관-기업 국제기구-정부-기업	혼합갈등
한계	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌, 규제	정부-지자체-민간 수거·재활용 업체	혼합갈등

자료: 연구진 작성

제3절 인과관계 진단

1. 분석 개요

가. 문제 설정 및 주제변수 도출

국가난제 속성에서 인과관계성이란 “다양한 원인과 결과가 연결되는 정도”를 의미한다(홍성주 외, 2022, p. 45). 따라서 본 연구에서는 연속관계 진단을 통해 “인과관계 구조의 전환을 가로막는 구조적 원인을 발굴”하고, 이를 통해 “고착화된 인과관계 구조를 전환하는 방안을 도출”는 것을 목적으로 한다(홍성주 외, 2022, p. 46). 시스템 다이내믹스는 피드백 루프, 비선형 관계, 시간 지연 등 복잡계 특성을 모형화 할 수 있으며, 순환경제 시스템처럼 여러 변수들이 상호작용하는 구조 변화 과정을 분석하고 시뮬레이션 할 수 있다(Sterman, 2000). 따라서 본 연구에서는 한국의 순환경제 시스템 전환 난제를 구조적·동적 관점에서 진단하고, 시스템 다이내믹스 기반 분석 프레임워크를 적용하여 주요 인과관계를 도출하고자 한다.

인과지도 작성을 위해 우선 핵심 문제의식을 세 가지로 정리하고, 이해관계자 설정, 주제변수 등을 사전적으로 정의하였다. 특히 순환경제 시스템 전환이 지체되는 구조적 원인, 기술혁신이 순환경제 전환을 효과적으로 견인하지 못하는 이유, 소비·수요 측면에서 순환경제 전환이 충분히 지지되지 못하는 이유에 대한 문제인식을 기반으로 인과관계 진단을 수행한다.

<인과관계 진단을 위한 문제 설정>

- 1) 한국의 순환경제 시스템 전환이 지체되는 구조적 원인은 무엇인가?
- 2) 기술혁신이 순환경제 전환을 효과적으로 견인하지 못하는 이유는 무엇인가?
- 3) 소비·수요 측면에서 순환경제 전환이 충분히 지지되지 못하는 이유는 무엇인가?

이 과정에서 이해관계자는 중앙·지방정부, 순환경제 관련 산업별 주체기업(대·중견·중소), 수거·선별·재활용 사업자, 금융기관·투자자, 소비자·시민·지역사회, 국제

기구·표준기구 등으로 설정하였다. 또한 인과지도에서 중심이 될 핵심변수 구조 설계를 위해 사전적으로 주제변수를 정의하고 각 변수에 내제된 문제점, 구조적 원인과 결과 간 인과관계를 논의하였다. 이러한 변수 도출 과정은 앞서 수행한 문헌 분석, 연속관계, 이해관계 분석결과 및 산학연 인터뷰 결과 등을 종합한 것이다. 이후 다음의 표에서 정의한 주제변수를 기반으로 순환경제 시스템의 인과구조를 본격적으로 진단하고자 한다.

<표 3-16> 인과관계 주제변수 정의와 관계성 논의

주제변수	내용
선형경제	* (정의) 채취-생산-소비-폐기 중심의 일방향 구조와 이를 뒷받침하는 인프라·보조금·제도·성과 시스템(체계) * (문제점) 소각·매립·단순재활용 중심으로 시스템이 고착화(lock-in)되어 순환경제(감량·재사용·재제조) 전환 지체 * (원인-결과) - 기존 처리·재활용 설비 투자와 보조금 → 단기 관리 편향 → 새로운 모델(재사용·리필) 투자 유인 부족 → 규모의 경제 달성 어려움 → 전환 추진력 약화
산업전환	* (정의) 순환경제 기반 산업업 형성 및 생산·자원순환 인프라 구조 전환 * (문제점) 안정적 수요와 투자 기반이 약해 기업혁신 및 사업화 지체, 신뢰할 수 있는 시장 유인 부족 * (원인-결과) - 공공조달·금융·세제 인센티브 부족 → 기업 투자 위축 → 신제품·서비스의 상용화 지연 - 규모의 경제 부족 → 재생원료·순환제품 가격 경쟁력 저하 → 소비자·기업 수요 저조 - 시장형성 지연 → 산업기반 약화 → 선형경제 구조 강화
정책/거버넌스	* (정의) 부처별 정책 추진 조정 및 통합 조정기구를 통해 부처 간 제도·정책 협력을 집행하는 구조 * (문제점) 단기 관리 및 분절적 정책이 누적되어 정책 신뢰도와 산업계 참여 저하 * (원인-결과) - 통합 조정 기능 부족 → 분절적 정책·이해갈등 증가 → 정책 일관성·지속성 저하 - 산업계·지자체와의 조율 부족 → 제도 이행력 약화 - 전환 정책 효과 미흡 → 민간 투자/혁신 유인 감소
기술혁신 및 효율성	* (정의) 순환경제 전환을 뒷받침 하는 핵심 기술(분리·선별·재제조·자원순환 신소재 등)과 이를 확산 시키는 표준·데이터·인증 체계 * (문제점) 낮은 R&D 투자 규모, 국제 선도기술과의 격차, 표준·인증·데이터 부재로 시장 불확실성이 높아 기업의 투자, 기술사업화 지체로 기술혁신 지연 * (원인-결과) - R&D-실증-R&BD 전용 사업부족 및 분절 → 파일럿 단계정체 → 사업화 어려움 - 표준·인증·데이터 부재 → 품질·신뢰 저하 → 시장수요 위축 - 기술혁신 유인 약화 → 효율성 저하 → 전환 지체

주제변수	내용
인식 및 소비 활동	* (정의) 시민과 기업의 순환경제 인식, 소비행태(일회용 선호 또는 재사용·순환제품 선호) * (문제점) 편의성 선호 및 폐기물에 대한 저부가 인식으로 인한 순환소비 실천 저조, 수요 기반 취약 * (원인-결과) - '재활용=저부가' 인식, 편리성 중심 소비(코로나19로 인한 위생문제) → 일회용품 사용 증가 → 폐기물 오염·혼합률 상승 → 실질 재활용률 저하 → 순환제품 신뢰·수요 감소 → 기업의 공급·투자 의지 저하 - 소비기반 취약 → 수요-공급 선순환 어려움 → 전환 동력 부족
글로벌 규제	* (정의) EU 등 국제사회의 순환경제 선도규범 및 ESG 요구에 대한 국내 이행 및 대응 * (문제점) 현재 한국은 선도적 규제·표준 실행력은 부족하고 글로벌 논의와 규제 수준에 따라 관련 정책을 고도화·구체화하는 정도로, 기업 부담과 시장 불확실성 지속 * (원인-결과) - 국제 기술·표준 격차 → 한국 산업의 대응 지연 → 글로벌 시장 접근성 저하 → 정부-기업 간 전략적 협의 부족 → 규제 준수 중심 대응 → 혁신·선도 투자 지연 → 국제 시장 경쟁력 약화 → 글로벌 규범 종속

자료: 연구진 작성

나. 분석 방법 및 절차

본 연구의 인과순환지도는 현재 국내 순환경제 시스템 내 자원 흐름 전 과정을 하나의 동태적 시스템으로 모델링하였다. 특히 이 과정에 영향을 서로 주고받는 수요(소비), 기술·산업 생태계, 폐기물·자원관리 산업, 정책·제도 등 다양한 구조적 동인과 피드백 구조를 식별하여 순환경제 전환의 불확실성을 시각화하였다. 따라서 순환경제 시스템 전환 난제 인과순환지도는 다음과 같은 개발 과정을 통해 작성되었다.

- ① (문제 정의 및 범위 설정) 국내 순환경제 시스템 내에서 발생하는 구조적 문제를 규정하고, 연구 범위를 명확히 설정
 - 제품 생산-소비-사용종료-재활용 과정 전체를 시스템 단위로 정의
 - 국내외 보고서, 저널 등에 게재된 연구 논문과 웹자료 등 2차 자료를 수집하여 핵심 요인 도출
 - 주요 이해관계자(소비자, 기업(일반, 재활용 산업), 정부)의 역할과 상호작용 범위 정의

- 관련 제도·정책 요인을 포함해 문제에 영향을 미치는 주요 변수 도출
- ② (핵심 변수 도출 및 인과관계 설정) 순환경제 전환, 즉 제품의 생산, 소비, 수거, 재활용, 재제조 등에 영향을 주는 주요 요인 간의 인과관계를 시각화하고, 잠재적 피드백 구조 가점
- 문헌기반 변수 도출, 인과 방향성 정의, 피드백 루프 관계 정립
- ③ (인과순환지도 작성 및 구조 검증) 도출된 인과관계를 통합하여 기술·제도·사회 부문 간 상호작용을 동태적 구조로 시각화
- 변수 간 연결 관계를 통합하여 종합 인과지도 작성
- 강화 루프(R)와 균형 루프(B)를 명확히 구분하여 시스템 동태 표현
- 전문가 검토를 통해 변수 정의의 일관성과 인과 방향성의 타당성 검증¹⁰¹⁾

다. 주요 영역과 변수 설정

본 연구에서 작성한 인과순환지도는 국내 순환경제 시스템 내 제품(자원) 수명주기의 모든 주요 단계를 포괄하며, 다음과 같이 5가지 영역으로 구분된 주요 변수들 간의 상호연결성과 인과관계를 보여준다.

<표 3-17> 순환경제 전환 난제 인과순환지도의 5가지 영역과 주요 변수

요인 분류	주요 특성	주요 변수
소비 및 수요	사회적 인식·행동 중심의 수요 구조	(가처분) 소득, 불필요한 소비 거절 수준, 책임 있는 소비, 일회용품(편의성 중심) 소비율, 일회용품 선호 수준, 제품 수요, 제품 공유율, 제품 재사용률, 교체 빈도, 재활용에 대한 소비자 인식 수준, 재활용에 대한 사회적 수용성, 재사용 제품 소비자 신뢰도, 순환제품·재생원료 수요, 순환제품·재생원료 공공조달 규모, 순환경제 참여율, 행동 변화, 삶의 질, 위생·안전 우려 수준
물질순환 (자원흐름)	물리적 자원흐름과 품질·효율성 중심	회수자원, 재생자원, 사용종료(EOL) 자원, 새로운 자원 소비, 수거율, 수거 및 선별 인프라 수준, 선별 및 정제 효율, 회수/재생자원의 품질·표준화 수준, 재료투입효율성, 전환효율, 오염/혼합률, 에너지 생산, 온실가스 배출, 총 환경 편익, 자원 비용

101) 분석은 국내외 보고서, 학술논문, 제도 자료 등 2차 출처를 기반의 정량·정성 자료를 종합하여 수행되었으며, 각 변수의 인과 방향성과 상호작용의 타당성은 국가난제 혁신포럼 순환경제 분과위원회 검토를 통해 검증되었다.

요인 분류	주요 특성	주요 변수
기술·산업 생태계	혁신·표준화·데이터 기반 산업 전환	고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자, 기업 혁신, 기업의 자발적 순환경제 투자 유인, 단기 규제준수 투자, 기업 규제 준수 비용, 기업 이익, 기업 책임 인식, R&D 실증 및 사업화 연계율, 에코 디자인 도입률, 고부가 재제조 적용율, 표준/인증 선도 대응력, 글로벌 규범 및 표준 격차, 국내 기업 글로벌 기술 격차, 데이터 인프라 구축 수준, 전주기 데이터 가시성, 저오염 공정 기술 보급률, 재활용 산업 경제성, 재활용 산업 매출, 재활용 설비 투자 유인, 재활용/순환경제 신뢰도, 해외시장 진입 난이도
정책·제도	제도·규제·재정·협력 중심의 조정 체계	정책 일관성/지속성 수준, 정책목표 달성률, 국내 규제 불확실성, ERP 대상/범위 수준, 규제지원/특례 수요, 정부 재정 의존도, 재정지원 강도, 폐기물 처리비 보조금, 부처 간 협력 수준, 정부-기업 간 협력수준, 정부-기업 간 갈등, 구조적 제약, 지표 중심 성과 인식, 민간 자립도, 재활용률 확대 목표 정부지원, 과세 수준
폐기물·자원관리	처리비용·회수·경제성 중심의 말단 시스템	폐기물 처리 중심 역량, 폐기물 소각, 폐기물 매립, 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성, 폐기물처리 대비 재활용 비용, 재활용 처리 단가비용, 재활용률, 수리/재정비용, 재활용 환경부하, 생산, 생산 비용, 수익, 재활용 산업 경제성, 회수/재생자원 품질·표준화 수준, 에너지 생산

자료: 연구진 작성

2. 인과순환지도 작성 및 분석결과

가. 인과지도 내 피드백 구조 및 인과지도 도출 결과

순환경제 전환 난제 인과지도 내에서 발견된 주요 피드백 루프는 총 14개로 11개의 양의 피드백 루프와 3개의 음의 피드백 루프로 파악되었다(R: Reinforcement, B: Balance). 또한 두 변수 사이의 연결선이 점선으로 된 경우 두 변수 간 관계가 비선형(포화효과가 있음)을 표현하였다. 예를 들어 회수자원이 많을수록 재생자원이 늘어나지만, 일정 시점 이후에는 점점 둔화될 수 있다는 것을 표현하였다.

<표 3-18> 순환경제 전환 난제 인과지도 내 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
R1	• 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성 → 정책 일관성/지속성 수준 → 국내 규제 불확실성 → 시장 불확실성 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 순환경제 전환속도 → 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성	양의 피드백 루프
R2	• 재활용 산업 경제성 → 전환효율 → 재생자원 → 재활용 처리 단가비용 → 재활용 산업 경제성	양의 피드백 루프
R3	• 재활용 산업 경제성 → 폐기물 처리 중심 역량 → 수거율 → 회수자원 → 재생자원 → 재활용 처리 단가비용 → 재활용 산업 경제성	양의 피드백 루프
R4	• 재활용률 확대 목표 정부지원 → 폐기물처리비 보조금 → 폐기물처리 대비 재활용 비용 → 수거율 → 회수자원 → 폐기물 소각 → 에너지 생산 → 재활용률 → 지표 중심 성과 인식 → 재활용률 확대 목표 정부지원	양의 피드백 루프
R5	• 재정지원 강도 → 정부 재정 의존도 → 민간 자립도 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신 → 정책목표 달성률 → 규제지원/특례 수요 → 재정지원 강도	양의 피드백 루프
R6	• 정책 일관성/지속성 수준 → 국내 규제 불확실성 → 규제지원/특례 수요 → 재정지원 강도 → 정부 재정 의존도 → 민간 자립도 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 순환경제 전환속도 → 폐기물 처리 중심 정책 경로 의존성 → 정책 일관성/지속성 수준	양의 피드백 루프
R7	• 데이터 인프라 구축 수준 → 전주기 데이터 가시성 → 국내 규제 불확실성 → 기업 규제 준수 비용 → 단기 규제준수 투자 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 데이터 인프라 구축 수준	양의 피드백 루프
R8	• 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신 → 국내 기업 글로벌 기술 격차 → 글로벌 규범 및 표준 격차 → 국내 규제 불확실성 → 시장 불확실성 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자	양의 피드백 루프
R9	• 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → R&D 실증 및 사업화 연계율 → 회수/재생자원의 품질·표준화 수준 → 재활용에 대한 소비자 인식 수준 → 순환제품·재생원료 수요 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자	양의 피드백 루프
R10	• 기업 혁신 → 국내 기업 글로벌 기술 격차 → 글로벌 규범 및 표준 격차 → 국내 규제 불확실성 → 기업 규제 준수 비용 → 단기 규제준수 투자 → 기업의 자발적 순환경제 투자 유인 → 고도화된 순환경제 인프라/기술 장기 투자 → 기업 혁신	양의 피드백 루프
R11	• 일회용품 소비율 → 오염/혼합률 → 선별 및 정제효율 → 회수/재생자원의 품질·표준화 수준 → 재활용에 대한 소비자 인식 수준 → 일회용품 소비율	양의 피드백 루프
B1	• 생산 → 자원 소비 → 자원비용 → 생산비용 → 기업 이윤 → 생산	음의 피드백 루프
B2	• 자원 소비 → 온실가스 배출 → 삶의 질 → 행동 변화 → 제품 재사용율/제품 공유율/책임 있는 소비 → 제품 사회적/경제적 수명 → 제품 수요 → 생산 → 자원 소비	음의 피드백 루프
B3	• 자원 소비 → 온실가스 배출 → 삶의 질 → 행동 변화 → 불필요한 소비 거절 수준 → 제품 수요 → 생산 → 자원 소비	음의 피드백 루프

자료: 연구진 작성

나. 인과순환지도 영역별 검토

순환경제의 목표는 현재의 선형적 생산 시스템에서 폐쇄형 순환 구조로 전환하고, 이를 통해 보다 지속가능한 시스템으로 이행하기 위한 투자를 촉진하는 데 있다(Ellen MacArthur Foundation, 2020). 또한 순환경제 시스템 전환은 단순히 재활용률만을 높이는 것이 아니라, 자원 회수-재생 자원화-재제조-재투입이라는 전 주기 흐름을 구조적으로 바꾸어야 하는 과제이다.

앞선 분석에서 확인한 바와 같이 한국 정부는 2020년대 초반 이후 『K-순환경제 이행계획』 수립, 「순환경제사회 전환 촉진법」 제정 등을 통해 정책·제도적 기반을 마련해 왔으나, 아직까지 순환경제 전환을 가로막는 여러 가지 구조적·운영적 장벽에 가로막혀 있다. 국내 순환경제 시스템 전환이 지연되는 원인은 단순한 기술력 부족이나 시장규모의 한계가 아니라, 정책·제도·산업·사회적 인식이 서로 얽힌 복합적 구조 문제에 있다. 이에 본 연구에서는 주요 인과관계 관점에서 이 난제의 구조를 네 가지 축으로 설명하고자 한다.

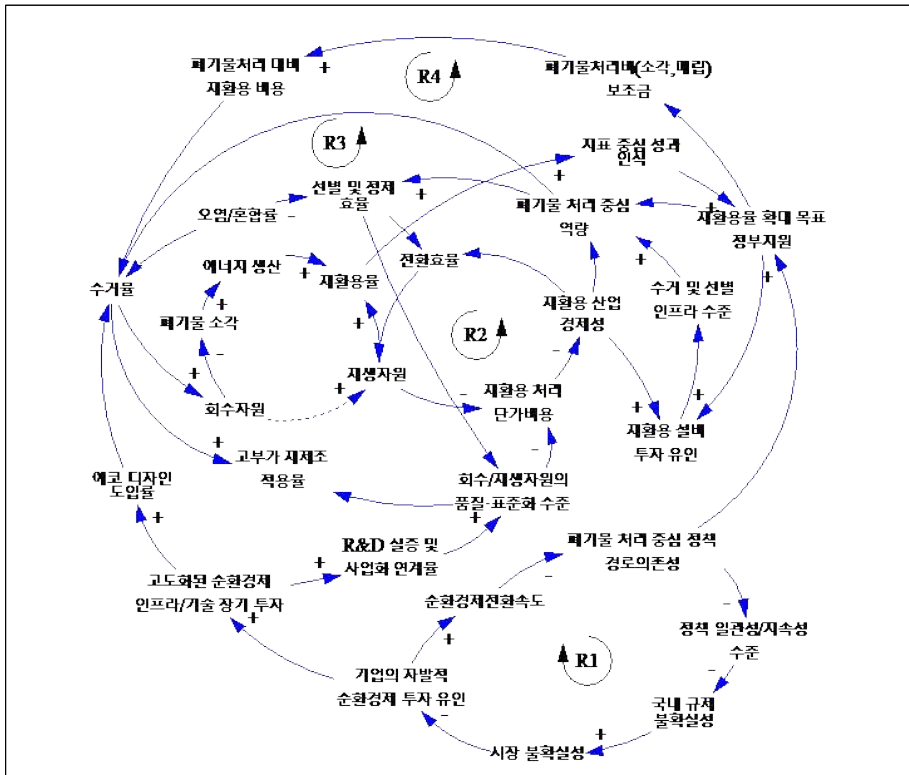
1) 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성

먼저 ‘폐기물 처리 중심 정책 경로의존성’이 인과지도 상 주요 강화루프를 형성하고 있었다. 그간 한국의 자원순환정책은 지속적으로 ‘폐기물 관리 효율화’에 초점을 맞추어 발전해왔으며, 『자원순환기본계획(2018~2027)』에서도 여전히 소각·매립 처리 인프라 확충과 재활용률 제고가 핵심 정책목표로 설정되어 있고(관계부처 합동, 2018), 여전히 폐기물 처리 중심의 정책 경로의존성(path dependence) 문제(박성민 외, 2024)에 고착된 채 벗어나지 못하고 있다. 실제로 전체 자원순환 관련 재정의 약 70%¹⁰²⁾ 가량이 폐기물의 사후처리 인프라 확충에 투입되고 있으며, 정책 목표 또한 ‘재활용률 제고’라는 양적 지표에만 집중되어 있다(김태은, 2025). 이는 생산단계 설계의 에코디자인·재사용·재제조 등 순환경제 전주기적 핵심 축을 상대적으로 약화시킨다(박성민 외, 2024).

102) 김태은(2025) 보고서 내 2025년 자원순환 사업 예산 현황표(pp. 27~29)에서 관련 사업을 검토하여 반영함

이러한 정책적 경로의존성은 인과지도 상에서 세 가지 주요 강화 루프(R1/R2/R3)를 형성한다. 정책이 단기 실적 중심으로 설계되고 제도가 운영될수록, 기업의 기술혁신·에코디자인·재제조 확산은 지연되고, 결과적으로 순환경제 전환이 정책적·산업적 관성(lock-in) 상태에 놓이는 것을 볼 수 있다.

[그림 3-18] 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성



자료: 연구진 작성

(R1, 정책 경로의존성에 따른 투자 위축) 정책이 폐기물 처리 효율화 중심으로 고착 되면, 순환경제 정책의 일관성 및 지속성 수준이 낮아지고, 이에 따라 국내 규제 및 시장의 불확실성이 높아진다. 이 불확실성은 기업의 자발적 순환경제 투자 유인을 약 화시키고, 결국 순환경제 전환 속도를 저하시킨다. 기업의 투자가 감소하면 전환이 지

연되고, 정부는 다시 폐기물 처리 중심 정책으로 회귀한다. 이로써 폐기물 처리 효율화 중심의 정책 → 기업 투자 위축 → 순환경제 전환 지연 → 폐기물 처리 효율화 중심 정책이라는 경로의존적 정책 구조가 자기강화적으로 재생산된다.

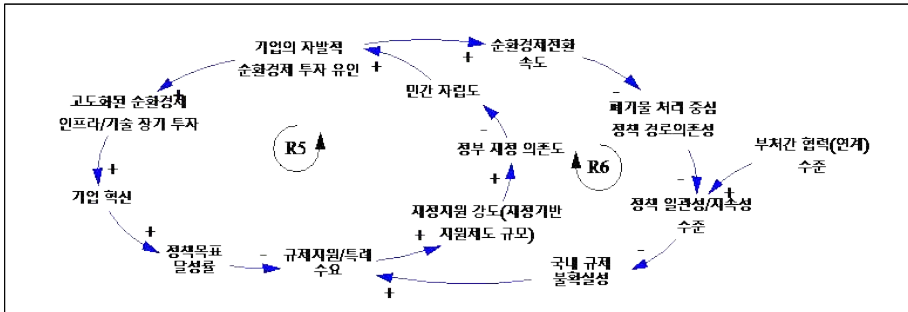
(R2/R3, 투자 감소에 따른 정책 실패) 기업의 자발적 투자 유인이 낮아지면 고도화된 인프라와 기술혁신 투자 수준 하락으로 이어진다. 이로 인해 회수·재생자원의 품질 및 표준화 수준이 떨어지고, 에코디자인 도입률과 고부가가치 재제조 적용률이 낮아진다. 회수·재생자원의 품질 향상되지 않으면 재활용 산업의 경제성을 확보하기 어렵고, 이로 인해 재생자원 회수량이 줄어든다. 재생자원량의 감소는 다시 산업의 경제성을 악화시키며, 결국 재활용률 목표 달성에도 부정적 영향을 미친다. 이는 양적 목표(재활용률) 중심 정책이 질적 기반(기술·품질)과 결합되지 않으면 결국 자체 목표를 달성하기 어려운 구조를 보여준다.

(R3, 재활용률 중심 정책의 역(逆) 인센티브 루프) 정책적 경로의존성은 재활용률 확대 목표 중심의 정부지원을 왜곡시킨다. 정부는 재활용률 지표 달성을 위해 폐기물 처리비(소각·매립) 보조금을 유지하고, 이는 소각을 통한 에너지 회수를 재활용 실적으로 간주하게 만든다(환경부·한국환경산업기술원, 2018). 그 결과, 에너지 회수 성과가 정책 목표 달성의 지표에 포함되어 폐기물 감축과 자원순환보다는 처리 효율화 중심의 구조가 고착화 되며, 순환경제 전환은 정체하는 현상이 발생한다.

2) 정책 거버넌스

기존의 폐기물 관리, 재활용은 과거 환경부(현 기후에너지환경부)에서 단독으로 운영하는 것이 가능했으나, 순환경제 정책은 환경부 뿐 아니라 산업통상부, 과학기술정보통신부, 기획재정부, 금융위원회 등 여러 부처가 관련된다. 그러나 부처 간 정책 목표 불일치, 시행시기와 사업 추진의 불균형, 역할 중복과 책임 불명확성 등이 빈번하게 발생하며, 이는 정책 일관성과 지속성을 저하시키는 구조적 원인이 된다(김태은, 2025). 이러한 정책 거버넌스의 복잡성과 분절성은 인과순환지도 상 규제 불확실성과 정부 지원 의존 루프(R5/R6)으로 나타난다.

[그림 3-19] 정책 거버넌스



자료: 연구진 작성

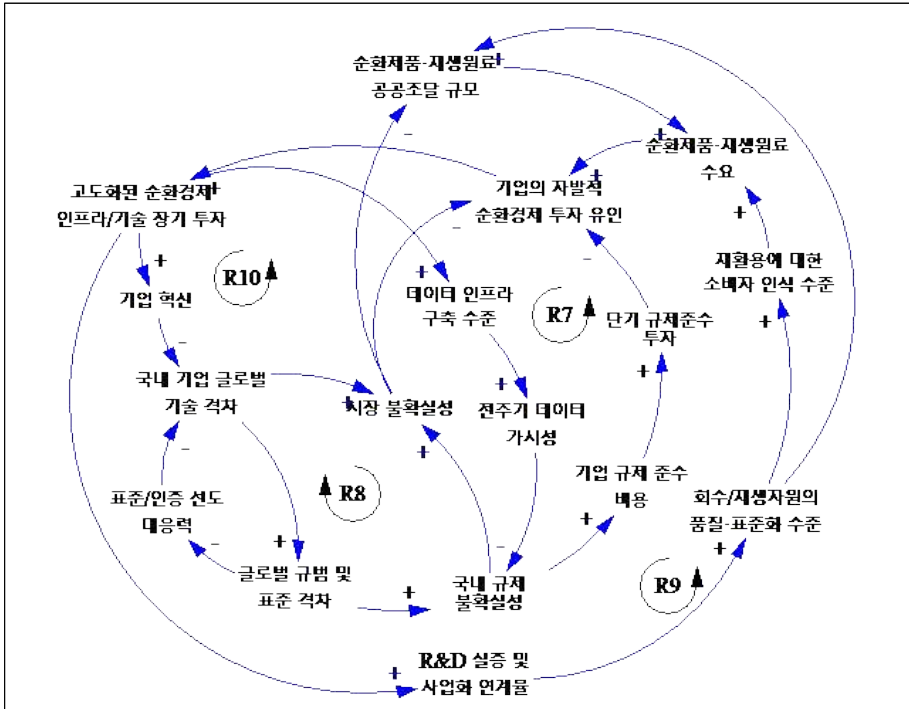
(R5/R6, 규제 불확실성과 정부 지원 의존 루프) 정부의 순환경제 정책 일관성과 지속성이 저하되면, 기업은 중장기 투자에 필요한 예측 가능성을 확보하기 어렵게 된다. 이는 규제와 제도 환경에 대한 불확실성이 높아져 기업들이 자체적으로 혁신에 투자하기보다 정부 재정 의존도를 높이는 계기로 작용한다. 또한 민간의 자발적 혁신 동력 약화에 영향을 미치며, 이에 따른 정책성과 저하는 다시금 정부의 재정지원을 늘리는 악순환을 가져온다. 이 루프는 정부가 단기적 규제지원·특례정책을 통해 정책 목표를 보완하려 할수록 민간 부문이 정부 의존형으로 고착되는 정책 의존형 거버넌스 현상을 보여주며, 순환경제의 민간주도형 시장 메커니즘이 작동하지 못하게 만드는 근본적인 제약요인으로 작용한다.

3) 기술혁신

국내 순환경제 관련 기술혁신과 투자는 단순한 기술 개발 차원을 넘어 순환경제 전반에 연쇄적으로 영향을 주는 복합적인 피드백 구조를 형성한다. 기술발전은 단순히 재활용 효율만 높이는 것만이 아닌 시장(기업, 소비자)과 정책의 신뢰를 매개하는 시스템적 기반으로 작용한다(D.Guzzo et al., 2022; N. Zhang, K. Gruhler and G. Schiller, 2024).

인과지도 상에서 기술투자는 단순한 산업 활동이 아니라 정책·사회·시장 간 신뢰를 매개하는 핵심 루프의 중심 변수이다. 그러나 현재 구조에서는 각 요소 간 불균형으로 인해 강화 루프가 올바르게 작동하지 못하고, 오히려 시장 불확실성과 규제비용을 증폭시키는 방향으로 순환하고 있다.

[그림 3-20] 기술혁신



자료: 연구진 작성

(R7/R8, 기술혁신 강화 루프) 데이터 인프라가 구축되고 공유·추적체계가 정교해 질수록 시장 투명성과 규제 예측성이 높아지고, 기업은 단기 대응이 아닌 장기적인 혁신투자에 집중할 수 있다. 한편, 기술 투자를 통해 국내 기업의 글로벌 기술 및 표준 격차를 줄이면 국내 기업의 수출 경쟁력과 혁신 유인이 동시에 확대된다. 결과적으로 R7/R8 루프는 기술 표준화가 혁신을 촉진하는 선순환을 보여준다.

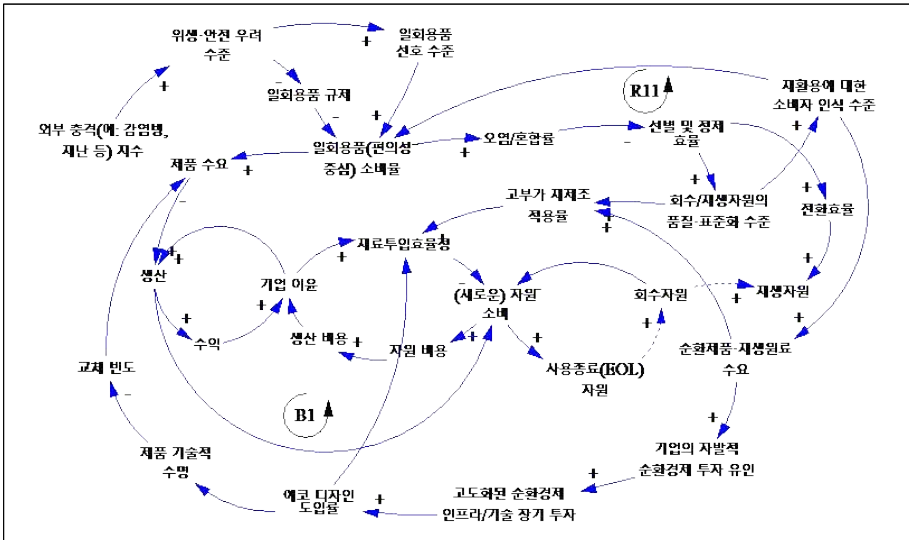
(R9, 소비자 신뢰와 시장 수요 루프) 기술 투자를 통한 회수·재생자원 품질·표준화 수준이 높아지면 재활용에 대한 소비자의 신뢰가 높아지고 이에 대한 인식도 향상된다. 이는 소비자의 순환제품 및 재생원료 수요가 증가해 관련 시장 규모가 확장되고 기업의 자발적 투자를 촉진시키고 기술혁신 촉진으로 이어진다. R9 루프는 기술혁신이 단순히 공급 기반을 강화하는 것에 그치지 않고, 소비자 신뢰와 시장 수요를 매개하는 피드백 구조를 보여준다.

(R10, 기술혁신 지연 루프) 기업 혁신이 지연되면 글로벌 규범이나 표준과 국내 기업의 기술 격차가 커지고, 표준·인증 선도 대응력이 저하된다. 이는 규제 불확실성을 높이고 기업의 단기 규제대응 비용을 증가시켜 장기적인 혁신 여력이 더욱 약화된다. 결국 기술·표준·정책 간 연계 부족은 글로벌 기술격차로 인해 국내 시장 불확실성을 다시 키우는 악순환 루프로 이어지는 것을 확인할 수 있다.

4) 수요 기반 전환의 부진

순환경제의 핵심은 단순히 ‘폐기물의 재활용’을 확대하는 데 그치는 것이 아니라, 제품의 사회적 수명을 연장하고, 소비자의 선택과 행동을 통해 자원순환을 실질적으로 견인하는 수요 기반 전환을 실현하는 데 있다. 그동안 추진되어 온 한국의 순환경제 정책은 생산·재활용 중심의 공급 측면에서 상당한 진전을 이루었다. 그러나 소비·수요 측면에서는 여전히 편의성, 위생, 가격 경쟁력 등 요인에 의해 소비자 행동이 결정되며, 일회용 제품 중심의 소비패턴 지속으로 이어진다. 결국 기술혁신과 정책지원이 충분하더라도 시장 수요 측면에서 순환경제 동력은 약화되고, 일회용 제품 소비 중심의 소비자 행동은 악순환을 반복하는 양상이 나타난다.

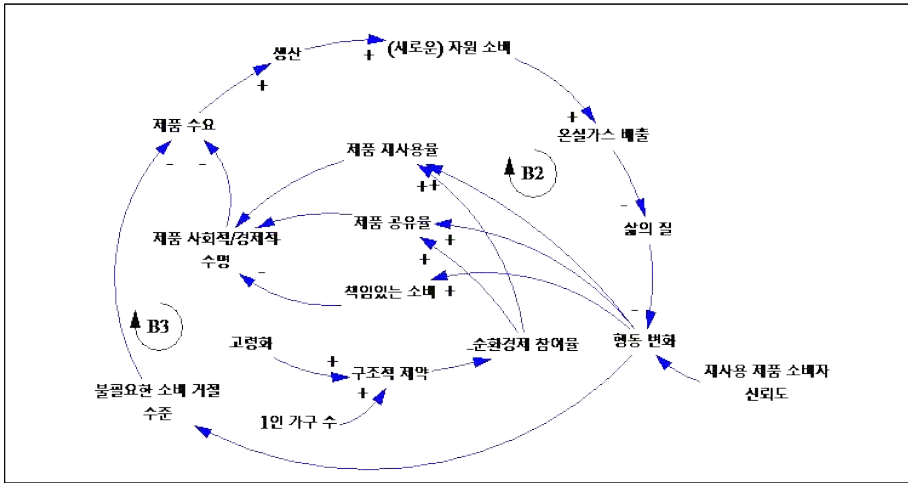
[그림 3-21] 소비행동 악순환



자료: 연구진 작성

(R11, 외부충격-소비행동 악순환 루프) 감염병과 같은 외부충격이 발생하면 사회 전반의 위생·안전 우려가 커지고, 재활용 제품에 대한 낮은 신뢰와 인식이 맞물리면서 플라스틱·포장재 등 일회용품 소비율이 증가하게 된다. 이는 단기적으로 제품 전반의 수요를 증가시켜 신규 자원의 소비를 촉진하고, 폐기물의 오염·혼합률을 높여 재생자원 회수 효율과 품질을 저하시킨다. 품질이 낮은 재생자원은 다시 소비자의 재활용 제품 신뢰와 순환제품 수요를 약화시키며, 기업의 자발적 순환경제 투자와 기술혁신 동기를 저하한다. 결과적으로 시장은 다시 신규 자원 중심의 제품 생산으로 회귀하며, 순환경제 전환은 구조적으로 제약받는 악순환에 빠진다.

[그림 3-22] 소비자 행동 기반 수요 조정



자료: 연구진 작성

(B2/B3, 행동 변화 기반 수요 조정 루프) 시민의 인식과 행동 변화는 순환경제의 수요를 조정하는 사회적 균형 메커니즘으로 작용할 수 있다. 자원 소비가 증가하면 온실가스 배출이 증가하고, 이는 환경오염과 기후변화로 이어져 삶의 질을 저하시킨다. 삶의 질 하락은 소비자의 행동 변화를 유도하며, 재사용·공유·책임소비를 촉진한다. 이러한 변화는 제품의 사회적·경제적 수명을 연장시켜, 결과적으로 제품 수요와 신규생산을 줄인다. 한편 1인 가구의 증가와 고령화는 ‘공유’보다 ‘개인소유’를 선호하는 소비 행태를 확산시키며, 제품을 짧은 주기로 교체하게 만드는 사회적 압력을 강화한다. 이로 인해 제품의 사회적 수명이 짧아지고, 신규 생산 및 자원소비가 늘어나면서 순환경제적 균형 루프(B2)를 상쇄하거나 약화시키는 방향으로 작용하게 된다.

3. 소결

순환경제 전환은 단일 정책이나 기술로 해결할 수 있는 문제가 아니라, 정책·산업·기술·시장·사회 인식이 서로 얽혀 있는 복합적 시스템 난제로서 단일 해법으로 접근하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 이러한 순환경제 시스템 내 자원 흐름 전 과정을

하나의 동태적 시스템으로 모델링 하여 인과지도상 구조적 복잡성과 불확실성을 통합적으로 진단하였다. 이를 위해 시스템 내 제품 생산부터 소비, 사용종료, 재활용에 이르는 전 주기를 시스템 단위로 정의하고 기술/산업 생태계, 정책·제도, 폐기물·자원관리, 물질순환 등 다양한 구조적 동인과 피드백 구조를 식별하여 시각화하였다.

분석 결과, 본 연구에서 작성한 인과순환지도는 국내 순환경제 시스템 내 제품(자원) 수명주기의 모든 주요 단계를 포괄하며, 5가지 영역으로 구분된 주요 변수들 간의 상호연결성과 인과관계를 보여준다. 순환경제 전환 난제 인과지도 내에서 발견된 주요 피드백 루프는 총 14개로 11개의 양의 피드백 루프와 3개의 음의 피드백 루프로 구성된다. 양의 피드백 루프는 특정 현상이 발생하면 그 효과가 다시 원인을 강화해서 악순환 또는 선순환을 확대시키는 구조이다. 폐기물 처리 중심의 정책이 지속될수록 인프라, 예산, 기술투자가 모두 처리·재활용 단계에 집중되고 계속해서 강화되어 선형 경제 경로의존성을 더욱 고착시키고 있다.

음의 피드백 루프는 시스템이 특정 방향으로 과도하게 치우칠 때 균형을 회복하려는 힘을 의미하지만 현재는 균형조정 메커니즘이 제대로 작동하지 못하고 있다. 먼저 ‘폐기물 처리 중심 정책 경로의존성’이 인과지도 상 주요 강화루프를 형성하고 있었다. 정책이 단기실적 중심으로 설계될수록 규제 불확실성은 증가하고, 이는 기업의 자발적 투자유인을 약화시켜 기술혁신, 에코디자인, 재제조 확산이 지연된다. 이러한 구조는 결과적으로 다시 폐기물 처리 중심 정책으로 회귀하게 만들어 순환경제 전환이 정책적·산업적 관성(lock-in) 상태에 놓이게 된다. 이와 함께 양적 목표 중심의 재활용 정책은 질적 기반과 결합되지 못할 경우 산업 전반의 효율성을 저하시킬 수 있음을 확인하였다. 이러한 구조적 특성은 순환경제가 지향하는 “자원 투입-소비-회수-재생-재투입”의 선순환 체계를 구현하기 어렵게 만든다. 폐기물 처리 중심의 경로의존성은 정책 일관성 저하·제도 파편화·규제 불확실성을 초래해 전환을 지연시킨다(OECD, 2019; Lee & Cha, 2021). 정부가 재활용률 제고를 위해 폐기물 처리 보조금을 확대하지만, 실제로는 소각과 매립 중심의 에너지 회수가 재활용 실적으로 간주되면서 본질적으로 지향해야 할 방향과 다른 결과를 낳는다. 이러한 분석결과는 기존의 양 중심 처리가 아닌 순환 중심 관리로 전환되어야 함을 시사한다.

둘째, ‘정책 거버넌스’ 측면에서도 다부처간 정책 분절과 거버넌스 불일치는 복잡한 인과관계를 형성하는 것으로 나타났다. 과거 폐기물 관리, 재활용 정책은 환경부 단독으로 운영하는 것이 가능했으나, 순환경제 정책은 여러 부처의 정책영역이 중첩되어 정책목표 간 충돌, 시행시기 불일치, 부처 간 역할 중복이 빈번하게 발생해 정책 일관성이 약화되는 구조를 보인다. 이러한 거버넌스 불일치는 규제의 불확실성이 증가하고 정부 재정 의존도가 높아져 민간의 자율적 혁신과 순환경제 시장 메커니즘이 작동하지 못하는 구조로 고착화된다. 이는 향후 단일 부처 중심의 정책 추진에서 벗어나, 범정부 협력과 중장기 정책 일관성 확보 정책의 예측 가능성 강화 등이 필요함을 의미한다.

셋째, ‘기술혁신’이 순환경제 시스템 전반의 연결축으로 작용함을 확인하였다. 기술혁신과 관련된 루프는 단순한 기술개발 차원을 넘어 순환경제 전반에 연쇄적으로 영향을 주는 복합적인 피드백 구조를 형성한다. 기술혁신이 정책-사회-시장 간 신뢰를 매개하는 핵심 루프의 중심 변수로 나타났지만, 현재 구조는 각 요소 간 불균형으로 인해 강화 루프가 올바르게 작동하지 못하고 오히려 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 순환하고 있다. 또한 데이터 인프라 구축수준이 높을수록 시장 투명성과 규제 예측성이 높아져 기업의 장기 투자 유인이 강화되며 다시 기술혁신으로 이어지는 선순환 구조를 형성하는 것을 확인하였다. 기술투자를 통해 회수·재생자원 품질·표준화가 높아지면 소비자의 순환제품 수요 확대가 증가하여 시장 확장과 기업의 자발적 혁신 유인을 강화시킨다. 하지만 기업 혁신이 지연될 경우 기업의 기술격차가 커지고 표준·인증 선도대응력이 저하되어 규제 불확실성이 가중된다. 따라서 기업으로 하여금 단기 규제대응 투자비용을 늘려 혁신 여력이 더욱 악화되고, 글로벌 기술격차가 국내 시장 불확실성을 키우는 악순환 루프가 지속된다. 이는 기술혁신 강화를 위해 데이터 인프라 구축, 표준·인증체계 정비, 실증 중심의 R&D 및 R&BD가 병행되어야 함을 의미한다. 또한 기술혁신이 단순한 생산효율에 기여하는 것을 넘어 소비자 신뢰와 수요를 매개하는 핵심요인이므로 관련 정책이 시장의 신뢰 형성과 소비 확산을 목표로 설계될 필요가 있음을 시사한다.

넷째, ‘소비 및 수요 영역’에서는 소비자의 행동이 순환경제 전환을 제약하거나 촉진하는 중요한 루프로 확인되었다. 순환경제의 실현에 있어 단순히 폐기물을 재활용하는 데 그치는 것이 아니라, 제품의 사회적 수명을 연장하고 소비자의 선택과 행동이 자원순환을 실질적으로 견인하는 것이 중요하다. 그동안 한국의 순환경제 정책은 생산·재활용 중심의 공급 측면에서 진전이 있었지만, 소비·수요 측면은 여전히 편익 중심적이고 일회용 소비 중심의 패턴에 의존하고 있다. 이러한 배경에는 감염병이나 안전 우려와 같은 외부충격이 일회용품 소비를 높이고 재활용 제품에 대한 신뢰와 순환 제품 수요를 약화시켜 신규자원 중심의 제품 생산으로 회귀하는 악순환이 존재한다. 반면 온실가스 배출 증가로 인한 환경오염과 기후변화는 시민 삶의 저하로 이어지나, 시민의 행동 변화를 유도하고 재사용·공유·책임소비를 촉진하며, 제품의 사회적·경제적 수명을 연장시켜 수요와 신규 생산을 줄이는데 기여한다. 하지만 1인 가구 증가와 고령화는 공유보다는 개인소유를 선호하는 소비행태를 확산시키며 제품을 짧은 주기로 교체하게 만드는 사회적 압력을 강화한다. 이로 인해 제품의 사회적 수명이 짧아지고 신규 생산 및 자원소비가 늘어나면서 순환경제적 균형 루프를 상쇄하거나 약화시키는 방향으로 작용하게 된다. 이는 지속가능한 순환경제 사회 실현을 위해 소비자 신뢰 제고와 행동을 유도하는 정책 수단 시행이 반드시 병행되어야 함을 시사한다.

이상의 분석을 종합해 보면 국내 순환경제 전환 지연은 기술적 한계보다는 정책·산업·사회 인식 간 구조적 불균형에서 비롯된 것이 보다 크다고 판단된다. 인과관계 분석결과, 폐기물 처리 중심 정책의 경로의존성, 부처 간 비일관적인 거버넌스, 기술혁신 투자의 불확실성, 소비자의 신뢰 부족 등이 서로 강화되며 순환경제 전환의 지체로 이어지고 있음을 확인하였다. 따라서 단일 영역의 개선으로는 전환을 달성하기 어렵고, 정책·산업·사회가 상호작용하는 전주기 구조적인 전환이 필요하다. 특히 정책 일관성과 규제 예측성을 확보하여 민간의 자율적 혁신을 유도하고, 기술표준 및 데이터 기반 신뢰체계를 구축함으로써 시장의 불확실성을 줄이는 것이 핵심 과제이다. 동시에 시민행동 변화와 사회적 수용성 제고 노력이 병행되어야 하며, 이를 통해 순환경제 전환이 산업적 혁신과 사회적 합의를 동시에 달성하는 지속가능한 체제로 발전할 수 있을 것이다.

| 제4장 | 결론 및 정책 개입 공략지점

제1절 분석 종합 및 시사점

본 연구는 “순환경제 전환이 지연되는 구조적·제도적 난제는 무엇이며, 이를 해소하기 위한 전략은 무엇인가?”라는 연구 질문을 가지고 국가난제 진단방법론을 적용하여 순환경제 시스템 전반의 문제를 진단하였다. 분석을 통해 순환경제 전환을 가로막는 국가난제적 속성을 진단하고 지속가능한 시스템 전환을 위한 기술혁신 전략과 정책 개입 공략지점을 도출하는 것을 목표로 하였다. 먼저 순환경제 관련 정책과 연구개발 현황 변화를 검토하여 연속관계를 진단하고, 언론기사 정보를 활용하여 이해관계자 간 갈등구조 및 주요 이슈를 도출하였다. 마지막으로 순환경제 시스템 전반의 인과순환지도 작성을 통해 인과관계를 진단하였다.

1. 연속관계 진단 결과 종합

국내 순환경제 관련 법·제도와 주요 정책의 연속관계는 국제협약의 규범적 이행 요구와 글로벌 이슈 변화에 영향을 받으며 ‘폐기물 안전처리’ → ‘재활용’ → ‘자원순환’ → ‘순환경제’ 관점으로 발전해 왔고, 정부 R&D 또한 규모와 범위, 주체가 확대되었다. 그러나 정책의 점진적 진화에도 불구하고 기술, 인프라, 제도의 분절로 인해 현장 수준의 변화를 견인하지 못하고, 순환경제 중심의 R&D와 사업화 성과 창출은 여전히 제한적이다. 이에 본 연구에서는 과거 정책과 연구개발 변화 흐름과 미래 위험요인을 종합하여 순환경제 전환을 지연시키는 연속관계 측면의 난제를 도출하였다. 이를 바탕으로 도출한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 국제규범 변화에 대응하며 정책적 진화는 지속되고 있으나, 폐기물 중심의 관리 방식 지속, 양 중심의 재활용 체계 등으로 인한 선형경제 중심의 대응구조가 고착되고 있다. 생산자에게 책임을 부과하는 EPR 제도는 자원순환과 재활용 활성화에 있어 일정 부분 기여했으나, 국내 폐기물 관리체계는 여전히 배출 이후 처리와 재활용

중심의 접근에 머물러 있다. 이러한 구조적 문제로 인해 국내 실질 재활용률은 낮은 수준에 머무르고 있는 등 순환경제로의 전환이 지체되고 있다. 이는 기존의 법·제도가 폐기물을 ‘자원’이 아닌 ‘처리대상’으로 접근하고 설계되어 있기 때문이다. 또한 「순환경제사회법」이 제정되고 관련 정책의 확대에도 기존 체제가 계속해서 유지될 수밖에 없는 근본적인 이유이기도 하다. 이를 개선하기 위해서는 폐기물에 대한 근본적인 정의와 관점을 자원 관점으로 전환하는 노력이 필요하다.

둘째, 온실가스 감축의무 부담이 현실화되었으나 실제 산업기반과 기술발전은 폐기물 처리와 자원화 중심에 머물러 있다. 제조 공정의 혁신이나 제품 설계단계의 에코디자인 보다는 폐기물 처리와 대응이 지속되고 있으며, 순환경제 관련 기술 개발은 폐기물 자원화, 재활용 기술 중심으로 수행되고 있다. 또한 온실가스 감축수단으로써 순환경제 실현의 중요성이 강조되고 있음에도 불구하고, 정책 현장에서는 여전히 CCUS, 원자력, 탄소배출권 등 여타 감축수단이 우선적으로 고려되고 있다. 따라서 제조공정 혁신, 재자원화 기술 및 순환 소재개발 등을 포괄하는 지원 정책이 필요하다.

셋째, 폐기물 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고 플라스틱 사용량은 오히려 증가세를 보이고 있다. 2018년 중국의 폐플라스틱 금지조치¹⁰³⁾ 이후 국내 폐기물 처리 및 재활용 시스템이 일시적으로 과부하 되고, 전 세계 폐자원 관리 시스템이 큰 영향을 받았다. 이에 대응해 EU, 일본 등 국가는 탈 플라스틱 관련 정책을 강화했고 한국 또한 관련 대책을 발표하면서 폐기물 수거체계 전환(공공중심 선별장 확충), 재활용 촉진, 포장재 감량, 대체플라스틱 사회 전환, 폐플라스틱 수입금지 등의 조치를 취했다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 생활방식이 변화하면서 플라스틱과 일회용품 소비가 급증하고 플라스틱 생산량도 지속적으로 증가하고 있다. 특히 추가 쓰레기 대란 발생 우려가 있으나, 실질 재활용률은 낮아지고 플라스틱 소비는 늘어나는 악순환이 지속되고 있다. 따라서 정책적 대응뿐 아니라 소비·행태 변화 중심의 대안 마련이 필요하다.

넷째, EU를 중심으로 한 글로벌 규범 강화로 배터리, 포장재, 전자제품 등 핵심 수출품목이 직접 영향을 받고 있다. 그러나 정책수립 속도에 비해 현장 수용성이 여전히

103) 중앙일보(2018.4.3.), 「[단독] 중국길 막힌 폐플라스틱...이젠 한국으로 몰려온다」.

제한적이고, 글로벌 기술표준이나 인증체계 선도력이 부족하다. EU를 중심으로 한 순환경제 법·제도 글로벌 표준화 경향이 강해짐에 따라 배터리, 포장재, 전자제품 등 한국의 핵심수출 품목이 영향을 받게 된다. 다수의 규제가 2026년부터 본격 시행 예정이지만 국내 대응은 주로 사후적 또는 부분적 수준에 머물러 있고 기술표준이나 인증체계 선도력이 부족하다. 이에 대응하기 위해서는 국제 표준과의 정합성 확보 및 국제 표준 선도를 위한 노력이 필요하다.

다섯째, 순환경제 중심의 R&D 투입이나 성과 창출이 부족하다. 모두 재활용, 폐기물 자원화 R&D에 집중되어 있으며, 순환경제 관련 R&D가 이들에 비해 성과 창출이 낮아 실증, 스케일업을 통한 사업화 성과로 이어지기 어렵다. 또한 중소기업의 참여가 확대되었음에도 불구하고 대학과 중소기업의 연구비 규모는 낮은 수준이다. 향후 별도의 정책 개입이 없을 경우 국제규범 강화에 대한 기업의 기술 대응력이 약화되어 산업 경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 향후 이들의 성과 창출을 지원하는 실증, 스케일업 R&D, 공공조달 등과의 연계가 필요하다.

여섯째, 자원안보와 공급망 관련 위기대응 문제가 장기 이슈 변화에 영향을 일으키는 블랙 스완으로 판단된다. 현재 희소금속 수요 증가에 비해 폐배터리 확보 지연, 재자원화 인프라 부족 등으로 자원안보·공급망 리스크가 심화되고 있다. 현재 재자원화 대상 폐배터리 확보는 충분하지 않고, 핵심 재자원화율이 낮아 규모가 충분히 형성되지 못한 상태이다. 또한 폐기물 처리시설 관련 법·규제가 안전 문제에 직결되어 보수적으로 다루어지므로 재자원화 인프라 확충이 지연되고 있다. 관련 대책은 마련하고 있으나 적절한 정책 개입이 미흡할 경우 난제로 발전할 가능성이 높다.

일곱째, 온실가스 감축 의무가 강화되면서 다배출 업종인 일부 석유화학 업종 등에서 기존의 연료중심 생산에서 비연료 화학제품으로 생산을 전환하고 있는 문제 또한 블랙 스완으로 판단된다. 실제 산업에서는 탄소감축과 플라스틱 폐기물 감소, 산업의 경제적 이익과 환경보호 이익 목표들이 상충하고 있다. 이는 이중 부담을 초래해 순환경제 전환을 더욱 지연시켜 향후 난제로 발생할 가능성이 높다. 따라서 향후에는 산업 구조조정과 순환경제 전환을 연계한 통합적 접근이 필요하다.

2. 이해관계 진단 결과 종합

순환경제 이해관계 진단을 위해 본 연구에서는 순환경제와 관련된 주요 이슈를 도출하고 주요 이해관계자 간 갈등유형을 규명하였다. 이를 위해 언론기사 데이터를 기반으로 키워드 빈도와 공동출현 네트워크를 구축하고, 토픽모델링 기법을 적용하여 순환경제 담론이 단일 이슈가 아닌 다층적 주제로 구성되어 있음을 확인했다. 또한 순환경제와 관련된 이해관계에 있어 생활환경 문제 중심의 인식 차이, 정책 분절과 산업 간 대응 격차, 시스템 전반의 논의 부족, 수거·재활용 단계에서 공공·민간의 역할과 이익 차이 등이 주요 이슈로 확인되었다. 이를 바탕으로 도출한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 순환경제를 둘러싼 복합적인 이해관계와 핵심 쟁점들이 2020년 전후로 복합적으로 진화하고 있음을 알 수 있었다. 자원, 순환, 폐기물 등 순환경제와 관련된 논의는 지난 10년간 지속되어 왔으나 특히 2020년 전후로 중국의 폐플라스틱 수입 금지 조치, 코로나19 팬데믹으로 인한 개인 보건, 의료목적, 포장 및 배달용 플라스틱 사용량 증가와 이와 관련된 순환경제 이행계획, 플라스틱 재활용 정책 강화, 글로벌 규범 이행 가시화 등이 순환경제 이슈로 부각됨과 동시에 복합적으로 진화하고 있다. 이는 순환경제 논의가 중앙정부 차원의 문제가 아니라 다양한 이해관계자를 기반으로 지속되어야 한다는 필요성을 시사한다.

둘째, 순환경제는 여전히 생활환경 문제의 연장선상에서 인식되고 있어, 중앙정부와 지방정부의 정책방향 차이, 시민의 인식과 참여 수준 간 불일치가 발생하는 혼합갈등이 발생하고 있다. 또한 정책 초점이 산업·기술적 측면보다는 쓰레기 감축과 분리배출 등 후단 관리 중심의 논의와 정책 집행에 집중되어 정부와 기업 간 이견이 지속되고 순환경제를 규제로 볼 것인지 혁신의 기회로 인식할 것인지에 대한 시각 차이, 기업의 이익과 환경적 가치에 대한 인식 차이가 존재하여 전형적인 민관 갈등 형태가 나타나고 있다.

셋째, 국내 순환경제 논의는 분야별 또는 이슈별로 추진되고 있어, 시스템 전반을 통합하고 지속가능한 체계 관점에서 아젠다를 견인하는 수준에는 미치지 못한다. EU 등 주요국에 비해 기술, 산업, 자연, 지역 전반을 포괄하는 전주기적 시스템 접근이나

정책적 연계가 부족하다. 이로 인해 국제기구, 그리고 실제 당사자인 기업 간 정책 해석과 이행속도를 둘러싼 견해 차이가 발행하는 혼합갈등으로 나타나고 있다.

넷째, 탄소중립 이행, ESG 공시, 친환경 인증 등 규범적 요구가 강화되면서 정부, 금융기관, 국제기구 간 정책 및 지원 기준 불일치와 일관성 부족이 기업의 시간·비용 부담으로 전가되고 있다. 따라서 기업은 대응 역량 부족 등의 어려움을 겪고 있으며, 규범 대응을 둘러싼 국제기구와 정부, 그리고 기업 간 혼합갈등 형태가 나타나고 있다.

다섯째, 수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌, 규제 문제 및 현장 갈등은 지속되고 있어 혼합갈등의 양상을 보이고 있다.

결과적으로, 순환경제 전환 과정에서 발생하는 갈등은 단일 영역의 문제가 아닌 정책, 산업, 사회 이슈가 교차하고, 이해관계자 간 갈등도 혼합적 양상을 보인다. 따라서 이러한 갈등을 해소하기 위해서는 이해관계자별 역할을 명확히 정립하고 협력적 거버넌스 체계 구축이 필요하다.

3. 인과관계 진단 결과

본 연구에서는 국내 순환경제 인과관계진단을 위해 시스템 내 자원 흐름 전 과정을 하나의 동태적 시스템으로 모델링 하여 구조적 복잡성과 불확실성을 통합적으로 진단하였다. 제품 생산부터 소비, 사용종료, 재활용에 이르는 전 주기를 시스템 단위로 정의하고 기술·산업 생태계, 정책·제도, 폐기물·자원관리, 물질순환, 소비 및 수요 등 다양한 구조적 동인과 피드백 구조를 식별하여 순환경제 전환의 불확실성을 시각화하였다. 이를 바탕으로 도출한 시사점은 다음과 같다.

첫째, ‘폐기물 처리 중심 정책 경로의존성’이 주요 강화루프를 형성하고 있어 순환경제 전환이 정책적·산업적 락인(lock-in) 상태에 놓이고 있다. 단기성과 중심의 정책 설계가 규제 불확실성을 높여 기업의 자발적 투자유인을 약화시키고 기술혁신, 에코디자인, 재제조 확산을 지연시키는 구조를 형성하여 다시 폐기물 처리 중심의 정책으로 회귀하게 만들고 있다. 또한 양적 목표 중심의 재활용 정책이 품질, 표준 등 질적 기반과 결합되지 못하면 산업 전반의 효율성을 저하시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 기존의 양 중심 처리가 아닌 순환 중심 관리로 전환되어야 함을 시사한다.

둘째, 순환경제 정책은 여러 부처의 정책 영역이 중첩되어 정책목표 간 충돌, 시행 시기 불일치, 부처 간 역할 중복이 빈번하게 발생해 정책 일관성이 약화되는 구조를 보인다. 거버넌스 불일치는 규제의 불확실성이 증가하고 정부 재정의존도가 높아져 민간의 자율적 혁신과 순환경제 시장 메커니즘이 작동하지 못하게 만드는 구조로 고착화 된다. 이는 단일 부처 중심의 정책 추진에서 벗어나, 범정부 협력과 중장기 정책 일관성 확보를 통한 정책의 예측 가능성 강화 등이 필요함을 의미한다.

셋째, ‘기술혁신’은 단순 기술개발 차원을 넘어 순환경제 시스템 전반에 영향을 주는 연결축으로서 복합적인 피드백 구조를 형성하고 있다. 하지만 각 요소 간 불균형으로 인해 강화 루프가 올바르게 작동하지 못하고 오히려 시장 불확실성과 비용을 증폭시키고 있다. 따라서 기술혁신 강화를 위해 데이터 인프라 구축, 표준·인증체계 정비, 실증 중심의 R&D/R&BD가 병행되어야 하고, 관련 정책이 시장의 신뢰 형성과 소비 확산을 목표로 설계될 필요가 있다.

넷째, 소비자의 행동이 순환경제 전환을 제약하거나 촉진하는 중요한 루프이나, 소비·수요 측면은 여전히 편의·일회용 소비 중심의 패턴에 의존하고 있다. 특히 감염병이나 안전 우려와 같은 외부 충격이 일회용품 소비를 높이고 재활용 제품에 대한 신뢰와 순환제품 수요를 약화시켜 신규자원 중심의 제품 생산으로 회귀하는 악순환을 야기한다. 반면 온실가스 배출 증가로 인한 환경오염과 기후변화는 시민 삶의 저하로 이어짐과 동시에 시민의 행동 변화를 유도하고 재사용·공유·책임소비를 촉진하며, 제품의 사회적·경제적 수명을 연장시켜 제품 수요와 신규 생산을 줄이는데 기여한다. 따라서 지속가능한 순환경제 사회 실현을 위해서는 소비자 신뢰를 제고하고 행동 변화를 유도하는 정책 수단이 반드시 병행되어야 한다.

국내 순환경제 전환 지연은 기술적 한계보다는 정책·산업·사회 인식 간 구조적 불균형에서 비롯된 것이 보다 크다고 판단된다. 특히 폐기물 처리 중심 정책의 경로의존성, 부처 간 비일관적 거버넌스, 기술혁신 투자 불확실성, 소비자 신뢰 부족 등이 서로 강화되며 순환경제 전환을 지체시키고 있다. 따라서 단일 영역만을 개선하는 것으로는 한계가 있으며, 정책·산업·사회가 유기적으로 작동하지 못하는 병목 지점과 연계된 인과 루프를 식별하고, 전주기 관점에서 단계적인 개선 노력이 필요하다.

특히 정책 일관성과 규제 예측성을 확보하여 민간의 자율적 혁신을 유도하고, 기술 표준과 데이터 기반 신뢰체계를 구축해 시장 불확실성을 줄일 필요가 있다. 또한 기술 혁신이 순환경제 전반의 연결 축으로 시스템 전반에 영향을 주고 있는 만큼 기술혁신을 촉진하는 제도적 기반과 지원체계 강화가 필수적이다. 동시에 시민행동 변화와 사회적 수용성을 높이는 노력이 병행되어야 한다.

〈표 4-1〉 순환경제 분야의 연속관계 - 이해관계 - 인과관계 진단 종합

구분	연속관계 측면 난제	난제원인/갈등원인	이해관계 측면 난제	인과관계 측면 난제
현재 이슈	선형경제 중심 폐기물 처리, 재활용에 국한된 단편적 체계 지속	(제도) 선형경제 기반 시설, 관련 제도에 지원되는 보조금 (시스템) 양 중심 재활용 관리체계 (인식) 저부가가치 중심 인식	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌(정부-지자체-민간 수거업체 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성 (재활용률 중심 정책의 역(逆) 인센티브 루프)
	온실가스 감축수단으로 활용하기 위한 산업기반 조성 및 기술혁신 지연	(시스템) 산업 전반의 기반조성 부족 (기술) 관련 기술혁신, 공정혁신 어려움 (인식) 여타 온실가스 감축수단 주목 (배출권 거래제 등)	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
	쓰레기 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고, 근본적인 정책 작동 한계 반복	(시스템) 실질 재활용률이 낮은 분리수거, 수집 시스템 (제도) 임시방편 위주 정책 시행 (소비자) 일회용품 사용량 급증	생활환경 문제 중심 인식 (정책당국-시민 갈등)	제품의 사회적 수명 단축과 자원소비 증가로 순환경제적 균형 루프를 상쇄 또는 악화
	글로벌 시장 선도 노력 부족	(기술) 국제 선도기술 수준과의 갭 (표준) 기술표준, 인증체계 부족 (제도) 국제규범을 따라가는 수준 이행	ESG 확산, 글로벌 규범에 따른 기업부담 (정부-기업/국제기구-정부, 금융기관-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착
미래 이슈	순환경제 중심 R&D의 실질적 성과 창출 부족	(기술) 재활용, 폐기물 자원화 중심 R&D 수행 (성과) 순환경제 관련 사업화 성과 창출 부족	-	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
	자원안보 측면 공급망 불확실성, 산업경쟁력 부족	(산업) 재자원화 대상 자원의 충분한 규모 확보 어려움 (제도) 안전 문제 관련 법/규제	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착
	산업의 경제적 이익과 환경보호 이익 상충	(정책) 온실가스 감축의무에 따른 역설적 플라스틱 생산 증가	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성

자료: 연구진 작성

제2절 순환경제 정책 개입 공략지점

1. 정책 개입 공략지점 도출 방법

가. 분석개요

본 연구에서는 제2장, 제3장의 분석결과를 기반으로 정책 개입 공략지점과 기술혁신 전략을 도출하고자 한다. 본 연구는 1차년도 연구로서 순환경제 전반의 이슈와 쟁점, 국가난제를 발굴하는데 중점을 두었다. 그러나 분석결과를 종합하고 향후 연구와의 연계성 강화를 위해 우선적으로 정책 개입이 필요한 지점을 도출해 보고자 한다.

앞서 분석한 바와 같이 순환경제 전환은 단순한 환경 정책 개선이 아닌 기술·산업·소비·제도 전반의 구조적 전환을 요구하는 국가난제로, 단편적 과제 나열보다는 실행 가능성, 효과성 등을 종합적으로 고려한 판단체계가 필요하다. 따라서 먼저 국가난제 3대 속성 분석결과를 기반으로 정책대안 후보군을 설정(1차)하고, 이 후보군이 국가난제 속성을 직관적으로 반영하는지 여부를 판단(2차) 한 후 정책 개입 공략지점 후보군(3차)을 도출한다(홍성주 외, 2022, p. 61). 이를 종합하여 AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석법)를 실시하고 종합 정책 개입 공략지점 우선순위를 도출한다.

〈표 4-2〉 정책 개입 공략지점 도출을 위한 절차

단계	활동	투입	산출	점검사항
1	국가난제 3대 속성 진단 기반 정책대안 후보군 수집(1차)	연속관계성 진단 결과 이해관계성 진단 결과 인과관계성 진단 결과 전문가 인터뷰 및 서면자문 결과	정책대안 후보군 (2차) 목록	1차 후보군이 국가난제 속성을 직관적으로 반영하고 있는지 여부
2	시스템 관점에서 정책 개입 공략지점 후보군 2차 도출	정책대안 2차 후보군 목록 국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회	정책 개입 공략지점 후보군 (3차) 목록	시스템 관점에서 2차 후보군의 기대효과가 타당한지 여부, 정책대안 우선순위 도출이 필요한지 여부
3	AHP 평가	개입 공략지점(3차) 및 세부과제 후보군 목록 국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회	정책 개입 공략지점 우선순위	AHP 평가 결과가 현실적인지 여부

자료: 홍성주 외(2022), p. 62 참고 연구진 작성

AHP는 “복잡한 문제를 계층화 하여 주요 요인과 세부요인들로 나누고, 쌍대비교를 통해 중요도를 도출”하는 방법이다. 정책 우선순위 대안을 선택하는 과정에서 상대적 선호도를 체계적으로 자율척도화 하여 정량적인 형태로 결과를 얻어 의사결정의 객관성을 높일 수 있어 다양한 연구와 정책적 의사결정에 활용되고 있다(권기현, 2017, p. 307). 본 연구에서는 순환경제 정책 개입의 실행가능성, 혁신 및 시장 전환 가능성, 효과성, 적합성 등을 고려하여 전문가 판단에 기반한 평가를 수행하였다. 이를 위해 산학연 전문가 10인을 대상으로 온라인 평가(I MAKE IT)¹⁰⁴⁾를 실시하였다.

각 평가 기준 하에서 순환경제 정책 개입이 필요한 5개 영역과 세부과제 간 쌍대비교를 통해 상대적 중요도를 산정하였다. 각 영역은 1~9점 척도를 적용하였으며, 평가 신뢰성 확보를 위해 비일관성 비율(Consistency Ratio, CR)이 0.1을 초과할 경우 재 판단 절차를 거치도록 하였다.

〈표 4-3〉 AHP 평가 개요

구분	내용
평가기간	2025년 10월 21일 ~ 10월 27일
평가대상	산학연 전문가 10인(국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회)
평가방식	온라인 평가(I MAKE IT AHP Solution 활용)
쌍대비교 대상	(1단계) 평가기준 4개에 대한 우선순위 쌍대비교 (2단계) 평가기준 4개와 정책 개입 공략지점(제1계층) 5개 영역 쌍대비교 (3단계) 정책 개입 공략지점 별 세부과제(제2계층) 22개 쌍대비교

자료 : 연구진 작성

나. 의사결정 모델 구축

의사결정 모델은 순환경제의 시스템을 중심으로 정책, 산업, 시장, 기술, 소비 전 주기를 포괄하도록 설계하였다. 각 영역에 대한 평가기준은 기술성·경제적 실행가능성과 추진역량을 평가하는 ‘실행가능성(Feasibility & Capacity)’, 핵심 기술 촉진 및 산업 파급력, 글로벌 시장 다변화 잠재력을 평가하는 ‘혁신 및 시장 전환 가능성(Innovation & Market Transformation)’, 정책목표 달성 및 사회·환경 편익을 평

104) I MAKE IT AHP Solution, <https://imakeit.kr/> (프로그램 이용기간: 2025년 10월 1일 ~ 10월 31일)

가하는 ‘효과성(Effectiveness)’, 상위 전략 또는 국제 규제와의 충돌 여부를 평가하는 ‘정합성(Consistency)’으로 구성하였다.

〈표 4-4〉 순환경제 정책 개입 공략지점 검토 AHP 평가기준

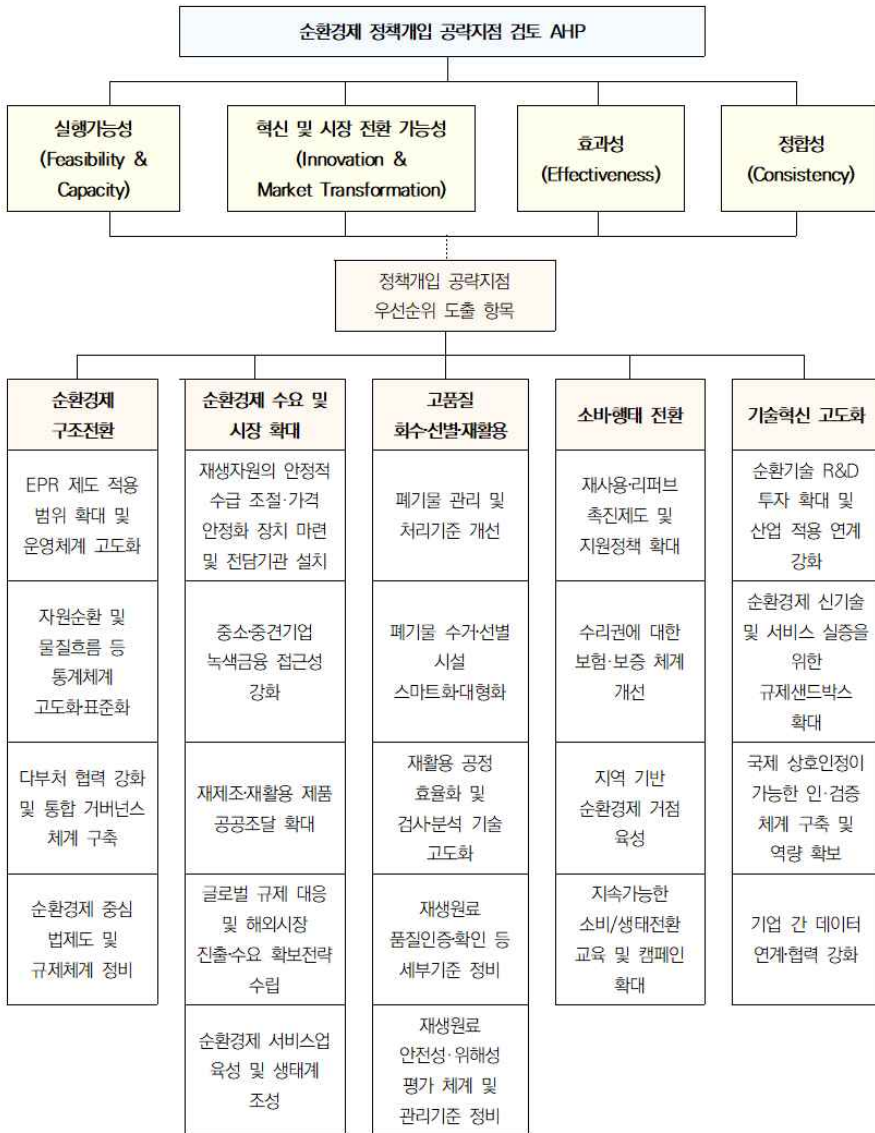
평가기준	설명
실행가능성 (Feasibility & Capacity)	기술성, 경제성, 자원 확보, 추진역량 등 3~5년 내 실행 가능성
혁신 및 시장 전환 가능성 (Innovation & Market Transformation)	핵심기술 촉진, 산업 파급력, 핵심소재(원자재) 내재화 가능성, 해외 의존도 경감, 글로벌 시장 다변화 및 점유율 확대 가능성
효과성 (Effectiveness)	목표 기여도, 파급효과, 사회/환경 편익 등을 달성 할 수 있을지 여부
정합성 (Consistency)	상위전략 또는 국제 규제와의 충돌 여부

자료: 권기현(2017) 및 OECD Evaluation Criteria¹⁰⁵⁾를 참고하여 연구진 작성

순환경제 정책 개입 공략지점(제1계층)은 순환경제 전 주기를 포괄하도록 다섯 개 핵심 영역으로 설계하였다. 법·제도와 정책 체계 재정비를 통한 구조적 전환을 위한 ‘순환경제 구조전환’, 시장 기반을 강화하고 순환경제 분야 규모의 경제를 확보하기 위한 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’, 재활용 및 재제조 제품의 품질 재고와 고품질의 산업용 재생원료 확보를 위한 ‘고품질 회수·선별·재활용’, 시민 참여와 순환소비를 확산하는 ‘소비·행태 전환’, R&D 투자 확대와 기술혁신 유인 강화를 통한 산업 경쟁력과 순환성 제고를 촉진하는 ‘기술혁신 고도화’로 구성하였다. 이에 따르는 세부과제(제2계층)는 3~5년 내 우선적으로 추진이 필요한 과제를 중심으로 작성하였다.

105) OECD, Evaluation Criteria, <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/development-co-operation-evaluation-and-effectiveness/evaluation-criteria.html> (검색일: 2025.10.5).

[그림 4-1] 순환경제 정책 개입 공략지점 검토 AHP 의사결정 모델



자료: 연구진 작성

첫째, ‘순환경제 구조전환’ 측면에서는 제도적 기반 강화와 거버넌스 고도화 등에 대해 네 개의 세부과제를 도출하였다. EPR 제도의 적용 범위를 확대하고 운영체계를 고도화하여 생산단계에서 순환성을 내재화하도록 유도하는 방안, 자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화를 통해 정책 설계와 산업 협력 기반을 마련하는 방안, 다부처 협력을 강화하고 통합 거버넌스 체계를 구축해 정책 일관성과 추진력을 확보하는 방안, 폐기물 처리와 관리 중심의 기존 법·제도와 규제체계를 순환경제 중심으로 개선하는 방안을 세부과제로 설계하였다.

<표 4-5> ‘순환경제 구조전환’ 영역 세부과제

정책 개입 공략지점 (1계층)	세부과제 (2계층)	배경 및 주요 내용 설명
순환경제 구조전환	EPR 제도 적용 범위 확대 및 운영체계 고도화	• EPR 제도가 자원순환을 위한 핵심 수단이 되었지만, 다양한 폐기물 증가에 따라 EPR 제도 적용 품목을 지속 확대되어 오고 있음(‘26년 전기전자제품 도입 예정). 그 외에 폐의류 등 지속 확대 필요 • 폐기물 감축이 아닌 순환경제 전환과 실질적 재활용을 높이기 위한 의무, 실적 산정 방식, 보상체계 등 관련 제도 고도화
	자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화	• 자원순환 및 물질흐름 관련 통계가 일부 산업별로는 잘 구축되어 있으나, 순환자원 및 재활용 데이터 표준, 기술, 정책 등과의 연계는 부족 • 폐기물 자원화, 디지털제품여권 등 대응을 위한 통계체계를 고도화·표준화 하고, 필요 항목 정비, 자료 정확성 확보, 정책 활용성 제고 방안 마련을 통해 산업 전략 수립, 글로벌 협력 대응 기반 강화
	다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축	• 순환경제 전환이 폐기물, 자원, 산업, 환경, 기술, 소비 등 다양한 영역이 유기적으로 연결되어 있으나, 부처별 역할이 분절되거나 사업 중복 등으로 인해 정책추진의 일관성·효율성에 한계 • 부처 간 협업을 촉진하고 및 역할과 기준을 조정 할 수 있는 범정부 조정 기구를 구축해 순환경제 전략의 일관성 확보 필요
	순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	• 현재 폐기물 처리 및 관리 중심의 기존 법·제도 체계 지속(순환자원 관점이 아닌 폐기물 관점) • 기존의 폐기물 관리 법체계를 순환경제 중심으로 재정비하는 법적 기반 마련 필요

자료: 연구진 작성

둘째, ‘순환경제 수요 및 시장 확대’ 측면에서는 시장 기반 강화와 산업 경쟁력 제고를 중심으로 다섯 개의 세부과제를 도출하였다. 재생자원의 안정적 공급 조절과 가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치를 통해 시장 불확실성을 완화하는 방안, 중소·중견기업의 녹색금융 접근성을 강화하여 민간 투자여건을 개선하는 방안, 재제조·재활용 제품의 공공조달을 확대하여 초기 시장 수요를 확보하고 산업 창출에 기여하는 방안, 글로벌 규제 대응과 해외시장 진출 전략을 수립해 국내 기업의 수출 경쟁력과 수요 기반을 확장하는 방안, 순환경제 서비스업 육성과 생태계 조성을 통해 재사용, 공유, 수리 등 순환 소비활동을 촉진하도록 유도하는 방안을 세부과제로 설계하였다.

〈표 4-6〉 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’ 영역 세부과제

정책 개입 공략지점 (1계층)	세부과제 (2계층)	배경 및 주요 내용 설명
순환경제 수요 및 시장 확대	재생자원의 안정적 수급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	- 재생 자원 시장의 수요·공급 불확실성 심화, 가격 상승 등으로 인한 불안정성 심화. 이는 재활용 산업의 투자유인, 기업의 재생원료 사용 확대에 장애 요인으로 작용 - 재생자원 시장 모니터링, 가격·수급 분석 및 관리, 정책 집행을 전담하는 (구)자원재생공사와 같은 관리기구(폐기물 뱅크) 설립 또는 기존 기관 기능 확대
	중소·중견기업 녹색금융 접근성 강화	- 순환경제 전환, 친환경 공정 도입, 재활용 설비 구축, 순환경제 관련 기술 스케일업 및 사업화를 위해서는 상당한 초기 투자비용이 요구되나, 중소·중견기업의 녹색금융 접근성은 낮고 자금 조달이 어려움 - 중소·중견기업 대상 순환경제 전환을 위한 기술 개발, 설비 투자, 전용 금융상품, 보증제도, 민간 투자 연계, 인증 연계 금융 등 지원
	재제조·재활용 제품 공공조달 확대	- 재제조·재활용 제품의 취약한 수요 기반, 가격경쟁력, 품질 신뢰도 부족으로 인해 확산 속도가 더딘 편 - 재제조·재활용 제품의 초기 시장 수요를 확보하고 관련 산업 성장을 촉진하기 위해 공공부문에서 선제적으로 우선·의무 구매 확대
	글로벌 규제 대응 및 해외시장 진출·수요 확보전략 수립	- EU 등 주요국의 순환경제 관련 규제 강화(에코디자인 규정, 배터리 규정, 중요원자재법 등)에 선제적으로 대응하고, 해외 신규 수요 확보 필요 - 글로벌 규제 대응 체계 구축, 해외 수요 확보 및 시장별 진출 전략 수립, 수출 지원 프로그램 운영 등
	순환경제 서비스업 육성 및 생태계 조성	- 순환경제 확산을 위해 재사용, 수리, 공유, 대여, 리퍼브 등 서비스 기반 비즈니스 모델 확산이 필요하나, 아직 관련 산업은 미성숙 상태 - 정책적으로 순환경제 서비스업 창업 지원, 인센티브 등 제도 개선, 관련 모델 확산, 지역 협력 강화 등 지원

자료: 연구진 작성

셋째, ‘고품질 회수·선별·재활용’ 측면에서는 자원순환 효율성 제고와 재생원료 품질 향상을 위한 다섯 개의 세부과제를 도출하였다. 폐기물 관리 및 처리 기준을 개선하여 재활용 가능한 자원 회수율을 높이는 방안, 폐기물 수거·선별시설 스마트화·대형화를 통해 운영 효율화 및 처리역량을 강화하는 방안, 재활용 공정 효율화를 위한 검사·분석 기술을 고도화하는 방안, 재생원료 품질인증 및 확인 기준 정비를 통한 시장의 신뢰성을 확보하는 방안, 재생원료의 안전성·위해성 평가 체계와 관리 기준을 정비하여 잠재적 유해 물질을 제거하고 관련 기준을 고도화하는 방안을 세부과제로 설계하였다.

<표 4-7> ‘고품질 회수·선별·재활용’ 영역 세부과제

정책 개입 공략지점 (1계층)	세부과제 (2계층)	배경 및 주요 내용 설명
고품질 회수·선별 ·재활용	폐기물 관리 및 처리기준 개선	• 기존의 처리(소각) 중심의 폐기물 관리체계가 지속되고 있으며, 폐기물 처리 시설 관리 기준 또한 기술변화가 빠른 재생자원의 현실을 반영하지 못함 • 처리 단계에서부터 재활용/재자원화로 연계될 수 있도록 처리시설 관리기준 고도화, 사후관리체계 강화를 위한 관리 및 모니터링 필요
	폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	• 국내 폐기물 수거·선별 시설은 소규모·수작업 중심으로 운영되는 영세 시설이 다수 분산 운영되고 있어, 고품질 재자원 확보, 원료 표준화, 산업 재투입 확대 등에 어려움 • 기존 폐기물 수거·선별 시설에 자동화·디지털화 기술을 적용하여 운영 효율화 및 비용 절감 도모 • 재생자원 확보가 필요한 기업 간 연계를 통한 시설 대형화
	재활용 공정 효율화 및 검사·분석 기술 고도화	• 아직까지 수작업, 저효율 공정에 의존하는 경우가 다수로 이물질 혼입, 소재 특성 미분석 등 문제로 재활용 원료의 산업 재투입이 낮은 편 • 재활용 공정 효율화 및 소재 검사 정확도를 높이기 위한 검사·분석 기술 고도화 필요
	재생원료 품질인증·확인 등 세부기준 정비	• 재생원료 인증제 시범사업 도입을 통한 배터리 여권 대응, 소비재 산업무역 장벽 대응 노력 추진 중 • 향후 재생원료 품질의 신뢰성 확보와 시장 확산을 위해 품질 인증·확인 등에 대한 세부 기준 정비를 통한 단계적 확대에 기여하도록 설계
	재생원료 안전성·위해성 평가 체계 및 관리기준 정비	• 금속, 폐배터리, 폐전자기기, 산업 부산물 등 재생원료 활용은 증가하고 있으나, 물질의 안전성, 소비자 건강문제, 환경오염 등에 대한 우려 존재 • 재활용환경성평가 제도 등 재생원료의 잠재적 유해물질에 대한 평가체계 및 제품군별 안전 관리기준 정비 필요

자료: 연구진 작성

넷째, ‘소비·행태 전환’ 측면에서는 소비자 참여 확대와 지역 기반 실행력 강화에 중점을 두고 네 개의 세부과제를 도출하였다. 재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책을 확대하여 제품의 수명 연장과 자원 효율성을 높이는 방안, 수리권에 대한 보험·보증 체계를 개선하여 수리과정의 품질·안전 문제를 예방하는 방안, 지역기반 순환경제 거점을 육성하여 지자체-기업-시민사회 간 협력체계를 구축하는 방안, 지속가능한 소비 및 생태전환 교육과 캠페인 확대를 통한 순환소비와 생태적 가치에 대한 행동변화를 확산하는 방안을 세부과제로 설계하였다.

〈표 4-8〉 ‘소비·행태 전환’ 영역 세부과제

정책 개입 공략지점 (1계층)	세부과제 (2계층)	배경 및 주요 내용 설명
소비·행태 전환	재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대	• 제품의 수명 연장과 자원 효율성 제고를 위해 재사용, 리퍼브 확대가 필요하나, 관련 시장 기반이 충분히 형성되어 있지 않고, 소비자 참여 부족, 제도적 지원도 미흡 • 재사용 보증금제 확대, 바우처 지원, 시범사업 대상지역 확장 등을 통해 소비자 참여 촉진
	수리권에 대한 보험·보증 체계 개선	• 수리 후 품질에 대한 책임 주체 불명확, 수리과정의 위험에 대한 보험이나 보증 체계 미흡 • 수리 과정에서 발생할 수 있는 품질·안전 문제에 대한 수리 품질 보증 의무화, 사고·손실 대비 보험제도 도입 등 보험·보증 체계 개선
	지역 기반 순환경제 거점 육성	• 순환경제 전환에 있어 지역 단위의 실행력 확보가 중요하나, 지역별 순환경제 조직·인프라가 미비하고 기업-지자체-시민사회간 협력구조도 약함 • 지역 단위에서 국가전략과 현장 실행 연계를 위한 거점을 구축하고, 이를 기획·조정하기 위한 중간지원조직 육성
	지속가능한 소비/생태전환 교육 및 캠페인 확대	• 순환경제 전환은 소비자 행동과 사회문화적 변화가 동반되어야 하나, 아직은 다수가 재활용 참여 수준에 머무르고 있으며, 순환소비와 생태적 가치에 대한 공감 확보 부족 • 지속가능한 소비와 생태전환에 대한 행동변화 중심의 교육 및 캠페인 추진

자료: 연구진 작성

다섯째, ‘기술혁신 고도화’ 측면에서는 순환경제 핵심기술 경쟁력 확보와 산업 적용 촉진에 중점을 두고 네 개의 세부과제를 도출하였다. 순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화를 통해 재활용, 재제조, 자원회수, 대체 소재 등 핵심 기술분야 실증과 상용화 중심의 R&D 및 비R&D 투자를 확대는 방안, 규제샌드박스 제도 확대를 통해 폐기물 중심의 경직된 관리체계에서 벗어나 신기술의 현장 실증을 통한 법제도 개선까지 연계하는 방안, 국제적으로 상호 인정이 가능한 인·검증 체계를 구축하고 관련 역량을 확보하는 방안, 기업 간 데이터 연계·협력 강화를 통해 완성품-부품-소재-재활용 기업 간 정보 공유를 촉진하고 디지털 제품여권 등에 대한 글로벌 규제 대응력을 높이는 방안을 세부과제로 설계하였다.

<표 4-9> ‘기술혁신 고도화’ 영역 세부과제

정책 개입 공략지점 (1계층)	세부과제 (2계층)	배경 및 주요 내용 설명
기술혁신 고도화	순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화	• 재활용, 재제조, 자원회수, 대체소재 개발 등 순환기술에 대한 체계적 R&D 투자 없이 산업경쟁력 확보가 어렵고, 국내의 경우 스케일업 단계와 실증·상용화 단계 투자 부족 • 순환경제 핵심 기술 경쟁력을 확보하기 위해 실증·상용화 중심의 R&D 및 비R&D 투자 확대, 산업 적용 연계 강화를 위한 실증 테스트베드 구축 등 스케일업 지원
	순환경제 신기술 및 서비스 실증을 위한 규제샌드박스 확대	• 순환경제 관련 신기술 현장 적용 및 상용화를 위해서는 일부 폐기물 중심의 관리 체계상 규제 등으로 인한 제약 존재 • 규제샌드박스 확대를 통해 인허가 절차 간소화, 신기술 실증 및 상용화 지원 필요
	국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계 구축 및 역량 확보	• 재활용 원료, 재제조 제품, 친환경 소재에 대한 표준·인증 체계가 국제시장에서 중요한 경쟁 요소이며, 해외 시장 진출에 있어 국제 인증기준과의 정합성 확보가 중요한 요소로 작용 • 국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계를 구축하기 위해 국제 표준과의 정합성 확보, 시험·검사 인프라 고도화 등 역량 확보 필요
	기업 간 데이터 연계·협력 강화 (완성품-부품-소재- 재활용 기업 간)	• 전주기 전반의 데이터가 상호 공유되지 않아 재활용 효율 저하, 소재 회수에 어려움을 겪는 등 문제 발생 • 디지털제품여권 등 글로벌 데이터 규제 대응과 재활용 효율 개선을 위해 완성품-부품-소재-재활용 기업 간 필요한 데이터를 공유하고 기업(산업) 간 협력 체계 조성

자료: 연구진 작성

2. 정책 개입 공략지점 도출 및 실행 전략

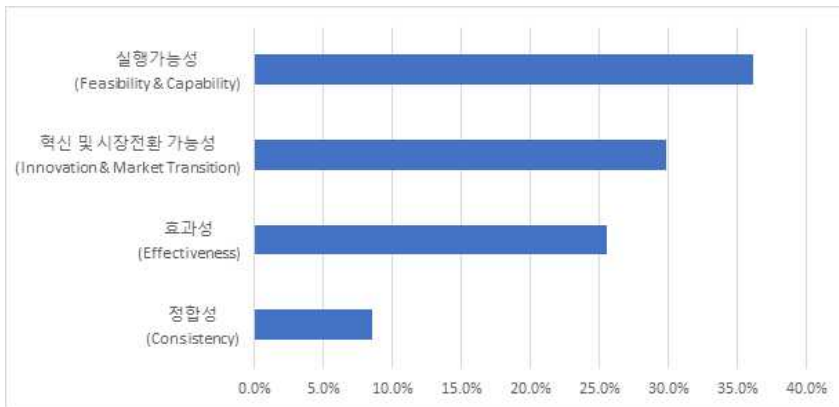
가. 정책 개입 공략지점 우선순위

1) 평가기준의 종합 중요도

먼저 평가기준의 종합 중요도 평가결과 전문가들은 ‘실행가능성’을 가장 중요한 평가기준으로 인식하였다. 다음으로 ‘혁신 및 시장전환 가능성’, ‘효과성’, ‘정합성’ 순으로 중요도가 나타났다. 이는 순환경제 전환을 위해서는 현실적 추진력 확보와 시장 전환을 견인 할 수 있는 정책 설계가 중요함을 시사한다.

[그림 4-2] 평가기준 종합 중요도 순위

(단위: %)



주: 비일관성 비율: 0.003

자료: 연구진 작성

2) 종합 결과

제1계층인 정책 개입 공략 우선지점 5개에 대한 쌍대비교 결과, ‘순환경제 수요 및 시장 확대(가중치 29.6%)’ 영역이 최우선 정책 개입 공략지점으로 도출되었으며, 다음으로 ‘순환경제 구조 전환(가중치 22.6%)’, ‘고품질 회수·선별·재활용(가중치 20.5%)’, ‘소비·행태 전환(가중치 14.1%)’, ‘기술혁신 고도화(가중치 13.3%)’ 순으로

나타났다. 상위 3개 영역의 가중치는 크지 않아 시장기반 조성과 제도정비 병행, 재활용 인프라 등 산업 현장의 구조적 개선이 우선적으로 필요함을 보여준다.

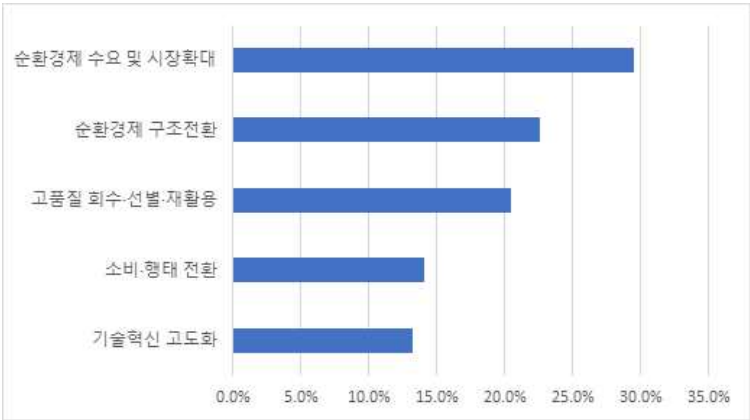
<표 4-10> 정책 개입 공략 우선지점(1계층) 가중치 순위

항목	종합 가중치 순위	1계층 종합 가중치	평가기준 별 중요도							
			실행 가능성		혁신 및 시장전환 가능성		효과성		정합성	
			순위	가중치	순위	가중치	순위	가중치	순위	가중치
순환경제 구조전환	2	22.6%	3	14.3%	2	24.4%	2	26.7%	1	39.2%
순환경제 수요 및 시장 확대	1	29.6%	1	33.5%	1	29.7%	1	27.3%	2	19.6%
고품질 회수·선별·재활용	3	13.3%	2	26.0%	4	14.6%	3	21.6%	4	14.4%
소비·행태 전환	4	14.1%	4	14.1%	5	14.5%	4	14.9%	5	10.4%
기술혁신 고도화	5	20.5%	5	12.1%	3	16.8%	5	9.6%	3	16.5%
비일관성 비율	0.008		0.009		0.002		0.002		0.012	

자료: 연구진 작성

[그림 4-3] 정책 개입 공략 우선지점(1계층) 순위

(단위: %)



주: 비일관성 비율 : 0.008

자료: 연구진 작성

제2계층인 세부과제 22개에 대한 평가결과는 ‘순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비’가 가중치 9.4%로 가장 높은 우선순위를 차지하였다. 이는 현재 「폐기물관리법」 등 기존 법·제도가 순환경제와 자원순환을 고려하기보다는 폐기물 관리 중심으로 설계·지속되고 있어, 새로운 순환기술의 도입과 관련 산업 확산을 활성화하기에는 구조적인 한계를 갖고 있기 때문이다. 다음으로 ‘재생자원의 안정적 수급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치(가중치 8.3%)’, ‘재제조·재활용 제품 공공조달 확대(가중치 7.7%)’, ‘폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화(가중치 6.3%)’, ‘폐기물 관리 및 처리기준 개선(5.9%)’ 순으로 나타났다. 전반적으로 법·제도 기반의 정비와 시장 안정화 및 규모의 경제 형성, 인프라 고도화가 핵심 개입지점으로 평가되었다.

<표 4-11> 순환경제 정책 개입 공략지점 AHP 가중치 및 순위 결과(종합)

정책 개입 공략지점 (1계층)			세부과제 (2계층)		
항목	가중치 순위	1계층 가중치	항목	종합 가중치 순위	종합 가중치
순환경제 구조전환	2	22.6%	EPR 제도 적용 범위 확대 및 운영체계 고도화	10	4.8%
			자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화	16	3.2%
			다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축	8	5.2%
			순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	1	9.4%
순환경제 수요 및 시장 확대	1	29.6%	재생자원의 안정적 수급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	2	8.3%
			중소·중견기업 녹색금융 접근성 강화	12	3.9%
			재제조·재활용 제품 공공조달 확대	3	7.7%
			글로벌 규제 대응 및 해외시장 진출·수요 확보전략 수립	13	3.8%
			순환경제 서비스업 육성 및 생태계 조성	7	5.9%
고품질 회수·선별· 재활용	3	20.5%	폐기물 관리 및 처리기준 개선	5	5.9%
			폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	4	6.3%
			재활용 공정 효율화 및 검사·분석 기술 고도화	15	3.5%
			재생원료 품질인증·확인 등 세부기준 정비	18	2.6%
			재생원료 안전성·위해성 평가 체계 및 관리기준 정비	20	2.1%
소비·행태 전환	4	14.1%	재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대	9	5.1%
			수리권에 대한 보험·보증 체계 개선	19	2.5%
			지역 기반 순환경제 거점 육성	14	3.7%
			지속가능한 소비/생태전환 교육 및 캠페인 확대	17	2.7%

정책 개입 공략지점 (1계층)			세부과제 (2계층)		
항목	가중치 순위	1계층 가중치	항목	종합 가중치 순위	종합 가중치
기술혁신 고도화	5	13.3%	순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화	6	5.9%
			순환경제 신기술 및 서비스 실증을 위한 규제샌드박스 확대	11	4.2%
			국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계 구축 및 역량 확보	21	1.8%
			기업 간 데이터 연계·협력 강화 (완성품-부품-소재-재활용 기업 간)	22	1.3%

주: 비일관성 비율 : 0.008

자료: 연구진 작성

3) 2계층 세부과제 분석 결과

첫 번째 정책 개입 공략지점인 ‘순환경제 구조전환’에서는 ‘순환경제 중심 법·제도 및 규제체계 정비’(계층 내 가중치 41.7%)가 최우선 정책 개입 과제로 도출되었다. 이는 「폐기물관리법」 등 기존의 법·제도가 폐기물 감축과 처리에 초점을 두고 있어 자원순환 기술 도입과 산업적 확산을 제약하고 있음을 반영한다. 실제로 대부분 순환 자원은 법적으로 폐기물로 간주되며, 법에 규정하고 있지 않은 재활용은 제한하고 있다. 따라서 새로운 자원순환 기술이나 재활용 방식을 기반으로 한 신기술의 상용화나 신산업의 시장 진입이 지연되고 있다. 이러한 구조적 문제를 해소하기 위해 폐기물도 자원으로 인식하는 순환경제 관점의 체계로 전환하고 관련된 제도적 환경을 조성하는 노력이 시급하다.

또한 ‘다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축’(계층 내 가중치 23.0%)이 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 이는 순환경제가 과거의 환경부(현. 기후에너지환경부) 단일 부처 영역에 한정되지 않고, 산업, 재정, 과학기술, 통상 등 범부처 차원의 조정 체계로 확장될 필요가 있음을 시사한다. 순환경제 전환을 위해 전 과정 순환성 강화와 법·제도 및 데이터 구축, 공급망 전략을 통합적으로 정비해야 하나, 현재는 정책목표와 수단이 분절적으로 설계·운영되고 있는 실정이다. 이와 함께 ‘EPR 제도 적용 확대(계층 내 가중치 21.1%)’, ‘자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화(계층 내 가중치 14.3%)’는 앞의 두 과제에 비해 후순위로 평가되었다.

<표 4-12> 순환경제 구조전환(2계층) 가중치 순위

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
EPR 제도 적용 범위 확대 및 운영체계 고도화	3	21.1%	10	4.8%
자원순환 및 물질흐름 등 통계체계 고도화·표준화	4	14.3%	16	3.2%
다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축	2	23.0%	8	5.2%
순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	1	41.7%	1	9.4%

주: 비일관성 비율 : 0.001

자료: 연구진 작성

두 번째 정책 개입 공략지점인 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’에서는 시장 안정화와 산업 생태계 조성을 중심으로 한 정책 개입 필요성이 두드러졌다. 우선 ‘재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치’(계층 내 가중치 28.0%)가 최우선 정책 개입 과제로 도출되었다. 현재 재활용 원료 가격의 변동성이 높고 공급이 불안정하여 순환사업 전문 기업들의 수익성에 영향¹⁰⁶⁾을 주어 산업 전반의 순환경제 추진을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있기 때문이다. 따라서 재생 자원 활용 확대를 위한 시장 메커니즘과 이를 위한 전담기관의 역할이 중요하다.

다음으로 ‘재제조·재활용 제품 공공조달 확대’(계층 내 가중치 26.0%)가 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 이는 국내 공공조달 규모가 2024년 기준 225.1조원으로 GDP의 9% 수준(조달청 보도자료, 2025.6.27.)을 차지하고 있어, 정부 조달을 통해 순환 제품에 대한 수요를 창출하고 더 나아가 민간시장으로 파급될 수 있음을 시사한다. 실제로 환경표지와 저탄소 제품 인증제도는 공공조달 시장을 중심으로 수요가 형성되고 산업 전반으로 확산되고 있다. 공공조달을 통한 공공기관 녹색구매 실적(공공기관 구매액:('14)2조2천억원 → ('23)4조7천억원), 등록 상품 수('14)43천개 → ('23)110개), 조달 기업 수 등 모두 확대되고 있어, 이러한 흐름을 순환경제 전반으로 확산시킬 필요가 있다.¹⁰⁷⁾

106) THEELEC(2024.8.5.), 「끝없는 리튬값 하락에...폐배터리 재활용 업계도 '난감'」.

107) 한국환경산업기술원, <https://www.keiti.re.kr/site/keiti/03/10304000000002018092813.jsp> (검색일: 2025.10.31.)

또한 ‘순환경제 서비스업 육성 및 생태계 조성’(계층 내 가중치 20.0%)이 세 번째 순위를 차지했다. 순환경제 수요와 시장 확대는 소비자의 참여에 기반하기 때문에 소비자와의 접점을 넓히는 서비스업이 주류화 될 수 있도록 생태계를 조성하는 것이 필요하다. 그 외에 ‘중소·중견기업 녹색금융 접근성 강화’(계층 내 가중치 13.2%), ‘글로벌 규제 대응 및 해외시장 진출·수요 확보전략 수립’(계층 내 가중치 12.8%)은 앞의 세 과제에 비해 후순위로 평가되었다.

〈표 4-13〉 순환경제 수요 및 시장 확대(2계층) 가중치 순위

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	1	28.0%	2	8.3%
중소·중견기업 녹색금융 접근성 강화	4	13.2%	12	3.9%
재제조·재활용 제품 공공조달 확대	2	26.0%	3	7.7%
글로벌 규제 대응 및 해외시장 진출·수요 확보전략 수립	5	12.8%	13	3.8%
순환경제 서비스업 육성 및 생태계 조성	3	20.0%	7	5.9%

주: 비일관성 비율 : 0.006

자료: 연구진 작성

세 번째 정책 개입 공략지점인 ‘고품질 회수·선별·재활용’에서는 인프라 개선과 관련된 체계와 관리체계 확립에 대한 정책 개입 필요성이 두드러졌다. 우선 ‘폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화’(계층 내 가중치 31.0%)가 최우선 정책 개입 과제로 도출되었다. 이는 다양한 자원의 경제적 회수가 가능하도록 관련 인프라를 고도화 하여 인건비 절감과 효율 향상이 필요하기 때문이다.

다음으로 ‘폐기물 관리 및 처리기준 개선’(계층 내 가중치 29.0%)이 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 현재의 폐기물 관리체계가 수거율과 재활용률 등 양 중심으로 설계되어 있고 지역별로 분리배출과 선별 기준이 상이하여 폐기물 혼입 문제를 해소하기에는 한계가 있기 때문이다. 결국 고품질 자원 회수를 위해서는 폐자원 회수와 선별이 효과적으로 이루어져야하기 때문에 목적에 부합하는 제도 개선이 선행될 필요가 있다.

이와 함께 세 번째로 높은 순위를 차지한 ‘재활용 공정 효율화 및 검사·분석 기술 고도화’(17.0%)도 기술적 기반 구축을 위해 중요하다. 산업계가 요구하는 고품질 재생원료를 안정적으로 공급하기 위해서는 시장 참여자에게 신뢰성을 주어야 하기 때문에 검사·분석 기술의 고도화와 효율화가 중요하다.

그 외에 ‘재생원료 품질인증·확인 등 세부기준 정비’(계층 내 가중치 12.8%), ‘재생원료 안전성·위해성 평가 체계 및 관리기준 정비’(계층 내 가중치 10.1%)는 앞의 세 과제에 비해 후순위로 평가되었다.

〈표 4-14〉 고품질 회수·선별·재활용(2계층) 가중치 순위

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
폐기물 관리 및 처리기준 개선	2	29.0%	5	5.9%
폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	1	31.0%	4	6.3%
재활용 공정 효율화 및 검사·분석 기술 고도화	3	17.0%	15	3.5%
재생원료 품질인증·확인 등 세부기준 정비	4	12.8%	18	2.6%
재생원료 안전성·위해성 평가 체계 및 관리기준 정비	5	10.1%	20	2.1%

주: 비일관성 비율 : 0.02

자료: 연구진 작성

네 번째 정책 개입 공략지점인 ‘소비·행태 전환’에서는 소비자의 실질적인 참여를 촉진하기 위한 제도적 기반과 환경 마련의 중요성이 확인되었다. 우선 ‘재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대’(계층 내 가중치 36.5%)가 최우선 정책 개입 과제로 도출되었다. 순환경제 전환 실현에 있어서 가장 중요한 축 중 하나는 소비·행태 전환이지만, 이는 장기간 지속되어야 하는 인식의 변화가 필요한 문제이다. 따라서 소비자의 참여를 독려하고 서서히 인식의 전환을 이끌어내는 정책이 필요하다.

다음으로 ‘지역 기반 순환경제 거점 육성’(계층 내 가중치 26.4%)이 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 순환소비를 지속적으로 실천하기 위해서는 지역 차원의 접근성과 인프라가 필수적이다. 따라서 소비자들이 쉽게 순환경제에 참여할 수 있는 환경 마련이 중요하다. 그 외에 ‘지속가능한 소비/생태전환 교육 및 캠페인 확대’(계층 내 가중

치 19.5%), '수리권에 대한 보험·보증 체계 개선'(계층 내 가중치 17.7%)는 앞의 두 개 과제에 비해 후순위로 평가되었다.

〈표 4-15〉 소비·행태 전환(2계층) 가중치 순위

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대	1	36.5%	9	5.1%
수리권에 대한 보험·보증 체계 개선	4	17.7%	19	2.5%
지역 기반 순환경제 거점 육성	2	26.4%	14	3.7%
지속가능한 소비/생태전환 교육 및 캠페인 확대	3	19.5%	17	2.7%

주: 비밀관성 비율 : 0.006

자료: 연구진 작성

다섯 번째 정책 개입 공략지점인 '기술혁신 고도화'에서는 기술개발과 실증, 상용화 연계가 가장 중요한 과제로 평가되었다. 우선 '순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화'(계층 내 가중치 44.8%)로 나타났다. 이는 기술혁신이 순환경제 인과관계 시스템 전반의 연결 축으로 작용하고 있어 산업경쟁력 확보에 필수 요소로 기능하기 때문이다. 특히 재생자원의 품질과 일관성 확보, 가격 경쟁력 강화, 산업 간 연계 확장 등을 위해서는 체계적이고 지속적인 R&D 투자와 실증 중심의 산업 적용이 필요하다.

다음으로 '순환경제 신기술 및 서비스 실증을 위한 규제샌드박스 확대'(계층 내 가중치 31.7%)가 두 번째로 높은 순위를 차지했다. 이는 기술이 존재하더라도 법·제도 상 제약은 상용화를 지연시키는 원인으로 작용하기 때문이다. 따라서 규제샌드박스를 통해 현장에서 실험적으로 검증하고 상용화 가능성을 높일 수 있다.

그 외에 '국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계 구축 및 역량 확보'(계층 내 가중치 13.8%), '기업 간 데이터 연계·협력 강화'(계층 내 가중치 9.6%)는 앞의 두 개 과제에 비해 후순위로 평가되었다.

<표 4-16> 기술혁신 고도화(2계층) 가중치 순위

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화	1	44.8%	6	5.9%
순환경제 신기술 및 서비스 실증을 위한 규제샌드박스 확대	2	31.7%	11	4.2%
국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계 구축 및 역량 확보	3	13.8%	21	1.8%
기업 간 데이터 연계·협력 강화 (완성품-부품-소재-재활용 기업 간)	4	9.6%	22	1.3%

주: 비일관성 비율 : 0.006

자료: 연구진 작성

나. 정책 개입 공략지점 및 기술혁신 실행전략

AHP 평가를 통해 가장 높은 우선순위에 있었던 정책 개입 공략 지점은 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’와 ‘순환경제 구조전환’이다. 이는 순환경제 실현을 위해 우선적으로 정책 개입이 필요한 부분이 법제도 정비를 통한 기반 강화와 시장의 자생적 성장을 위한 환경 조성에 있음을 시사한다.

제2계층의 종합 가중치를 기반으로 도출된 상위 5개 과제는 ‘순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비’, ‘재생자원의 안정적 수급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치’, ‘재제조·재활용 제품 공공조달 확대’, ‘폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화’, ‘폐기물 관리 및 처리기준 개선’이다. 이러한 결과는 현재 폐기물 중심의 관리체계가 기술혁신과 시장진입을 제약하고 있음을 보여준다. 따라서 현행 폐기물 관리 중심의 법제도의 한계를 극복하기 위해서는 패러다임을 순환경제 중심으로 전환하고, 재생자원의 안정적 관리, 공공조달을 통한 초기 시장 창출, 스마트 인프라 확충, 폐기물 처리 기준의 질적 개선 등을 우선적으로 실행해야 한다.

<표 4-17> 2계층 종합 가중치 우선순위

항목	종합 가중치 순위	종합 가중치
순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	1	9.4%
재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	2	8.3%
재제조·재활용 제품 공공조달 확대	3	7.7%
폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	4	6.3%
폐기물 관리 및 처리기준 개선	5	5.9%

자료: 연구진 작성

또한 정책 개입 공략지점 별 1순위 과제를 검토해 보아도 종합 가중치 우선순위와 유사하게 나타난다. 다만, ‘재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대’와 ‘순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화’ 각 영역에서 1순위 과제로 도출되었다. 이는 순환경제 전환에서 소비자 참여가 실질적 변화를 견인하는 핵심 요인임을 보여주며, 순환경제 R&D가 시스템 전반의 연결 축으로 작용하고 있음을 보여준다. 따라서 재사용·리퍼브 활성화를 통해 순환소비 문화를 확산하고 궁극적인 순환경제 실현을 견인해야 할 것이며, 순환경제 R&D 확대와 산업적용을 강화하는 등의 우선적인 지원이 필요하다.

<표 4-18> 정책 개입 공략지점 별 1순위 과제

항목	2계층 내 순위	2계층 내 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비	1	41.7%	1	9.4%
재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치	1	28.0%	2	8.3%
폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화	1	31.0%	4	6.3%
재사용·리퍼브 촉진제도 및 지원정책 확대	1	36.5%	9	5.1%
순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화	1	44.8%	6	5.9%

자료: 연구진 작성

이에 본 연구에서는 정책 개입 공략지점 세부과제 우선순위 상위 5개 과제와 각 공략지점별 1순위 과제를 종합한 총 7개 과제를 기반으로, 우선적으로 개입이 필요한 정책 개입 공략지점을 설정하고 다음과 같이 구체적인 실행방안을 제시한다.

1) (순환경제 구조전환 - 법·제도) 순환경제 중심의 법·제도 규제 정비

앞서 언급한 바와 같이, 「폐기물관리법」 등 기존 법·제도가 폐기물의 감축과 처리에 초점을 두고 있어 순환경제와 관련된 기술의 도입과 산업적 확산을 제약하고 있다. 실제로 대부분의 순환자원은 법적으로 폐기물로 간주되며, 「폐기물관리법」 제132조의2(폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항)¹⁰⁸⁾에서 규정하고 있지 않은 재활용은 제한하고 있다. 예컨대, 재활용이 가능한 신소재나 공정 기술이 개발되더라도 법적으로 재활용 유형에 포함되지 않으면 허용되지 못한다. 이러한 포지티브 방식의 규제는 기술혁신 속도에 비해 제도적 반응이 늦고, 규제혁신 측면에서 볼 때 새로운 산업의 시장 진입과 혁신성장을 저해한다고 평가된다(양천수, 2024, p. 92). 따라서 다음과 같은 정책 개입이 필요하다.

첫째, 먼저 순환경제 구조전환을 위해서는 폐기물을 ‘처리 대상’이 아닌 ‘활용 가능한 자원’으로 인식하는 패러다임 전환이 우선되어야 하며, 폐기물 관리와 관련된 법적 정의와 정책체계를 전환해야 할 것이다. 이를 기반으로 「폐기물관리법」, 「자원재활용법」 등을 재활용이 가능한 방식을 규정하는 포지티브 규제에서 네거티브 규제방식(재활용이 허용되지 않는 사항 외에는 모두 허용)으로 개선해야 근본적인 구조 전환이 일어날 것으로 판단된다. 예를 들어, 「폐기물관리법」의 제2조(정의)에서 ‘폐기물’에 대한 정의, 제14조(생활 폐기물의 처리)에서 보관 장소와 수집·운반 방식 등에서 네거티브 규제방식을 검토할 수 있다. 전통적인 규제 영역인 환경 분야에서 폐기물은 안전처리와 건강 영향 문제가 동반되기 때문에 쉽지 않지만, 순환경제 분야는 실제로 ‘과감한 규제 합리화가 새로운 국가성장동력’(중소벤처기업부 보도자료, 2025.10.16.)으로 작용할 수 있기 때문에 검토할 필요가 있다.

둘째, 분절적인 정책을 극복하기 위해 법령의 목적과 기능 등을 정비하고 순환경제에 대한 법적 지위를 높여야 한다. 그동안의 순환경제 정책 진화와 국제적 추세에도 불구하고 여전히 관련 국내 법·제도와 거버넌스 체계의 분절성이 문제로 지적되고 있기 때문이다. 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」이 제정되었으나 「친환경 산업법」 등 관련법에서 순환경제의 정의, 원료 및 자원이용 등에 관한 용어 정의가 상이하게

108) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (검색일: 2025.10.31.)

표현되어 있다. 또한 「탄소중립기본법」 제8장에는 순환경제가 녹색성장 시책의 일환으로 활성화해야 하는 수단으로 규정되어 있다. 순환경제를 단지 온실가스 감축을 위한 하나의 수단 보다는 지속가능 발전 목표에 상응하는 개념으로 법적 지위를 높일 필요가 있다(채영근, 2023, pp. 240~241). 또한 「폐기물관리법」은 자원으로써 더 이상의 수요가 없는 최종 폐기물을 처리하는 법으로 설정하는 방향으로 규제체계를 정비해야 한다.¹⁰⁹⁾ 이를 통해 순환경제 관련 정책 일관성을 확보하고 기술혁신과 시스템 전환을 포괄할 수 있는 법적 기반을 마련할 수 있을 것이다.

셋째, 다부처 협력 강화 및 통합 거버넌스 체계 구축이 필요하다. 앞서 제시한 법·제도 개편은 단일 부처의 노력만으로는 실효성을 확보하기 어렵기 때문이다. 기후에너지환경정부뿐만 아니라 산업통상부, 과학기술정보통신부, 기획재정부 등 다수의 부처가 참여하는 범부처 통합 거버넌스 체계를 구축해야 한다. 이를 통해 순환경제와 관련된 국가적 의제에 대한 일관된 의사결정을 수행하는 것이 필요하다.

2) (순환경제 수요 및 시장 확대) 재생자원 시장의 안정화와 활용 확대를 위한 시장 메커니즘 형성

순환경제 전환의 핵심과제 중 하나는 자원의 순환이 실질적으로 작동하는 시장을 구축하는 것이다. 현재 국내 재활용 및 재제조 산업은 높은 원자재 가격 변동성, 수요 불확실성, 낮은 수익성 등으로 인해 시장 불안정성이 높고, 민간의 자발적 참여유인이 부족한 상황이다. 2020년 이후 폐플라스틱과 폐지에 대한 국제가격 하락(환경부 보도 자료, 2020.12.2.)이 국내 재활용 기업에 영향을 미쳐 수거 중단 사태로 이어진 사례가 있는 바, 이러한 구조적 불안정성을 완화하기 위한 공공의 역할이 필요하다. 따라서 다음과 같은 정책 개입이 요구된다.

첫째, 공공 중심의 재생자원 가격 안정화 장치를 마련하고 이를 관리하기 위한 전담 기관이 필요하다. 재생자원의 가격이 일정 수준 이하로 하락 할 경우 공공기관이 매입 하거나 최소 가격을 보전하는 방식이 검토되어야 할 것이다. 이를 위해 재생자원 시장을 전문적으로 관리하고 모니터링 할 수 있는 전담기관 지정 또는 설립이 필요하다.

109) 전문가 자문(2025.10.23.)

과거 자원재생공사가 수행했던 것과 같이 재생자원 시장을 모니터링 하고 가격과 수급현황 분석 및 관리와 같은 조정 기능을 수행할 필요가 있다. 다만 현실적으로 기관을 신설하는데 어려움이 따를 수 있으므로 기존의 유사한 기능을 수행하는 유관기관 역할을 확대하는 방안을 우선적으로 검토할 수 있을 것이다.

둘째, 재제조·재활용 제품에 대한 공공조달 확대로 초기시장 형성 및 민간영역 확장이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 우리나라의 공공조달 규모가 GDP의 약 9%를 차지할 만큼 높은 수준이기 때문에(조달청 보도자료, 2025.6.27.), 정부가 조달정책을 통해 순환제품을 우선적으로 구매한다면 초기시장을 형성하는데 도움이 될 것이다. 구체적으로 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 등 관련 법령을 개정하여 일정 비율 이상의 재생원료를 사용한 제품 또는 재제조 제품에 대한 공공기관의 구매 의무를 명확히 하고 목표 비율을 단계적으로 상향하는 방안을 검토해 볼 수 있다. 또한 수의계약 허용 품목을 확대하거나, 재제조·재활용 제품 구매 시 구매 단가에 대한 예외 규정을 두어 가격 경쟁력 문제를 보완할 수 있다.¹¹⁰⁾

3) (인프라) 폐기물 관리와 재활용 인프라 혁신으로 고품질 재활용 원료 확보

순환경제 전환은 재활용 인프라의 질적 수준에 달려있다. 현재 국내 재활용 체계는 여전히 저효율 공정과 영세한 처리시설에 의존하고 있어, 산업적 활용이 가능한 수준의 고품질 재생원료를 안정적으로 확보하기 어렵다. 플라스틱 수거, 선별, 세척 등은 수작업이나 단순 기계적 선별에 의존하고 있는 기업이 많다. 플라스틱 재활용 시설의 경우, 2023년 2,618개 폐플라스틱 재활용 업체 중 74.5%의 기업들이 종업원 수 10인 이하인 기업이며, 투명 페트병 선별시설을 운영하고 있는 기업보다 선별시설이 없는 기업들이 상당수 이다(민간 72%, 공공 90.1%)(삼정KPMG 경제연구원, 2025, p. 13). 특히 폐기물의 배출-수거-선별 과정에서 재질 혼입이 빈번하고, 지역별로 분리배출 기준이 상이하여 재생원료 품질의 일관성을 확보하기 어렵다. 따라서 다음과 같은 정책 개입이 필요하다.

110) 전문가 자문(2025.10.29.)

첫째, 폐기물 수거·선별시설의 스마트화·대형화가 필요하다. 정부는 2026년까지 전국 공공선별장을 현대화 하여 인공지능, 로봇 기반의 선별시설 고도화를 추진하고 있다.¹¹¹⁾ 따라서 공공선별장을 중심으로 스마트 선별 기술을 우선적으로 적용하고 이를 민간시설에 확산시킬 필요가 있다. 또한 시설의 대형화 및 수요기업과의 연계를 통해 첨단 자동화 설비 도입과 균일한 수준의 고품질 재생원료를 안정적으로 생산하도록 지원해야 한다. 이와 함께 재생원료에 포함된 불순물이나 잔류 유해물질, 재생원료의 순도를 측정하는 기술을 보급하고 지원할 필요가 있다. 하지만 시설의 고도화가 이루어져도 포장재 표준화가 이루어지지 않으면 자동화 기기의 오류, 처리 속도 저하 등이 발생하므로 시설 고도화와 함께 제품 제조단계부터 제품 포장재의 표준화를 통해 수거 선별을 용이하게 해야 한다. 이는 제품의 보존기간이나 안전성, 제품의 다양성을 저해할 우려는 있으나 생산자책임재활용제도(EPR)의 실효성을 강화하기 위해서도 필수적인 사항으로 고려되어야 할 것이다.

둘째, 폐기물 관리 및 처리기준 개선이 필요하다. 현재의 제도는 수거율, 재활용률 등 양적지표 중심으로 운영되고 있어 고품질 재활용을 유도하기 어렵다. 예컨대, 아파트 단지 등 공동주택의 관리 편의를 위해 재활용품의 신속한 처리와 비용 효율성이 우선적으로 고려되면서 폐기물 처리업체 계약 기준이 이에 맞춰져 있다. 따라서 폐기물처리업체의 관리 및 계약 기준이 고도화 되어야 고품질 회수와 선별이 가능한 기술과 설비를 보유한 업체를 중심으로 생태계가 개편될 수 있을 것이다.¹¹²⁾ 또한 EU의 End of Waste(폐기물 종료 제도)와 같이 더 이상 관리할 필요가 없게 된 폐기물에 대한 기준을 설정해 폐기물이 아닌 상태로 시장에서 보다 자유롭게 거래될 수 있는 환경 마련이 필요하다(황계영, 2015, p. 293).

111) 환경일보(2023.12.17.), 「“고품질 재생원료 구하기 어렵다”」.

112) 전문가 자문(2025.10.27.)

4) (기술혁신 전략) 순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화 [R&D]

현재 국내 순환경제 인과관계 시스템 내에서 기술혁신은 시스템 전반의 연결 축으로 작용하고 있지만, 시스템 내 불균형으로 인해 강화 루프가 제대로 작동하지 못하고 있다. 기업의 기술혁신이 지연되면 글로벌 기술격차가 커지고, 국제 표준 대응력과 인증 선도력이 약화되면서 규제 불확실성이 더욱 확대되는 악순환이 발생한다. 규제 불확실성은 기업의 단기 규제대응 비용을 증가시키고 장기적인 R&D 투자를 위축하게 만든다. 따라서 다음과 같은 정책 개입이 필요하다.

첫째, 순환기술에 대한 R&D 투자 확대와 국내 산업에 적용 가능한 부문을 중심으로 지원이 필요하다. 그동안 순환경제와 관련된 정부 R&D는 지속 증가해 왔으나, 그 규모가 여타 자원순환, 재활용 관련 R&D에 비해 낮은 수준이며, 사업화 성과 또한 제한적인 것으로 나타난다. 따라서 제품 설계 단계에서 소재와 각 부문별, 핵심 부품 재제조 기술, 순환 신소재 개발, 재생원료 품질 고도화, 에너지 회수 효율화 등을 위한 기술개발 등에 정부 R&D 지원이 필요하다. 참고로 플라스틱 자원화 관련 연구개발 투자가 증가하고 있지만 환경부 중심의 사업이 주를 이루고 있고, 산업계 기술투자과 연관된 부처(산업통상자원부, 중소벤처기업부 등)의 연구개발 투자는 환경부의 10%(21년 기준) 내외 수준에 머물고 있다(김은아, 2023). 이를 위해 정부 R&D 프로그램과 분류체계에 순환경제 분야를 신설하여 지속적으로 R&D 투자가 이루어지도록 해야 할 것이다. 또한 사업화 성과 제고를 위해 실증 설비 구축과 실증을 위한 특례 지원, 공공조달 등과 같은 제도 연계가 병행되어야 한다. 이를 통해 개발된 기술의 실증이 원활하게 이루어지고, 관련된 규제 개선, 신시장 창출 및 민간 확산으로 이어지는 선순환 체계가 구축되어야 한다.

둘째, 실질 재활용률이 낮은 국내 실정을 감안하여 이를 높일 수 있는 측면의 R&D 지원이 필요하다. 일반적으로 국내 명목상 재활용률은 2023년 기준 86.8%(113)로 높은 수준이지만 이는 소각 후 에너지화까지 포함한 통계이다. 특히 사업장 배출 시설계

113) 지표누리, <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5096> (검색일: 2025.11.5.)

와 건설폐기물 재활용률이 높기 때문에, 생활계 폐기물 등을 포함한 실질 재활용률은 이보다 훨씬 낮고 감소추세에 있다(김태은, 2025, p. 8). 이를 개선하기 위해 재활용 및 재제조와 관련된 소재 회수, 자원·에너지 효율화 등 분야의 선도 기술에 대한 정부 R&D를 지원할 필요가 있다. 특히 민간의 영역에서 수행하기 어려운 부분을 우선적으로 지원해야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 우선적으로 고품질 재생원료를 확보할 수 있는 정밀 분리·선별 기술 개발을 통해 공정 최적화와 영세한 분리·선별시설의 스마트화를 지원해야 할 것이다.

셋째, 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축을 통한 산업 간 연계를 강화할 필요가 있다. 현재 폐자원에서 제품으로 이어지는 데이터 추적 체계가 미흡하여 재활용 원료의 품질이나 사용 이력, 인증 정보 등이 체계적으로 연계되지 못하고 있다. 이로 인해 기업들은 공급망 내 자원흐름을 명확하게 파악하기 어렵다.¹¹⁴⁾ 데이터 인프라와 기술 투자가 확대될수록 장의 투명성과 규제 예측성이 향상되어 기업이 장기 전략을 기반으로 집중할 수 있는 환경이 조성될 수 있다. 특히 이러한 체계는 EU CBAM, 디지털 제품여권 등을 대응을 위해서도 데이터 표준화와 통합 관리체계를 마련하는 것이 중요하다. 이를 통해 기업 내 또는 기업 간 데이터 연동을 원활하게 하여 연결성을 강화해야 한다(조지혜, 2025: 32). 따라서 기업 간(완성품-부품-소재-재활용업체 간) 데이터 협력 체계 구축이 필요하다. 또한 공공-민간 공동의 데이터 거버넌스를 구축하고 기업의 참여를 유도할 인센티브 체계도 병행할 필요가 있다. 궁극적으로 이러한 데이터 플랫폼은 산업 간 순환협력을 강화하고, 글로벌 선도 기술 및 표준과의 격차를 줄이는데 기여할 수 있다.

본 연구에서는 기존의 선행연구와 전문가 자문을 종합하여 순환경제 분야별 기술혁신과 관련된 니즈를 다음의 표와 같이 종합해 보았다.

114) 전문가 인터뷰(2025.2.18./2025.3.28.)

<표 4-19> 순환경제 분야별 기술혁신 니즈

부문		니즈		부문		니즈	
지속 가능 제품 설계 (EU 에코디 자인 규정 대응)	제품 전반	기술	• 재활용이 용이한 소재 개발 및 관련 기술 고도화 • 재활용 원료 사용 시 공정 최적화 및 원료 사용 소재검사 기술 고도화	폐기물 처리 시설	기술	• 재활용 공정 및 설비 고도화 • 폐기물 고순도 선별·분리 기술 • AI기반 선별 기술 적용 • 폐기물 처리시설의 대형화·고도화 (영세업체 위주의 생태계 전환)	
		경제 산업	• 재활용 원료/제품 가격 경쟁력 확보			• 폐기물 처리 공정 경제성 확보 • 폐기물 소재 기반 신시장 및 산업 생태계 형성	
		기업 경영	• 제품 수명주기 전반 순환성 평가 내재화 • 제품환경 정보공개 및 검증				
	플라 스틱	기술	• 생분해성/바이오 기반 플라스틱 등 친환경 소재 기술개발 및 상용화	폐기물 관리	기업 경영	• 폐기물 처리시설 운영 불확실성 감소 • 폐기물 처리 기업 - 폐기물 소재 활용 기업 간 파트너십 강화	
		경제 산업	• 친환경 플라스틱 산업 시장 확대 및 성장기반 강화				
		기업 경영	• 기업의 규제 준수비용 해소 및 리스크 최소화				
	섬유	기술	• 폐의류 기반 고순도 원료 분리를 위한 화학적 재활용 기술 개발 • 친환경 섬유 제조·재활용 기술 고도화	산업 배출물	기술	• 물리적 재활용 공정 효율화 기술 • 화학적 재활용 기술 고도화 (열분해 등) • 폐기물 재자원화 및 발전 연계 • 산업폐기물 배출 저감 및 자원회수 기술 혁신	
		경제 산업	• 고품질 재생섬유 텍스타일 수요 창출 • 폐섬유 수거 시스템 확대 및 재고품 활용 등 신비즈니스 발굴			• 배출물 자원화 기반 신시장 창출 • 폐기물 저감, 재자원화 전환 및 기술투자 확대 요구	
		기업 경영	• 패션 기업의 원자재 지출 상쇄 • 섬유 수출기업 환경정보 공개			• 설비교체 및 공정 최적화 • 환경규제 위반 리스크 대응 • 공급망 ESG 대응	
자원 안보 및 공급망 안정화	배터리	기술	• 차세대 배터리 설계·재사용 기술 • 배터리 내구성 및 순환성 평가 기술 • 블랙매스 등 핵심소재 고순도 회수 • 재생원료 활용 소재 셀 제조 및 적용성 검증 기술 개발	환경 성과 개선	환경 경영	• 환경경영 체계 구축을 위한 제조시설 고도화/효율화 요구	
		경제 산업	• 재활용 인프라 구축 등에 대한 초기 비용 투자			• 친환경 제품의 EU 조달시장 진입기회 확대 • 순환경제 기술혁신에 따른 환경 및 경제적 성과 측정에 대한 제도적 기반 마련	
						• 환경경영 체계 수립 및 유지 관리비용 부담, 정부요구 증대	

부문		니즈		부문	니즈	
	원자재	기업 경영	- 배터리 여권 대응 재활용 및 재생원료 정보 구축 - 배터리 운송/부관 안전관리 강화	환경 인증	기술	환경기술 인증을 위한 역량 강화 요구(기술, 인력 등)
			- 배터리 이력관리 시스템 구축 - 공급망 투명성 ESG 경영 강화 요구 - 규제 미충족시 시장 접근 제한 또는 추가 비용 부담		경제 산업	- 인증획득 기업의 시장 경쟁력 확대 - 국제적으로 통용되는 인증 제도 구축을 통한 공신력 확보
		기술	- 핵심광물(광물, 희토류 등) 확보 경쟁 - 핵심광물의 2차 공급원으로 부터의 추출 및 가공·재활용 기술 - 핵심광물 추출 및 가공·재활용 실증 설비 제조 기술		기업 경영	인증증 획득 비용, 행정 부담 완화
		경제 산업	- 원자재 가격 경쟁력 확보 - 핵심광물 공급망 안정화	소비자 서비스	기술	- 제품 수명연장 및 수리·재사용 설계, 부품, 진단기술 개발 - 수리성 확보를 위한 모듈화 및 표준화
		기업 경영	공급망 실사, ESG 관리 요구		경제 산업	- 수리 후 제품 품질 및 안전성 검증 - 수리서비스 산업 성장, 리퍼비시 제품 시장 확대
	전기전자	기술	- 핵심광물 등 고효율 회수기술 - 유해물질 대체 및 관리 기술 - 핵심부품 재제조 기술 고도화		기업 경영	- 수리권 관련 글로벌 규제 대응 - 소비자 수리권 보장에 따른 제품 보증제도, 보험 개편
		경제 산업	재생소재 사용 및 제품 회수, 물류 등 규모의 경제 확보	신 비즈니스 모델	기술	재제조 관련 서비스 고도화 (Product as a Service (PaaS))
		기업 경영	제품 수명주기 전반 순환성 책임 강화		경제 산업	서비스 시장 규모 확대
	철강	기술	- 철스크랩 고순도 선별 및 재활용 - 제강 공정 발생 부산물 재활용 및 고부가가치화		기업 경영	제품 구독시장 확대
		경제 산업	- 재활용 원료의 안정적 공급망 구축 - 탄소저감 강재에 대한 가격 인센티브 부여			
		기업 경영	- 순환형 생산시스템 구축 및 투자 - 국제 탄소규제 및 ESG 대응			

주: 대분류: 순환경제 활동(행위) 기준, 소분류: 각 활동의 요소

자료: 연구진 작성

[규제샌드박스]

폐기물 관리와 관련된 규정의 경직으로 사업화가 지연되는 분야에 대해서는 규제샌드박스 적용을 보다 확대할 필요가 있다. 순환경제 분야에서 혁신기술이나 사업 모델이 등장해도 현재의 폐기물 관리와 관련된 허가체계 등 법제도로 인해 초기 시장 진입이 늦어지거나 사업화에 어려움을 겪는 사례가 많다. 예컨대, 태양광 패널 해체·재활용과 같이 허가가 복잡한 경우, 폐기물로 정의되어 폐기물 처리업 허가를 받은 업체만 해체·선별·운반·재자원화 시장에 진입 가능하기 때문에 허가 과정이 복잡하고 길어 불확실성을 높이는 요소이다.¹¹⁵⁾ 따라서 다음과 같은 정책 개입이 필요하다.

첫째, 규제샌드박스가 실증을 통해 사업화 및 법제도 개선까지 연계 되도록 산업의 특성을 반영한 법정 특례기간 및 연장요건 범위 내 최적화와 지속적인 모니터링이 필요하다. 정부는 2024년 1월부터 순환경제 규제샌드박스 제도를 도입하여 신기술·서비스의 혁신성을 중심으로 지원하고 있다. 법령이 모호하거나 금지되어 있어 사업화가 어려운 경우, 안정성이 확보된 신기술·서비스에 대한 우선 시장 출시가 필요한 경우 등에 대해 규제샌드박스를 통해 지원해주고 있다.¹¹⁶⁾ 2025년 현재까지 순환경제 규제샌드박스 실증특례 12건이 승인되었으며,¹¹⁷⁾ 태양광 패널 해체·재활용, 유기성 폐자원, 바이오가스화 등 다양한 유형이 포함되어 있다. 이는 순환경제 현장의 제약을 실제 사업단위에서 점진·완화하는 경로가 점차 확산되고 있음을 보여준다. 다만 실증특례가 일시적 예외에 머물게 된다면 규제의 불확실성이 오히려 커질 수 있으므로, 현재 규제샌드박스 제도가 일시적 실증으로 그치지 않고 근본적인 규제혁신으로 이어지도록 정부의 사후관리와 제도 연계가 중요하다. 폐기물·자원 분야는 안전과 환경 리스크에 대한 관리와 사회적 수용성이 중요하므로, 여타 산업에 비해 실제 사업화로 연결되기까지 기간이 좀 더 소요되는 경우도 있다. 따라서 법정 특례기간 및 연장요건 범위 내에서 단계별 실증계획에 맞춰 운영을 최적화 하고, 실증 과정에서 수집된 데이터를 기반으로 합리적인 규제 정비 안 마련까지 연계될 수 있도록 각 사업마다 모니터링 체계(예: 마일스톤 기반 운영 등)를 체계적으로 구축할 필요가 있겠다.

115) 전문가 자문(2025.10.29.)

116) 한국환경산업기술원, <https://www.keiti.re.kr/site/keiti/02/10203050000002023122011.jsp> (검색일: 2025.10.31.)

117) 규제샌드박스, https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL?mini_field_cd=08 (검색일: 2025.10.31.)

둘째, 기획형 규제샌드박스를 순환경제 분야에서 보다 확대할 필요가 있다. 정부는 2025년 9월 ‘기획형 규제샌드박스’를 발표하여 전략적 지원 분야에 순환경제를 포함하였다. 이는 민간이 개별 신청을 통해 신청한 사업자만 특례를 부여받던 기존 모델의 한계를 보완하여 경제적 파급력이 크거나 이점이 첨예한 규제 등에 대해 정부가 직접 기획하고 사업자 모집하는 방식이다. 이를 통해 실증 효과를 향상하고 선제적으로 신산업 생태계 조성하기 위한다 목적이 있다(국무조정실 보도자료, 2025.9.25.). 특히 순환경제 분야의 기획형 규제샌드박스 시행은 폐기물 중심의 인허가 체계, 안전 문제 등 다양한 규제가 얹혀 개별 사업자 단위의 신청으로는 기존 규제 해소에 한계가 있다는 점에서 정책적 의의가 크며 향후 확대 적용할 필요가 있다.

기술혁신 전략은 단순한 기술개발을 넘어 R&D 투자-수행-표준화-산업 적용-시장 확산으로 이어지는 구조를 연결하는 역할을 해야 한다. 또한 데이터와 정책, 시장이 상호작용하는 통합시스템으로 강화될 필요가 있다. 이를 통해 규제 불확실성을 줄이고 기업들이 지속적으로 순환경제 혁신에 참여할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다. 특히 재생자원의 품질과 일관성 확보, 가격 경쟁력 강화, 산업 간 연계 확장 등을 위해서는 체계적이고 지속적인 R&D 투자와 실증 중심의 산업 적용이 필요하다.

5) (기타) 소비·행태 변화 및 자연회복 연계를 통한 순환경제 실행력 강화

이상으로 AHP 우선순위가 높은 과제들을 중심으로 정책 개입 공략지점 실행방안을 제시하였으나, 소비·행태 변화나 지역사회 기반의 실천, 자연회복을 위한 노력 없이 정책·산업적 접근만으로는 근본적인 순환경제 전환을 실현하기 어렵다. 순환경제의 궁극적인 목표는 자원효율성과 폐기물 저감을 넘어 자연 자본(nature capital)의 복원과 생태계 서비스 회복으로 귀결되어야 한다. 하지만 현재의 자원순환을 비롯한 순환경제 정책은 산업 공정의 효율화나 제품의 재활용 중심으로 설계되어 있다. 따라서 기후변화와, 생물다양성, 환경오염 등 문제를 해결하기 위해서는 순환경제 정책과 자연회복을 위한 정책의 통합적 접근이 필요하고 이에 따르는 소비와 행태 변화가 동반되어야 한다. 따라서 다음과 같은 정책 개입이 필요하다.

첫째, 순환경제에 대한 사회적 인식 제고 노력이 필요하다. 물질 소비 중심의 가치에서 벗어나 더불어 살기 중심의 가치로 전환을 내재화하기 위해 지속적인 캠페인과 생태전환에 대한 교육이 병행되어야 한다. 이와 더불어 지역 기반 순환경제 거점 육성을 통해 순환경제의 실행력을 높여야 한다. 현재 일부 지자체에서 운영하고 있는 생활용 센터, 알맹상점 등 모델을 전국적으로 확산하고 시민이 쉽게 참여할 수 있는 생활권 단위의 거점 마련이 필요하다.

둘째, 재사용·리퍼브 촉진과 수리권에 대한 제도 정비가 필요하다. 제품의 수명연장과 자원 효율성 제고를 위해 재사용 리퍼브 제품에 대한 구매촉진 바우처, 소비자 환급금 제도, 세제혜택 등을 통해 참여유인을 마련하고, 수리권 보장을 위한 법적 내구성 기준 설정 및 보증제도 운영, 표준 부품 인증제도 등 도입이 필요하다. 또한 독립 수리업체가 이를 쉽게 조달할 수 있는 온라인 플랫폼 구축도 지원할 필요가 있다.¹¹⁸⁾

마지막으로, 순환경제의 궁극적 목표를 달성하기 위해 자연회복에 대한 통합적 고려도 병행되어야 한다. 현재 국내 순환경제 정책과 이에 대한 인식은 관련 산업 활성화, 기술개발, 규제 개선 등 경제·산업적 측면에 맞추어져 있다. 순환경제에 대한 논의가 자원순환과 폐기물 감축에 머물지 않고 자연자본의 복원과 생태계서비스 회복으로 확장될 필요가 있다. 이를 위해 순환경제 관련 기술개발과 인프라 투자를 생태계 복원과 연계하여 접근하고, 자연기반솔루션(Nature-based Solutions, NbS) 등과 같은 접근법과 연결하여 자연 본연의 기능을 회복하고 폐기물 발생을 줄이는 방향으로 정책을 설계해야 한다. 예를 들어 유기성 폐자원을 단순 처리 대상이 아닌 토양 회복형 순환자원으로 재활용할 경우, 탄소저감, 토양 비옥도 개선, 생물다양성 증진 효과 등을 함께 달성할 수 있다. 국내에서도 이러한 생태순환 모델을 지역단위로 확산하여 순환경제가 자연회복과 조화를 이룰 수 있도록 하는 정책적 노력이 필요하다.

118) 전문가 자문(2025.10.27.)

〈표 4-20〉 순환경제 실현을 위한 정책 개입 공략지점 종합

시스템 영역	난제 및 구조적 문제	정책 개입 공략지점	주요 실행과제
법·제도	폐기물 중심 정책의 경로의존성, 부처 간 역할 중복, 비밀관적 추진체계	순환경제 중심 법·제도 및 규제체계 정비	- 폐기물 관리 중심 법체계 개선 및 네거티브 규제 전환 - 부처 간 협력, 정책 추진 정합성 강화
시장·산업	재생원료 가격 변동성, 민간 투자 불확실성	재생자원 시장 안정화 및 수요 창출	- 가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 지정 - 순환제품 공공조달 적용 확대
인프라·물질순환	분리배출·수거 체계의 비효율 및 재료 혼입 문제, 낮은 품질의 재활용 재료	폐기물 관리·재활용 인프라 혁신	- 시설 스마트·대형화 지원 - 포장재 표준화 및 폐기물 처리기준 개선
기술혁신	순환경제 중심 R&D 및 사업화 성과 부족, 산업 적용 한계	순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 연계 강화	- 핵심기술 중심 투자(설계, 분리선별, 재제조, 에너지 회수, 설비 효율화 등) - 재활용·재제조 기술 실증 및 스케일업 확대 - 순환경제 R&D 분류 신설 및 전용 펀드 - 산업 적용 촉진을 위한 표준, 조달 등 연계
	폐기물 관리 중심 경직된 규제 체계	순환경제 분야 규제샌드박스 확대	- 운영 최적화 및 모니터링 지속으로 법제도 개선 연계 - 기획형 규제샌드박스 확대
	전주기 데이터 연계 체계 미흡	데이터 연계 플랫폼 체계 구축	- 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축 - 글로벌 규제 대응을 위한 표준 선도
소비·행태/자연회복	편의, 일회용 사용 관성, 지역기반 실행/인식 부족	재사용·수리 촉진 및 지역 거점 확산	- 리퍼브에 대한 현금, 세제 인센티브 - 수리권 보험, 보증 등 제도화 - 지역 순환거점 확산 및 교육 확대
	산업 활성화, 기술개발, 규제개선 등 경제개발 측면 정책 설계	정책 내 자연회복에 대한 통합적 고려	- 자연자본, 생태계서비스 회복과 연계 고려 - NbS 등과 같은 접근법과 연계한 정책 설계

자료: 연구진 작성

제3절 연구의 의의 및 한계

1. 연구의 의의

본 연구는 순환경제 전환을 환경정책이나 자원관리 범주를 넘어 국가 차원의 복합적 난제로 인식하고 이를 진단했다는 점에서 의의를 갖는다. 기존 연구들이 개별 정책이나 기술, 산업 또는 특정 분야의 제도에 초점을 맞추어 문제점을 발굴하고 개선방안을 제시해 온 데 비해, 본 연구는 순환경제 전환 지연의 원인을 연속관계, 이해관계, 인과관계라는 국가난제 3대 속성 분석틀을 기반으로 종합적으로 규명하고자 하였다.

첫째, 본 연구는 순환경제를 시스템 전환 관점에서 분석함으로써 문제의 쟁점과 이슈를 구조적으로 제시하였다. 순환경제 전환이 지연되는 원인을 특정 정책의 미비나 기술수준의 한계로 지적하기 보다는 법·제도, 산업구조, 기술혁신, 소비행태, 글로벌 규범과 각국의 이해관계가 상호작용하는 복합 시스템의 문제로 인식하였다. 이를 통해 순환경제 전환이 단기간에 해결 가능한 과제가 아니라 경로의존성과 피드백 구조가 강하게 작동하는 장기적 전환 과제임을 알 수 있었다.

둘째, 국가난제 혁신전략 연구 분석틀을 순환경제 분야에 적용했다는 점에서 학술적·정책적 의의를 갖는다. 본 연구는 순환경제가 단일한 문제 정의가 어려움 점, 이해관계자 간 상이한 가치 충돌, 최선의 해결책 또는 단일 해법 부재, 해결과정에서의 부작용과 파급효과 발생, 글로벌 여건 변화로 인한 난제의 복잡화 및 새로운 난제 발생 야기 등 국가난제의 전형적 특성을 갖는다는 점을 확인하였다. 특히 연속관계 측면에서는 순환경제 관련 정책의 점진적 확장에도 불구하고 실제 현장에서는 선형경제 중심의 체계가 유지되고 있음을 확인하였다. 또한 이해관계 측면에서 순환경제 담론은 정책 변화에 따라 확장되고 있으나, 정부-기업, 정부-지자체-시민, 공공-민간 재활동업계 등 다층적 혼합갈등 구조가 제약요인으로 작용하고 있음을 실증적으로 확인하였다. 마지막으로 인과관계 측면에서도 폐기물 중심의 정책 경로의존성, 규제 불확실성, 기술혁신 지연, 소비·행태 고착이 서로 강화되며 악순환을 형성하는 구조를 확인하였다. 또한 기술혁신이 순환경제 시스템 전반을 연결하는 축으로 작용하면서 시스템 전반에 연쇄적으로 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었다.

마지막으로 정책 개입 공략지점을 도출하고 우선개입 지점을 제시함으로써 향후 연구를 위한 기반을 마련하였다. 법·제도, 시장·산업, 인프라·물질순환, 기술혁신, 소비·행태 전환/자연회복, 관점에서 정책 개입 공략지점을 설정하고 전문가 AHP 분석을 통해 상대적 중요도를 도출하였다. 이를 통해 향후 정책 설계와 연구개발 기획에 참고 가능한 근거를 제시하였으며, 순환경제 전환을 선언적 목표가 아닌 실행 가능한 국가전략으로 구체화하기 위한 연구 기반을 마련하였다.

종합적으로 본 연구는 순환경제 전환을 지속가능한 사회로의 전환을 좌우하는 핵심 과제로 규정하였으며, 구조적 진단과 전략적 개입 방향을 제시했다는 점에서 의의를 지닌다. 이는 향후 순환경제 정책과 이를 뒷받침하는 기술혁신 전략이 보다 통합적이고 장기적인 관점에서 설계되는 데 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

2. 한계 및 향후 연구계획

본 연구는 연구범위와 방법론적 제약으로 인해 다음과 같은 한계를 지닌다.

첫째, 연구개발(R&D) 연속관계 분석의 한계이다. 본 연구는 NTIS의 국가 R&D정보 데이터를 기반으로 연구개발 투입, 수행, 주체 변화, 성과 추이를 분석하였다. 그러나 현행 R&D 과제의 분류체계가 재활용, 자원순환, 폐기물 자원화 중심으로 구축되어 있어, 순환경제 개념을 독립적으로 반영하지 못하고 있다. 따라서 순환경제 R&D를 명확히 식별하고 세부적으로 분석하기에는 한계가 있었다. 특히 순환경제가 최근에 부각된 개념이기 때문에 과제를 수행하는 주체 입장에서 기존에 익숙한 키워드를 과제정보에 입력했을 가능성도 존재한다. 또한 정부 R&D만을 대상으로 분석을 수행하여 민간 자체의 R&D 활동을 반영하지 못한 한계가 있다. 향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 순환경제 분야 R&D를 수행하는 기업, 대학, 연구소 등 주요 주체의 데이터를 구축하고 혁신활동, 사업화, 시장진입 등 실용화 단계에 대한 심층 분석이 필요하다.

둘째, 이해관계 분석에서 활용한 텍스트마이닝, 토픽모델링, 네트워크 분석 등 정량적 기법 활용은 이슈지형을 파악하고 문제점을 드러내기에는 유용하나, 갈등 구조를 보다 세밀하게 포착하기에는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 전문가 및 이해관계

자 등 다양한 주체를 대상으로 인터뷰를 실시하였다.¹¹⁹⁾ 또한 인과순환지도는 복잡계 거버넌스를 분석하는데 유용하지만 변수 간 영향력 강도나 정량적인 상호작용을 제시하기에는 한계가 있었다. 이는 모든 변수에 정량적 데이터가 있어야 작업 가능한 부분이기 때문에 향후 세부 지점에 대해 구체적인 데이터를 확보하여 분석할 수 있을 것이다.

마지막으로 정책 개입 공략지점의 경우, AHP 분석을 활용해 정책 우선순위를 도출하여 정책 판단의 근거를 마련하였으나 전문가 판단에 기반한 상대적 중요도 평가라는 한계를 지닌다. 각 공략지점에 대한 장단기 대안의 실행가능성, 재정 소요, 사회적 수용성 등을 종합적으로 검증하고 심층 대안을 마련하기 위해서는 추가적인 후속연구가 필요하다. 또한 도출된 정책 방향이 순환경제의 궁극적인 목표인 무분별한 자원 사용을 줄이고 자연회복을 위한 순환에 얼마나 기여하는지 여부도 검토가 필요하다. 본 연구는 순환경제 전환에 대한 구조적 진단을 중심으로 수행하고 공략지점을 도출하는 것을 중심으로 수행하였다. 향후 연구에서는 순환경제 주요 정책개입 지점을 중심으로 STI 구조와 이에 따르는 영향을 심층적으로 분석하고자 한다.

119) 대기업 3곳, 중소기업 2곳, 산업협회 2곳, 연구소 및 관리기관 2곳, 학교 및 연구소 2곳

참고문헌

〈제1장〉

-국내문헌-

- 강지현·빙현지(2024), 「EU 주요국의 순환경제 정책과 시사점 : 배터리 산업을 중심으로」, 산업연구원
- 김종립 외(2023), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구』, 과학기술정책연구원.
- 이혁·이다은(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제4권: 환경분야 난제 -」, 과학기술정책연구원.
- 진승화 외(2024), 『국가난제혁신전략연구 2024 제2권 역동적 혁신생태계구축을 위한 한계기업 난제 진단 연구』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2022), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) - 제1권: 총괄 -」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·김태양·박유안(2025), 「2025 국가난제 국민체감인식 조사분석과 시사점」., 『STEPI Insight』, 제344호, 과학기술정책연구원.
- 하인리히 뵐 재단(2022), 「플라스틱 아틀라스 아시아 한국어판」.

-국외문헌-

- Horst W. J. Rittel, and Melvin M. Webber(1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning." Policy Sciences, 4(2), pp. 155-169.
- OECD(2022), *Global Plastics Outlook : Policy Scenarios to 2060*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/aa1edf33-en>.
- O'Neill, Kate(2021), 『쓰레기의 정치학』, 명선혜 역(2021), 북스힐.
- OECD(2025), *Environment at a Glance Indicators*, OECD Publishing, Paris, 2025.6.30., <https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en>

-기사 및 온라인 자료-

- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>
- accenture Newsroom, <https://newsroom.accenture.com/>

McKinsey&Company, <https://www.mckinsey.com/>

UNDP, <https://www.undp.org/>

UNFCCC, <https://unfccc.int/news/>

- 법률자료 -

순환경제사회 전환 촉진법, 법률 제21065호(2025. 10. 1.)

순환경제사회 전환 촉진법, 법률 제19208호(2022. 12. 31.)

〈제2장〉

-국내문헌-

강지현·빙현지(2024), 『EU 주요국의 순환경제 정책과 시사점 : 배터리 산업을 중심으로』, 산업연구원

김은아(2023), 「디지털제품여권 도입에 관한 미래전망 및 대응방안」, 『국가미래전략 Insight』, 81, 국회미래연구원

김종립 외(2023), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구』, 과학기술정책연구원.

Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2002), "Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition"; 이동훈·박해림(2022), 「STEEP 분석을 통한 도심항공교통(UAM) 디자인 활용 방안」, 『서비스 연구』, 12(4), pp. 84-105.에서 재인용.

홍성주 외(2022), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) - 제1권: 총괄 -」, 과학기술정책연구원.

채영근(2023), 「「순환경제사회 전환 촉진법」 제정의 의의와 전망」, 『인하대학교 법학연구』, 26(3), pp. 223~258.

-해외문헌-

Andrade, C., Selosse, S., and Maïzi, N. (2021). *Thirty years since the circular economy concept emerged: has it reached a consensus* (Doctoral dissertation, Working Paper 2021-02-30, Chaire Modélisation prospective au service du développement durable. 2021, pp. 27-Les Cahiers de la Chaire).

- Carson, Rachel (1962), 『침묵의 봄(개정증보판)』, 김은령 역(2024), 에코리브르.
- Circle Economy Foundation & Deloitte (2024), “The Circularity Gap Report 2024”, Executive Summary.
- Circle Economy Foundation & Deloitte (2025), “The Circularity Gap Report 2025”.
- Ellen MacArthur Foundation(2020), “The Circular Economy: A Transformative Covid-19 Recovery Strategy”.
- European Union(2024), “Establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC”, REGULATION (EU) 2024/1781 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024.
- European Commission(2018), “a monitoring framework for the circular economy”, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, COM(2018), 29 final.
- European Commission(2020), “Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe”.
- European Commission(2023), “A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age”, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, COM(2023) 62 final.
- Horst W. J. Rittel, and Melvin M. Webber(1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning.” Policy Sciences, 4(2), pp. 155-169.
- Senaratne, S., Gamage, I., Jayakodi, S., & Perera, S. (2025). “A taxonomy of circular economy terminologies: insights from the construction industry”. Built Environment Project and Asset Management, pp. 1-20.
- TUV SUD(2024), “An overview of EU Battery Regulation”, White Paper.
- Wautelet, Thobaut (2018), “The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution”, Working Paper
- WEF & McKinsey&Company(2023), “Circularity in the Built Environment: Maximizing CO2 Abatement and Business Opportunities”, White Paper, December 2023.

OECD(2022), “Global Plastics Outlook - Policy Scenarios to 2060”.

UN(2025), “The Sustainable Development Goals Report 2025”.

-기사 및 온라인 자료-

McKinsey&Company, <https://www.mckinsey.com/>

Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>

Geneva Environment Network, <https://www.genevaenvironmentnetwork.org/>

TUV SUD, <https://www.tuvsud.com/>

European Commission, <https://environment.ec.europa.eu/>

Global Plastic Action Partnership, <https://www.globalplasticaction.org/>

Global Plastic Laws, <https://www.globalplasticlaws.org/>

OECD, <https://www.oecd.org/>

planet 03, <https://www.planet03.com/>

WEF, <https://initiatives.weforum.org/>

WEF, <https://www.weforum.org/>

WTO, <https://www.wto.org/>

UNFCCC, <https://unfccc.int/>

UNEP, <https://www.unep.org>

- 법률자료 -

순환경제사회 전환 촉진법, 법률 제19208호(2022. 12. 31.)

Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment.

〈제3장〉

-국내문헌-

관계부처 합동(2018), 「제1차 자원순환기본계획(2018~2027)」

관계부처 합동(2023), 『순환경제 활성화를 통한 산업 신성장 전략』

김태은(2025), 「순환경제 활성화를 위한 자원순환 정책 평가」, 국회예산정책처.

김은아 외(2023), 「디지털제품여권 도입에 관한 미래전망 및 대응방안」, 『국가미래전략 Insight』, 81, 국회미래연구원.

대한민국 정부(2025), 『이재명정부 123대 국정과제』 p. 73.

문태훈(2024), 「한국 환경정책의 변화와 과제, 1960s~ 2020s」, 『환경정책』, 32(2), p. 10.

박성민 외(2024), 「순환경제를 위한 폐기물 관리체계 개선방안」, 『환경정책』, 32(3), pp.213-232.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2024), 「2024년도 공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서(23년도 대상)」.

성동원(2022), 「석유화학산업의 탈탄소(net-zero) 전략」, 『이슈보고서』, 한국수출입은행, 2022.10.31.

임혜숙 외(2015), 「자원순환분야 지속가능발전목표(SDGs) 이행 기반 마련을 위한 기초연구」, 『KEI Working Paper 2015-08』, 한국환경정책·평가연구원, p.25.

이재원(2024), 「핵심광물 공급망 다변화와 우리 외교에의 시사점」, 24(12), 『경제안보 Review』, 외교부 경제안보외교센터, pp. 2~9.

환경부(1998), 「제2차 자원재활용기본계획(안) 요약」, 민간단체 회의자료(1998. 4. 6.)

환경부(2006), 「환경백서」, p. 125.

환경부(2008), 『제4차 자원재활용기본계획(08~12)』

환경부(2008), 『폐기물에너지화 종합대책』

환경부(2015), 「유엔 지속가능발전목표」, 공식 번역 국문본, p. 42.

환경부(2020), 『자원순환 정책 대전환 추진계획』

환경처(1992), 『재활용 기능 활성화 추진방안(92~93)』

환경처(1992), 『폐기물의 감량화 및 재활용 촉진 대책』

환경부 보도자료(2015.1.27.), 「자원순환 산업 어려움···용자확대·제도개선으로 활성화」

환경부 보도자료(2018.9.4.), 「순환경제를 위한 10년 청사진, 자원순환기본계획 수립」

환경부·한국환경산업기술원(2018), 「국가 폐기물통계의 개선방향: OECD통계와의 정합성」, 추계학술

연구발표회, 2017, 2-2.

홍성주 외(2022), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)
- 제1권: 총괄 -」, 과학기술정책연구원.

- 국외문헌 -

Ellen MacArthur Foundation (2020), “Universal circular economy policy goals”

Feldman, R., & Sanger, J. (2007). *The text mining handbook: Advanced approaches in analyzing unstructured data*. Cambridge University Press.

Schütze, H., Manning, C. D., & Raghavan, P. (2008). *Introduction to information retrieval*, 39, pp. 234-265, Cambridge University Press.

Salton, G., & Buckley, C. (1988). “Term-weighting approaches in automatic text retrieval”. *Information Processing & Management*, 24(5), pp. 513-523.

Blei, D. M. (2012). “Probabilistic topic models(Communications of the ACM)”, 55(4), pp. 77-84.

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). “Latent Dirichlet Allocation”. *Journal of Machine Learning Research*, 3, pp. 993-1022.

Guzzo D. et al. (2022), “A system dynamics-based framework for examining Circular Economy transition”, *Journal of cleaner production*, 333, Article 129933

Griffiths, T. L., & Steyvers, M. (2004). “Finding scientific topics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 101(Suppl. 1), pp. 5228-5235.

Freeman, L. C. (1977). “A set of measures of centrality based on betweenness”. *Sociometry*, 40(1), pp. 35-41.

Lee K. and J. Cha (2021), “Towards Improved Circular Economy and Resource Security in South Korea”, *Sustainability*, 13(1):17.

Newman, M. E. J. (2010). “Networks: An introduction”. Oxford University Press.

OECD (2019), “Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from Environmental Performance Reviews”, *OECD Environmental Performance Reviews*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264309395-en>.

Sterman J. D. (2000), "Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World", McGraw-Hill.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). "Social network analysis: Methods and applications". Cambridge University Press.

Zhang N., Gruhler K. and G. Schiller (2024), "Assessing the impact of technical innovation on circular economy in the built environment by using cMFA-based system dynamics approach", *Journal of Building Engineering*, 92.

- 기사 및 온라인 자료 -

그리니엄(2024.4.18.), 「'화학 산업'에 눈 돌리는 석유 기업 '화석연료 사용 감축, 플라스틱 증가 부추길 수도'」.

아시아경제(2025.5.12.), 「수도권 쓰레기 하루 2500t, 파묻지도 태우지도 못해... '직매립 금지' 유예 불가피」.

조선비즈(2025.9.26.), 「'폐배터리 재사용', 국회서 본격 논의된다... '재자원화율 20% 목표' 위해 의무화될까」.

중앙일보(2018.4.3.), 「[단독] 중국길 막힌 폐플라스틱...이젠 한국으로 몰려온다」.

한겨레(2024.9..20), 「플라스틱 재활용 고작 16.4%...분리배출은 뭐하러 했나」.

국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

네이버 데이터랩, <https://datalab.naver.com/>

대한민국 정책 브리핑, <https://www.korea.kr/>

빅카인즈, <https://www.bigkinds.or.kr/>

외교부, <https://www.mofa.go.kr/>

한국환경공단 자원순환통합 징수 포털, <https://portal.budamgum.or.kr/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

-법률 자료-

자원순환기본법, 법률 제14229호(2016. 5. 29.)

Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC

European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste.

- 인터뷰 자료 -

국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회 2차(2025.11.28.)

전문가 인터뷰(2025.1.24.), A 연구기관, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.1.24.), A 대기업연구소, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.2.28.), A 기관, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.3.28.), B 기관, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.4.1.), B 대기업연구소, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.4.6.), B 중소기업, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.5.22.), B 중소기업, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.5.26.), A 협회, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.5.26.), C 대기업, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.5.28.), B 협회, 대면인터뷰

전문가 인터뷰(2025.8.12.), A 대학, 대면인터뷰

〈제4장〉

권기현(2017), 『정책분석론』, 박영사.

국무조정실 보도자료(2025.9.25.), 「2025년 하반기 기획형 규제샌드박스 과제 선정 - 생활밀착형 스마트기술 활용으로 민생경제 활력 제고 -」.

김은아(2023), 「플라스틱 순환경제 시나리오와 미래전략」, 『국가미래전략 Insight』, 65, 국회미래연구원.

김태은(2025), 「순환경제 활성화를 위한 자원순환 정책 평가」, 국회예산정책처.

- 삼성KPMG 경제연구원(2025), 「다시 불어올 폐기물 열풍, 폐플라스틱 재활용을 중심으로」, 『Issue Monitor』, 167.
- 양천수(2024), 「포지티브 규제와 네거티브 규제 - 의의와 배경을 중심으로 하여 -」, 『법학논총』, 31(1), pp. 89~126.
- 조달청 보도자료(2025.6.27.), 「'24년 공공조달 규모 225.1조원… 전년대비 7.9% 증가」.
- 조지혜(2025), 「디지털(DPP) 기반의 순환경제 정책 국제동향」, 『KEI 포커스』, 13(3), 한국환경연구원.
- 중소벤처기업부 보도자료(2025.10.16.), 「규제 체계(패러다임) 전환, 규제 중심에서 지원·육성 중심으로 거듭난다.」.
- 환경부 보도자료(2020.12.2.), 「플라스틱 재생원료 판매단가 회복, 폐지 재고량 증가」.
- 홍성주 외(2022), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) - 제1권: 총괄 -」, 과학기술정책연구원.
- 황계영(2015), 「“폐기물 종료” 제도에 관한 검토」, 『환경법연구』, 37(1), pp. 291~317.

-국외문헌-

- Guzzo D. et al.(2022), “A system dynamics-based framework for examining Circular Economy transition”, Journal of cleaner production, 333, Article 129933

-기사 및 온라인 자료-

- 중앙일보(2018.4.3.), 「단독 중국길 막힌 폐플라스틱…이젠 한국으로 몰려온다」.
- 환경일보(2023.12.17.), 「“고품질 재생원료 구하기 어렵다”」.
- THEEELEC(2024.8.5.), 「끝없는 리튬값 하락에...폐배터리 재활용 업계도 ‘난감’」.

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

규제샌드박스, <https://www.sandbox.go.kr/>

지표누리, <https://www.index.go.kr/>

한국환경산업기술원, <https://www.keiti.re.kr/>

I MAKE IT AHP Solution, <https://imakeit.kr/>

OECD, <https://www.oecd.org/>

- 기타 -

전문가 인터뷰(2025.2.18.)

전문가 인터뷰(2025.3.28.)

전문가 자문(2025.10.23.)

전문가 자문(2025.10.27.)

전문가 자문(2025.10.29.)

〈제2, 3장 문헌분석에 활용한 자료 목록〉

번호	연도	문헌/보고서 명	구분
1	2020	자원순환 정책 대전환 추진계획	정부문헌
2	2020	전 주기 脫플라스틱 대책	정부문헌
3	2020	재활용시장 안정화 대책	정부문헌
4	2020	재활용시장 수익성 개선을 위한 긴급 지원대책	정부문헌
5	2020	제5차 국가환경 종합계획(2020~2040)	정부문헌
6	2020	그린뉴딜 계획	정부문헌
7	2020	아이스팩 적정처리 및 재사용 활성화 방안	정부문헌
8	2020	지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국 2050 탄소중립 전략	정부문헌
9	2020	제3차 국가 기후변화 적응대책('21~'25)	정부문헌
10	2020	그린 벤처·스타트업 육성 방안	정부문헌
11	2020	생활폐기물 탈(脫)플라스틱 대책	정부문헌
12	2020	2050 탄소중립 추진전략	정부문헌
13	2021	제4차 지속가능발전 기본계획(2021~2040)	정부문헌
14	2021	2050년 탄소중립 달성을 위한 K-순환경제 이행계획(안)	정부문헌
15	2021	해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵	정부문헌
16	2021	탄소중립 기술혁신 추진전략	정부문헌
17	2021	제 4차 녹색제품 구매촉진 기본계획 (2021~2025)	정부문헌
18	2021	환경기술개발 추진전략(2021~2030)	정부문헌
19	2021	2050 탄소중립 시나리오	정부문헌
20	2022	2022년 환경부 업무계획	정부문헌
21	2022	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)(안)	정부문헌
22	2022	환경부, 새 정부 핵심 추진과제	정부문헌
23	2022	2023년도 환경부 예산안 및 기금운용계획안	정부문헌
24	2022	규제개선·지원을 통한 순환경제 활성화 방안	정부문헌
25	2022	전(脫) 주기 탈 플라스틱 대책	정부문헌

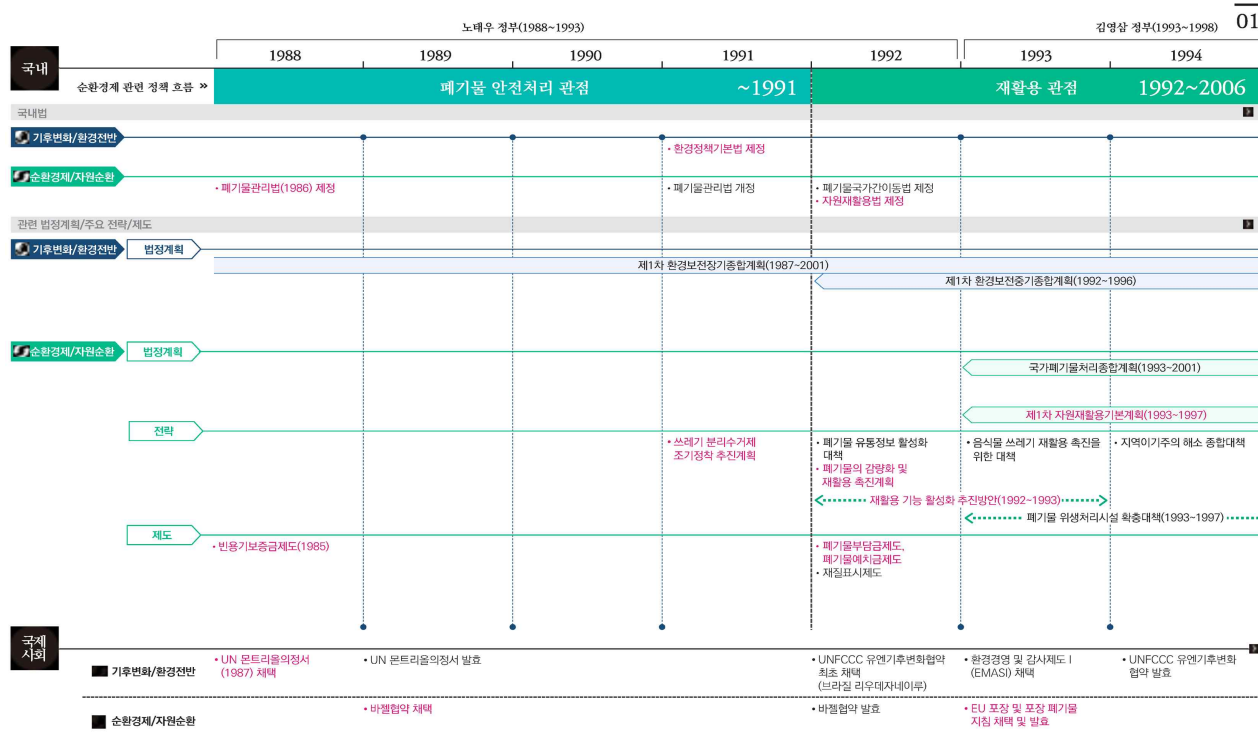
번호	연도	문건/보고서 명	구분
26	2022	녹색분류체계 가이드라인	정부문건
27	2022	산업·에너지 탄소중립 대전환 비전과 전략	정부문건
28	2022	탄소중립·녹색성장 추진전략	정부문건
29	2022	해양바이오 산업 신성장 전략(2022~2027)*	정부문건
30	2023	2023년 환경부 업무계획	정부문건
31	2023	제1차 수산부산물 재활용 기본계획	정부문건
32	2023	2024년도 환경부 예산안	정부문건
33	2023	핵심광물 공급망 강화를 위한 재자원화 로드맵	정부문건
34	2023	순환경제 활성화를 통한 산업 신성장 전략	정부문건
35	2023	저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략	정부문건
36	2023	탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(2023~2042)	정부문건
37	2023	제5차 환경기술 환경산업 환경기술인력 육성계획('23~'27)	정부문건
38	2023	핵심 광물 공급 안정화 및 사용 후 배터리 생태계 조성을 위한 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안	정부문건
39	2023	제5차 생물다양성전략(2024~2028)	정부문건
40	2024	2024년 환경부 주요정책 추진계획	정부문건
41	2024	산업 공급망 탄소중립 전략	정부문건
42	2024	2025년 환경부 예산안	정부문건
43	2024	사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안	정부문건
44	2024	바이오매스 연료·발전시장 구조 개선방안	정부문건
45	2020	순환경제 이행 진단을 위한 통합 평가지표 개발 및 활용방안 구축	연구보고서
46	2020	국가 지속가능발전을 위한 2050 저탄소사회 이행방안 연구	연구보고서
47	2020	우리나라와 주요국의 저탄소사회 전환 관련 지표 비교분석	연구보고서
48	2020	지역순환경제 전략 체계 및 사례 연구	연구보고서
49	2020	순환경제로의 전환을 위한 플라스틱 관리전략 연구	연구보고서
50	2020	자원순환 분야 관리 전략 수립을 위한 기획연구	연구보고서
51	2020	생태전환교육을 위한 순환경제 탐색 연구	연구보고서
52	2020	청정대기, Post-플라스틱 산업 시장조사·분석 연구	연구보고서
53	2020	순환경제로의 전환 촉진을 위한 산업계3R 정책연구	연구보고서
54	2020	순환경제로의 전환을 위한 그린 뉴딜 추진 방향	연구보고서
55	2020	다부처 정책 연계성 확보를 통한 순환경제 정책 로드맵 연구 : 전기차 배터리를 중심으로	연구보고서
56	2021	플라스틱 등 탄소중립 순환자원 기술개발사업 사전기획연구	연구보고서
57	2021	순환경제 이행 진단을 위한 모니터링 지표 개발 연구	연구보고서
58	2021	플라스틱 폐기물 문제에 대한 기업인식과 정책과제	연구보고서
59	2021	탄소중립 이행을 위한 순환경제 정책 로드맵 연구	연구보고서

번호	연도	문건/보고서 명	구분
60	2021	지역기반 자원순환 평가 시스템 구축 및 녹색전환 전략 마련 연구	연구보고서
61	2021	순환경제를 고려한 '스마트 지속가능 도시' 추진체계 마련 연구	연구보고서
62	2021	생활폐기물 소각재를 활용한 성토재 등 재활용 기준 수립 연구 계획 보고	연구보고서
63	2021	순환경제 계획 수립 단계에서의 시민참여 기법 연구	연구보고서
64	2021	유럽 주요국의 탈플라스틱 정책 및 시사점	연구보고서
65	2021	2021~2025 국가재정운용계획: 자원순환경제 구축	연구보고서
66	2022	플라스틱 재생원료 사용 촉진을 위한 제도 개선방안 연구	연구보고서
67	2022	Post-코로나19 시대의 재활용처리시설 환경관리방안 연구	연구보고서
68	2022	음식물쓰레기 자원화 현안 및 정책과제 : 주방용 오물분쇄기 이슈를 중심으로	연구보고서
69	2022	지속가능한 소비를 위한 폐기물 감량·재사용 행동 모니터링 및 지원방안 연구	연구보고서
70	2022	국내 자원순환 활성화 제도 및 국내외 민관협업 사례조사 보고서	연구보고서
71	2022	순환경제를 위한 '지속가능한 제품 설계' 활성화 연구	연구보고서
72	2022	순환경제 산업 중장기 시나리오와 미래영향	연구보고서
73	2022	미래폐기물 자원순환 생태계 활성화를 위한 정부지원 방안 : 전기차 사용후 배터리를 중심으로	연구보고서
74	2022	순환경제 미래산업 전략	연구보고서
75	2022	국제사회의 순환경제 확산과 한국의 과제	연구보고서
76	2022	순환경제, Net Zero를 향한 Next Stage - 글로벌 금융회사의 순환경제 전환 대응사례와 시사점	연구보고서
77	2022	폐플라스틱 열분해 추진여건 및 정책과제	연구보고서
78	2022	플라스틱 폐기물 자원순환 공공 R&D 전략 수립을 위한 조사 및 분석	연구보고서
79	2022	순환경제 이행을 위한 녹색경제활동 및 녹색분류체계 연구	연구보고서
80	2022	순환경제로의 전환과 대응전략: 플라스틱과 배터리(이차전지)를 중심으로	연구보고서
81	2022	플라스틱의 지속가능성과 순환성 개선	연구보고서
82	2022	국제사회의 플라스틱 규제 현황과 시사점	연구보고서
83	2022	포스트 플라스틱 시대를 위한 정책 제안	연구보고서
84	2022	한국형 녹색 분류체계(K-Taxonomy) 향후 과제	연구보고서
85	2022	녹색산업 인사이트: 플라스틱 재활용	연구보고서
86	2022	플라스틱 재활용 시장 및 산업 동향과 시사점	연구보고서
87	2022	폐배터리 재활용 산업 글로벌 동향과 시사점	연구보고서
88	2022	철강산업 글로벌 탄소국경조정 대응전략 및 경쟁력 강화방안 연구	연구보고서
89	2022	재활용환경성평가제도 활성화 방안 마련 연구	연구보고서
90	2022	과제명 국제협정에서의 경제안보 개념의 분석과 전망	연구보고서
91	2023	디지털 제품 여권 글로벌 동향 연구	연구보고서
92	2023	녹색산업 인사이트: 폐배터리 재활용	연구보고서

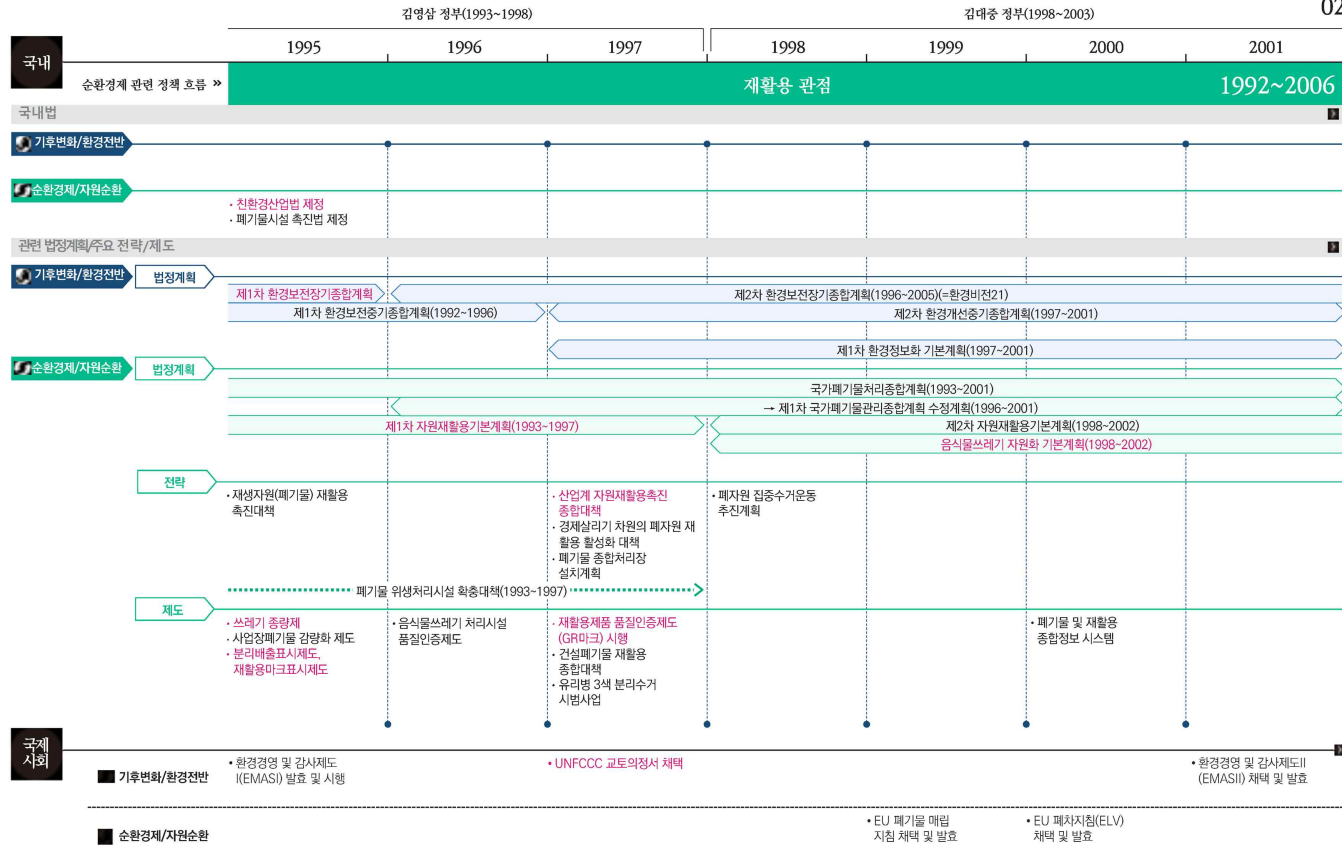
번호	연도	문헌/보고서 명	구분
93	2023	순환경제 달성을 위한 폐기물의 자원·에너지화 개선방안 연구	연구보고서
94	2023	순환경제를 위한 재생원료 시장 활성화 연구	연구보고서
95	2023	탈 플라스틱 사회를 위한 입법·정책 방안	연구보고서
96	2023	플라스틱 순환경제 시나리오와 미래전략	연구보고서
97	2023	탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구	연구보고서
98	2023	주요국의 녹색산업 활성화 정책 동향과 시사점	연구보고서
99	2023	미래폐자원 재활용 분야 신규 R&D 기획연구용역	연구보고서
100	2023	순환경제 글로벌 혁신전략 - 표준화, 기술개발, 해외투자, 국제협력	연구보고서
101	2023	플라스틱 재활용지정사업자 제도개선 연구	연구보고서
102	2023	디지털제품여권 도입에 관한 미래전망 및 대응방안	연구보고서
103	2023	순환경제가 가져올 기회와 도전과제: 전망과 중장기 전략	연구보고서
104	2023	국제질서의 변화와 공급망 전략	연구보고서
105	2023	폐기물매립시설 설치·관리 및 사후관리 기준 고도화 연구	연구보고서
106	2023	순환자원 인정 및 지정 고시 대상품목·기준 마련 연구	연구보고서
107	2023	제1차 자원순환기본계획 타당성검토 연구	연구보고서
108	2023	열분해 활성화를 위한 정책방안 마련 연구	연구보고서
109	2024	자동차 자원순환의 필요성과 시사점: 플라스틱·배터리 재활용을 중심으로	연구보고서
110	2024	플라스틱 순환경제, 시멘트사에서 찾는 기회	연구보고서
111	2024	순환경제 실현을 위한 철강산업의 최신 3R 기술 트렌드	연구보고서
112	2024	중소기업 탄소중립 통계 구축을 위한 기반연구 : 수출중소기업 활동 부문을 중심으로	연구보고서
113	2024	EU 탄소국경조정제도의 국내 철강 수출입 영향 및 시사점	연구보고서
114	2024	EU의 차량순환성 관리 동향 및 시사점	연구보고서
115	2024	디지털 배터리 여권 시행에 따른 기회와 과제 고찰	연구보고서
116	2024	지역균형발전과 탄소중립을 고려한 메가시티별 순환도시 확산전략(II)	연구보고서
117	2024	순환경제를 위한 지역·시민사회 전략	연구보고서
118	2024	배터리 순환경제 기술·산업 미래전망 및 발전방향	연구보고서
119	2020	Universal circular economy policy goals	해외문헌
120	2020	The Circular Economy: A Transformative Covid-19 Recovery Strategy	해외문헌
121	2020	Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe"	해외문헌
122	2020	The Circular Economy in Cities and Regions	해외문헌
123	2020	Leading the way to a global circular economy	해외문헌
124	2021	Thirty years since the circular economy concept emerged: has it reached a consensus	해외문헌
125	2022	Global Plastics Outlook : Policy Scenarios to 2060	해외문헌

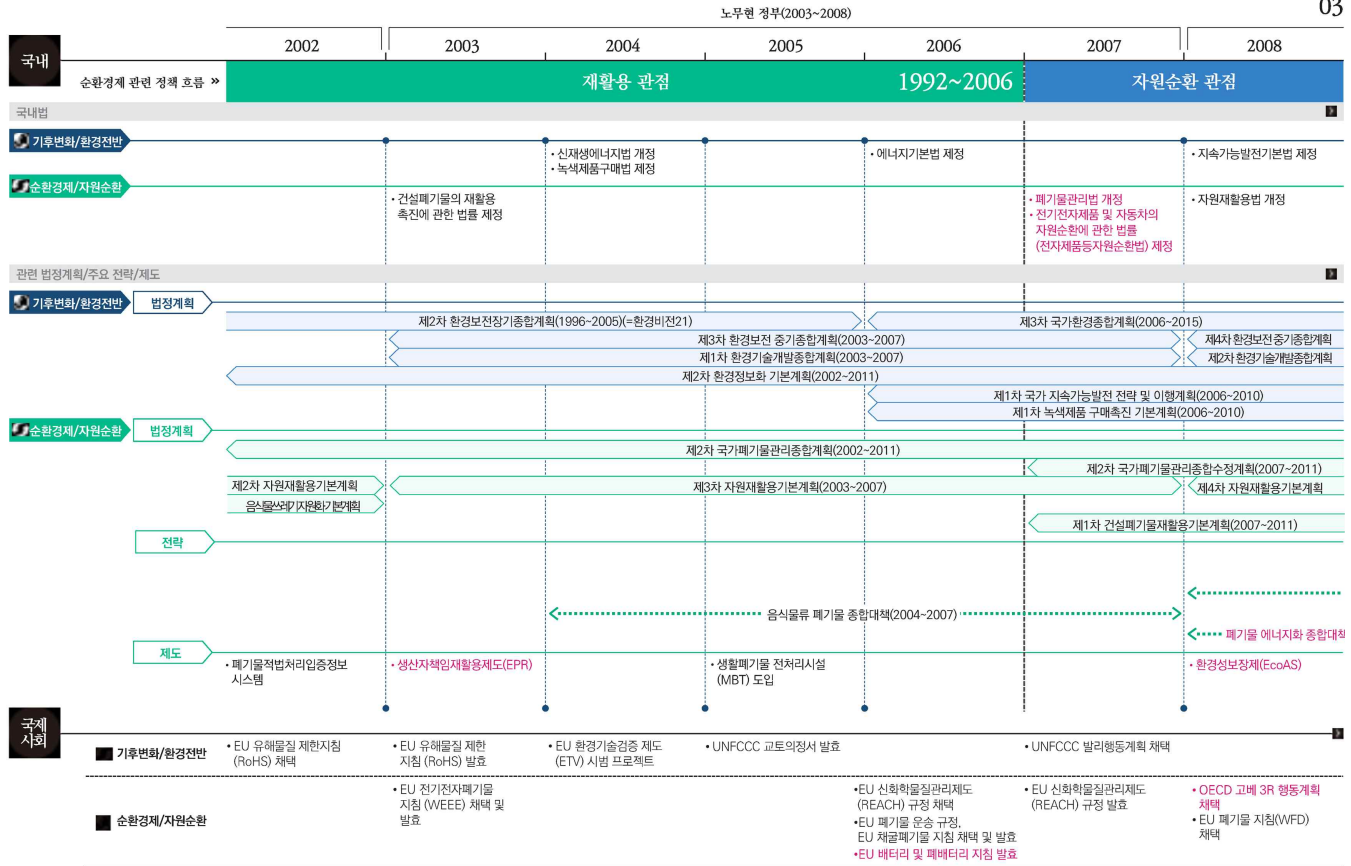
번호	연도	문건/보고서 명	구분
126	2023	Circularity in the Built Environment: Maximizing CO2 Abatement and Business Opportunities	해외문헌
127	2024	The Circularity Gap Report 2024	해외문헌
128	2024	The Circular Economy as an Enabler for Responsible Banking	해외문헌
129	2025	The Circularity Gap Report 2025	해외문헌
130	2025	A taxonomy of circular economy terminologies: insights from the construction industry	해외문헌
131	2025	The Sustainable Development Goals Report 2025	해외문헌
132	2025	Circular Transformation of Industries: Unlocking Economic Value	해외문헌

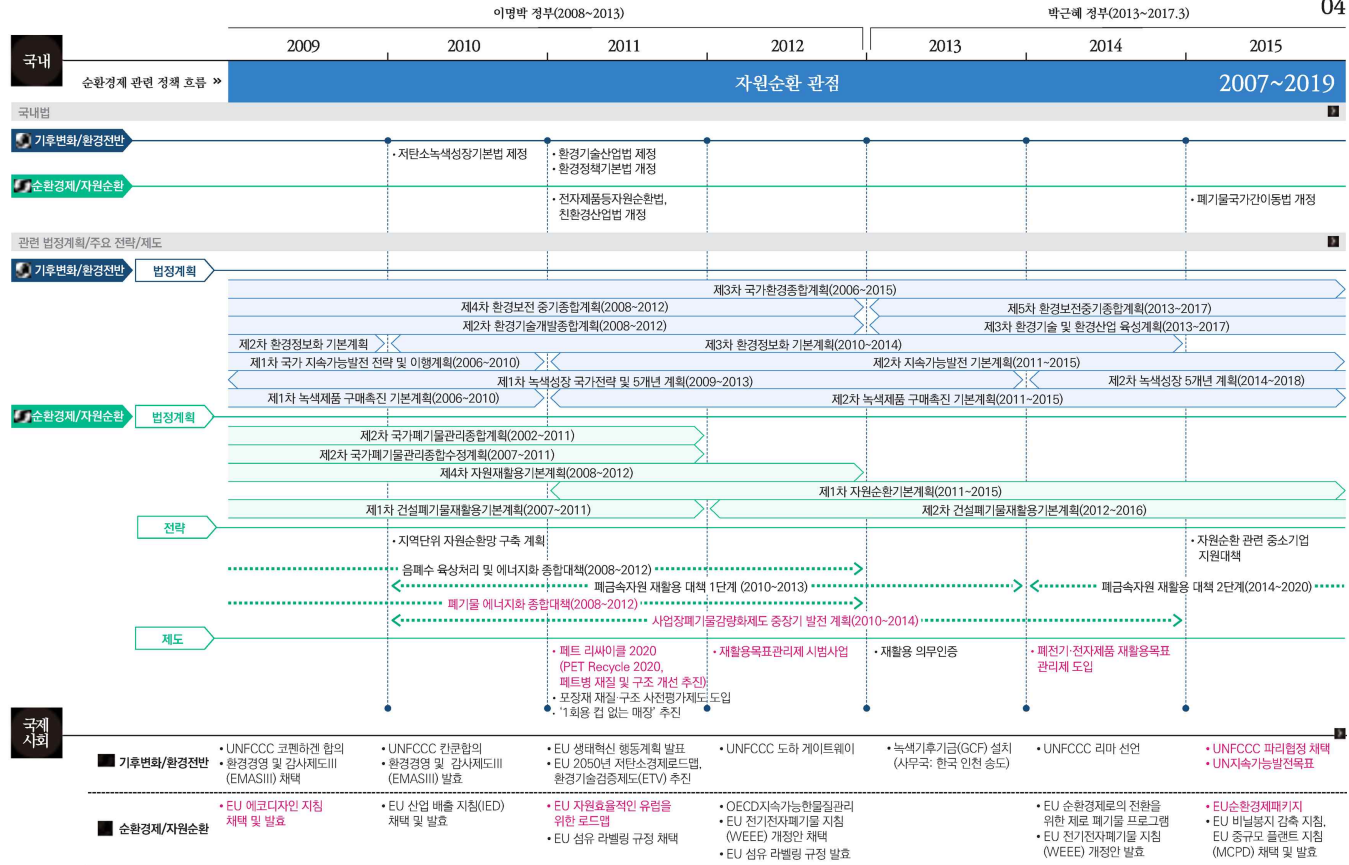
[부록 1] 시기별 순환경제 정책 전개도(1988~2025)¹²⁰⁾

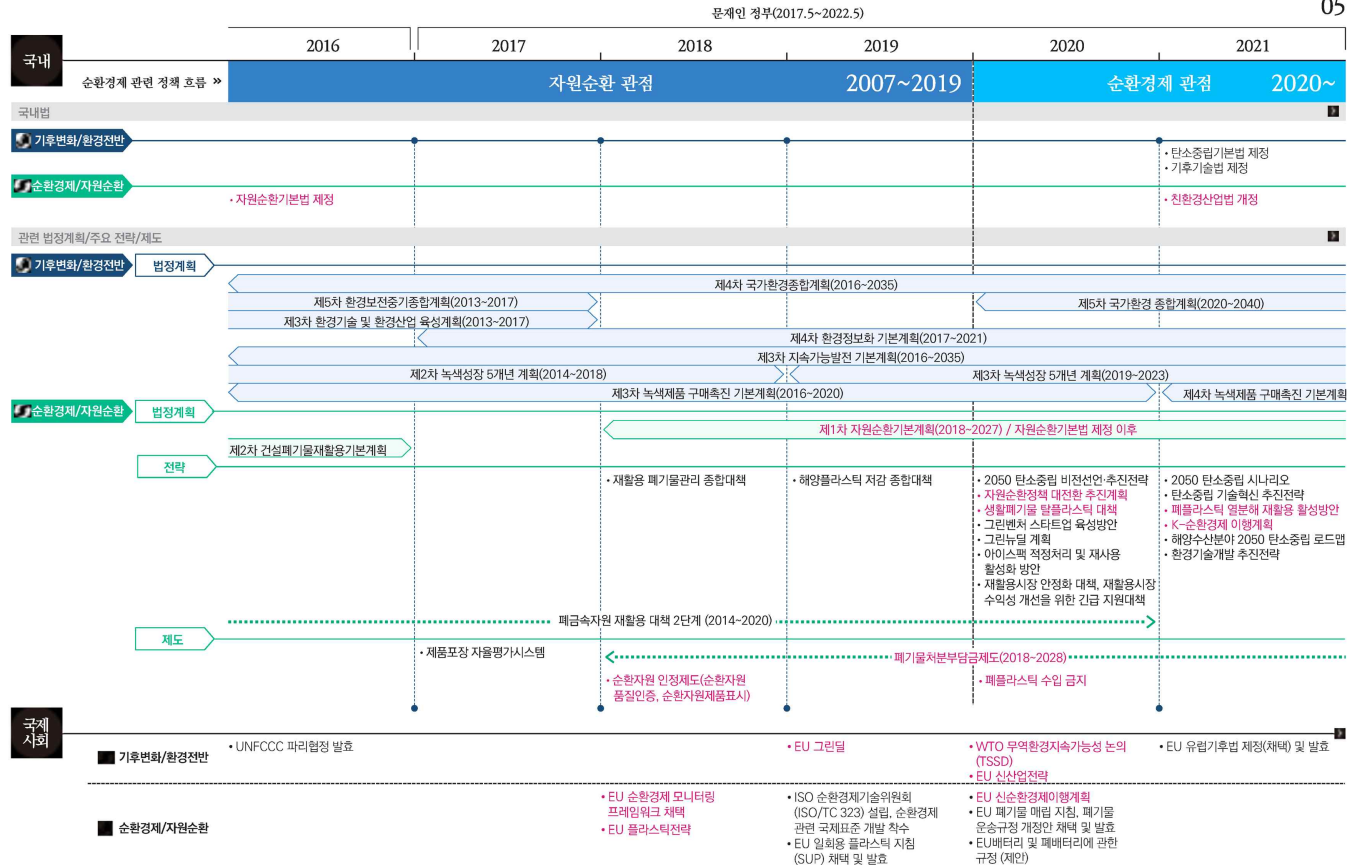


120) 자료: 국가법령정보센터 및 각 계획 검색, European Commission 홈페이지 참고 연구진 작성(2025.10.31.기준)









		윤석열 정부(2022.5~2025.4.)			이재명 정부(2025.6~)	06
국내	순환경제 관련 정책 흐름	2020~				
		순환경제 관점				
국내법	기후변화/환경전반					1
	순환경제/자원순환	· 순환경제사회전환촉진법 제정				
	관련 법정책/주요 전략/제도					2
	기후변화/환경전반	법정책				
순환경제/자원순환	법정책	탄소중립 녹색성장 국가전략/제1차 국가기본계획 (2023~2042) 제4차 국가환경종합계획(2016~2035) 제5차 국가환경 종합계획(2020~2040) 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 (2023~2032) 제5차 환경정보화 기본계획(2022~2026) 제3차 지속가능발전 기본계획(2016~2035) 제3차 녹색성장 5개년 계획(2019~2023) 제4차 녹색제품 구매촉진 기본계획(2021~2025)				
	법정책	제1차 자원순환기본계획(2018~2027) / 자원순환기본법 제정 이후 제1차 수산물 재활용 기본계획(2023~2027)				
	전략	· 탄소중립 녹색성장 추진전략 · 산업에너지 탄소중립 대전환 비전과 전략 · 전주기 탈플라스틱 대책 · 녹색분류체계 가이드라인 · 규제개선, 지원을 통한 순환경제 활성화 방안 · 저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략				
	제도	· 순환경제 활성화를 통한 산업 신성장전략 (CE9 프로젝트) · 이차전지산업 혁신전략 (핵심광물 공급 안정화 및사용후 배터리 생태계 조성을 위한 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안) · 사용후 배터리 통합관리체계(안) · 전기차 사용후 배터리 표준화 전략 · 핵심광물 공급망 강화를 위한 재자원화 로드맵				
국제사회	기후변화/환경전반	· 탄소중립 핵심기술 확보를 위한 범 부처 기술혁신 전략 이행안 · 산업 공급망 탄소중립 전략 · 바이오가스 생산·이용 활성화 전략 · 섬유패션산업 경쟁력 강화 전략 · 사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안 · 바이오매스 연료·발전시장 구조 개선방안				
	순환경제/자원순환	· 폐기물 매립시설 관리체계 선진화 방안 · 핵심광물 재자원화 활성화 추진방향 · 배터리 순환이용 활성화 방안 · 탄소중립 폐기물 관리 혁신 로드맵				· 국정과제 포함(순환경제 생태계 조성 등) · 탈플라스틱 종합대책(예정)
	법정책	· 폐기물처분부담금제도(2018~2028) · 순환경제 규제샌드박스 · 재생원료인증제(시범사업)				
	제도	· 전기차 배터리의 이력관리제				
국제사회	기후변화/환경전반	· EU 기업지속가능성보고지침(CSRD) 채택 · EU 탄소국경조정제도(CBAM) 채택 및 발효 · EU 그린딜 산업계획, 기업지속가능성보고지침(CSRD) 발효				· EU 기업지속가능성보고지침(CSRD) 시행
	순환경제/자원순환	· OECD Plastic Outlook · EU 바이오플라스틱 정책 프레임 워크 채택 · UN 플라스틱 국제협약: 제1차 협상(INC1) 결별 · EU 포장 및 포장 폐기를 규정(PPWR) 채택 · EU 에코디자인 규정(ESPR) 채택 · EU 지속가능한 순환 섬유 전략 채택				· EU 순환경제법(2026년 목표 준비 중) · UN 플라스틱 국제협약: 제5차 추가 협상 (INC.2.5) 결별
	법정책	· EU 신 순환경제 모니터링 프레임워크 채택 · UN 플라스틱 국제협약: 제2,3차 협상 (INC 2.3) 결별 · EU 배터리 및 폐배터리 규정 채택 및 발효				
	제도	· UN 플라스틱 국제협약: 제4,5차 협상(INC 4.5, 1) 결별 · EU 신 전자정보폐기물 운송규정, 산업배출물 규정 (IEPR) 채택 · EU 핵심 원자재법(CRMA), EU 산업 배출 지침 2.0(IED 2.0), EU 소비자 권한 강화 지침, 상품 수리지침 채택 및 발효 · EU 배터리 및 폐배터리 규정 시행 · EU 에코디자인 규정(ESPR) 발효				· EU 신 전자정보폐기물 운송규정 발효 · EU 포장 및 포장 폐기를 규정(PPWR) 발효 · EU 배터리 재활용 검증 규정 채택 및 발효

[부록 2] EU의 순환경제 세부정책 및 규제 연혁

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)	- 2022년 기업 지속가능성 보고 지침(Directive (EU) 2022/2464 - Directive as regards corporate sustainability reporting, 약어: Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) 채택 - 2023년 상동 지침 발효
- 녹색청구지침 (GCD)	- 2023년 EC에서 Directive on Green Claims 채택을 제안
[미세플라스틱 관련 이니셔티브] - 신화학물질관리제도(REACH)	- 2006년 신화학물질관리제도 규정 (Regulation (EC) No 1907/2006 - Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, 약어: REACH 규정) 채택 - 2007년 상동 규정 발효 - 2023년 EC의 미세플라스틱 오염을 줄이기 위해 플라스틱 펠릿 손실방지 규정 제안(Proposal for a Regulation on preventing plastic pellet losses to reduce microplastic pollution)
- 배터리 및 폐배터리 지침 - 배터리 및 폐배터리 규정 - 배터리 재활용 검증 규정	- 2006년 배터리 및 폐배터리에 관한 지침(Directive 2006/66/EC-Directive on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, 약어: Batteries Directive) 발효 - 2023년 배터리 및 폐배터리에 관한 규정 (Regulation(EU)2023/1542-Regulation concerning batteries and waste batteries, amending, 약어: Batteries Regulation) 채택 및 발효 - 2025년 배터리 재활용 효율성 계산 및 검증 규정 (Regulation (EU) 2025/606 - methodology for calculation and verification of rates for recycling efficiency and recovery of materials from waste batteries, and the format for the documentation, 약어: Regulation for calculating and verifying rates of recycling efficiency) 채택 및 발효
- 산업 배출 지침(IED)	- 2010년 산업 및 가축 사육 배출 지침 (Directive 2010/75/EU-Directive on Industrial and livestock rearing Emissions, 약어: Industrial Emissions Directive, IED) 채택 및 발효 - 2024년 산업배출지침 (Directive 2024/1785 - Directive on Industrial Emissions, 약어: Industrial Emissions Directive, 별칭: IED2.0) 개정안(2.0) 채택 및 발효

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 산업배출포탈규정(IEPR)	- 2024년 산업배출포탈규정(Regulation (EU) 2024/1244 - Regulation on reporting of environmental data from industrial installations, establishing an Industrial Emissions Portal and repealing Regulation, 약어: Industrial Emissions Portal Regulation, IEPR) 채택 및 발효(166/2006 대체) - 2024년 상동규정 2028 년 시행
- 상품수리지침	- 2024년 상품 수리 촉진 공통규칙 등에 관한 지침(Directive (EU) 2024/1799 - Directive on common rules promoting the repair of goods and amending Regulation, 별칭: Right to Repair Directive) 채택 및 발효 - 2026년 회원국들은 이를 국가규칙으로 전환하여 2026년 7월 31일부터 적용해야 함
- 생태혁신 행동계획	- 2011년 EC에서 생태혁신 행동계획(EU Eco-Innovation Action Plan, EcoAP) 발표 (COM/2011/0899)
- 섬유라벨링 규정	- 2011년 섬유 라벨링 규정(Regulation (EU) 1007/2011-Regulation on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products, 약어: Textile Labelling Regulation) 채택 - 2012년 섬유라벨링 규정 (Regulation (EU) 1007/2011 - Regulation on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products, 약어: Textile Labelling Regulation) 발효
- 소비자 권한 강화지침	- 2024년 녹색 전환을 위한 소비자 권한 강화지침 (Directive 2024/825 - Directive regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information, 약어: Directive on Empowering Consumers for the Green Transition) 채택 및 발효
- 순환경제 모니터링 프레임워크	- 2018년 순환경제 모니터링 프레임워크(EU Circular Economy monitoring framework) 첫 채택(도입) - 2023년 신순환경제 모니터링 프레임워크(New EU Circular Economy monitoring framework) 채택
- 에너지 라벨링 지침 - 에너지 라벨링 규정	- 2010년 에너지 라벨링 지침(Directive 2010/30/EU - Directive on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products, 약어: Energy Labelling Directive) 채택 및 발효 - 2017년 에너지 라벨링 규정 (Regulation (EU) 2017/1369 - Regulation setting a framework for energy labelling, 약어: Energy Labelling Regulation) 채택 및 발효

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 에코디자인 지침 - 에코디자인 규정(ESPR)	- 2009년 에코디자인 지침(Directive 2009/125/EC-Framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, 약어: Ecodesign Directive)(아래 규정으로 폐지됨) - 2022년 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정 (Regulation (EU) 2024/1781 - Framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, 약어: Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) 채택 - 2024년 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정 (Regulation (EU) 2024/1781 - Framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, 약어: Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) 발효
- 유해물질 제한지침(RoHS)	- 2002년 유해물질 제한지침 (Directive 2002/95/EC - Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, 약어: RoHS Directive) 채택 - 2003년 상동 규정 발효
- 전기전자폐기물 지침(WEEE)	- 2003년 전기 및 전자장비 폐기물 처리 지침(Directive 2002/96/EC-Directive on waste electrical and electronic equipment, 약칭: WEEE Directive) 채택 및 발효 - 2012년 전기 및 전자장비 폐기물 처리 지침 (Directive 2012/19/ EU-Directive on waste electrical and electronic equipment, 약칭: WEEE Directive) 개정안 발효 - 2014년 상동 WEEE Directive 개정안 시행
- 중규모 플랜트 지침(MCPD)	- 2015년 중규모 플랜트 지침(Directive (EU) 2015/2193 - Directive on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants, 약어: Medium Combustion Plants Directive, MCPD) 채택 및 발효
- 지속가능한 순환 섬유 전략	- 2022년 European Commission에서 지속가능한 순환 섬유 전략 (EU strategy for sustainable and circular textiles) 채택 - 2023년 EC에서 Transition Pathway for the Textiles Ecosystem 발간
- 채굴폐기물 지침	- 2006년 추출 폐기물 지침(=채굴 폐기물 지침) (Directive 2006/21/EC- Directive on the management of waste from extractive industries and amending, 약어: Extractive Waste Directive 또는 Mining Waste Directive) 채택 및 발효

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 탄소국경조정제도(CBAM)	- 2023년 탄소국경제도를 수립하기 위한 규정 (Regulation (EU) 2023/956-Regulation establishing a carbon border adjustment mechanism, 약칭: Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) 채택(제정) 및 발효 - EU CBAM 규정은 2023년 5월 16일 발효했으며, 전환기간(transitional period)은 2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일 까지 이고 2026년 1월 1일부터 확정단계(definitive phase)
- 폐기물 지침(WFD)	- 2008년 폐기물 지침 (Directive 2008/98/EC-Directive on waste, 별칭: Waste Framework Directive) - 2023년 폐기물 지침 (Directive 2023/0234 Directive on waste, 별칭: Waste Framework Directive, WFD) 개정 - 2025년 폐기물 지침(Directive 2025/1892 Directive on waste, 별칭: Waste Framework Directive, WFD) 개정
- 폐기물 매립 지침	- 1999년 EU 폐기물 매립에 관한 지침 (Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, 약칭: Landfill Directive) 채택 및 발효 - 2020년 EU 폐기물 매립에 관한 지침 개정안 (Directive 2018/850 on the landfill of waste, 약칭: Landfill Directive) 채택 및 발효
- 폐기물 운송 규정 - 신전자장비폐기물운송규정	- 2006년 폐기물 운송 규정 (Regulation (EC) 1013/2006-Regulation on shipments of waste, 약칭: Waste Shipments Regulation) 채택 및 발효 - 2020년 폐기물 운송 규정 (Delegated Regulation (EU) 2020/2174 - Regulation on shipments of waste, 약칭: EU rules on plastic waste shipments) 개정안 발효 - 2024년 폐기물 운송규정 (Regulation (EU) 2024/1157 - Regulation on shipments of waste, 약칭: New Waste Shipments Regulation) 채택 및 발효 - 2024년 전기 및 전자장비 폐기물(e-waste) 운송 규정 (Delegated Regulation (EU) 2024/3229 및 2024/3230 - Regulation as regards changes on shipments of electrical and electronic waste a greed under the Basel Convention, 별칭: New EU rules on shipments of e-waste) 개정 채택 - 위 상동 규정 2025.5월 발효
- 폐차지침(ELV)	- 2000년 수명종료 자동차 폐차 지침(Directive 2000/53/EU - Directive on end-of life vehicles, 약칭: ELV Directive) 채택 및 발효

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 포장 및 포장 폐기물 지침 - 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)	- 1994년 EU 포장 및 포장 폐기물 지침(Directive 94/62/EC-Packaging and Packaging Waste) 채택 및 발효 - 2022년 EU 포장 및 포장 폐기물 규정(Regulation (EU) 2025/40-Packaging and Packaging Waste Regulation, 약어: PPWR) 채택 - 2025년 EU 포장 및 포장 폐기물 규정(Regulation (EU) 2025/40-Packaging and Packaging Waste Regulation, 약어: PPWR) 발효
[플라스틱 관련 지침] - 비닐봉지 감축 지침 - 일회용플라스틱지침 - 바이오플라스틱정책프레임워크	- 2015년 경량 비닐봉지의 소비 감축 지침(Directive (EU) 2015/720 - Directive reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags, 약어: Plastic Bags Directive) 채택 및 발효 - 2019년 일회용 플라스틱 지침 (특정 플라스틱 제품 감축에 관한 지침) (Directive EU 2019/904 - Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, 별칭: Single-Use Plastics Directive, SUP Directive) 채택 및 발효 - 2022년 EC에서 바이오플라스틱 정책 프레임워크 (Policy framework for bio based, bio degradable and compostable plastics) 채택
- 하수슬러지 지침(SSD)	- 1986년 하수슬러지 지침(Directive 86/278/EEC-Directive on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture, 약칭: Sewage Sludge Directive, SSD) 채택 및 발효
- 환경경영 및 감사제도 I, II, III (EMAS I, EMAS II, EMAS III)	- 1993년 환경경영 및 감사제도 I(Regulation (EEC) No 1836/93 - Regulation allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and Audit scheme, 약어: EMAS I) 채택 - 1995년 EMAS I 발효 및 시행 - 2001년 환경경영 및 감사제도 규정 II (Regulation (EC) No 761/2001 - Regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and Audit scheme, 약어: EMAS II) 채택 및 발효 - 2009년 환경경영 및 감사제도 규정 III (Regulation (EC) 1221/2009 - Regulation on the voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and Audit Scheme, 약어: EMAS III) 채택 - 2010년 EMAS III 발효

주요 정책/제도 명	주요 내역
- 환경기술검증 제도(ETV)	- 1995년 미국 환경청(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)가 ETV 첫 시행 - 1997년 캐나다 연방 환경부 주관 ETV 시행 - 2004년 EC가 EU내 ETV 프로그램 시범 프로젝트추진 - 2011년 유럽 ETV 추진
- 핵심원자재법(CRMA)	- 2024년 핵심 원자재법(Regulation 2024/1252 - Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials, 약어: Critical Raw Materials Act, CRMA) 제정(채택) 및 발효

자료: European Commission, Circular Economy 홈페이지(https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en) 참고 연구진 작성(최종접속일: 2025.8.20.기준)

주: 순서기준 : 가나다 순

[부록 3] 2025년 국가난제혁신포럼 순환경제 분과위원회

1. 제1차 분과위원회

□ 개요

- 일시: 2025년 10월 17일(금) 10:00 ~ 13:00
- 장소: 서울 컨퍼런스하우스 달개비 회의실
- 목적: 국가난제 혁신전략 연구 순환경제 분과 연구내용 검토 및 자문
- 안건:
 - 국가난제 순환경제 연구 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석 결과 검토 및 자문
 - 정책 개입 공략지점 도출을 위한 AHP 평가 검토 및 평가 논의
- 세부일정

시간	회의 순서	비고
10:00 ~ 10:05 ('05)	인사말씀 및 회의 취지 설명	홍성주 선임연구위원
10:05 ~ 10:30 ('25)	주요 분석결과 발표	강민지 책임연구원
10:30 ~ 11:45 ('75)	분석결과 검토 및 토론	전원
11:45 ~ 12:00 ('15)	정책 개입 공략지점 도출을 위한 AHP 설명	강민지 책임연구원
12:00 ~ 13:00 ('60)	오찬 및 자유토론	전원

○ 참석자 명단

연번	구분	성명	소속	직위	참석
1	포럼위원	김은아	국회미래연구원	연구위원	○
2		김진수	한양대학교	교수	○
3		박용진	KIS자산평가(주)	상무	○
4		배하나	한국생산기술연구원 순환경제실	실장	○
5		조윤택	포스코경영연구원	수석연구원	○
6		채영근	인하대학교 법학전문대학원	교수	○
7		홍준석	한국환경산업기술원	선임연구원	○
8	STEPI 연구진	홍성주	과학기술정책연구원	선임연구위원	○
9		강민지	과학기술정책연구원	책임연구원	○
10		김한별	과학기술정책연구원	연구원	○

□ 주요 내용

○ 발제

- 정책 환경과 쟁점, 연속관계-이해관계-인과관계 주요 분석 결과 소개
- 순환경제 정책개입 공략지점 도출을 위한 AHP 평가 소개 및 검토

○ 정책 환경 및 쟁점 논의

- 글로벌 규제 대응에 있어 팔로워 역할 뿐 아니라 생산자책임재활용제도(EPR), 분리수거 활성화 등 한국의 선도적 사례에 대한 조명 및 부각 필요
- 제약 요인 및 쟁점에 있어 정부의 선도적 역할이 요구되는 공공조달 제도에 대한 보완 확인
- 순환경제 구조전환을 위해서 산업 분야 및 소비 시장에서 행태 변화가 요구되나, 베네핏-리스크의 균형문제가 존재하여 유인구조의 설계가 중요할 것
- 정책 환경 및 쟁점-후반의 분석 결과의 연계성 강화 필요(예: 정부·공공·민간 간의 구조적 충돌)

○ 국가난제적 속성(연속관계, 이해관계, 인과관계) 분석 결과

- 석유화학 산업 재편은 정부 전략의 핵심 영역으로 기술·산업 로드맵 등 선도적 기회 탐색이 가능하나 변동성 심한 분야로 원료 단위보다는 산업 단위 접근 필요
- 소비자의 행태 변화는 기술혁신(AI 분야)과 연계하여 접근 가능
- 복잡성 관리(complexity management)의 관점에서 인과관계 분석결과(시스템 다이내믹스) 루프와 AHP 평가 결과를 연계해 공략 가능 지점에 대한 명확화 필요
- 국제 규범을 선도할 수 있는 주도적 분야로 표준·인증 수립 활동이 있음
- 기타 인허가 및 지역갈등 문제, 순환경제 서비스 산업 확대 등의 이슈에 관한 기술혁신 관점 연계 보완

○ 순환경제 정책개입 공략지점 도출을 위한 AHP 평가 방안

- 평가 기준 검토(시장 확대, 상용화 등 중복표현 해소, 법적 용어, 구체적 예시에 대한 보완)
- 기타 제언으로 재생자원 수급 및 가격 안정성 관리 기관 설치, 버려지는 자원에 대한 ‘폐기물’→‘자원’ 관점의 접근 전환에 대한 추가 반영 검토 필요

□ 사진



2. 제2차 분과위원회

□ 개요

- 일시: 2025년 11월 28일(금) 10:00 ~ 13:00
- 장소: 서울 컨퍼런스하우스 달개비 회의실
- 목적: 국가난제 혁신전략 연구 순환경제 분과 연구내용 검토 및 자문
- 안건:
 - AHP 평가 및 정책개입 공략지점 도출결과 발표
 - 보고서 보완 방향 검토
- 세부일정

시간	회의 순서	비고
10:00 ~ 10:05 ('05)	인사말씀 및 회의 취지 설명	홍성주 선임연구위원
10:05 ~ 10:30 ('25)	AHP 평가 및 정책개입 공략지점 도출결과 발표	강민지 책임연구위원
10:30 ~ 12:00 ('90)	결과 검토 및 보고서 보완방향 토론	전원
12:00 ~ 13:00 ('60)	오찬 및 자유토론	전원

○ 참석자 명단

연번	구분	성명	소속	직위	참석
1	포럼위원	김은아	국회미래연구원	연구위원	○
2		김진수	한양대학교	교수	○
3		박용진	KIS자산평가(주)	상무	○
4		배하나	한국생산기술연구원 순환경제실	실장	○
5		조윤택	포스코경영연구원	수석연구위원	○
6		채영근	인하대학교 법학전문대학원	교수	○
7		홍준석	한국환경산업기술원	선임연구위원	○
8	STEPI 연구진	홍성주	과학기술정책연구원	선임연구위원	○
9		강민지	과학기술정책연구원	책임연구위원	○
10		김한별	과학기술정책연구원	연구위원	○

□ 주요 내용

○ 발제

- 순환경제 R&D 현황 및 성과분석 결과 발표
- AHP 평가 및 정책개입 공략지점 도출결과 발표

○ 용어 및 R&D 현황 분석 결과 논의

- NTIS 상 R&D 과제 키워드를 연구자가 임의로 입력하는 시스템, 연구자별 용어의 정의 혼동 등으로 인해 R&D 매핑에 중대한 한계 존재
- 에코디자인에 대한 정책적 규제 프레임 강조 등 혼동을 피하기 위한 설명 강조 필요

○ 보고서 분석 및 개선

- 향후 시스템 다이내믹스 등 진단분석 결과와 AHP를 연계할 수 있는 논리적 구조 보강 필요
- AHP 결과에서 법제도 개선에 대한 필요성이 강조된 것은 합리적이거나, 현실에서 효과에 제한이 있으므로 시민 인식 제고, 교육, 캠페인 등의 중요성을 보강 및 강조할 필요

○ 후속 연구 계획 및 방향

- STI 관점 기술 로드맵, 혁신 전략 등에 대한 구체화 노력 예정
- 2026년 초 전문가 기획 회의를 통해 사전 심층 설계 예정

□ 사진

